Panasonic

取扱説明書・操作編
プロダクションモジュラー
品番NM-EJM2D

NPM-W
Production Modular

Operating Instructions

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に“安全上のご注意”を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

確認
準備
生産
設定変更
システム管理
必要なとき

操作編

N7201A458J00

設備の使用について...

設備について

●設備は、プリント基板などへ電子部品実装に使われることを目的として、設計・製造されています。
設備は上記の目的においてだけ使用してください。
●設備をご使用のときは、必ず前後にコンベヤーなどが必要です。

設備の操作について

●本機を操作するには、専門のトレーニングを受けてください。
●トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。
●トレーニングについては、下記のパナソニック　ファクトリーソリューションズ、または
Panasonic Factory Solutions Europeにお問い合わせください。

製造元:パナソニック ファクトリーソリューションズ
株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg Germany
Phone number:0049-(0)40-85386-321
Fax number:0049-(0)40-85386-332
United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number:0044-(0)1344-853267
Fax number:0044-(0)1344-425970

CE適合宣言書の内容

以下の内容は、CEラベルが貼られている設備にのみ適用されます。

(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502
Japan
(Product)
Production Modular
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
NPM-W
(Model No.)
NM-EJM2D
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009
EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009
EN 60204-1:2006 +A1:2009,
EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorized Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

Year: 2011 CE

プラグ&プレイ機能で各種ヘッドの

Screen Printer

ロケーションフリーを実現!

Chip Mounter

取扱説明書の構成

準備と使い方

■操作編

材料のセットなどの生産準備からデータの作成・修正方法まで、操作方法のすべてをこの説明書で説明しています。

必要な点検や清掃

■メンテナンス編

定期的に行わなければならない点検・調整・清掃の内容と、消耗品の交換について説明しています。

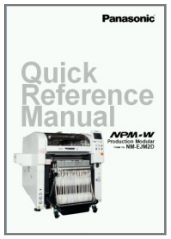
困ったとき…

■トラブルシュート編

設備で発生するトラブルやエラーと、その対処方法について説明しています。

●説明書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●オプションは、別冊の取扱説明書を参照してください。

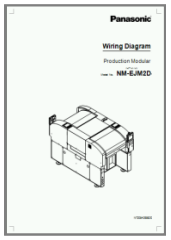
その他のドキュメント



●クイックリファレンスガイド

日常の準備と作業について、簡潔に説明しています。

●パーツリスト
(メカ・制御)



●制御配線図

もくじ

確認1

-1 安全上のご注意

-2 警告表示ラベル

-3 安全管理

-3-1 ・安全スイッチ／鍵の管理／注意札について

-3-2 ・連結時の停止仕様について

-4 使用上のお願い

-5 SDカードの取り扱い／製品銘板について

-6 ガススプリングの廃棄について

-7 水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

-8 使用済みバッテリーの処理について

-9 リニアモーターの廃棄について

-10 各部の名前

-10-1 ・外観図／操作ユニット

-10-2 ・操作スイッチ部

-10-3 ・主要ユニット

準備2

-1 基本操作

-1-1 ・設備の起動と終了
-1-2 ・モードの切り替え
-1-3 ・デフォルト操作モードの設定
-1-4 ・パスワードの設定

-2 各部の名称

-2-1 ・タッチパネル
-2-2 ・メニュー構成

-3 ファイル操作

-3-1 ・ファイル操作の概要
-3-2 ・「ファイル操作」画面へ
-3-3 ・生産データの読み込み
-3-4 ・生産データの保存
-3-5 ・ライン状態の確認/マシンパラメーターの読み込み・保存

-4 外段取り

-4-1 ・トレーフィーダーへの準備
-4-2 ・マガジン扉のロック解除
-4-3 ・インテリジェントフィーダーの準備
-4-4 ・トレーの取り付け状態の確認（トレーフィーダー）

-5 個別段取り

-5-1 ・ファイル操作
-5-2 ・ノズルの交換
-5-3 ・ノズルチェンジャーの交換
-5-4 ・フィーダー(インテリジェントフィーダー)の確認
-5-5 ・基板下受けピンの取り付け
-5-6 ・搬送レール幅の調整
-5-7 ・基板搬送テスト
-5-8 ・装着対象の指定（条件装着）

-6 連続段取り

-7 生産計画（生産枚数設定）

生産 3

-1 生産

-1-1 ・生産の開始
-1-2 ・生産の停止と終了

-2 生産情報

-2-1 ・生産中・停止中の見方
-2-2 ・稼動情報
-2-3 ・フィーダーの吸着情報
-2-4 ・ノズルの吸着情報
-2-5 ・ヘッドの吸着情報
-2-6 ・停止履歴
-2-7 ・真空センサーのエラー履歴
-2-8 ・フィーダーの吸着モニター
-2-9 ・ヘッドの吸着モニター
-2-10 ・ノズルの吸着モニター

-3 部品の補充

-3-1 ・代替部品の補充（インテリジェントフィーダー）
-3-2 ・フィーダーの自由配置
-3-3 ・トレーの交換・（トレーフィーダー）
-3-4 ・排出パレットが満杯のとき

設定変更 4

-1 データ修正

-1-1 • データ修正の編集
-1-2 • 基板データの修正
-1-3 • 基板認識データの修正
-1-4 • 配置リストの確認と修正
• （インテリジェントフィーダー）
-1-5 • 代替部品の登録
• （インテリジェントフィーダー）
-1-6 • 配置リストの修正
• （トレーフィーダー）
-1-7 • 部品形状データの修正
• （インンテリジェントフィーダー）
-1-8 • 実装条件データの修正
-1-9 • トレーデータの修正
• (トレーフィーダー）
-1-10 • ノズルストックデータの修正
-1-11 • パターン属性データの修正
-1-12 • 装着データの修正
-1-13 • ソフトスイッチの設定
-1-14 • ライブラリーの確認
-1-15 • データチェック

-2 生産データティーチング

-2-1 • ティーチングをはじめる前に
-2-2 • 基板認識ティーチング
-2-3 • 部品認識ティーチング
-2-4 • 部品ズレの確認
-2-5 • 装着／吸着／転写高さ確認
-2-6 • 吸着位置学習ティーチング
-2-7 • 装着座標ティーチング
-2-8 • 不良マーク認識ティーチング
-2-9 • トレー吸着位置ティーチング
-2-10 • 装着点認識ティーチング

システム管理 5

-2 ユニット調整

-2-1 • 全軸の原点復帰
-2-2 • 軸情報の確認
-2-3 • 入力確認
-2-4 • 出力確認
-2-5 • 装着ヘッドのノズル交換
-2-6 • 装着ヘッドの動作チェック
-2-7 • 真空出力確認
-2-8 • 基板の搬送
-2-9 • コンベヤ—幅の調整
-2-10 • ヘッドカメラ 情報の確認
-2-11 • ラインカメラ 情報の確認
-2-12 • 3D カメラ情報の確認
-2-13 • フィーダー情報の確認（インテリジェントフィーダー）
-2-14 • トレーフィーダーの動作確認

-3 マシンパラメーター

-3-1 • マシンパラメーターメニューについて
-3-2 • XY 原点オフセット／XY 基準マークの確認
-3-3 • XY/Z 面補正の確認
-3-4 • ヘッド原点オフセット／ヘッド回転中心の確認
-3-5 • ヘッド角度ごとオフセット／チェンジャー高さの確認
-3-6 • ヘッド搭載荷重係数の確認
-3-7 • コンベヤー原点オフセットの確認
-3-8 • ヘッドカメラオフセットの確認
-3-9 •ラインカメラのオフセット確認
-3-10 • ラインカメラ照明輝度の確認
-3-11 • ラインカメラランプ値の確認
-3-12 •トレー 原点オフセット／吸着位置の確認
-3-13 •フィーダー 吸着位置／転写位置オフセットの確認

必要なとき 6

-1 仕様

-1-1 ・設備仕様／基本性能

-1-2 ・基板の搬送方向

-1-3 ・外形寸法

-1-4 ・対応基板仕様

-1-5 ・部品・トレー仕様
インテリジェントフィーダー仕様

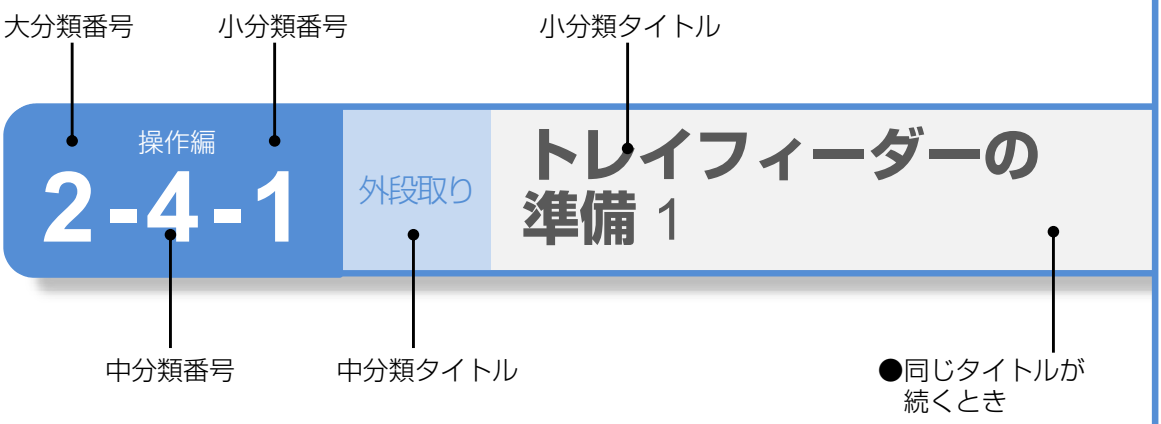
-1-6 ・ノズル仕様

-1-7 ・ノズルの互換性

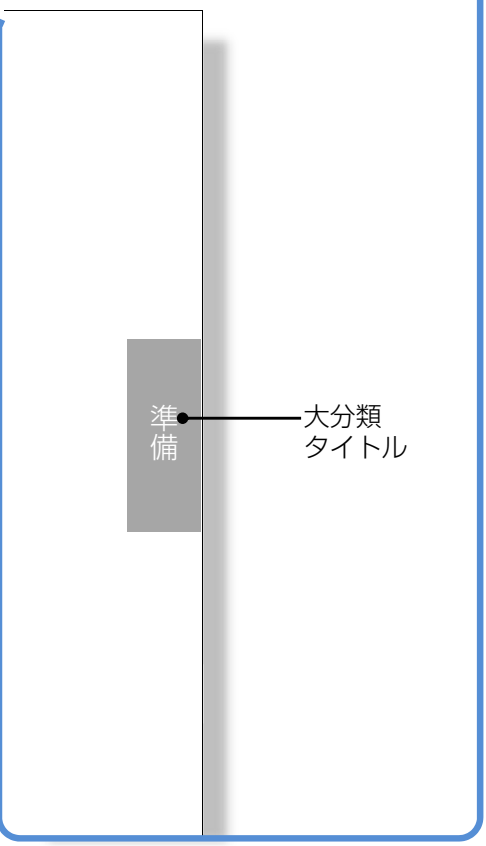
この説明書の見方について…

検索しやすいタイトル/耳見出し/ページ番号

タイトル



耳見出し



ページ番号

4 - 1 -1 - 1

大・中・小分類番号

同じ項目が複数ページあるとき

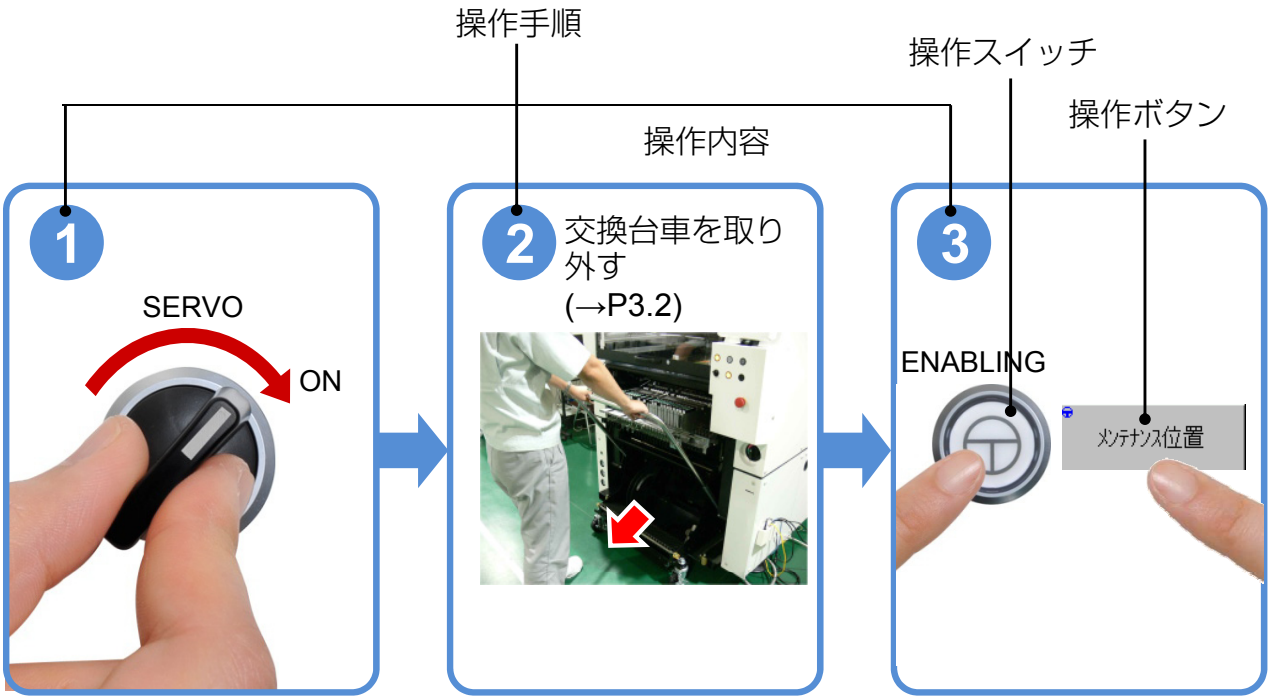
■参照について

(→P. 2 - 3 -1)

参照先

参照を表す記号

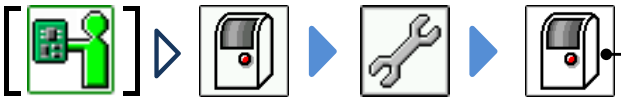
見てわかる手順/操作

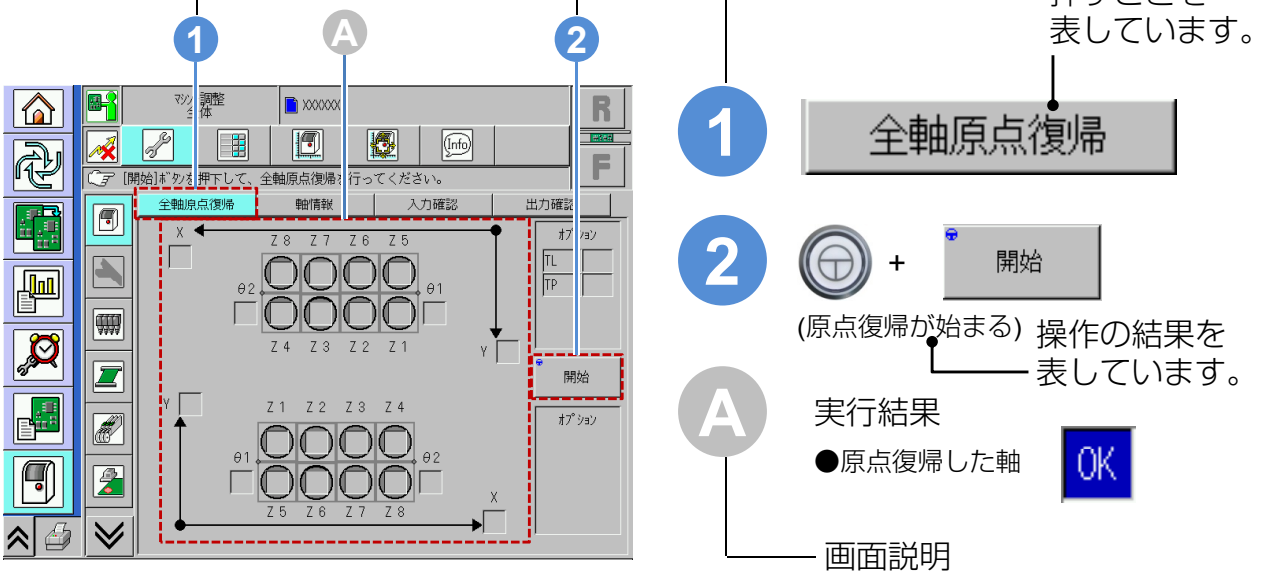


矢印の方向に回すことを表しています。

ENABLINGスイッチを押したまま、もう1つのスイッチまたはボタンを押すことを表しています。(スイッチの配置が異なることがあります)

操作モードボタン、階層ごとの操作ボタンを押すことを表しています。





Operation

確認 1

-1 安全上のご注意

-2 警告表示ラベル

-3 安全管理

-3-1 • 安全スイッチ／鍵の管理／注意札について

-3-2 • 連結時の停止仕様について

-4 使用上のお願い

-5 SDカードの取り扱い／製品銘板について

-6 ガススプリングの廃棄について

-7 水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

-8 使用済みバッテリーの処理について

-9 リニアモーターの廃棄について

-10 各部の名前

-10-1 • 外観図／操作ユニット

-10-2 • 操作スイッチ部

-10-3 • 主要ユニット

安全上のご注意1

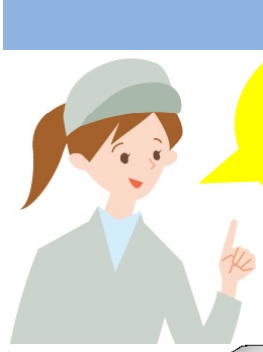
人への危害、財産の損害を防止するため、
必ずお守りいただくことを説明しています。

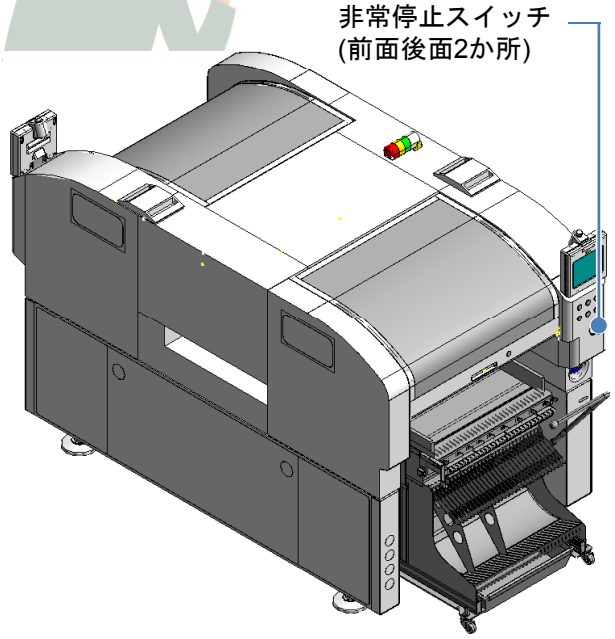
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。
	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

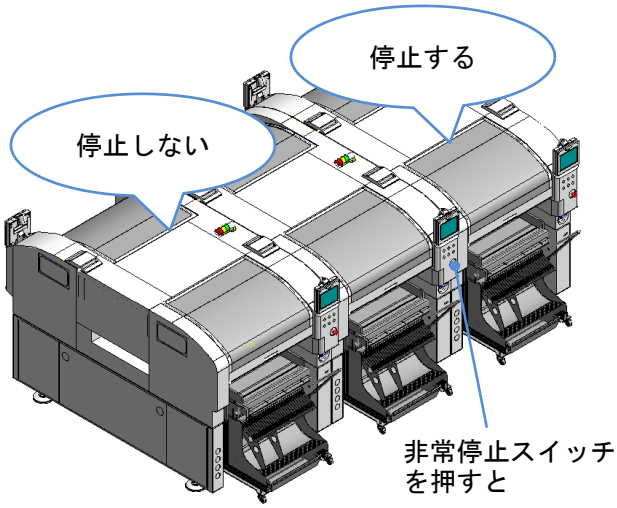




危険・異常を感じたら、非常停止スイッチを押す

(そのまま運転を続けると、事故の原因)

●押すと、設備は停止します。
●近いほうの非常停止スイッチ(2か所)を押してください。
どちらを押しても止まります。
[解除方法]
運転を再開するときは、危険や異常が除去されたことを確認し、非常停止スイッチを右に回してください。



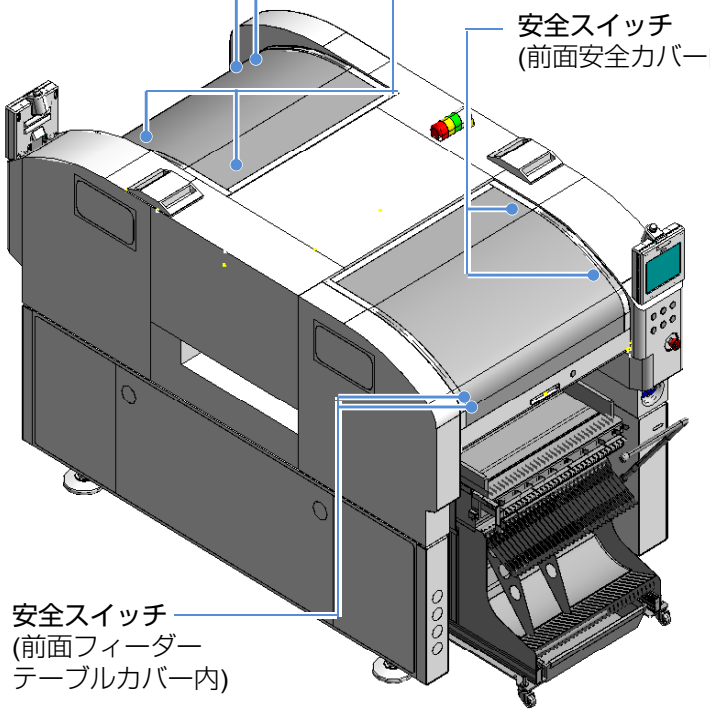
■複数台数連結しているとき
●非常停止スイッチを押した設備だけでなく、その設備の右側に隣接した1台の設備も停止します。ほかの設備は停止しません。
(上図参照)

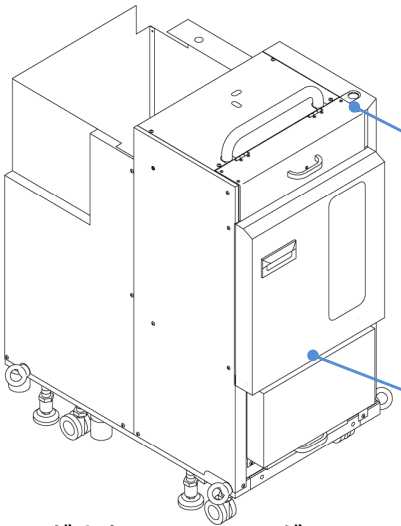
⚠ 危険

安全スイッチを無効にしない

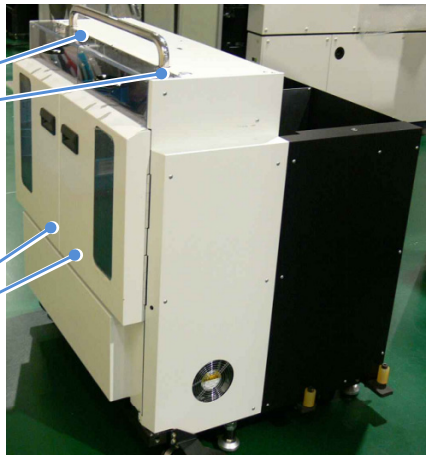
(けがのおそれ)

●運転中に安全カバーの安全スイッチを検知すると、運転が止まります。





シングルトレーフィーダー
(オプション)



ツイントレーフィーダー
(オプション)

安全上のご注意2

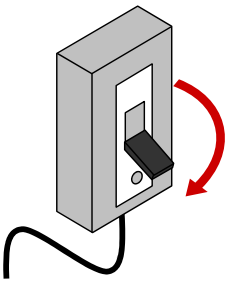
⚠ 危険

可動部内に身体を入れるときは次のことを守る

(感電のおそれ/可動部が動くことによる、けがのおそれ)

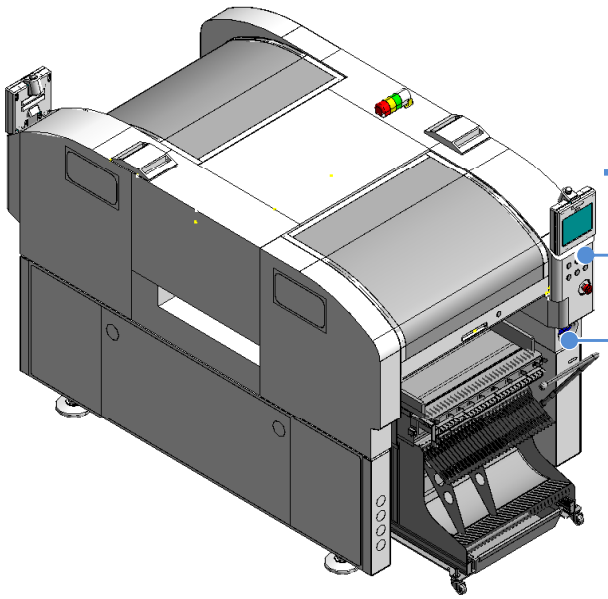
それぞれの作業内容に合わせて、対応してください。

●制御BOXなどのメンテナンスをするとき
→設備を接続している工場側のブレーカーを
OFFにする。



●定期点検や消耗パーツ、センサーなどの制御部品、ヘッドユニットなどを交換をするとき
→主電源スイッチをOFFにし、錠をかける。

●機種切り替えをするとき、日常点検をするとき、ノズルチェンジャーにノズルを取り付けるとき、基板をコンベヤーに載せる/取り除くとき、本体内部のメンテナンスをするとき
→作業をする側のサーボスイッチをOFFにし、安全カバーを開く。



サーボスイッチ
(前後面2か所)

主電源スイッチ
(前面1か所)

リニアモーターの取り扱いで、守っていただきたいことです。

心臓ペースメーカーを使用している人は、リニアモーターに近づかない

(けがのおそれ)

リニアモーターを分解しない

(固定子:磁石の強力な吸引力による、けがのおそれ)

作業中は、金属類を身につけない

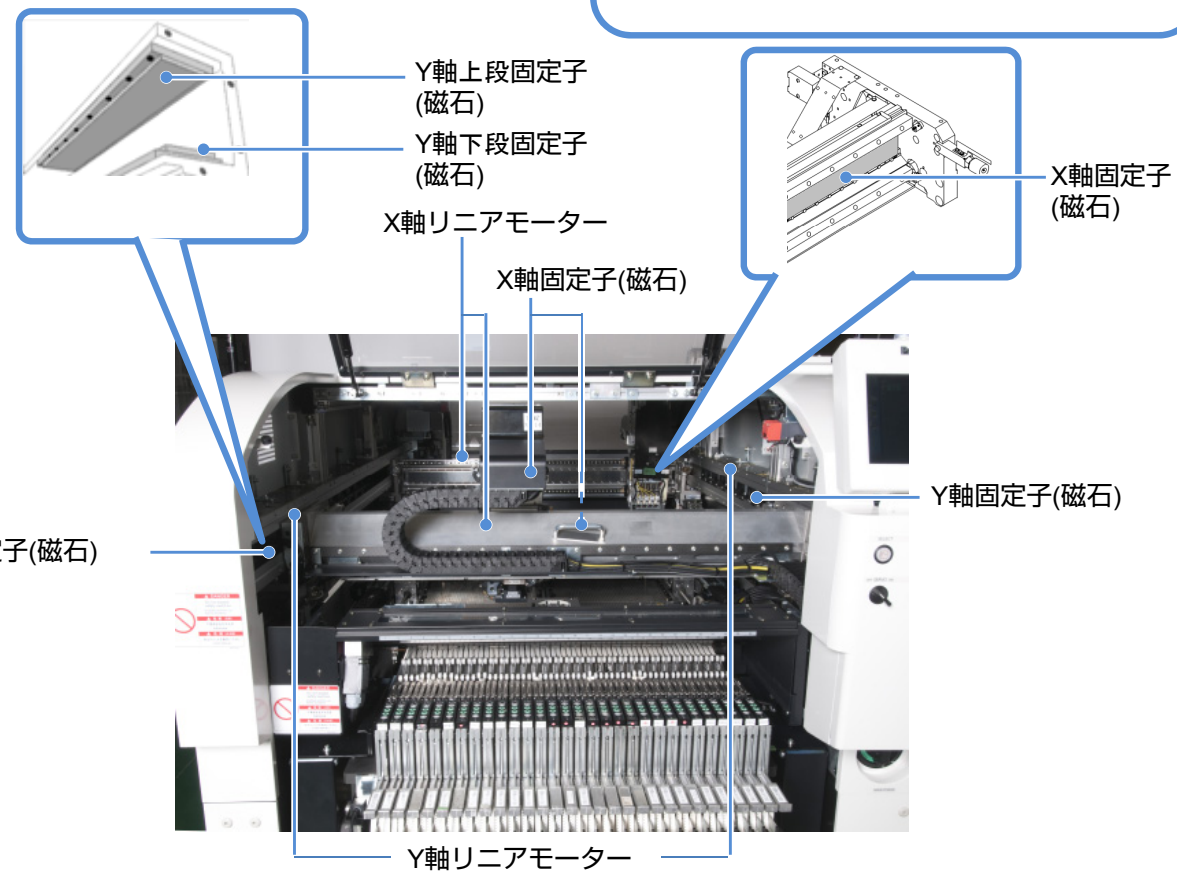
(リニアモーターの強力な磁力に引き込まれることによる、けがのおそれ)

●ピアス、ネックレス、時計など

リニアモーターの可動子に触れないように注意する

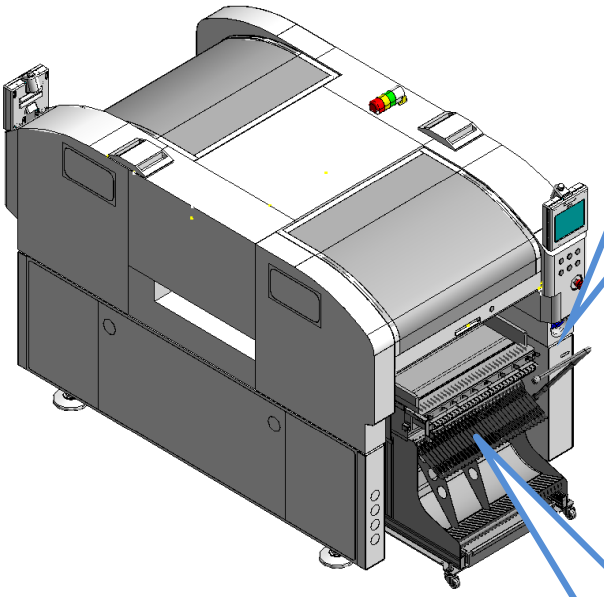
(やけどのおそれ)

●可動子は高温になります(25℃環境下で80 ℃、35 ℃環境下で90℃)。
●運転を停止した後も、室温に低下するまで3時間以上かかることがあります。



安全上のご注意3

⚠警告



メンテナンスのときは、主電源を切る

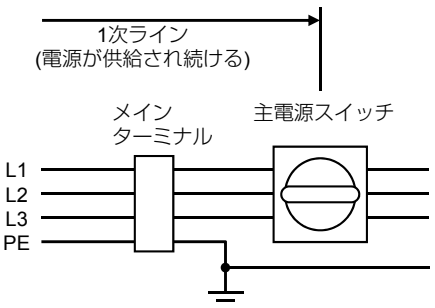
(けがや感電のおそれ)

- ●主電源を切ると、空圧源も連動して遮断されます。
- ●主電源スイッチは、南京錠で施錠してください。
- ●保守作業中は、注意札を貼り付けてください。

メンテナンスのときは、一次ラインまでの感電に注意する

(感電のおそれ)

- ●主電源がOFFでも、主電源の一次ラインまでは電源が供給されています。



専用トレーニングを受けて操作・調整・修理する

(誤操作・誤調整・誤修理による、けがのおそれ)

●トレーニングは、当社にご相談ください。

高温部に注意する

(やけどのおそれ)

●この図記号の警告ラベルが貼られている部分は、高温になることがあります。
●運転停止後も、熱いことがあります。

感電に注意する

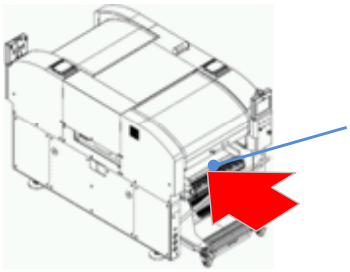
(感電のおそれ)

●この図記号の警告ラベルが貼られている部分が、感電の危険が潜んでいるところです。

フィーダー搭載部の隙間から手を入れない

(設備内部の可動部に当たることによる、けがのおそれ)

●設備内部に手が入らないように、すべてのフィーダーをセットすることを推奨します。



手を挟まないように注意する

(けがのおそれ)

●この図記号の警告ラベルが貼られている部分が、手を挟む危険が潜んでいるところです。
●次のようなときは、特にご注意ください。
・カバーを閉めるとき。
・手動または自動でレールの幅調整をするとき。
・XYテーブルやヘッド、軸を手で移動させるとき。

アースは、確実に取り付ける

(故障や漏電のとき、感電のおそれ)

●専門の電気工事会社にご相談ください。

電気が通っている部分に、針金などの導電体で触れない

(感電のおそれ)

●コネクターや端子などの通電部

一時停止中も、可動部に手や身体を入れない

(けがのおそれ)

●一時停止状態(シングル停止やサイクル停止)のときに、センサーなどの作動により不意に動くことがあります。

交換台車を動かすときは、周りに十分注意する

(人に衝突することによる、けがのおそれ)

手や指が巻き込まれないように注意する

(けがのおそれ)

●この図記号の警告ラベルが貼られている部分に、手や指を巻き込む危険が潜んでいます。

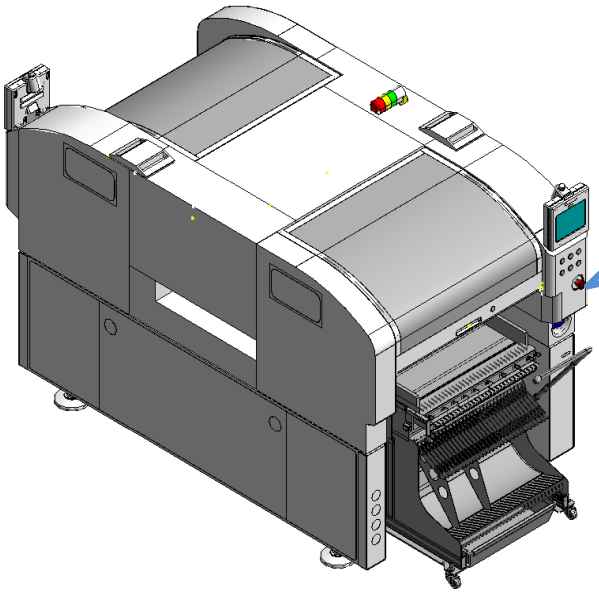
カッター部やフィーダーの板金のエッジ部を触らない

(手や指を切るおそれ)

安全上のご注意4

⚠ 注意

けがや感電などを防ぐために…



非常停止スイッチの周囲に物を置かない

(非常時にスイッチが押せず、緊急停止できないことによる、事故の原因)

設備や周辺機器、可動部の上に物を置いたり、乗ったりしない

(荷重からくる破損や、落下や挟まれることによる、けがのおそれ)

●カバー、交換台車など。

電気機器に衝撃を与えない

(感電のおそれ/漏電の原因)

●モーターや制御ボックスなど。

メンテナンスのときは、安全帽と防護メガネを着ける

(けがのおそれ)

●モーターや制御ボックスなど。

「製品安全データシート」の注意を守る

(化学物質による、危害や損害の原因)

●「製品安全データシート」は、取扱説明書の『メンテナンス編』をご覧ください。

フィーダーを持ち運ぶときは、取り扱いに注意する

(落下による、けがのおそれ/腰痛のおそれ)

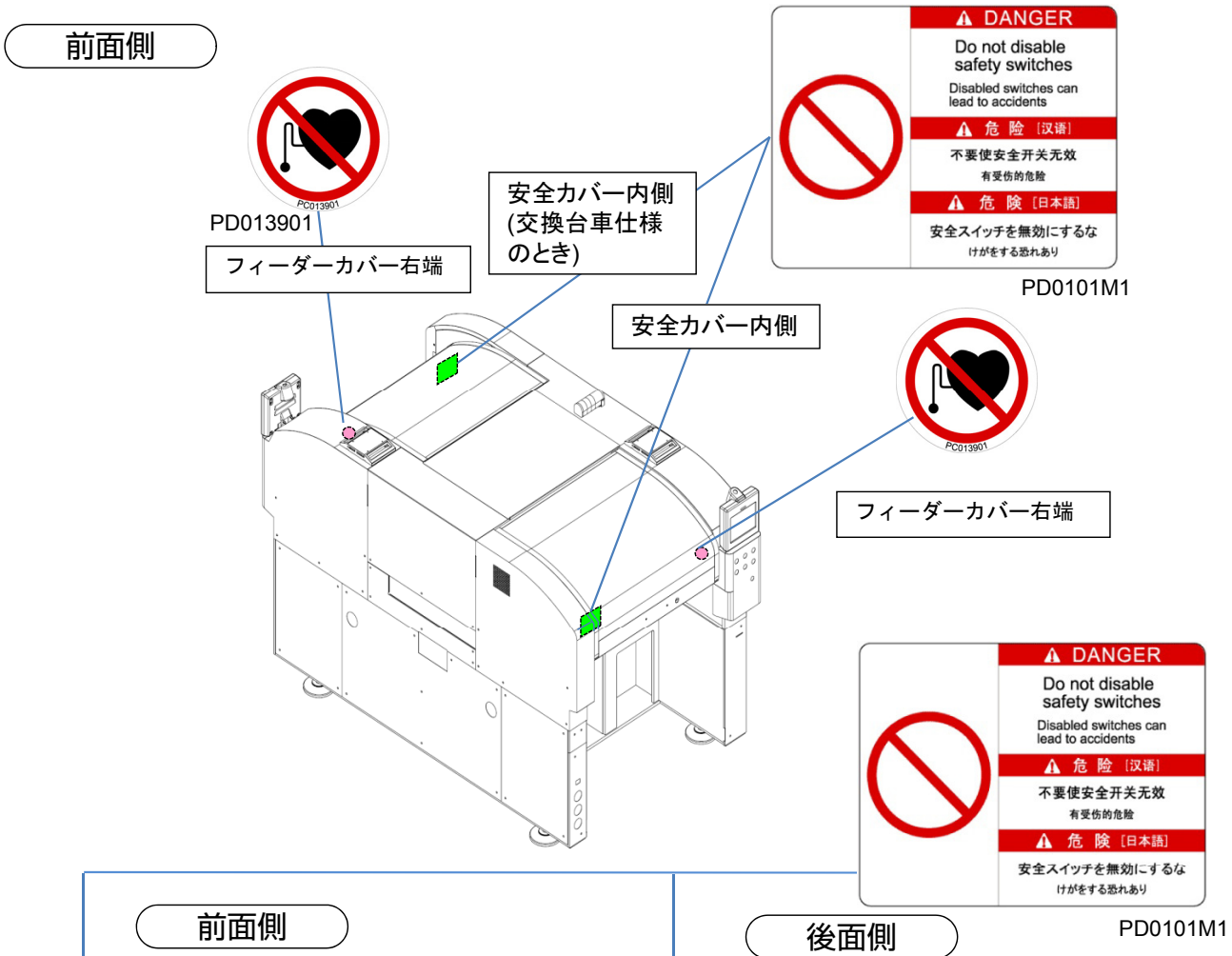
●取扱説明書に従って、正しく取り扱ってください。

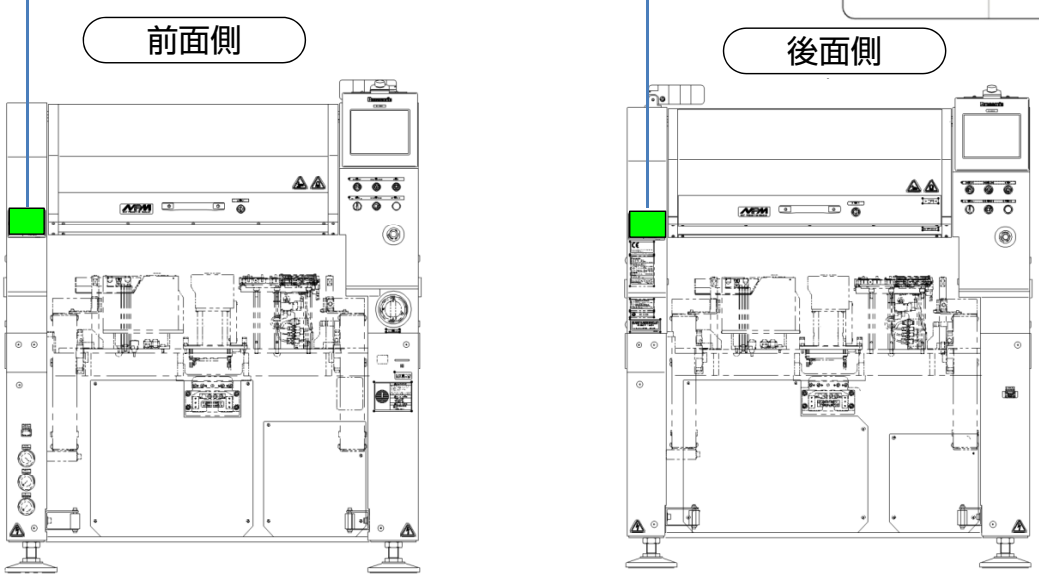
警告表示ラベル1

下図の位置にある警告表示ラベルの指示に従ってください。
はがれているときは、パーツリストのラベル品番を参照のうえ、当社にご注文いただき、
正しい位置に貼り直してください。

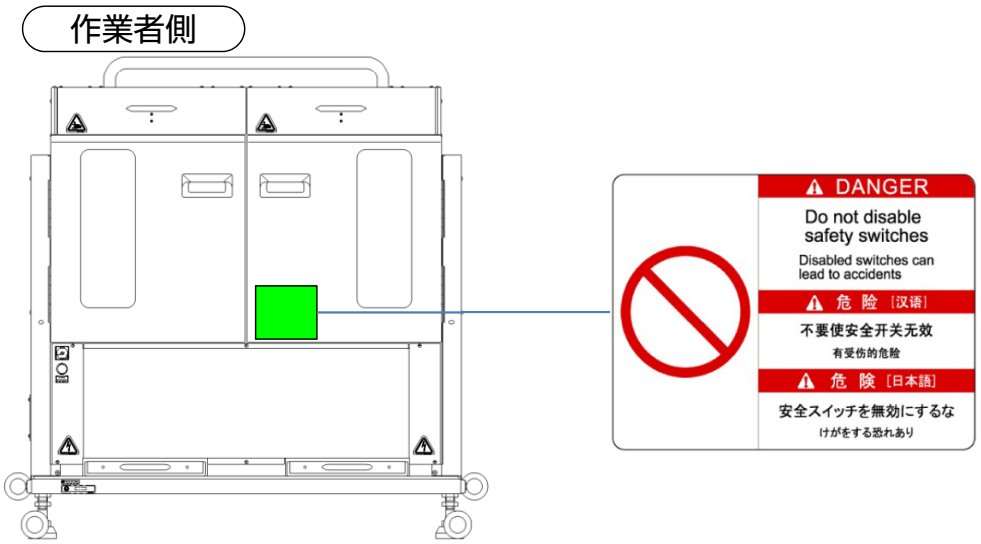
危険

■NPM-W本体

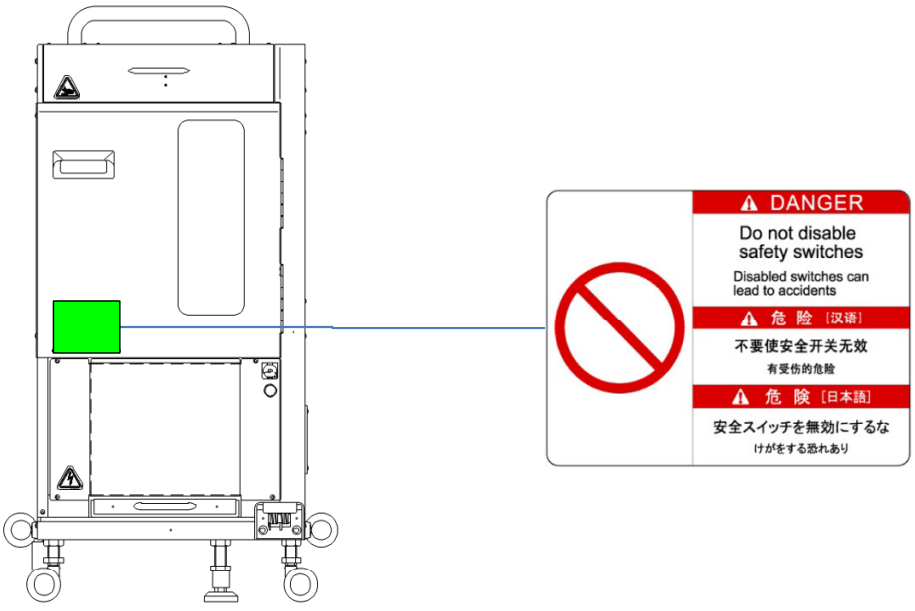




■ツイントレーフィーダー(オプション)



■トレーフィーダー(オプション)

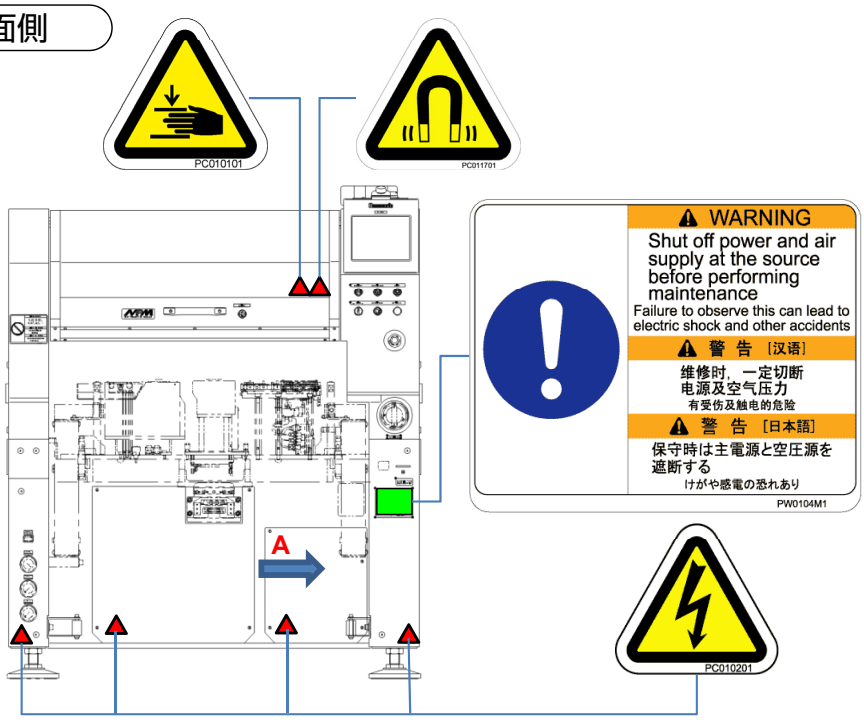


警告表示ラベル2

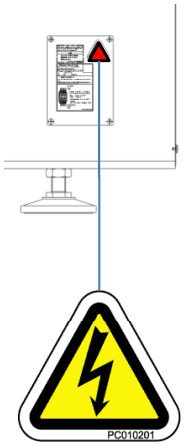
警告

■NPM-W本体

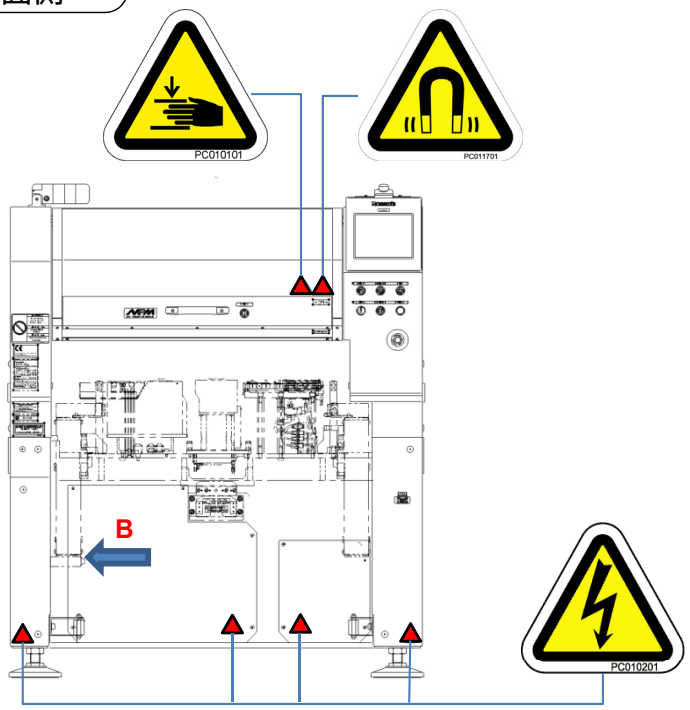
前面側



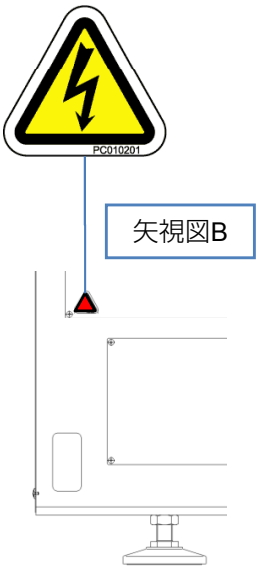
矢視図A



後面側



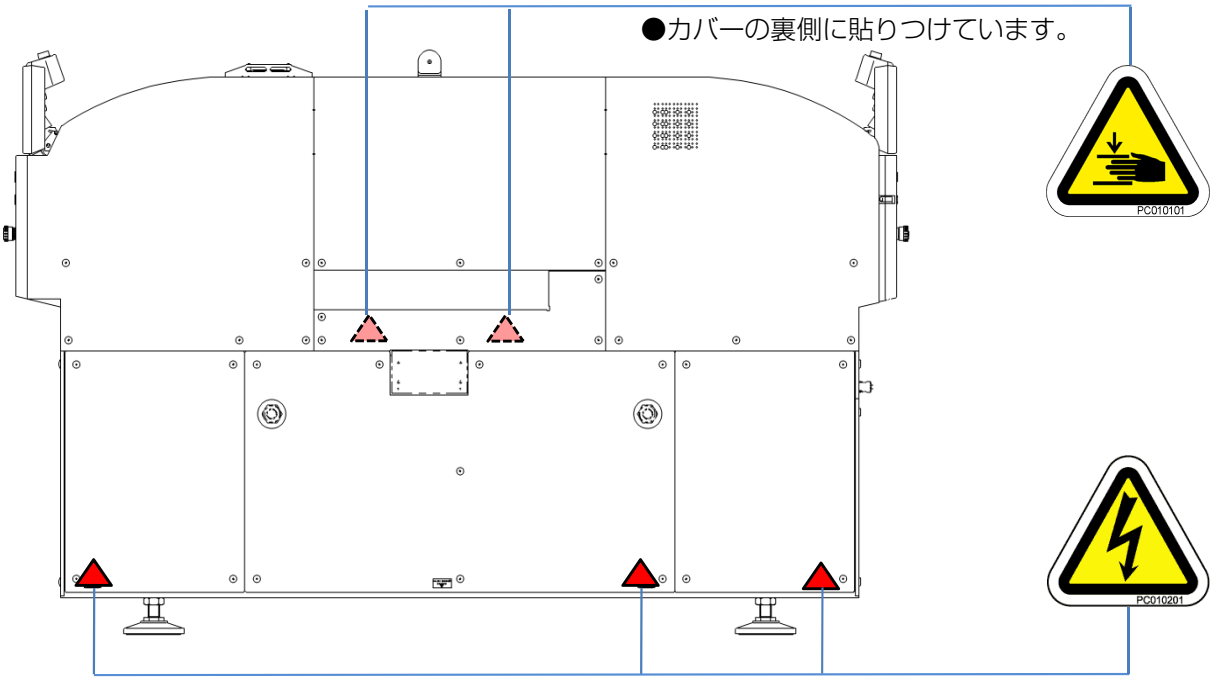
矢視図B



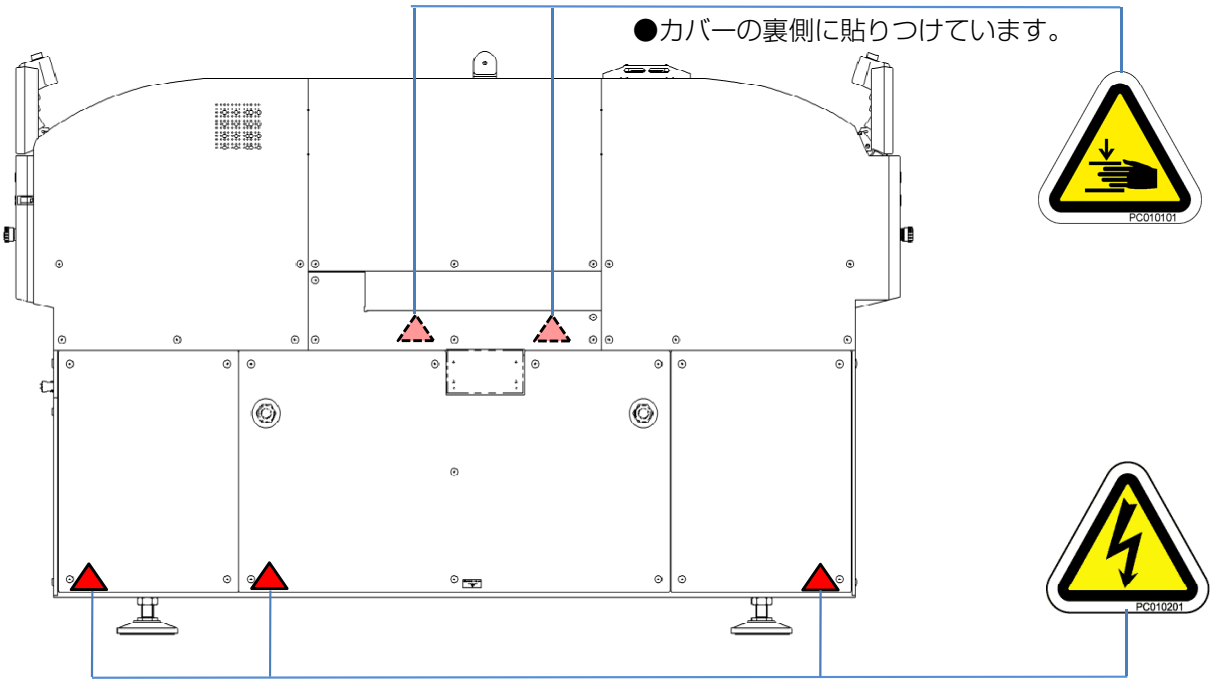
警告表示ラベル3

警告

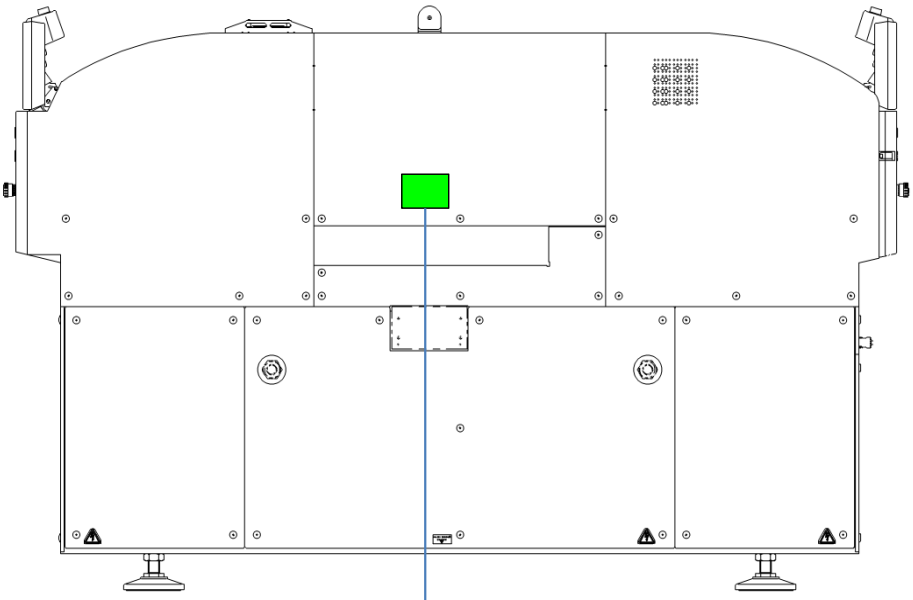
右側面



左側面

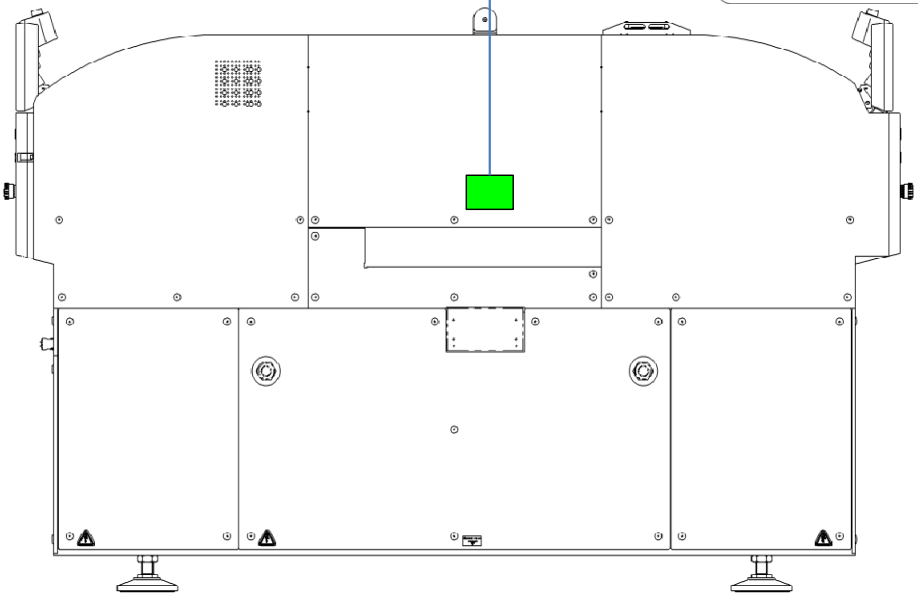


右側面



WARNING
Connect a machine with protective cover to ensure safe distance.
Keep hands away to avoid injury.
少 御 [査囂]
倬銭俊嗤隠擦固議譜姥,
旺鳩隠芦畠鉦宣
泌惚繍返阜秘, 辛嬬氏鞭彬
警 告 [日本語]
保護カバー付きの設備を接続し、
安全距離を確保すること
手が入ると、けがの恐れあり
PW0210M1

左側面

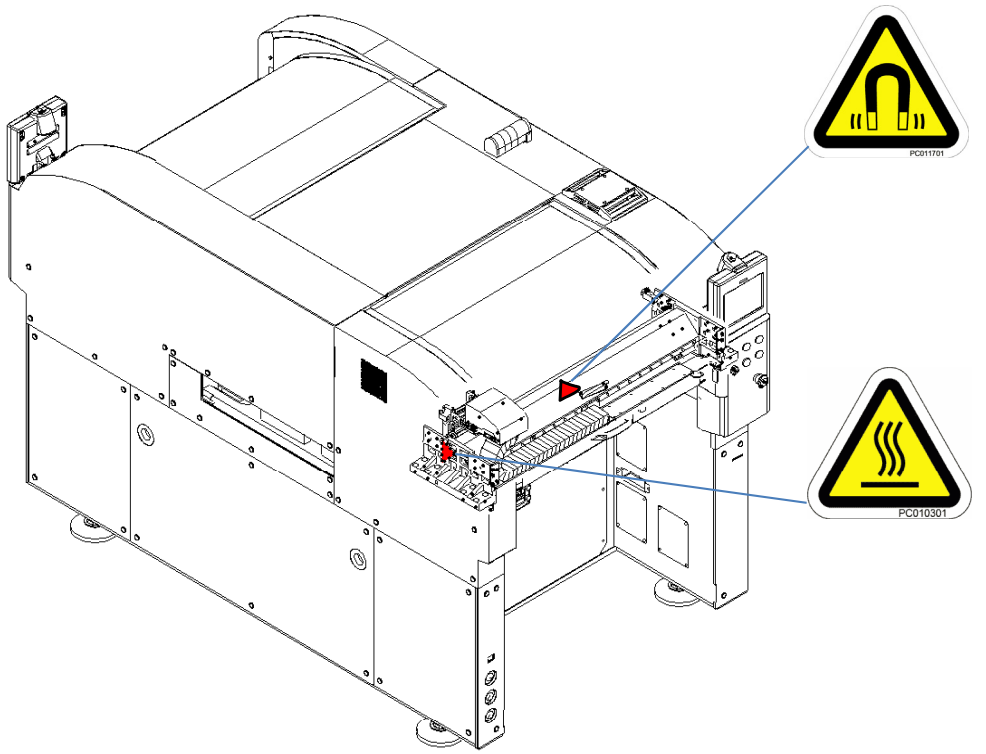


警告表示ラベル4

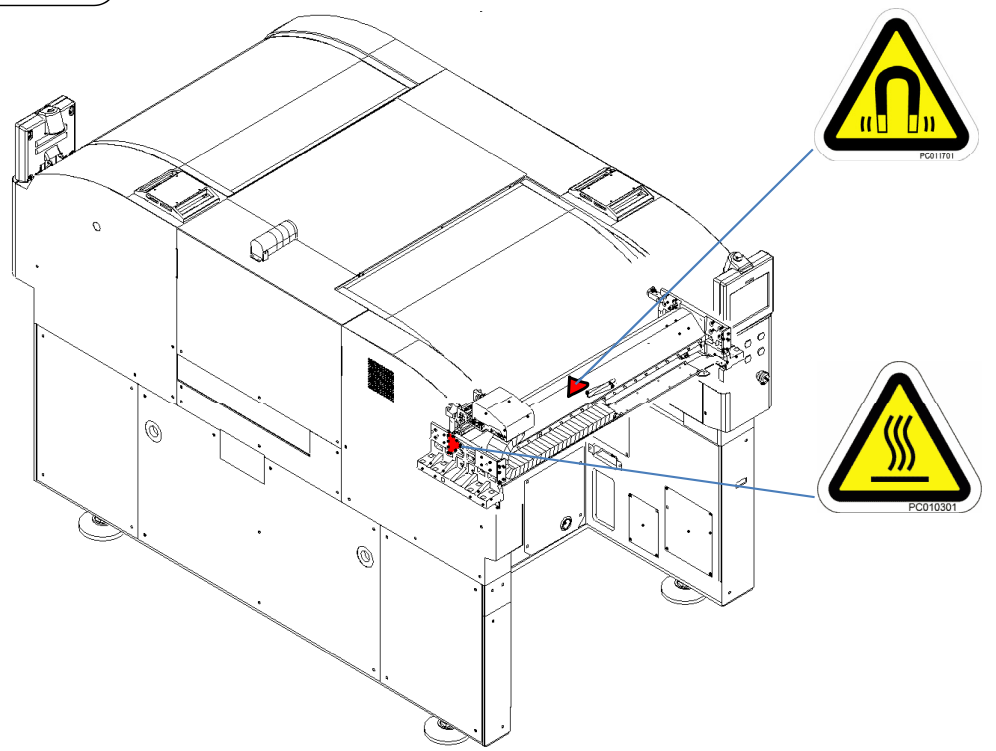
警告

■X軸リニアモーター部

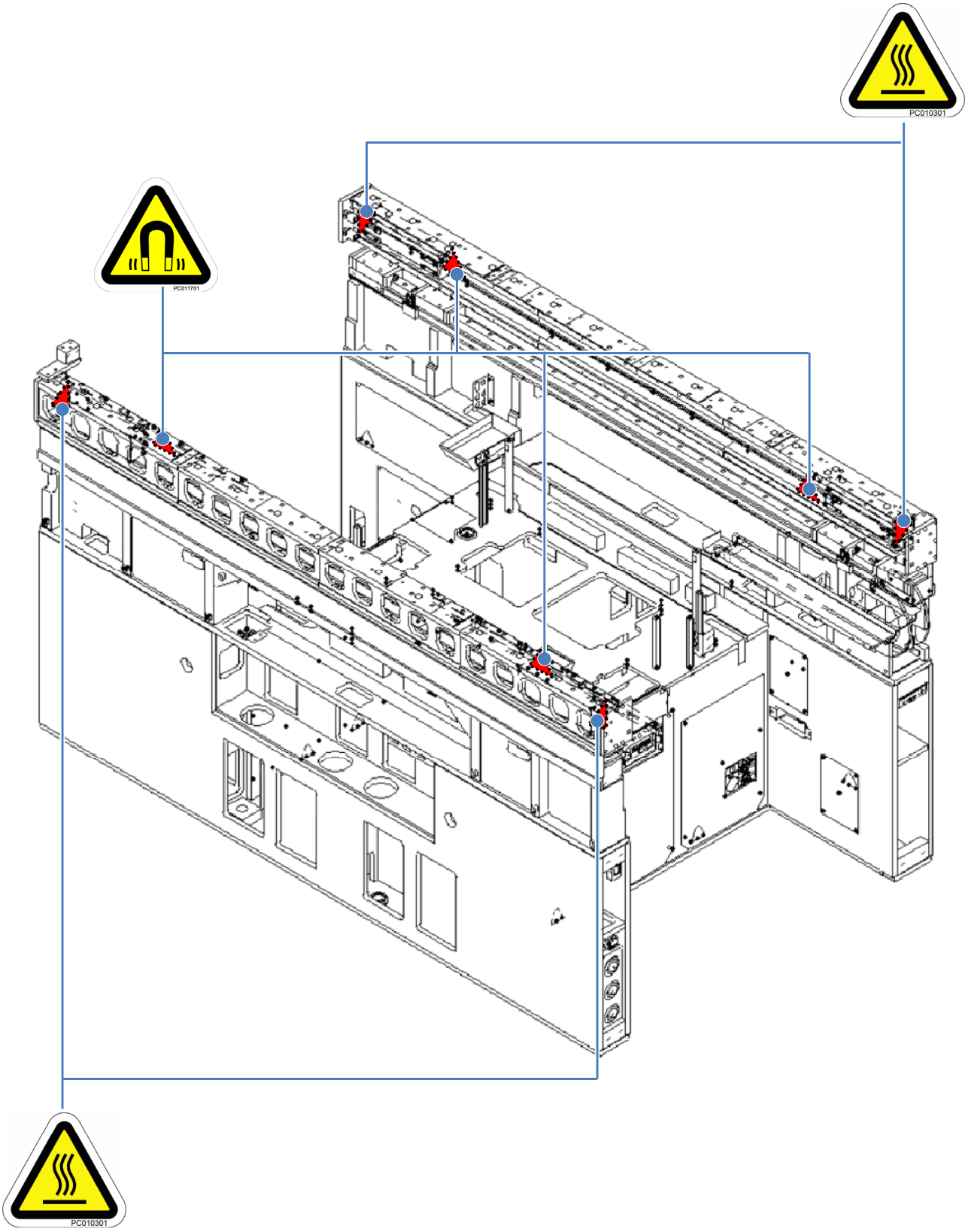
前面側



後面側



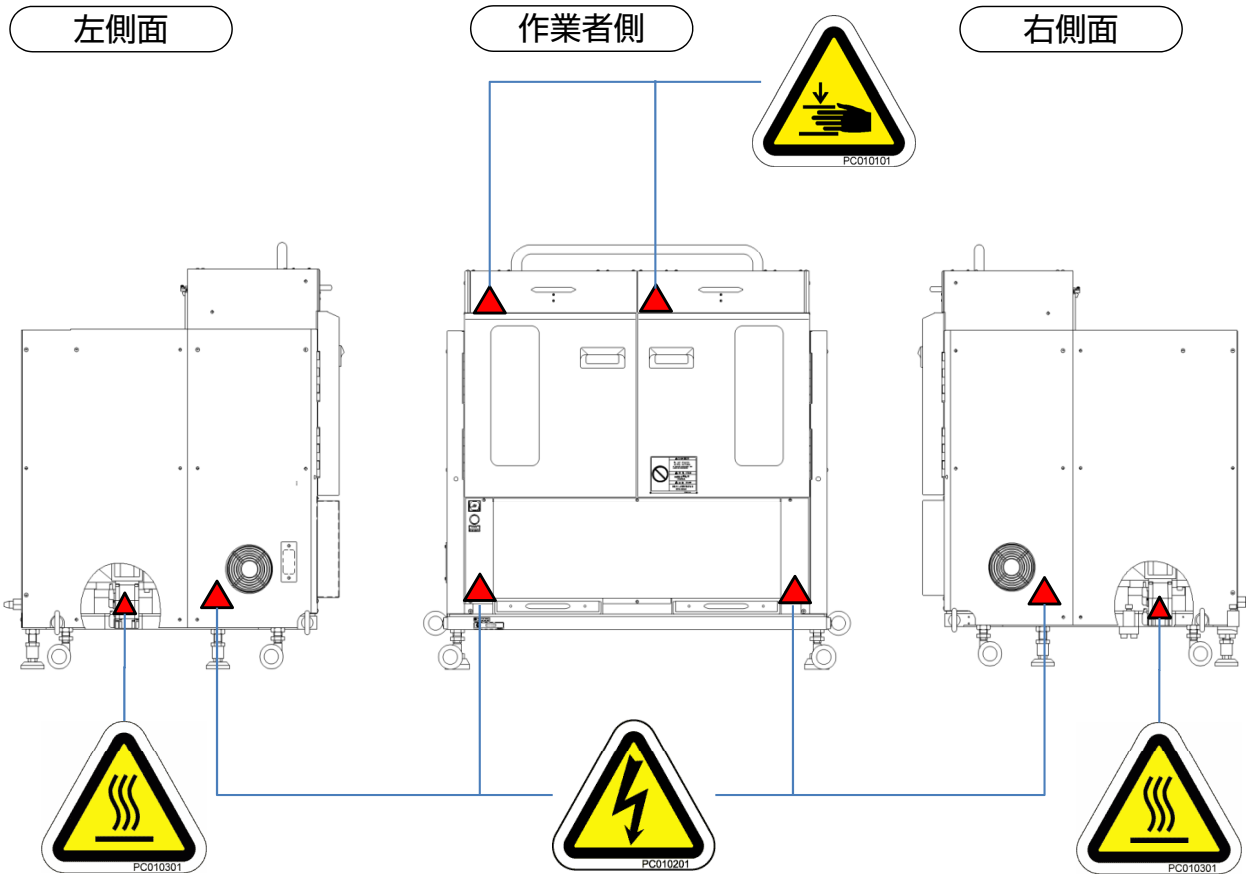
Y軸リニアモーター部



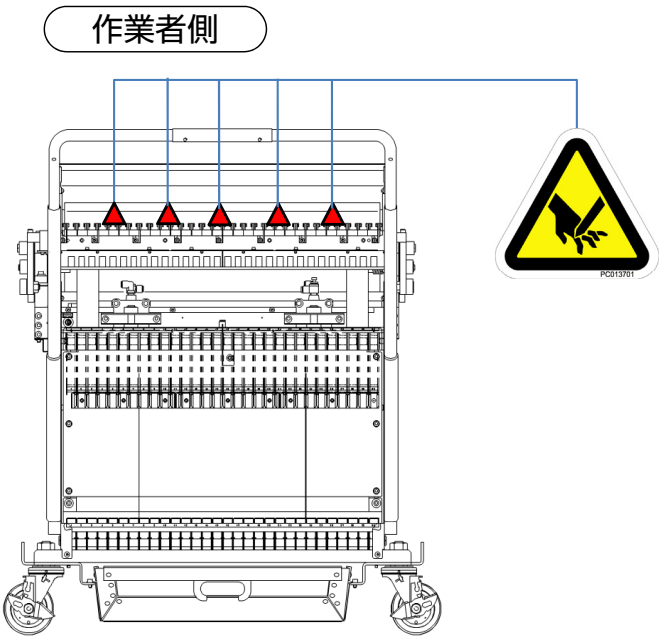
警告表示ラベル5

警告

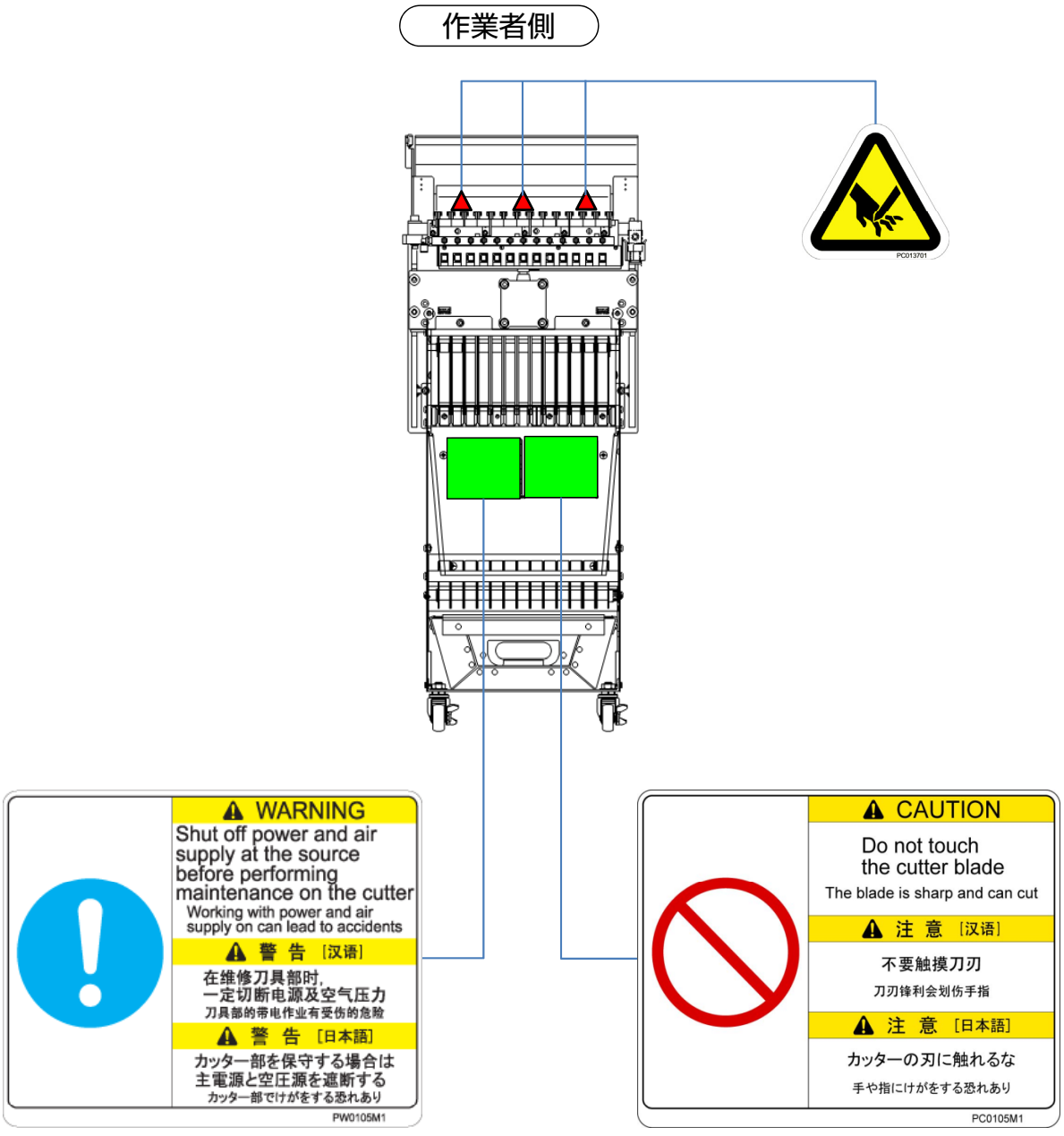
■ツイントレーフィーダー(オプション)



■交換台車



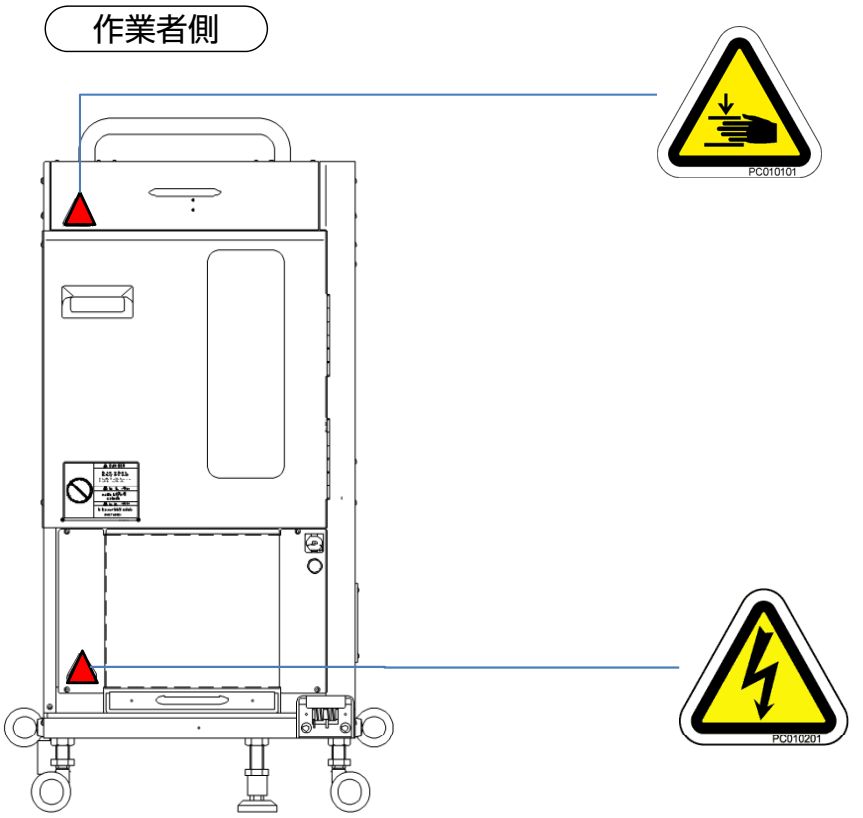
■13連供給ユニット(オプション)

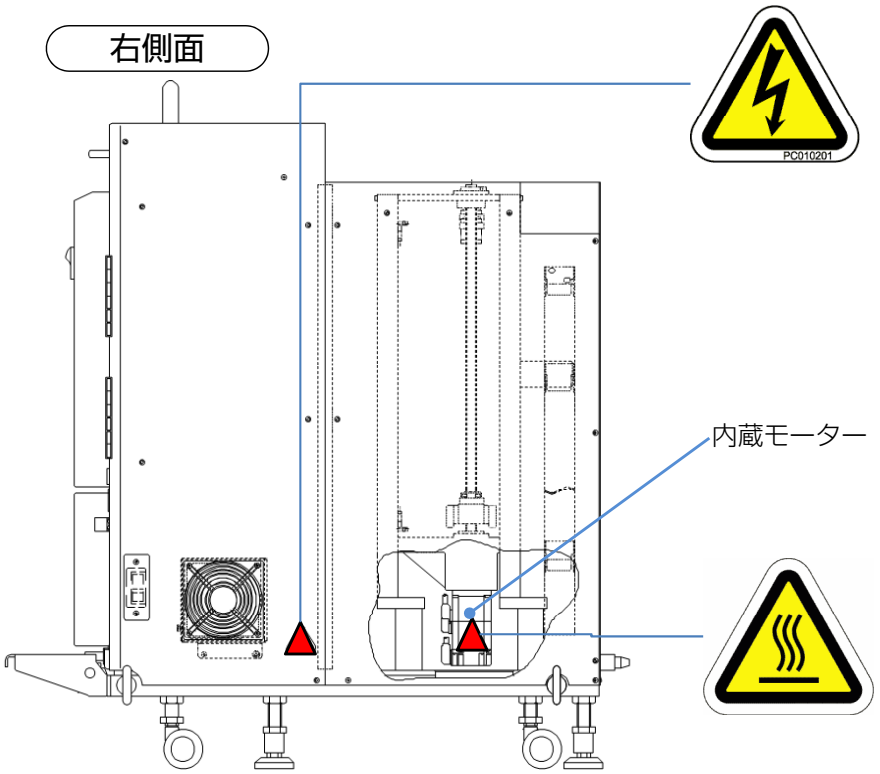


警告表示ラベル6

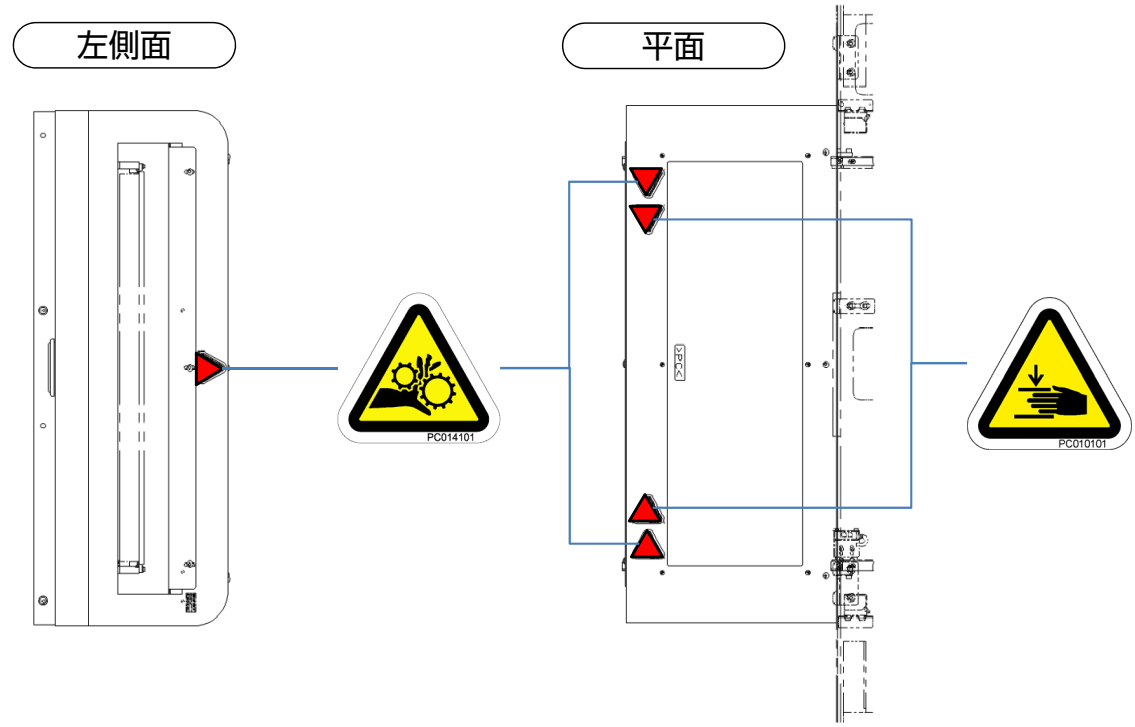
警告

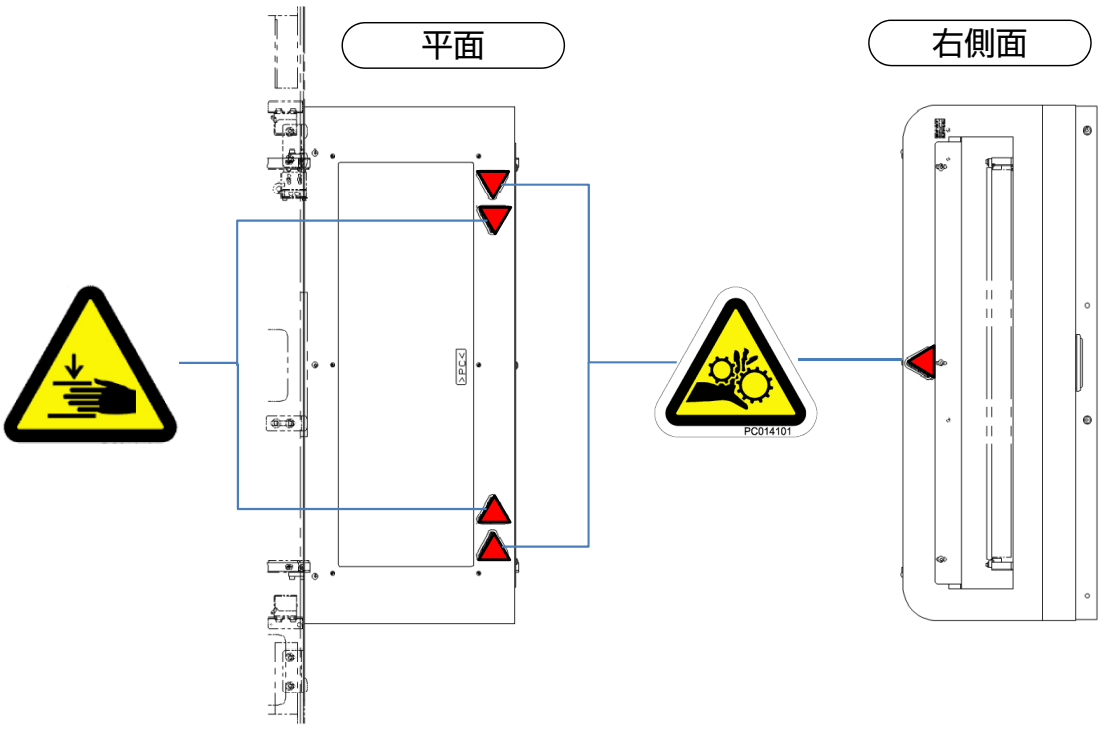
■トレーフィーダー(オプション)





■延長コンベヤー(オプション)

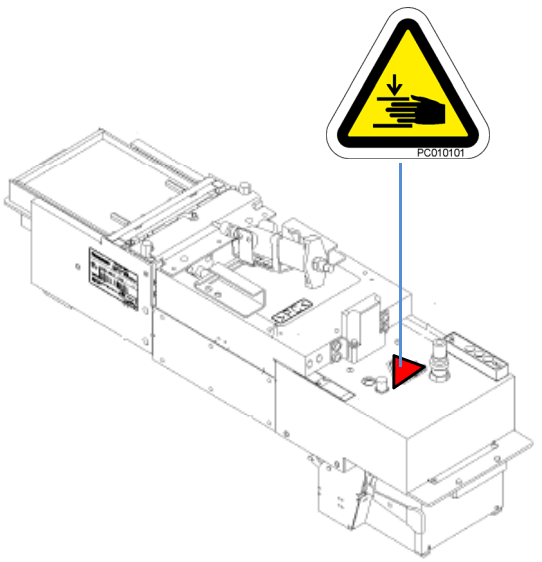




警告表示ラベル7

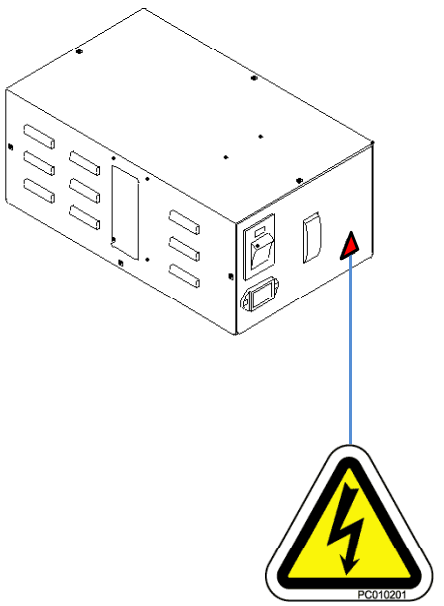
警告

■転写ユニット(オプション)



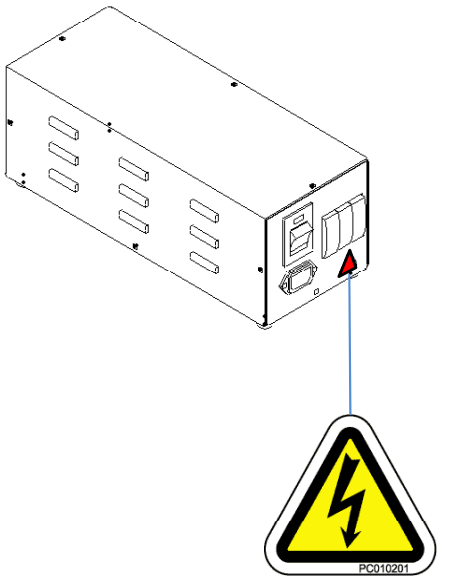
■サポートステーションBOX (オプション)

前面側



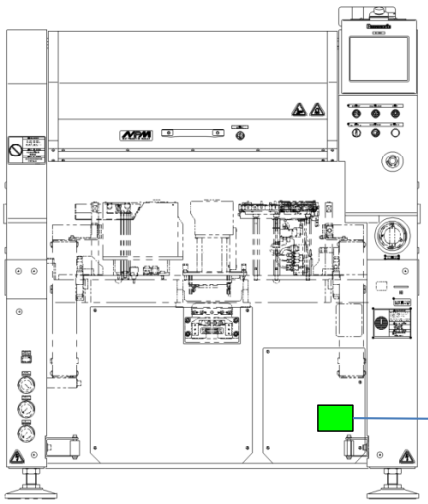
■パワーサプライユニット (オプション)

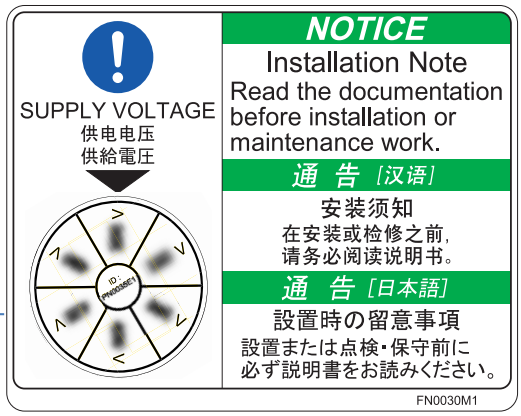
前面側



通告

前面側




SUPPLY VOLTAGE
供电电压
供給電圧
NOTICE
Installation Note
Read the documentation before installation or maintenance work.
通 告 [汉语]
安装须知
在安装或检修之前，
请务必阅读说明书。
通 告 [日本語]
設置時の留意事項
設置または点検・保守前に
必ず説明書をお読みください。
FN0030M1

安全スイッチ/鍵の管理/注意札について

安全スイッチ

設備の安全カバー内に、安全スイッチが取り付けられています。自動生産中にいずれかの安全カバーを誤って開くと、設備が緊急停止し、作業者の安全を確保します。

安全カバー

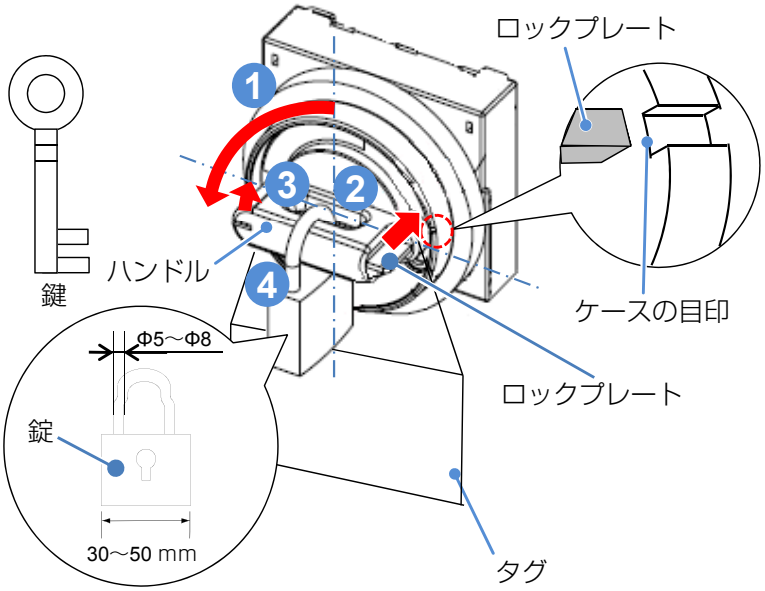
●自動生産を開始する前に、すべての安全カバーが閉まっていることを確かめてください。
●材料の供給が必要なときは、メッセージが画面に表示されます。必要なカバーを開けて材料を供給してください。

サーボスイッチ

●機種切り替えや点検などで設備内に身体の一部を入れて作業するときは作業者の安全を確保するために、作業する側のサーボスイッチを必ずOFF にしてください。
●サーボスイッチがOFFのときは、すべての駆動軸は動きません。
●生産を開始する前に、前面と後面の操作パネルにある両方のサーボスイッチをON にしてください。

鍵の管理

各取扱説明書に「主電源スイッチをOFF にすると共にエア供給を停止する」と表記されているところでは、鍵が必要です。鍵は、トレーニングを受けたエンジニアが、お客様の管理基準に従って管理してください。

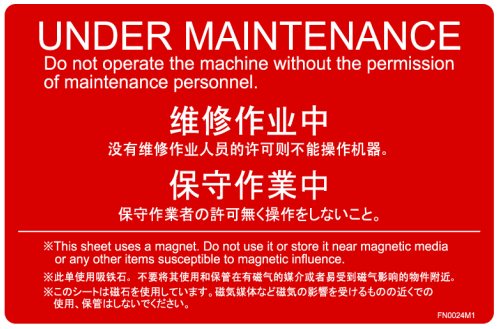


■主電源スイッチの施錠方法

1. ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで左方向に回す。
2. ロックプレートを押込む。
3. ロックプレートを押したままハンドルを「OFF」位置に戻す。
4. ハンドル中央の穴に施錠する。
5. 作業中を示すタグを掛ける。

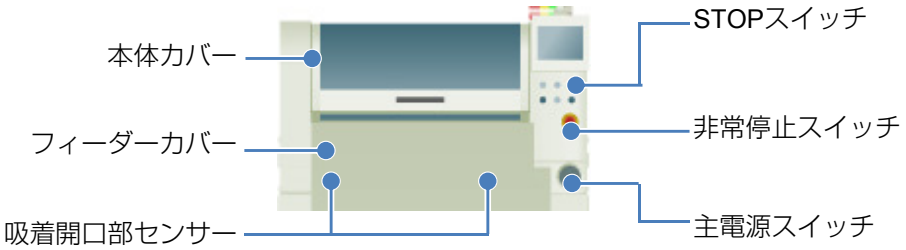
注意札(メンテナンス作業のとき)

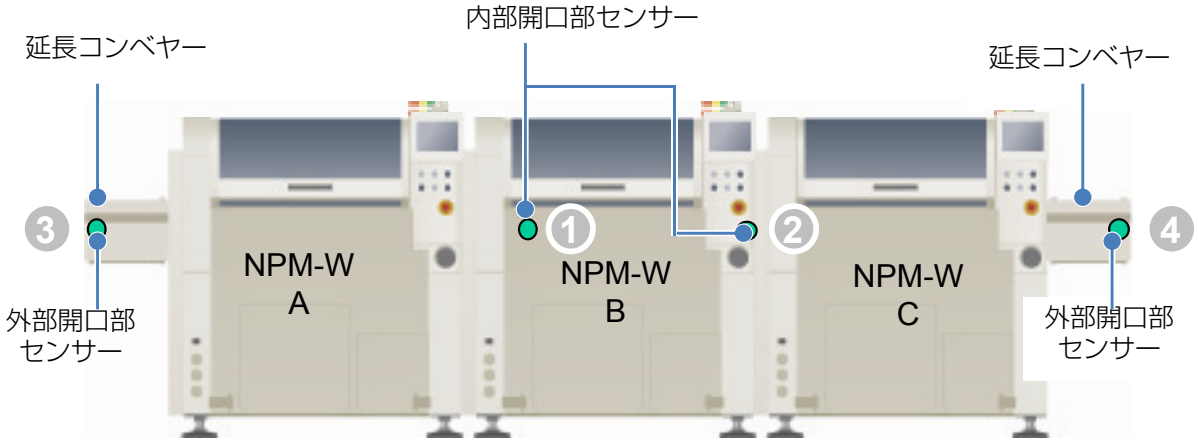
メンテナンス作業をする前に、同梱の注意札 (下図) を操作パネル近くの見やすいところに貼り、安全を確保してください。特に2人以上で作業するときは、この注意札を使用するとともに、必ず合図をしてから作業してください。



●この注意札は、磁石を使用しています。
磁気媒体など磁力の影響を受けるものの近くで使用、保管しないでください。

連結時の停止仕様について





3台連結のとき、Bの安全装置が働くとAとCは下記の表に示す動作をします。

○:動作可能　×:動作不可

A	B	C
○	非常停止スイッチがONのとき	×(*1)
○	主電源スイッチがOFFのとき	○
×(*1)	フィーダーカバーが開いたとき	×(*1)
×(*2)	内部開口部センサー 1 (左側)がONのとき	○
○	内部開口部センサー 2 (右側)がONのとき	×(*2)
○	本体カバーが開いたとき	○
○	吸着開口部センサーがONのとき	○
○	交換台車を取り外したとき	○
○	STOPスイッチがONのとき	○

*1)設備Bの主電源がOFFで非常停止スイッチがON、またはフィーダーカバーを開けてXY軸を起動すると、パワーON処理エラーが表示される。エラーが表示されたときは、設備Bの非常停止スイッチを解除するか、フィーダーカバーを閉じてください。

*2)延長コンベヤー (オプション)の外部開口部センサー 3 4 がONのとき、A、B、Cは下表に示す動作をします。

○:動作可能　×:動作不可

延長コンベヤー	A	B	C	延長コンベヤー
外部開口部センサー 3 がONのとき	×	○	○	外部開口部センサー 4 がOFFのとき
外部開口部センサー 3 がOFFのとき	○	○	×	外部開口部センサー 4 がONのとき

使用上のお願い1

使用上のご注意

●溶接機などノイズ発生源を設備に近づけないでください。誤動作の原因になります。
●設備稼働中に、メインコントローラーの電源スイッチやサーボスイッチ、エアを不必要にOFFしないでください。制御されずに動くため、破損の原因になります。
●ティーチング動作やサーボフリーのときに手動でユニット動かすときは、干渉がないことを確認ください。破損の原因になります。
●トレーフィーダーの扉は、シリンダでロックされています。無理に開けると、カバーやシリンダーの 破損の原因になります。
●設備本体やユニットを分解・改造しないでください。安全性の確保や製品の品質に影響を及ぼすことがあります。
●データの変更は、専用トレーニングを受けて許可された方が行ってください。
入力間違いによる誤動作の原因になります。
●ファン排気口や吸気口をふさがないでください。制御ボックス内の温度上昇に起因する異常動作の原因になります。
●運転中にサーボスイッチをOFFにしないでください。設備が制御不良になることがあります。一時停止状態(シングル停止・サイクル停止のとき)や運転停止状態にしてからOFFにしてください。
●下記内容に関しては当社は責任を負いません。
・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷
・お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
・車両、船舶等で運搬されたときに生ずる故障及び損傷

メンテナンス、点検上のご注意

■メンテナンス、点検作業を行うときは取扱説明書の記載に従ってください。

●設備に付属されている操作編,メンテナンス編などを参照し、作業してください。
●主電源スイッチと空圧源(コック)をOFFにし、作業してください。 安全性確保のために、施錠をお奨めします。
●取扱説明書に記載していない所を清掃するときは、柔らかく乾いた布で拭いてください。ほこりなどの付着がひどいときは、中性洗剤を水でうすめ、布をひたし、よく絞って拭きとってください。
水拭きした後に、乾いた布で仕上げてください。
●クリーンルーム内で清掃するときは、クリーンルーム対応品を使用してください。
●有機溶剤等を使用すると下記の原因になりますので、使用しないでください。
・樹脂部品のクラック、または劣化
・静電防止効果の急激な降下
・人体への悪影響

■設備付近の清掃は、設備を使用していないときに行ってください。また、設備を清掃するときは、電源OFFを確認し、エアガンを使用しないでください。

●ほこりなどがユニットや生産品などに付着し、設備・生産品に悪影響を及ぼす可能性があります。

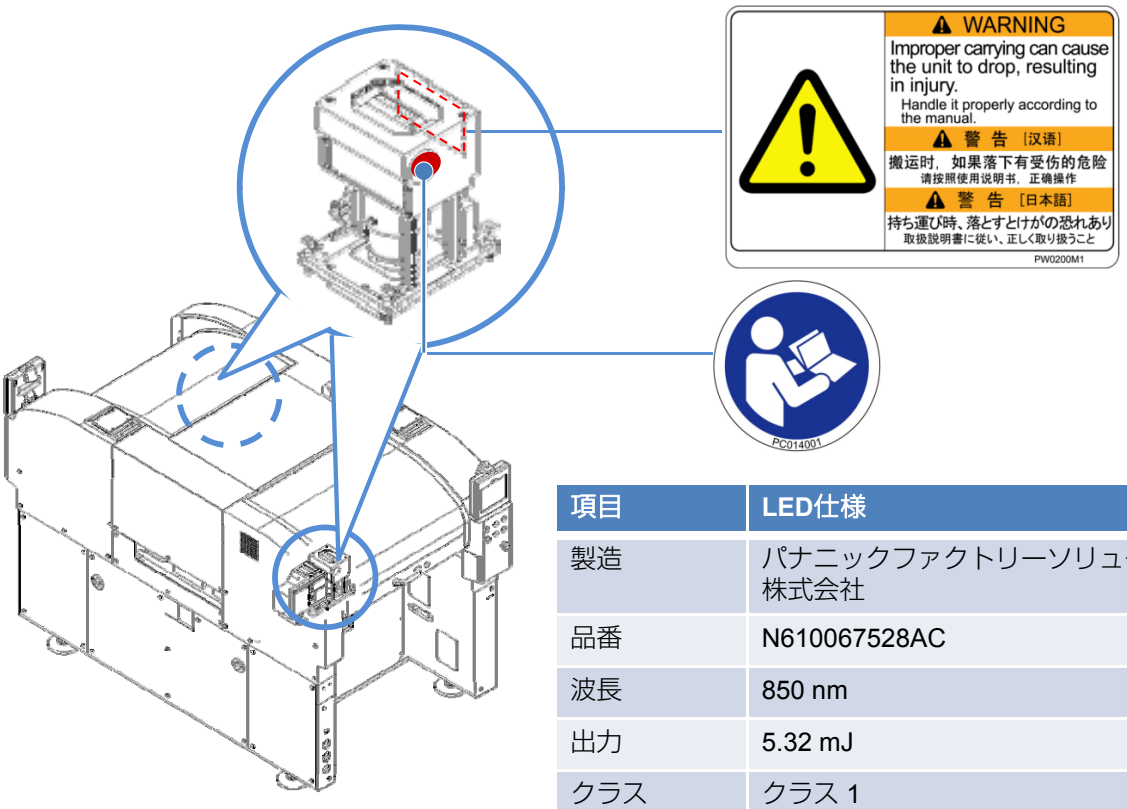
リニアモーターの取り扱い上のご注意

■鉄などの磁性体 (工具、ジグ、ボルトなど)や腕時計、携帯電話、磁気カードなどの機器を、リニアモーターから40 mm以内に近づけないでください。

●磁性体の形状によっては、取り外せなくなることがあります。小さなチップ部品などは手で取り除けます。(永久磁石部に素手で触っても問題ありません)
●強力な磁力による、腕時計/携帯電話の故障や磁気カードのデータ破壊の原因になります。

ラインカメラの取り扱い上のご注意

■ラインカメラのカバーを開けて、ラインカメラを直視しないでください。



項目	LED仕様
製造	パナニックファクトリーソリューションズ株式会社
品番	N610067528AC
波長	850 nm
出力	5.32 mJ
クラス	クラス 1
放出持続時間	6.2 s (最大)
取り付け位置	左図参照

使用上のお願い2

3Dセンサー(オプション)の取り扱い上のご注意

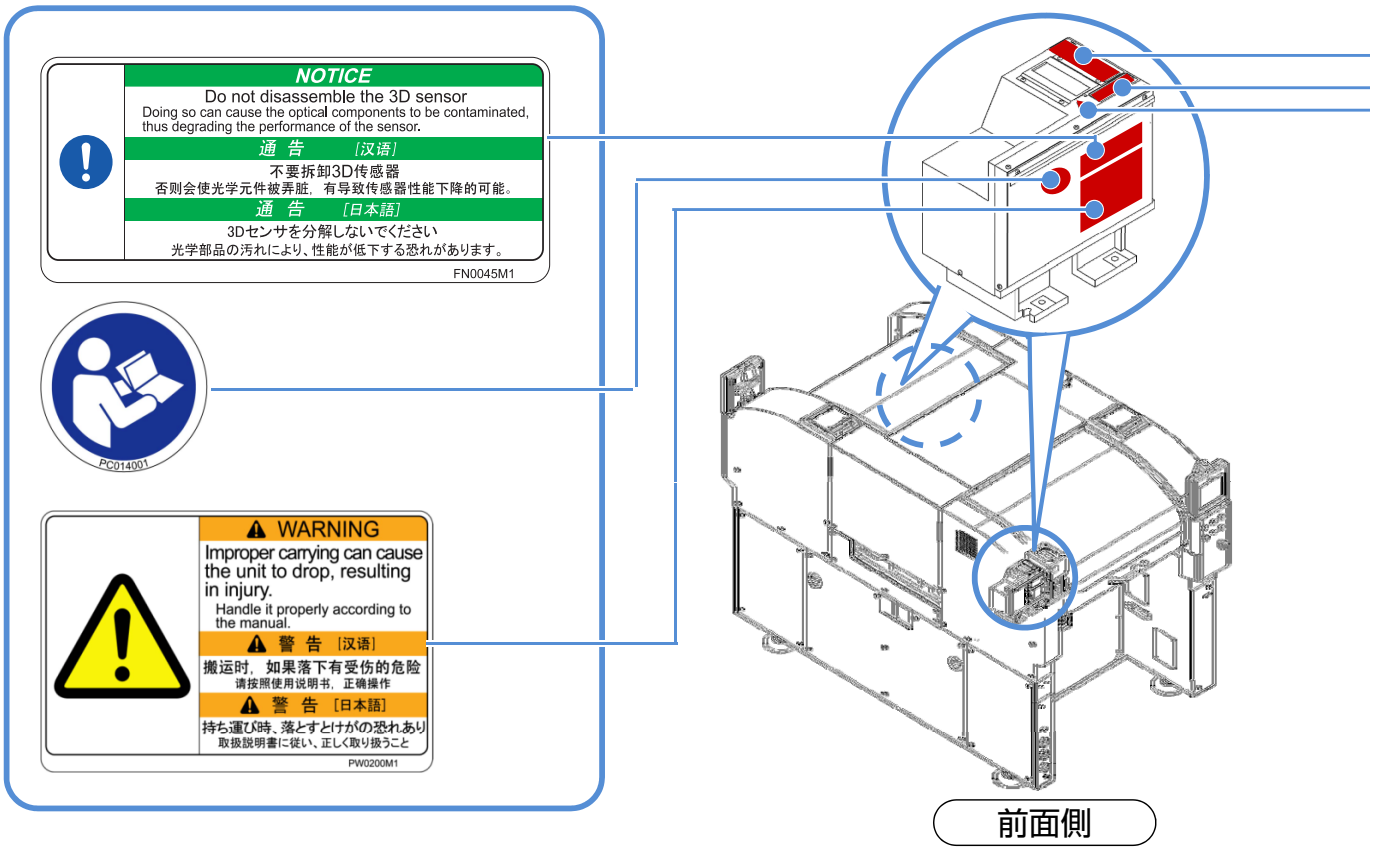
■3Dセンサーのカバーを絶対に開けないでください。

●内部の光学部品にほこりなどが付着することによる、性能の低下の原因になります。故障したときは、当社にご連絡ください。

■3Dセンサー仕様

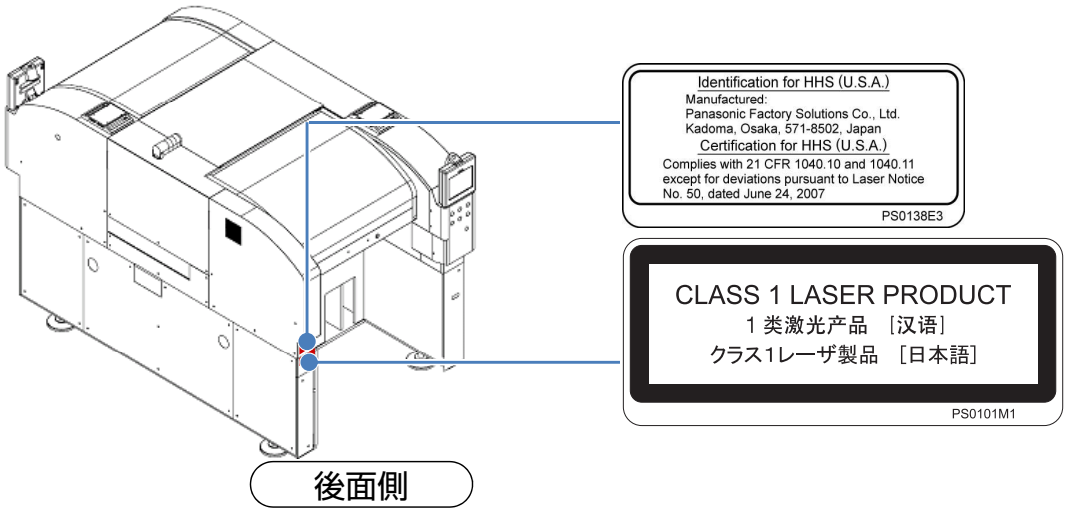
項目	レーザー仕様
製造	パナニックファクトリーソリューションズ株式会社
品番	**N610059200AB**
波長	775 ～ 800 nm
出力	4.32 mW (最大)
クラス	クラス3B
検出方式	250 μsごとのスキャン
取り付け位置	左図参照

IEC警告ラベル

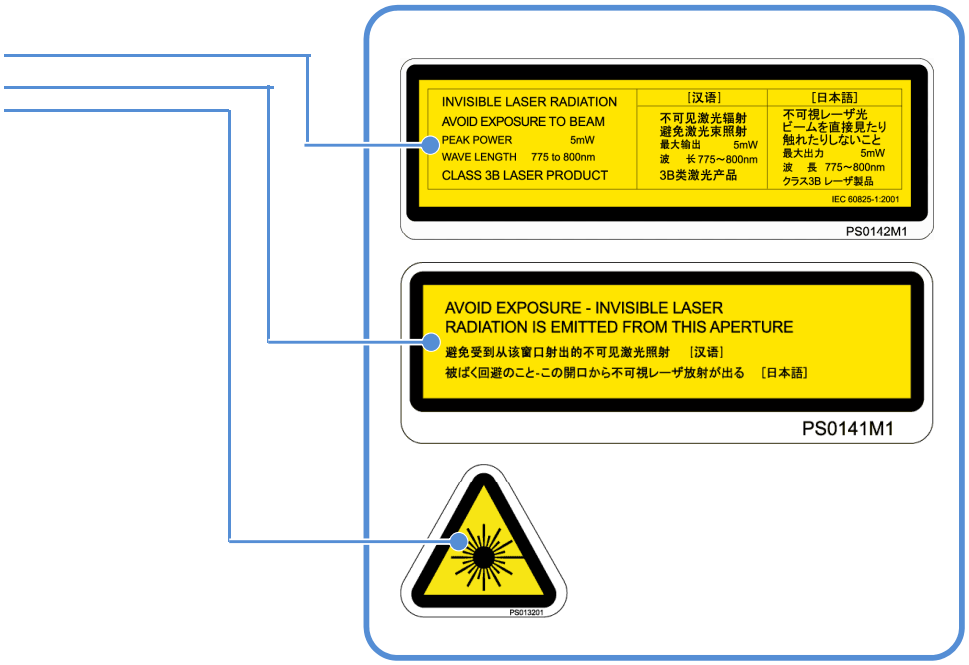


■レーザークラス仕様

本機の3Dセンサーは、クラス1のレーザー製品です。レーザークラス3Bの3Dセンサーユニットを搭載していますが、安全カバーの安全スイッチ (インターロック)で、オペレーターがレーザーに被ばくしない構造になっているためです。



IEC警告ラベル



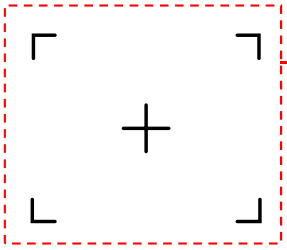
使用上のお願い3

スキャナー(オプション)の取り扱い上のご注意

有線スキャナー/無線スキャナーは、それぞれIEC60825-1 Class2/IEC60825-1 Class2 レーザー製品に準拠した製品です。

■スキャンウィンドウからガイド光をのぞきこまないでください。

●ガイド光(レーザー光)で目に障害を与えるおそれがあります。
●ガイド光は対象物の変化があると自動で照射され、変化がなくなって2秒経過すると自動で照射が止まります。



ガイド光
(対象物に照射された形状を表しています)

■ガイド光を人の目に向けて照射させないでください。

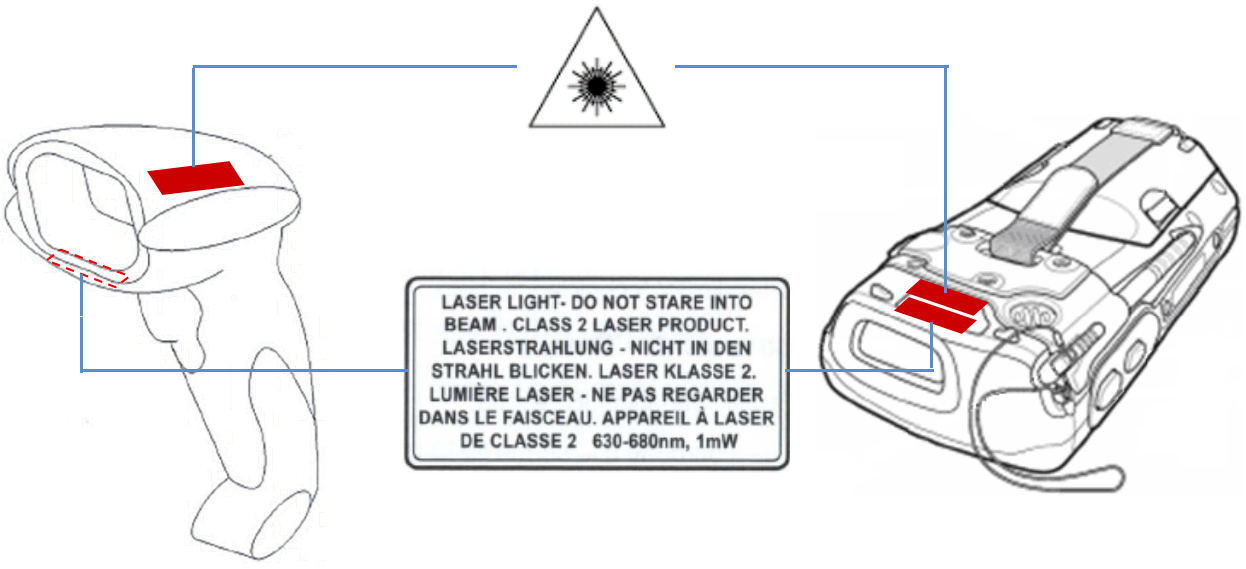
●ガイド光(レーザー光)で目に障害を与えるおそれがあります。

■スキャナーを分解しないでください。

●分解するとガイド光が目に照射され、目に障害を与えるおそれがあります。

■ NPM-W本体側の接続コネクターは、必要なとき以外は接続したままでご使用ください。

●接続コネクターを繰り返して抜き差しすると、通信不具合が発生することがあります。

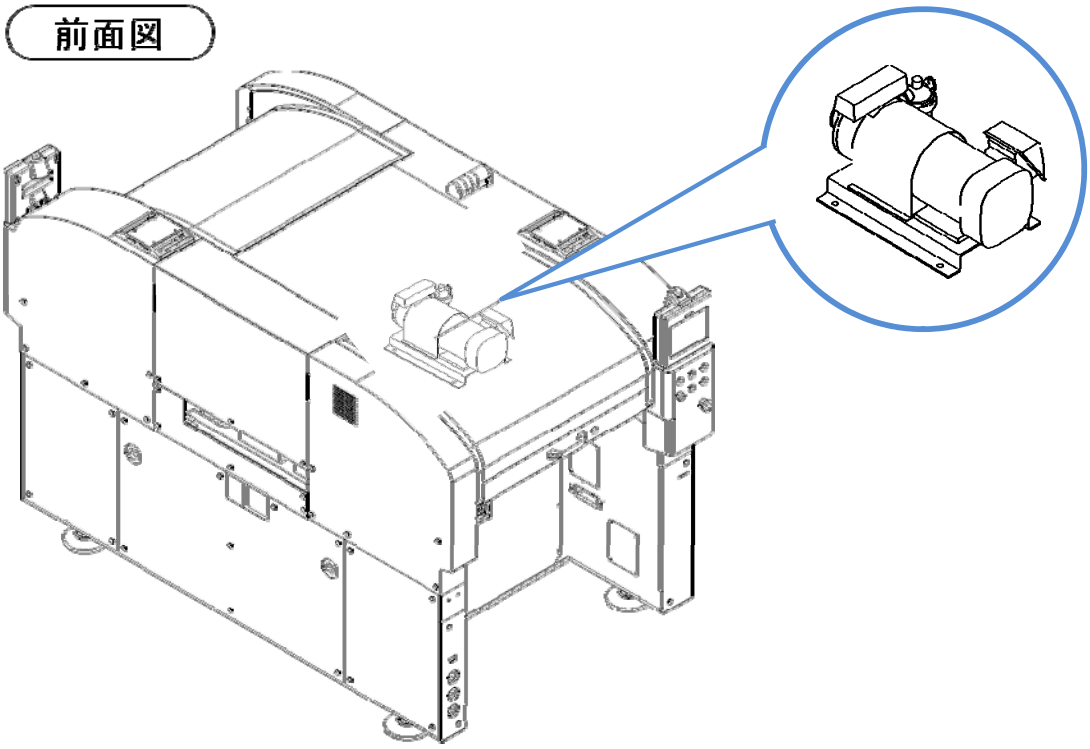


有線スキャナー　　無線スキャナー

各部モーターの取り扱い上のご注意

●吸着した部品の落下を防ぐため、非常停止スイッチを押しても真空ポンプのモーターは停止しません。

前面図



●非常停止スイッチを押すと、下記のモーターは停止します。
- X軸、Y軸モーター
- ヘッドZ軸、θ軸モーター
- コンベヤーモーター
- 幅寄せモーター

各部コネクターの取り扱い上のご注意

●下記のコネクターは、電源が遮断されません。
- CPU BOX用電源コネクター
- トレー用電源コネクター

SDカードの取り扱い/製品銘板について

SDカードの取り扱い

■動作確認済みのSDカード(パナソニック社製をご使用ください)

- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SDR256BJ1A (256MB)
- RP-SDR512J1A (512MB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SDK512J1A (512MB)

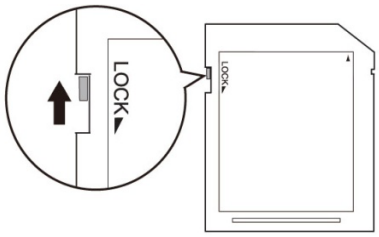
お知らせ

●SDHC メモリーカードには対応していません。
●カード容量に関係なく、保存できるデータ数は235 件までです。
(64 MBのカードだけは、200 件まで)
対応しているカード容量は64MB～2GBです。
●SDカードが不良のときは、正常に動作しないことがあります。正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

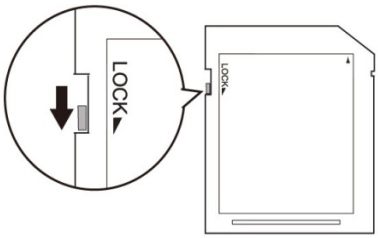
■書き込み保護(ライトプロテクト)

誤操作によってデータを消去したり、書き替えたりすることを防ぎます。

「解除」位置
削除や保存ができます。



「書き込み保護」位置
削除や保存ができません。



■取り扱い上の注意

●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしない。
●上に重いものを乗せない。
●無理な力を加えない。
●金属端子部を手や金属でさわらない。
●下記の場所での保管や放置をしない。
- 高温、低温になる
- 湿気が多い
- ほこりが多い
- 腐食性ガスなどが発生する
- 直射日光が当たる

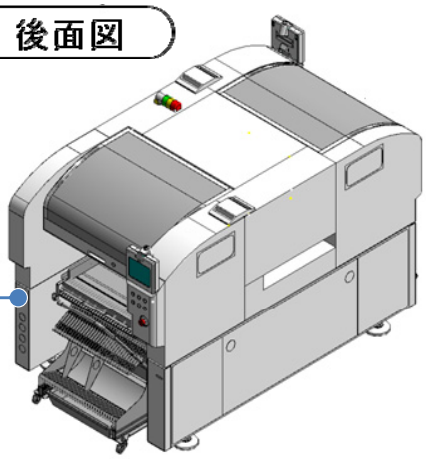
●保管や持ち運ぶとき、所定のケース以外のものを使用しない。
●SDカードのアクセスランプ(→P.1-10-1-2)が点灯しているときに、SD カードを取り出したり、電源を切ったりしない。

製品銘板

製品名 (Model ID)、シリアル番号 (Serial No.) を示す製品銘板は、下図の位置に貼っています。

*部には、数値が入ります。

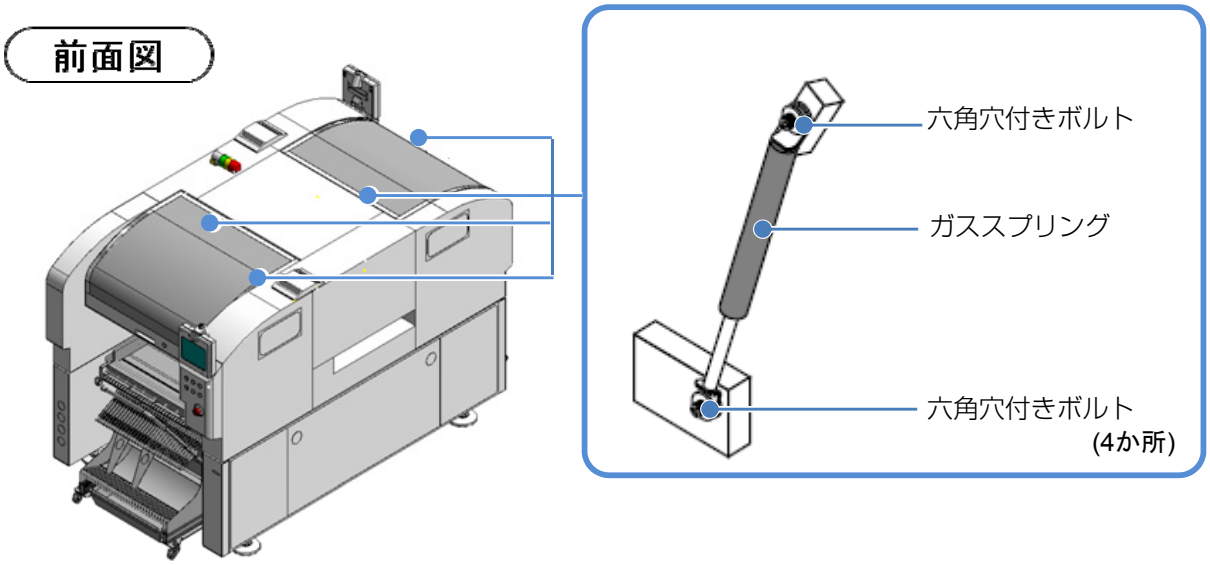
後面図



ガススプリングの廃棄について

カバー開閉用にガススプリングを使用しています。ガススプリングには高圧ガスが封入されているため、そのまま廃棄すると大変危険です。廃棄時には必ずガス抜きを行ってください。
取り外しや廃棄は、専門業者に依頼してください。

■使用位置

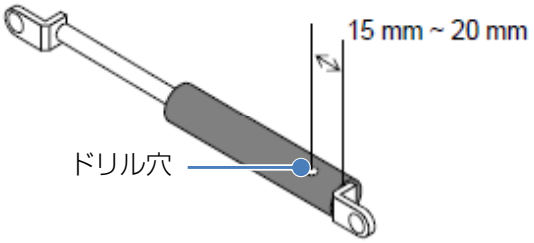


■ガススプリングの取り外し

六角穴付きボルトを反時計方向に回し、ガススプリングを取り外します。

■ガススプリングの廃棄

ドリルで穴をあけて、ガススプリング内のガスを完全に放出してください。



注意

メンテナンスのときは、安全帽と防護メガネを着ける
（けがのおそれ）

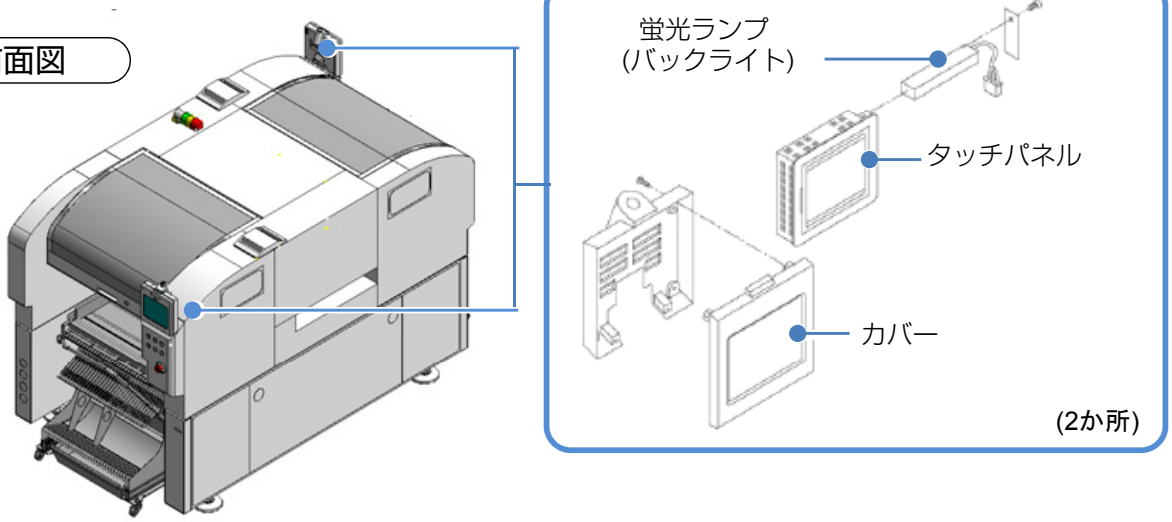
水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

お知らせ

水銀を含む蛍光ランプ (バックライト) を使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されていることがあります。
廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体までお問い合わせください。

■使用位置

前面図



1-8 使用済みバッテリーの処理について

お知らせ

制御基板などでバッテリーを使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されていることがあります。
廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体までお問い合わせください。

■バッテリーの種類と場所

詳しくはメンテナンス編のバッテリー交換(→P.11-4-1~6)を参照ください。

リニアモーターの廃棄について1

お願い

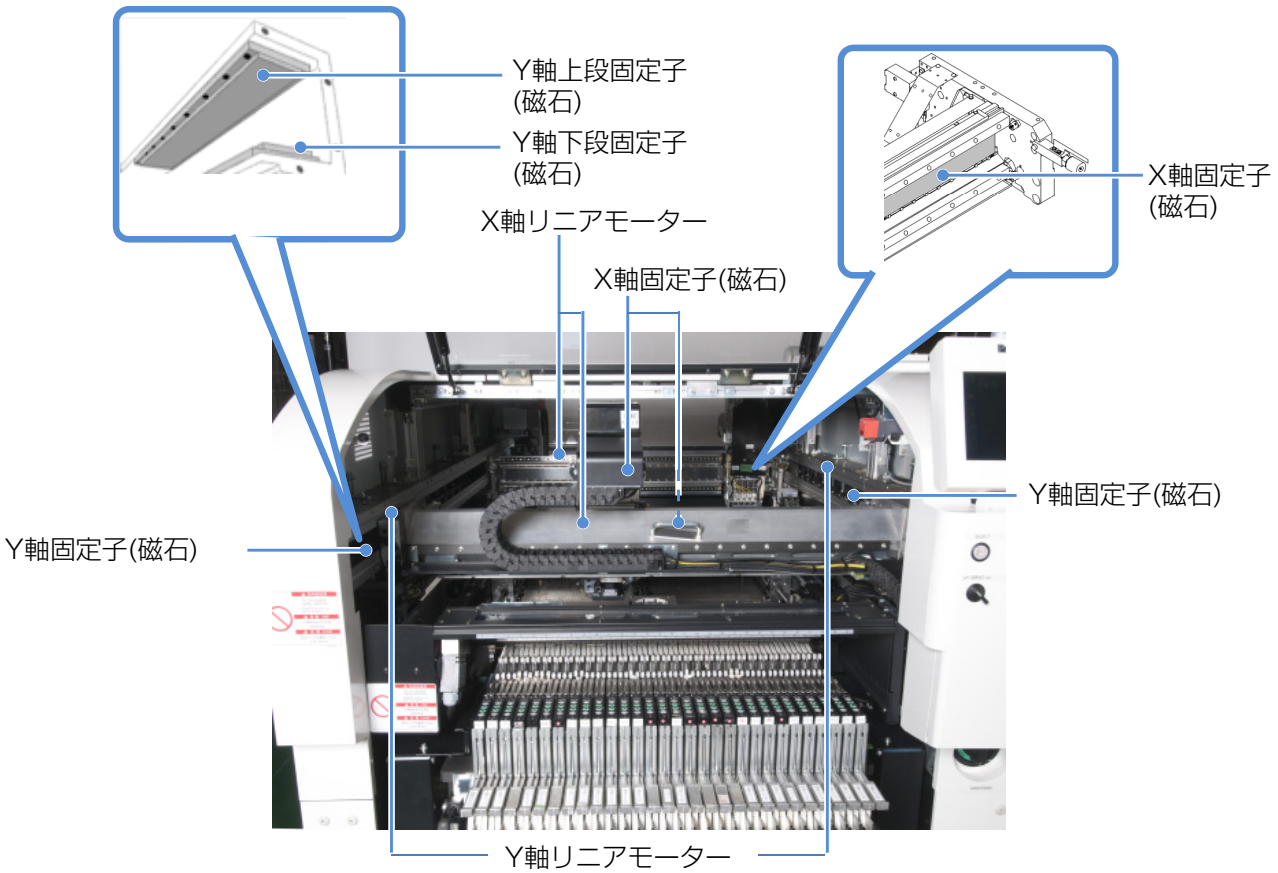
リニアモーターには非常に強力な磁石が使用されており、そのままで廃棄すると非常に危険です。廃棄のときは、300 ℃以上の高温で1時間以上加熱して、必ず脱磁処理してください。

■リニアモーターの使用場所

X軸(2か所)およびY軸(2か所)の駆動(下図参照)

注意事項

●リニアモーターの構造として可動子と固定子が搭載されており、固定子には非常に強力な永久磁石を使用しているため、電源OFF の状態であっても取り扱いを誤ると大変危険です。
●廃棄のときは廃棄処理のため、固定子の永久磁石の脱磁作業し、本資料を添えて廃棄業者に依頼してください。
●作業性の問題から廃棄業者によっては、リニアモーターの廃棄を扱っていないことがあります。



廃棄業者の方へ

リニアモーターを廃棄されるときの取り扱いについては、下記のことを十分にご理解の上、安全に廃棄作業を行ってください。

リニアモーター廃棄分解作業時の留意点

廃棄分解作業は大変危険です。前述の「リニアモーターの取り扱いについて」を必ず参照してください。

■取り扱い

・リニアモーターの知識がある作業者が作業を行ってください。
・廃棄作業時には非磁性工具をご使用ください。 (磁石から約40 mm離れれば磁力の影響はありません。)

■注意事項

・吸引力は固定子にありますが、可動子にはありません。
・固定子 (永久磁石) の吸引力は、X軸が2,000 N、Y軸が2,900 Nと強力です。いったん固定子同士がくっついたら、簡単には外せません。厚い鋼板も固定子とくっついたら、簡単には外せません。また、磁性体の工具を固定子に近づけると手や指などを挟んで、けがのおそれがあります。必ず非磁性体の工具をご使用ください。
・磁性体のボルト類も固定子にくっつきます。面でくっついていなければ、取り外すこともできます。
・磁石面を手で触っても問題はありませが、金属製のピアス、ネックレス、時計などを身につけないでください。
・固定子単体の取り扱いは、磁石面の上にカバーとなる非磁性体を被せ、磁力の影響のない状態で行ってください。

安全にリニアモーターの固定子を分解する方法

■共通の注意事項

・固定子を外す前に、周囲に磁性体がない置き場所を確保してください。
・固定子、可動子の順で外してください。
・固定子を取り外すときには磁力の影響がなくすために、磁石面の上に厚みが40 mm 以上の非磁性体 (ダンボールなど) で固定してください。
・固定子を外した後も、磁石面の上にカバーになる厚みが40 mm 以上の非磁性体を被せたままにしてください。

■X軸のリニアモーター固定子の分解

・各Xビームに2枚のX軸の固定子が取り付けられています。
・ヘッドを手で動かして取り外す固定子から可動子を可能なかぎり遠ざけて、作業を行ってください。
・各固定子を固定している32本のボルトを外してください。

■Y軸のリニアモーター固定子の分解

・各可動子の軌道に上段3枚、下段3枚の固定子が取り付けられています。
・固定子は下段、上段の順で外してください。 (上段の固定子を先に外すと、下段の固定子との間で手を挟んだり、固定子同士がくっついて取れなくなる可能性があります。)
・X軸を手で動かして取り外す固定子からY軸の可動子を可能なかぎり遠ざけて、作業を行ってください。
・各固定子を固定している16本のボルトを外してください。

リニアモーターの廃棄について2

リニアモーター固定子磁力除去（脱磁）方法

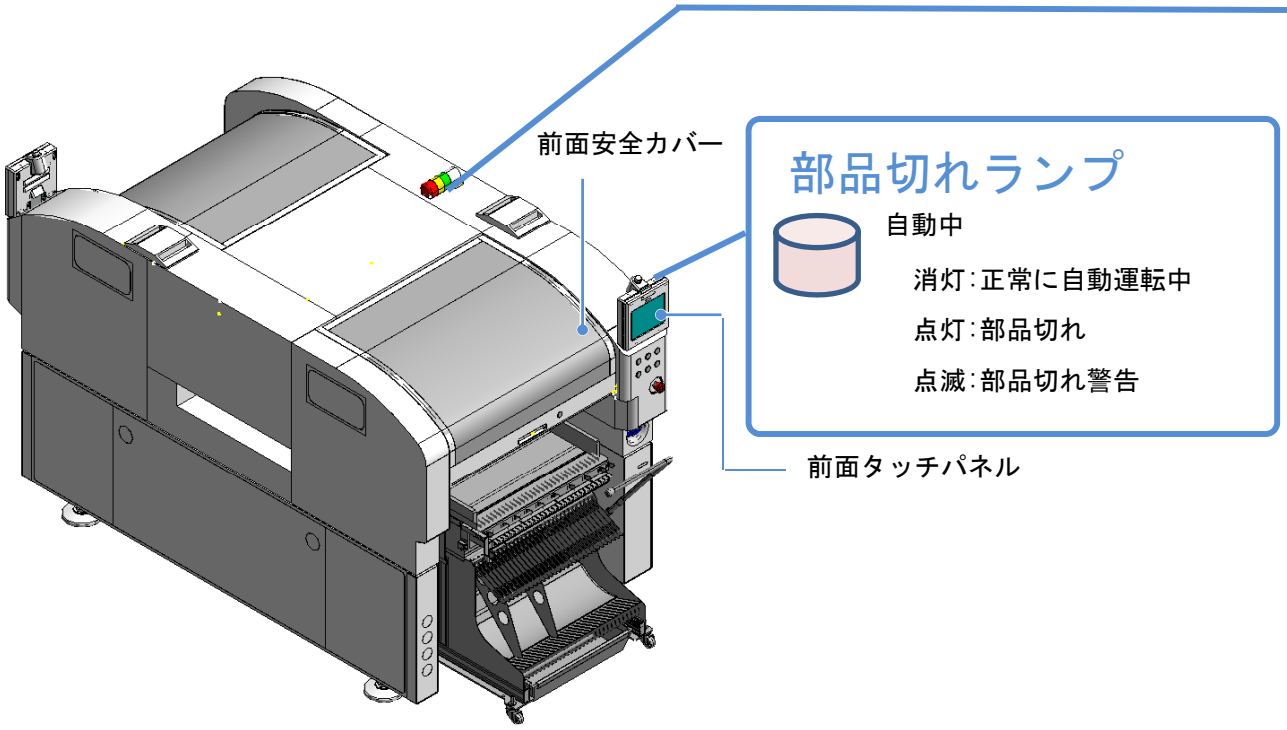
1.固定子が300 ℃以上になるように、バーナーなどで1時間以上加熱してください。
2.冷却後に磁力を測定し、脱磁 (10 mT 以下) されていることを確認してください。

■脱磁処理後は、産業廃棄物として処理してください。また、可動子はそのままで産業廃
　棄物として処理してください。

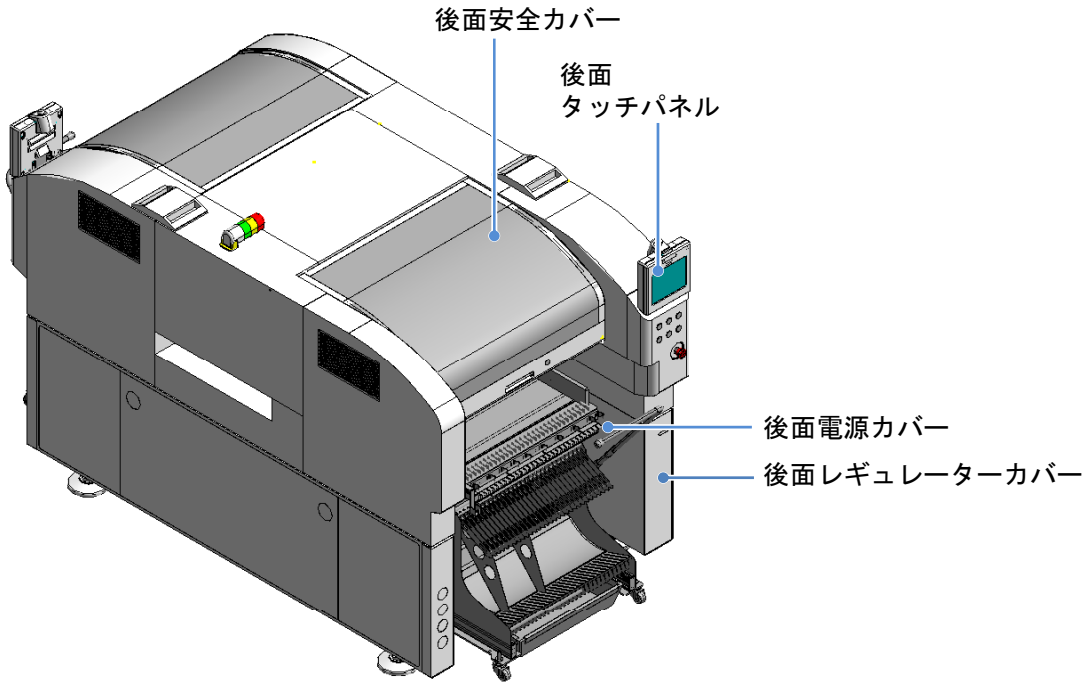
外観図/操作ユニット

外観図

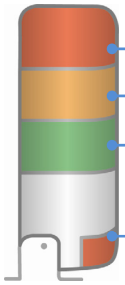
前面図



後面図



シグナルタワー



赤:非常停止スイッチを押したとき・エラー停止のときに点灯する。
黄:材料切れのときに点灯する。
緑:自動運転のときに点灯する。

赤:非常停止スイッチを押したとき・エラー停止のときに点灯する。
●上記設定は、変更ができます。(→P.5-1-3-1)
●点灯確認ができます。(→P.5-2-3)

●出荷時は横置きですが、角度を調整することができます。

操作ユニット

操作ユニット/後面図

各種操作スイッチ
運転開始・停止
などの操作を行う。

サーボスイッチ
サーボ系の励磁を
ON/OFFする。

非常停止スイッチ
運転を非常停止する。

主電源スイッチ
電源およびエア源を
ON/OFFする。
(主電源スイッチをOFF
にすると、連動してエア
ダウンする)

SDカードリーダー
プログラミング
データの読み込み・
書き込みを行う。

アクセスランプ
(緑色LED)

操作スイッチ部

START
生産を開始する。
●一時停止状態のときは、
生産を再開する。

・ と同時に押す。

SELECT

操作スイッチやタッチパネルを操作するとき、前面と後面を切り替える。点灯している側が有効に働く。

ENABLING

設備を動作させるためのスイッチやタッチパネルの操作ボタンは、このスイッチを押しながら押す。
(危険防止のため)

STOP

生産を一時停止(シングルストップ)する 。

OPTION

未使用

EXCHANGE

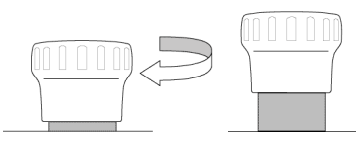
交換台車の取り付け／取り外しのときに押す。

SERVO

サーボモーターの励磁をON/OFFする。
●生産を始めるときは、ONにする。
●設備の可動部内に手を入れて作業するときは、必ずOFFにする。

非常停止スイッチ

設備を非常停止する。
●解除するときは、回して引く。
(前面・後面計2か所)

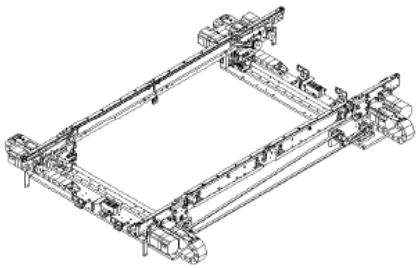


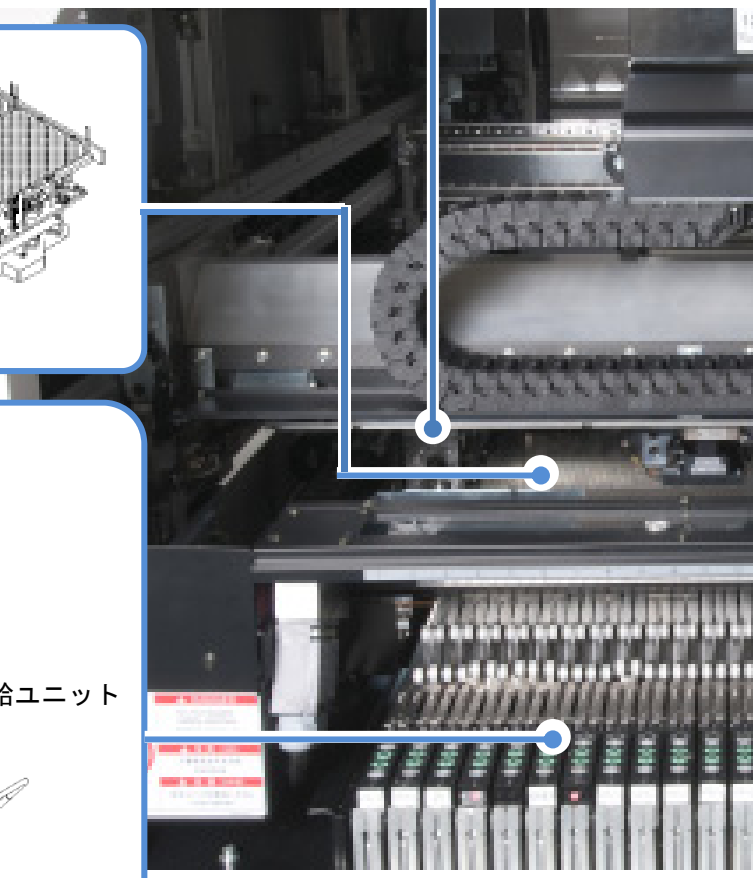
非常停止状態　解除状態

主要ユニット

シングル コンベヤー

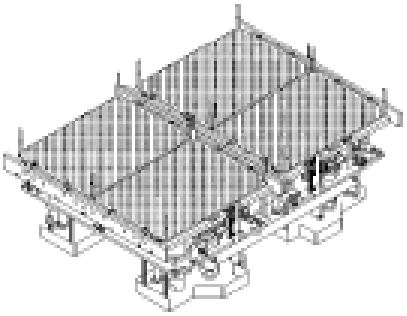
基板を搬入・搬出する。





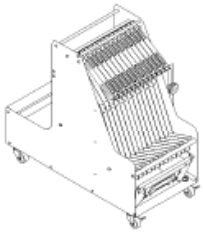
基板ホルダー

基板をクランプする。

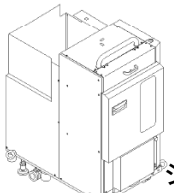


供給部

装着する部品を供給する。

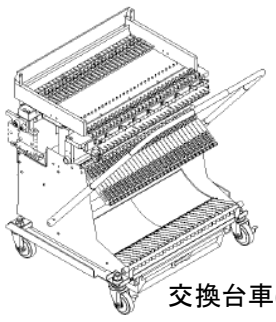


13連供給ユニット



シングルトレー フィーダー

ツイントレー フィーダー

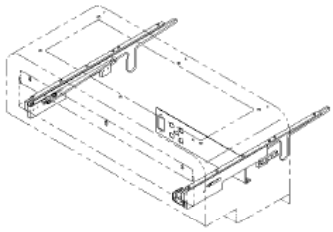


交換台車(30連)

延長コンベヤー

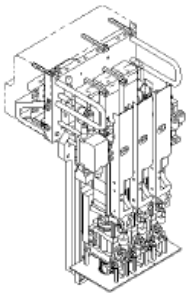
連結のとき、設備の左右に延長コンベヤーを取り付けます。

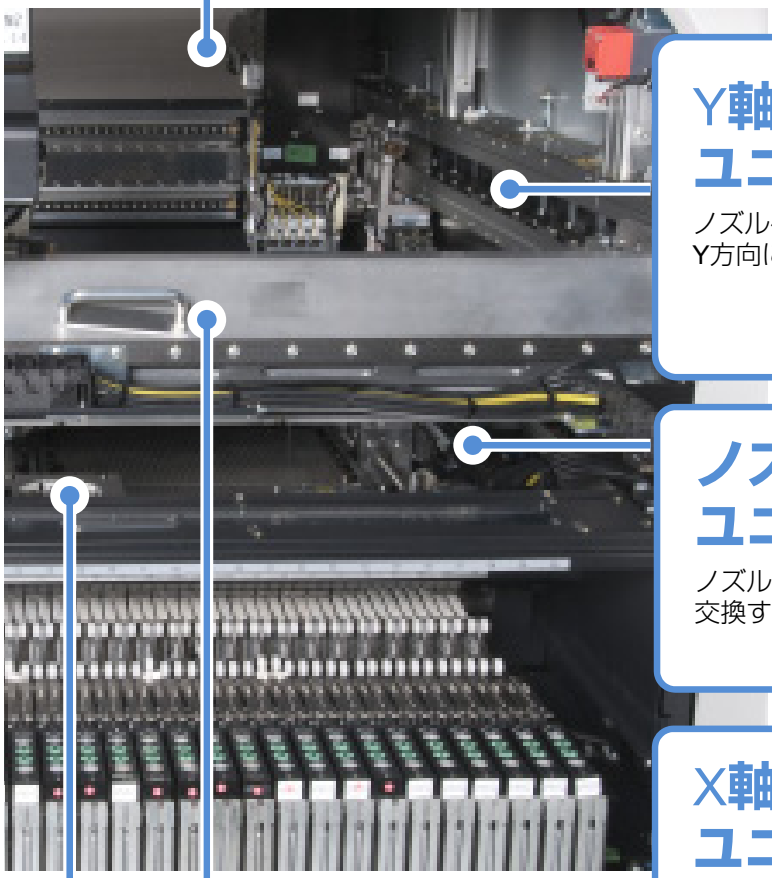
- ライン先頭と後尾のNPM-Wに設置します。
- 長さが220 mmを超える基板を上流で待機させるときは、上流側に設置します。



ノズルヘッド

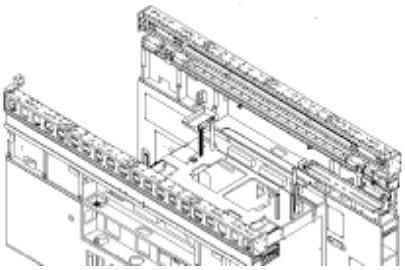
実装する部品を吸着するノズルを移動させます。
16/12/8/3ヘッドがあります。





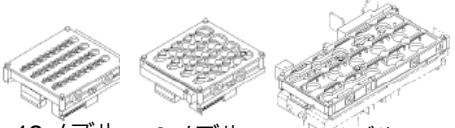
Y軸駆動ユニット

ノズルヘッドをY方向に移動させる。



ノズルチェンジャーユニット

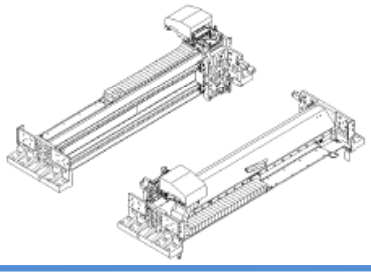
ノズルを収納・交換する。



12ノズルヘッド　8ノズルヘッド　3ノズルヘッド

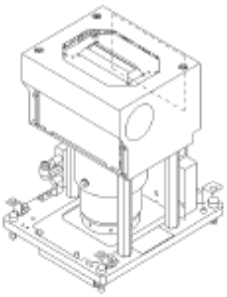
X軸駆動ユニット

ノズルヘッドをX方向に移動させる。



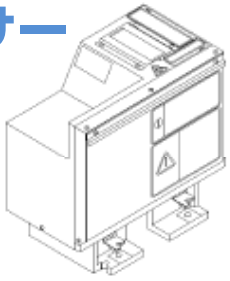
ラインカメラ

部品を認識する。



3Dセンサー

3次元に部品を認識する。



Operation

準備 2

-1 基本操作
-1-1 •設備の起動と終了
-1-2 •モードの切り替え
-1-3 •デフォルト操作モードの設定
-1-4 •パスワードの設定
-2 各部の名称
-2-1 •タッチパネル
-2-2 •メニュー構成
-3 ファイル操作
-3-1 •ファイル操作の概要
-3-2 •「ファイル操作」画面へ
-3-3 •生産データの読み込み
-3-4 •生産データの保存
-3-5 •ライン状態の確認/マシンパラメーターの読み込み・保存
-4 外段取り
-4-1 •トレーフィーダーへの準備
-4-2 •マガジン扉のロック解除
-4-3 •インテリジェントフィーダーの準備
-4-4 •トレーの取り付け状態の確認（トレーフィーダー）
-5 個別段取り
-5-1 •ファイル操作
-5-2 •ノズルの交換
-5-3 •ノズルチェンジャーの交換
-5-4 •フィーダー(インテリジェントフィーダー)の確認
-5-5 •基板下受けピンの取り付け
-5-6 •搬送レール幅の調整
-5-7 •基板搬送テスト
-5-8 •装着対象の指定（条件装着）
-6 連続段取り
-7 生産計画 (生産枚数設定)

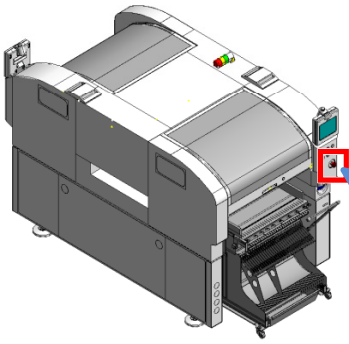
設備の起動と終了

設備の起動

●安全カバーをすべて閉じてください。

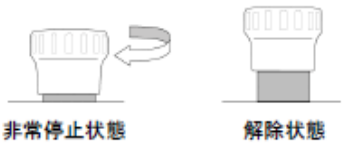
1 運転前の確認

① 非常停止スイッチは解除されているか。

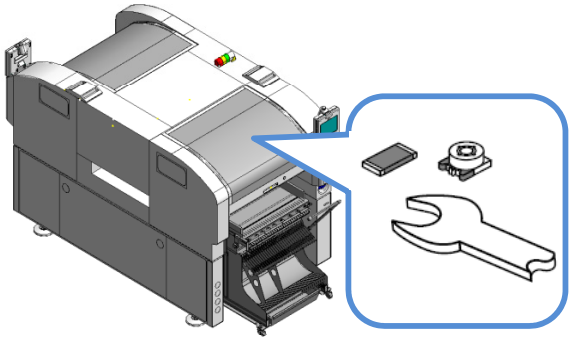


●解除するときは、矢印の方向へ回して引く

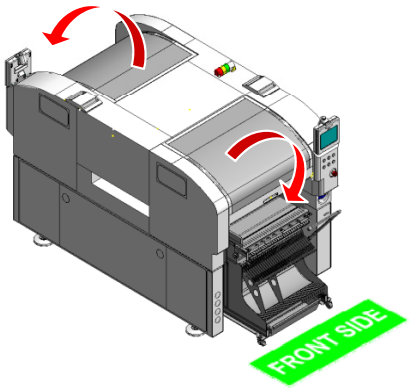
■非常停止状態と解除状態



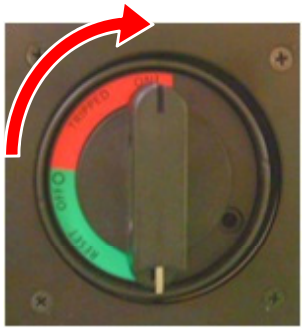
②コンベヤーやフィーダーテーブル上に異物がないか確認する。
(安全を確認した上、取り除いてください)



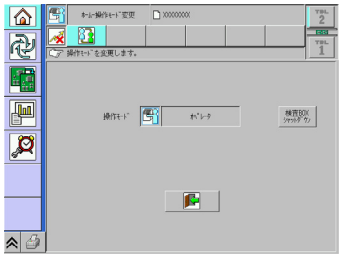
③ 安全カバーはすべて閉じているか



2



●1~2 分待つ。
(システムが起動すると、下記画面が表示される)



●主電源スイッチをONにするときは、OFFの状態が10秒以上経過後行う。

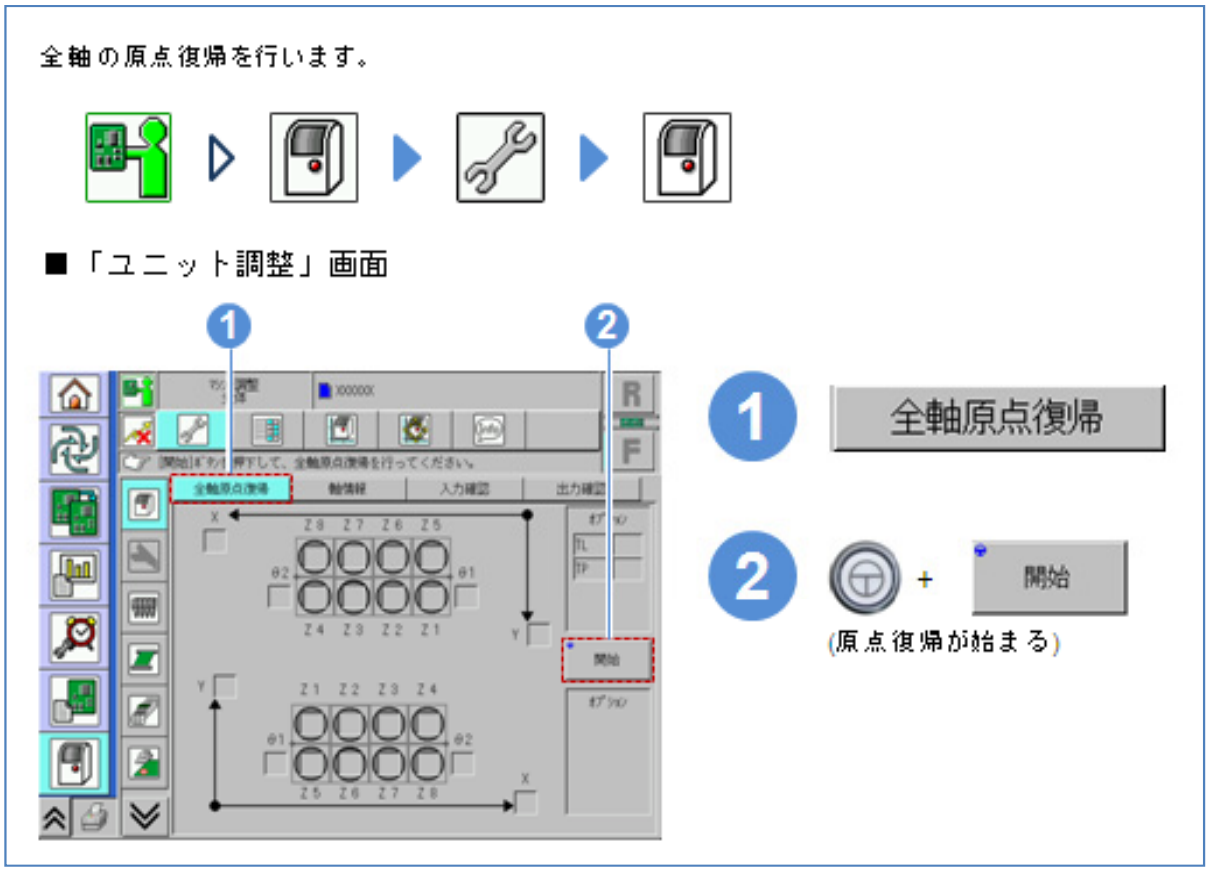
3 サーボONになっていることを確認する。

設備の終了

1 全軸原点復帰を実施する。

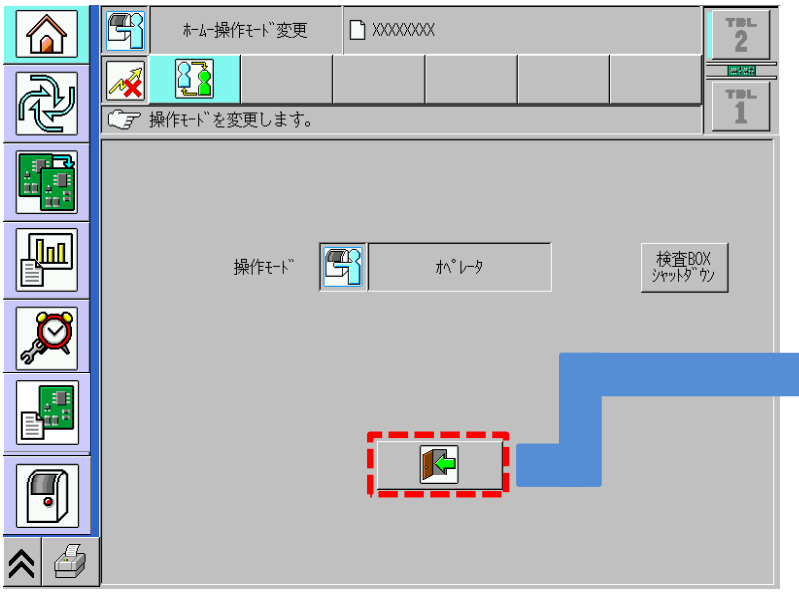
2

■全軸原点復帰(詳細は P.5-2-1 参考)



モードの切り替え

■オペレーターモード画面

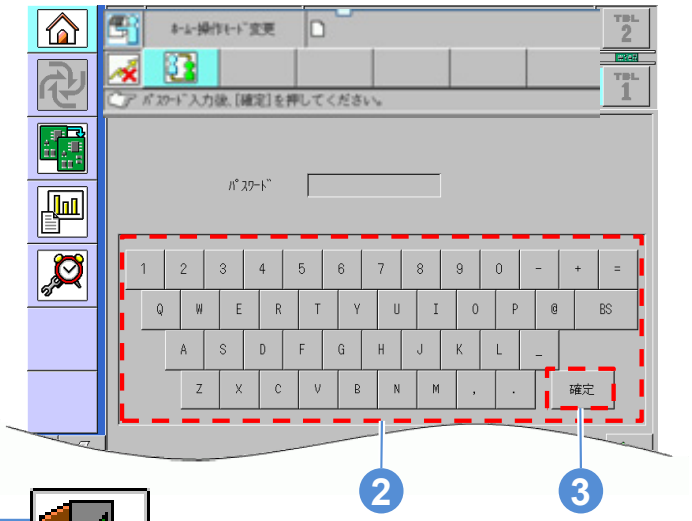


オペレーター
モード

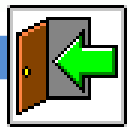
■オペレーターモードへ切り替えるとき

1

■エンジニアモードへ切り替えるとき

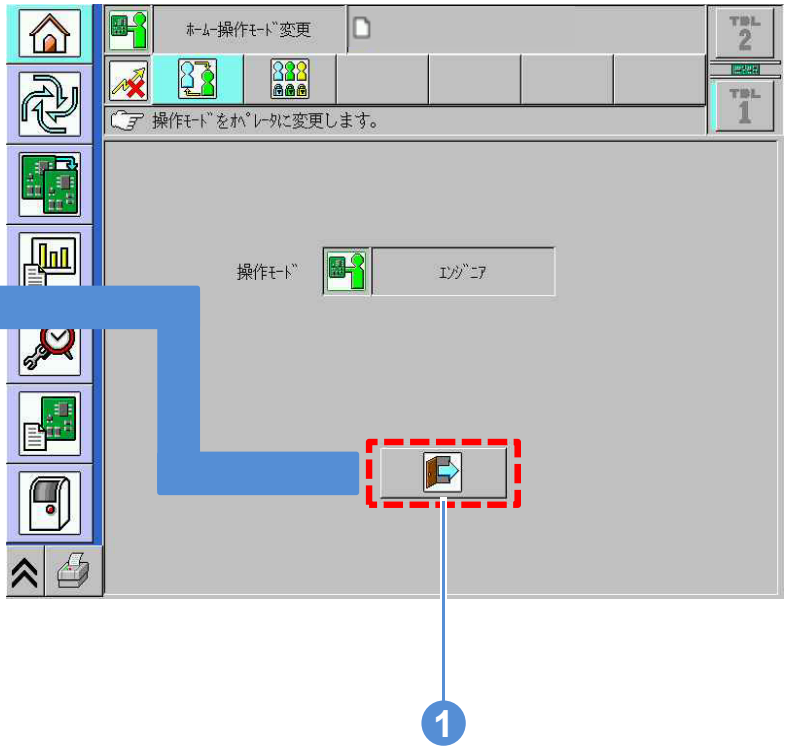


1. エンジニアモードを選ぶ
2. パスワードを入力する
   ●パスワードの設定は (→P.2-1-4)
3. 確定



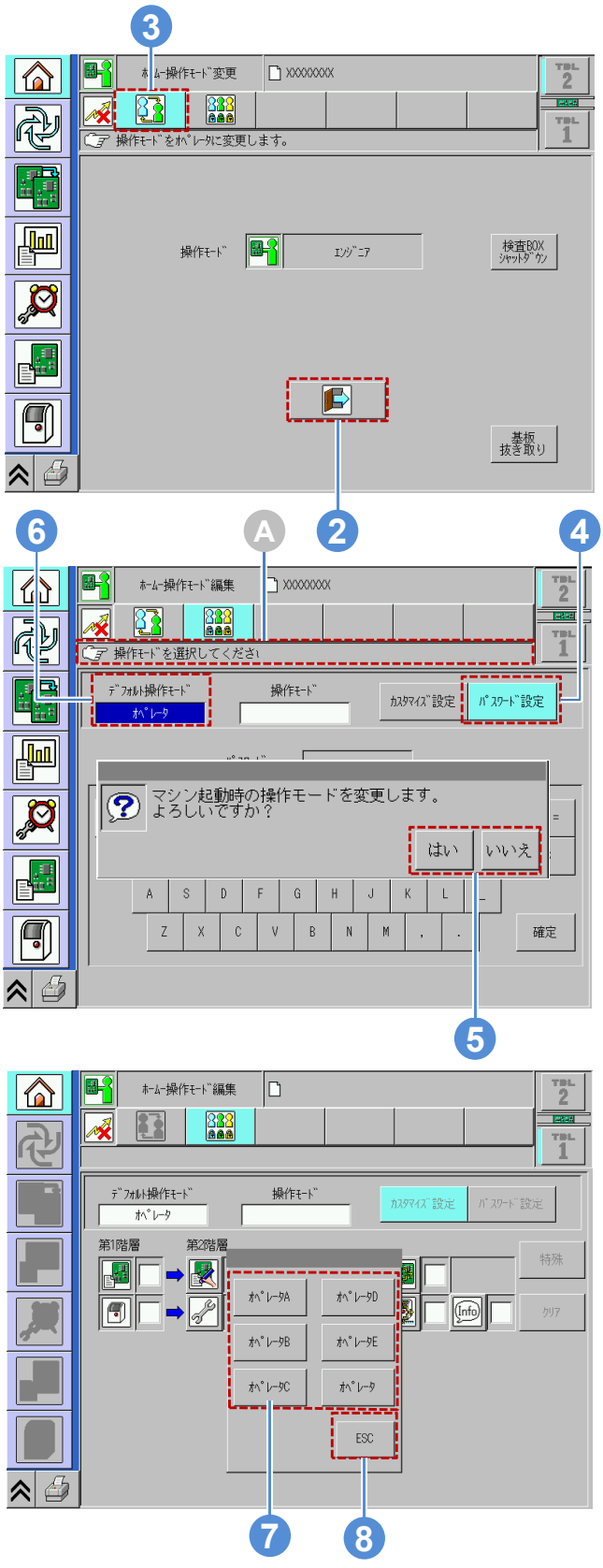
エンジニアモード

■エンジニアモード画面



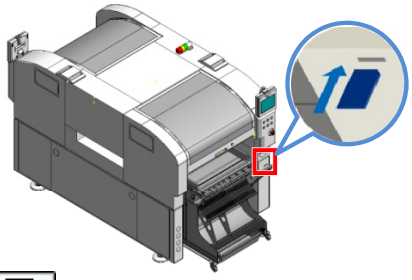
デフォルト操作モードの設定

設備を起動するときに表示されるデフォルト画面の操作モードを設定します。



1 SDカードをセットする

●パスワード変更用のSDカード(付属)を、SDカードリーダーにセットする



2

エンジニアモードを選ぶ。

3

4

パｽﾜｰﾄﾞ設定

5 操作モードの変更を確認するメッセージが表示される。

A

● はい のとき

下記のようなメッセージがメッセージバーに表示される。

☞ パスワード変更ディスクを入れてください。

● いいえ のとき

『操作モード編集』画面に戻る。

6 「デフォルト操作モード」欄を選ぶ

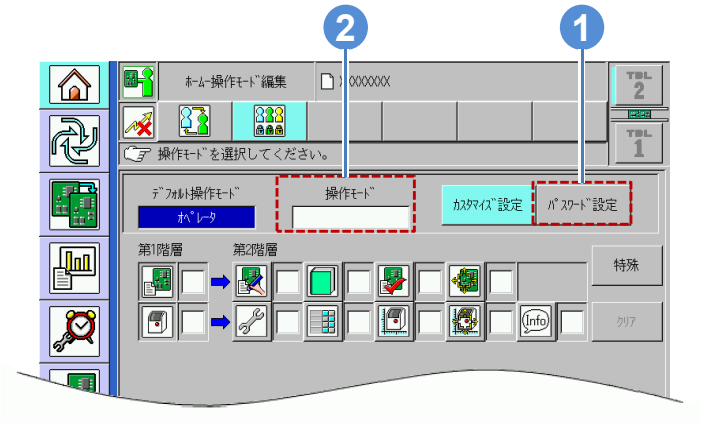
7 デフォルトにした操作モードを選ぶ

8

ESC

パスワードの設定

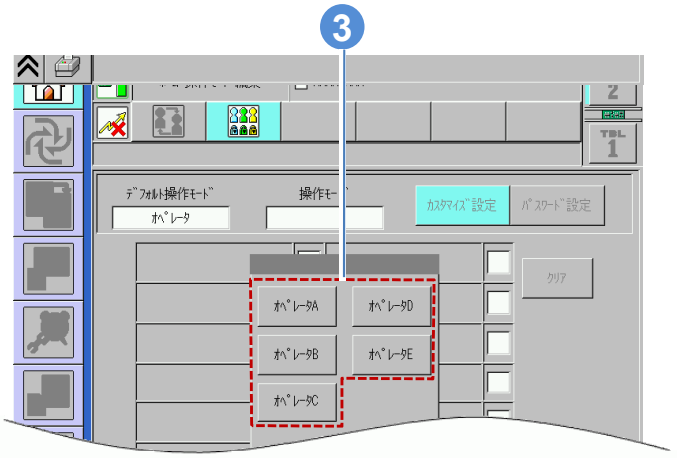
エンジニアモードに切り替えるときのパスワードを設定します。



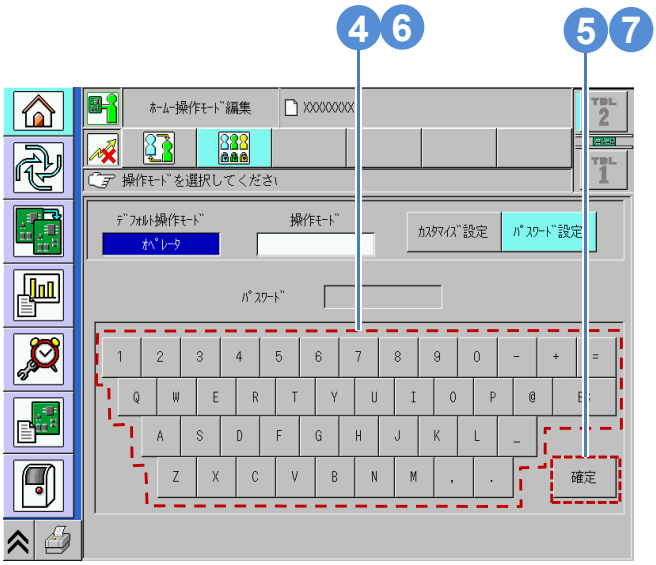
準備:2-1-3の手順① ~ ③ を行う。

1 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

2 「操作モード」欄を選ぶ



3 パスワードを設定したい操作モードを選ぶ



4 パスワードを入力する
●数値入力をキャンセルする場合には、[BackSpace] を押す

5 確定

6 再度パスワードを入力する
●数値入力をキャンセルする場合には、[BackSpace] を押す

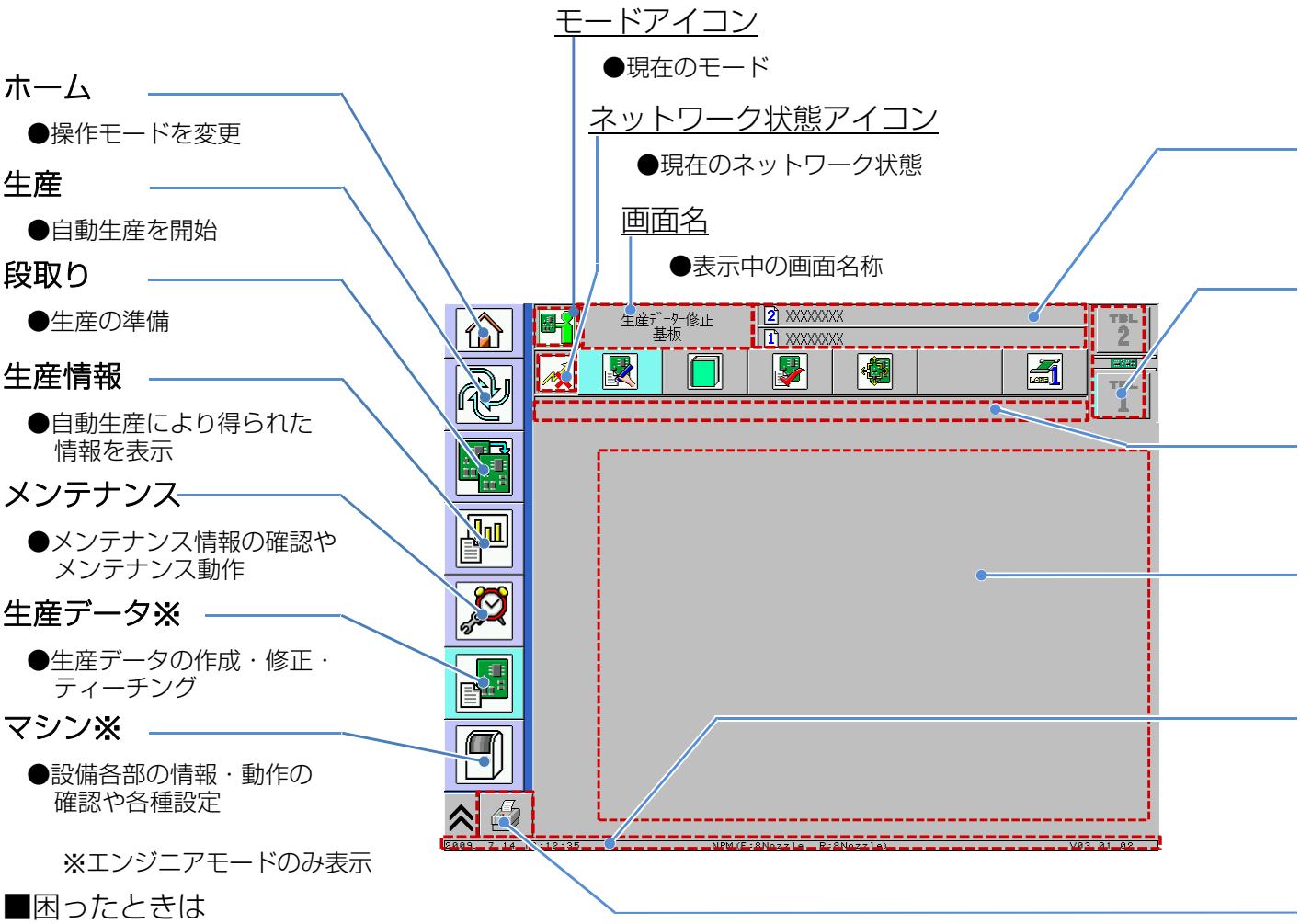
7 確定

8 メッセージを確認して

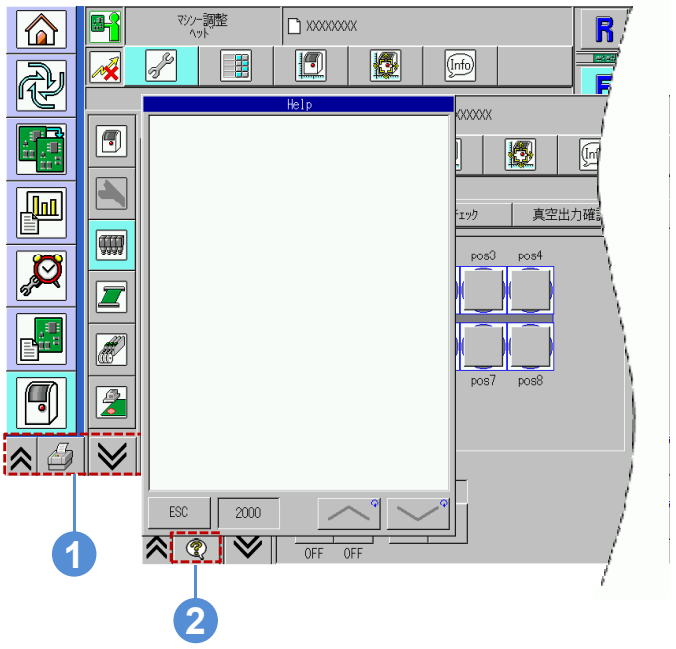
はい

基本の画面構成

タッチパネルの各エリアに表示される内容を説明します。



■困ったときは



1 で、 を選ぶ

2

●押すたびに、表示位置が左右に切り替わる。

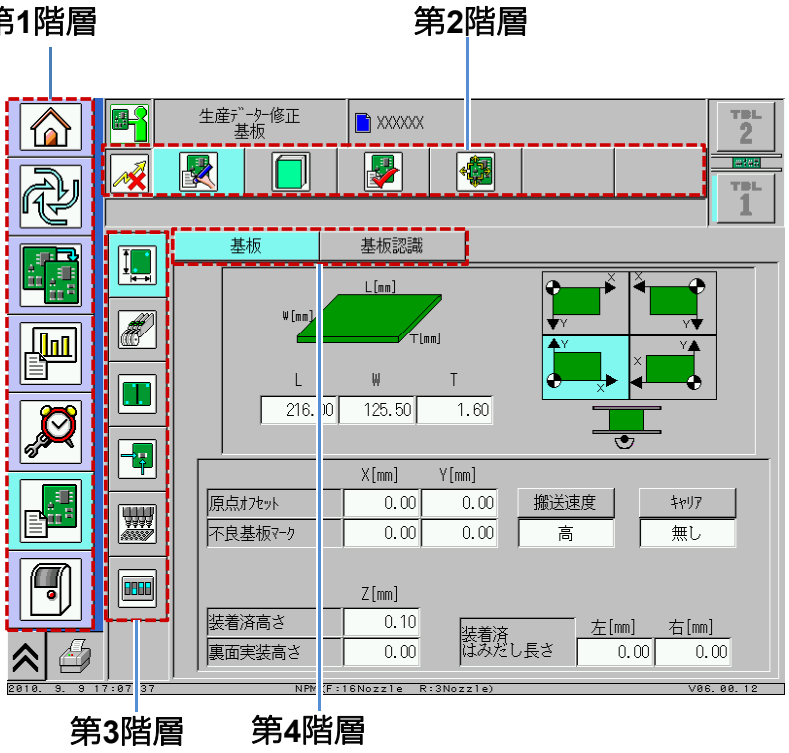
■スクロールするとき

または

■ヘルプを閉じるとき

ESC

メニューの階層



●第1階層に表示されるアイコンは、操作モードによって異なります。
工場出荷のとき
オペレーターモード:5種類(前ページの※を含まない。)
エンジニアモード:7種類(前ページの※を含む。)

●第2・第3・第4階層に表示されるアイコンは、1つ上の階層で選んだ項目に応じて変わります。

生産データ名

●読み込み中の生産データの名前。ないときは、空欄

テーブル切り替えボタン

●フロント/リアのテーブルの表示 (操作) を切り替え

メッセージバー

●各種メッセージを表示

状態表示、ボタン、メッセージエリア

●現在の作業の状態や内容

時刻、バージョン表示

●設備の現在時刻、フロント/リアのヘッド構成、マシンソフトバージョンを表示

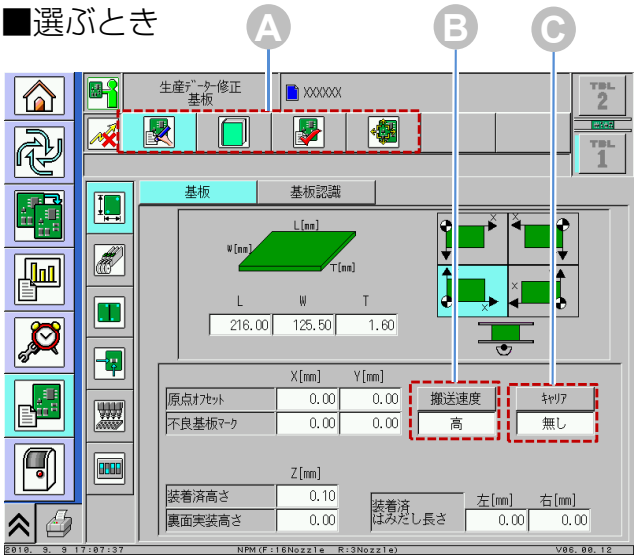
ファンクションキー

● ≪ によって使用したいファンクションキーを選ぶ。

アイコン	名称	機能
	ブザー停止	鳴っている場合、ブザーを停止する。
	スーパーインポーズ	認識画面を字幕表示。 フルサイズ → 1/2縮小(左上) → 1/2縮小(右上) → 1/2縮小(右下) → 1/2縮小(左下) → 消去 の順に切り替わる。
	画面印刷	画面のコピーをLNBへ送信する。 ●「画面印刷SD出力」()が「ON」のときは、送信する。
	ヘルプ	表示中の画面の説明を表示する。 ●ヘルプ画面の操作は()を参照。
	言語切り替え	表示文字を、 日本語 → 中国語 (オプション) → 英語 の順に切り替えます。
ESC	ESC	ファンクションメニューを閉じる。

操作の種類

■選ぶとき

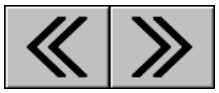


■入力するとき

■スクロールするとき

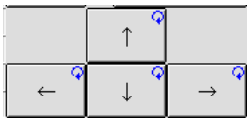
●縦方向:

●横方向:

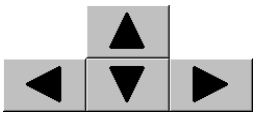


■移動するとき

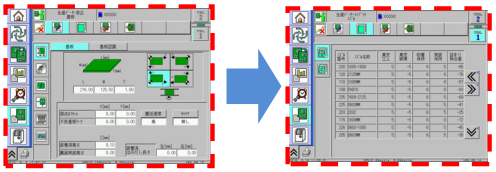
●上下左右方向:



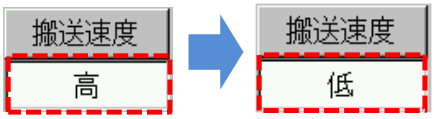
●上下左右方向:



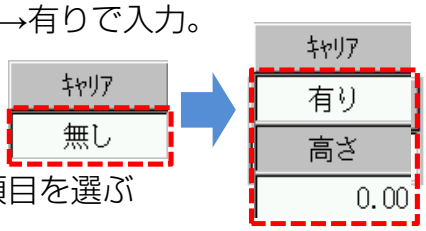
A 押して選ぶ
→画面等が切り替わる。



B 押して切り替えるとき
→パラメーター等が切り替わる。



C 押して切り替える
→有りで入力。



1 項目を選ぶ

2 数値を入力する

■一字削除するとき BS

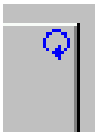
■全削除するとき CLR

■入力をキャンセルするとき ESC

3 ENT

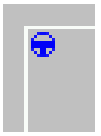
操作ボタン上のマーク

■リピートマーク (右上)



・押している間、繰り返し実行する

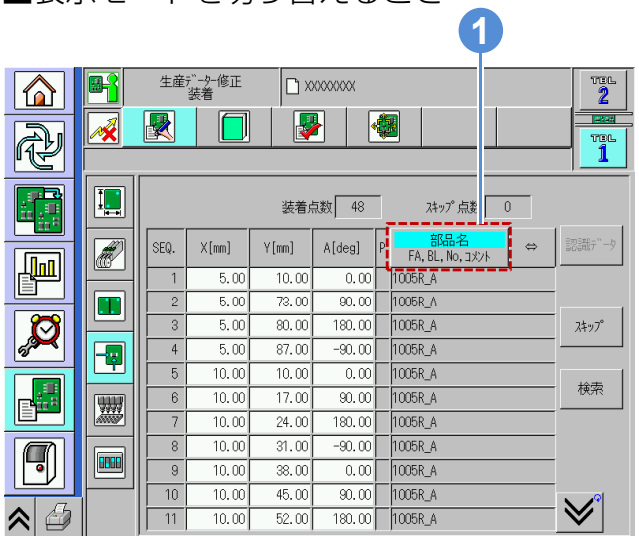
■ロック解除マーク (左上)



・ を押したまま押す

よく使う操作　1

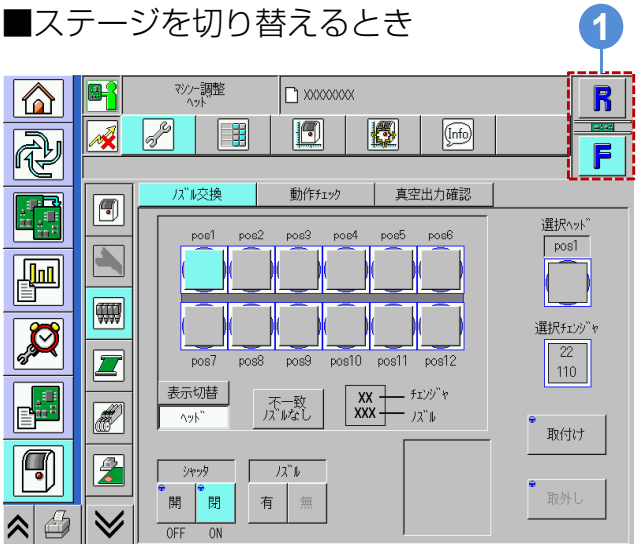
■表示モードを切り替えるとき



1 表示モードを選ぶ

●押すたびに反転表示が上下に移動し、モードが切り替わる

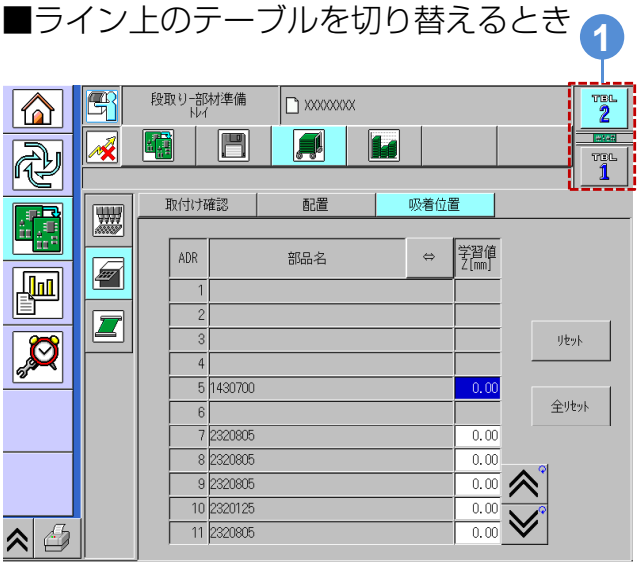
■ステージを切り替えるとき



1 R または F

(表示ステージが切り替わる)

■ライン上のテーブルを切り替えるとき



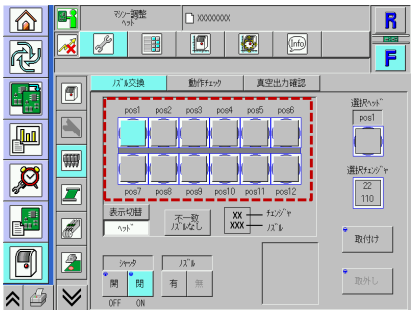
1 TBL 1 または TBL 2

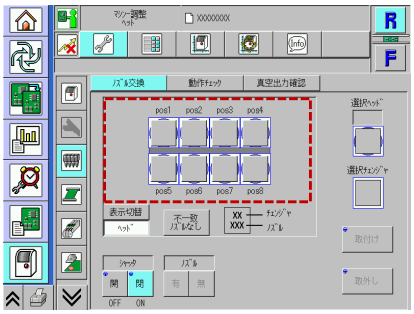
(表示したテーブルが切り替わる)

よく使う操作　2

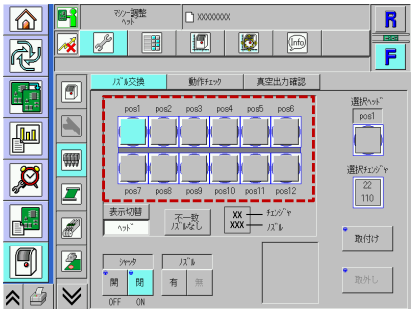
■デーブル画面の切り替え(自動)
テーブルに設定されているヘッドのタイプ (16ノズルヘッド、12ノズルヘッドなど) に応じて、画面が自動的に切り替わります。

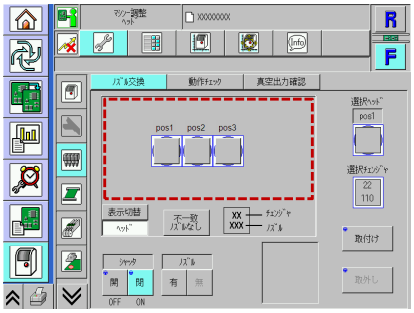
●前面側が12ノズルヘッド、後面側が8ノズルヘッドのとき





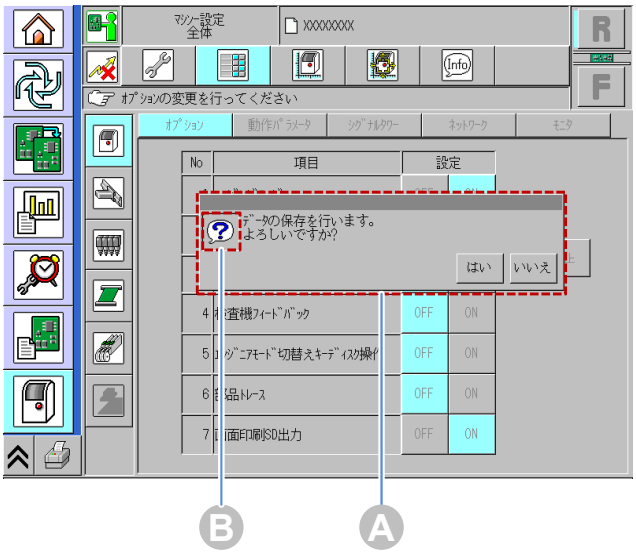
●前面側が12ノズルヘッド、後面側が3ノズルヘッドのとき





メッセージ(自動)

状況に応じてメッセージが表示されることがあります。



A　メッセージ

B　メッセージアイコン

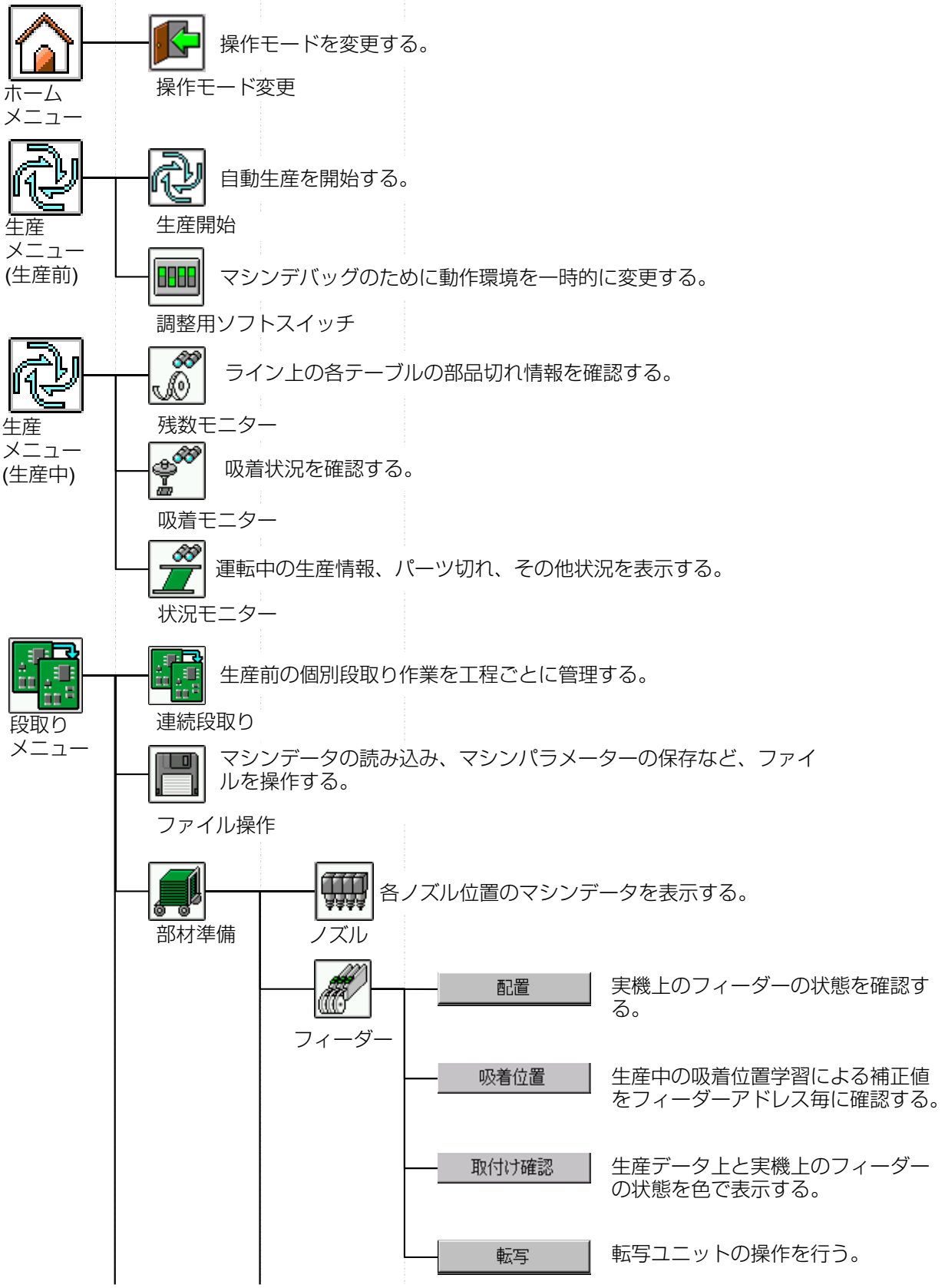
■メッセージアイコンの種類

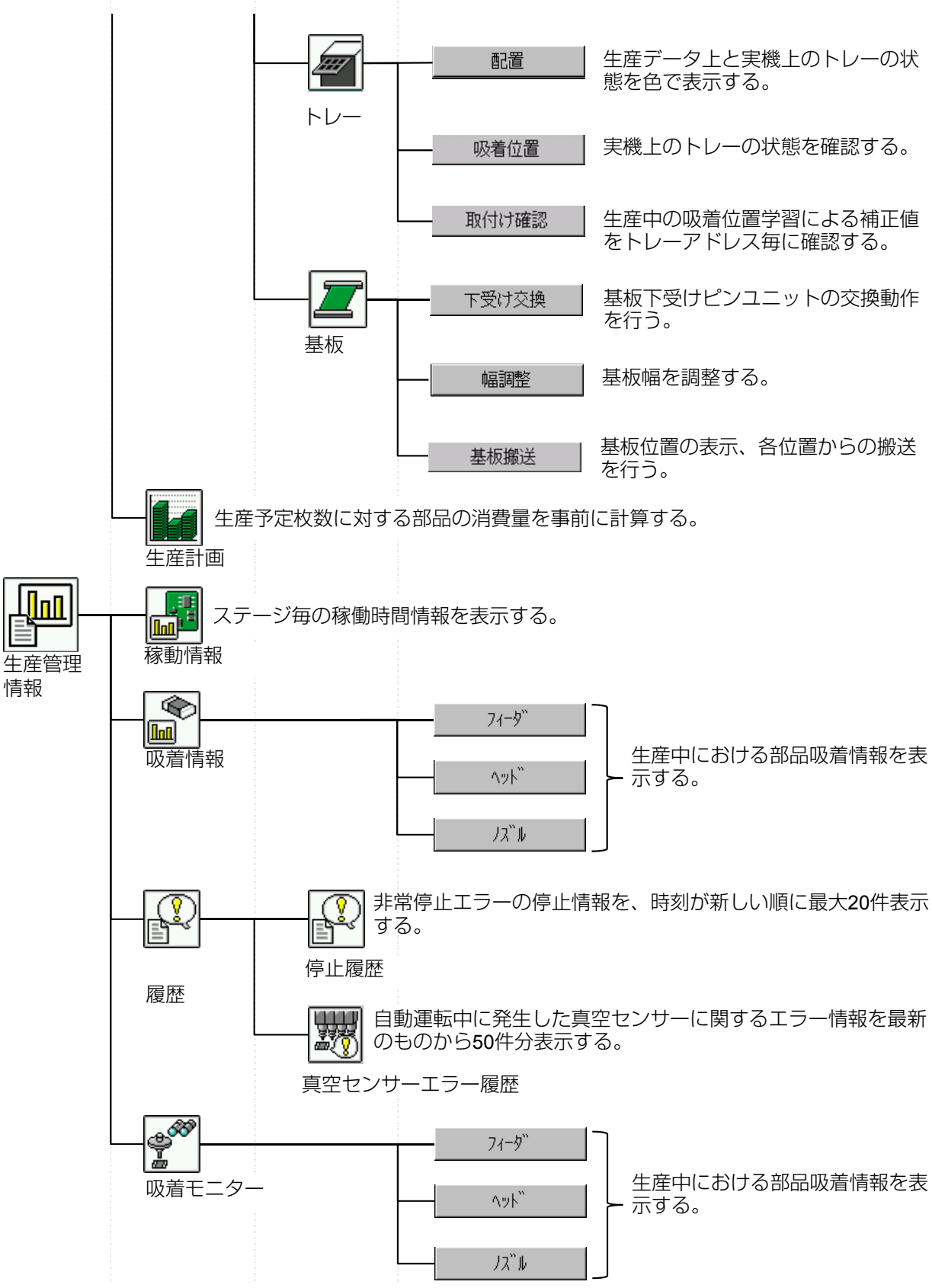
アイコン	意味
	指示
	問い合わせ
	時間待ち
	危険、警告、注意
	禁止

メニュー構成 1

オペレーターモード1

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層

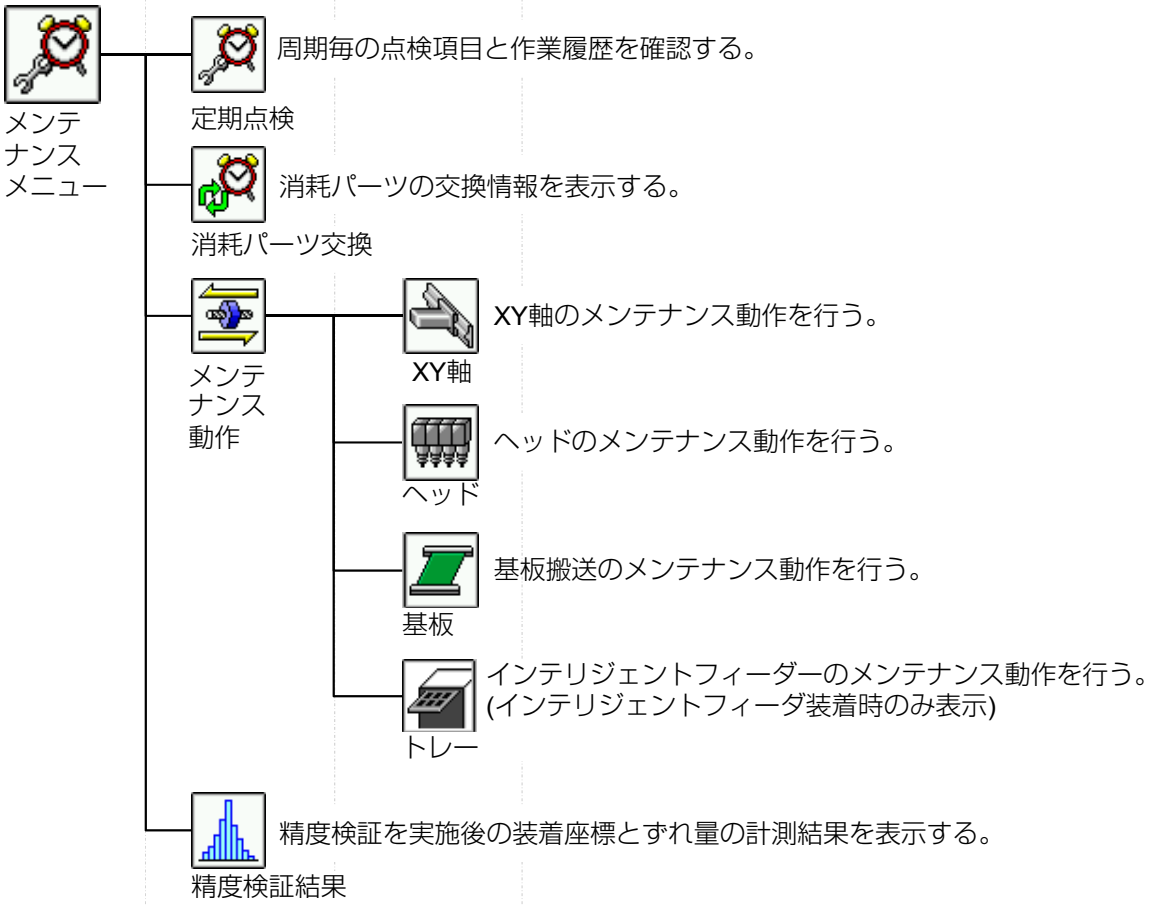



第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
トレー
配置
生産データ上と実機上のトレーの状態を色で表示する。
吸着位置
実機上のトレーの状態を確認する。
取付け確認
生産中の吸着位置学習による補正値をトレーアドレス毎に確認する。
基板
下受け交換
基板下受けピンユニットの交換動作を行う。
幅調整
基板幅を調整する。
基板搬送
基板位置の表示、各位置からの搬送を行う。
生産計画
生産予定枚数に対する部品の消費量を事前に計算する。
生産管理情報
稼動情報
ステージ毎の稼働時間情報を表示する。
吸着情報
ﾌｨｰﾀﾞ
ﾍｯﾄﾞ
ﾉｽﾞﾙ
生産中における部品吸着情報を表示する。
履歴
停止履歴
非常停止エラーの停止情報を、時刻が新しい順に最大20件表示する。
真空センサーエラー履歴
自動運転中に発生した真空センサーに関するエラー情報を最新のものから50件分表示する。
吸着モニター
ﾌｨｰﾀﾞ
ﾍｯﾄﾞ
ﾉｽﾞﾙ
生産中における部品吸着情報を表示する。

メニュー構成 2

オペレーターモード2

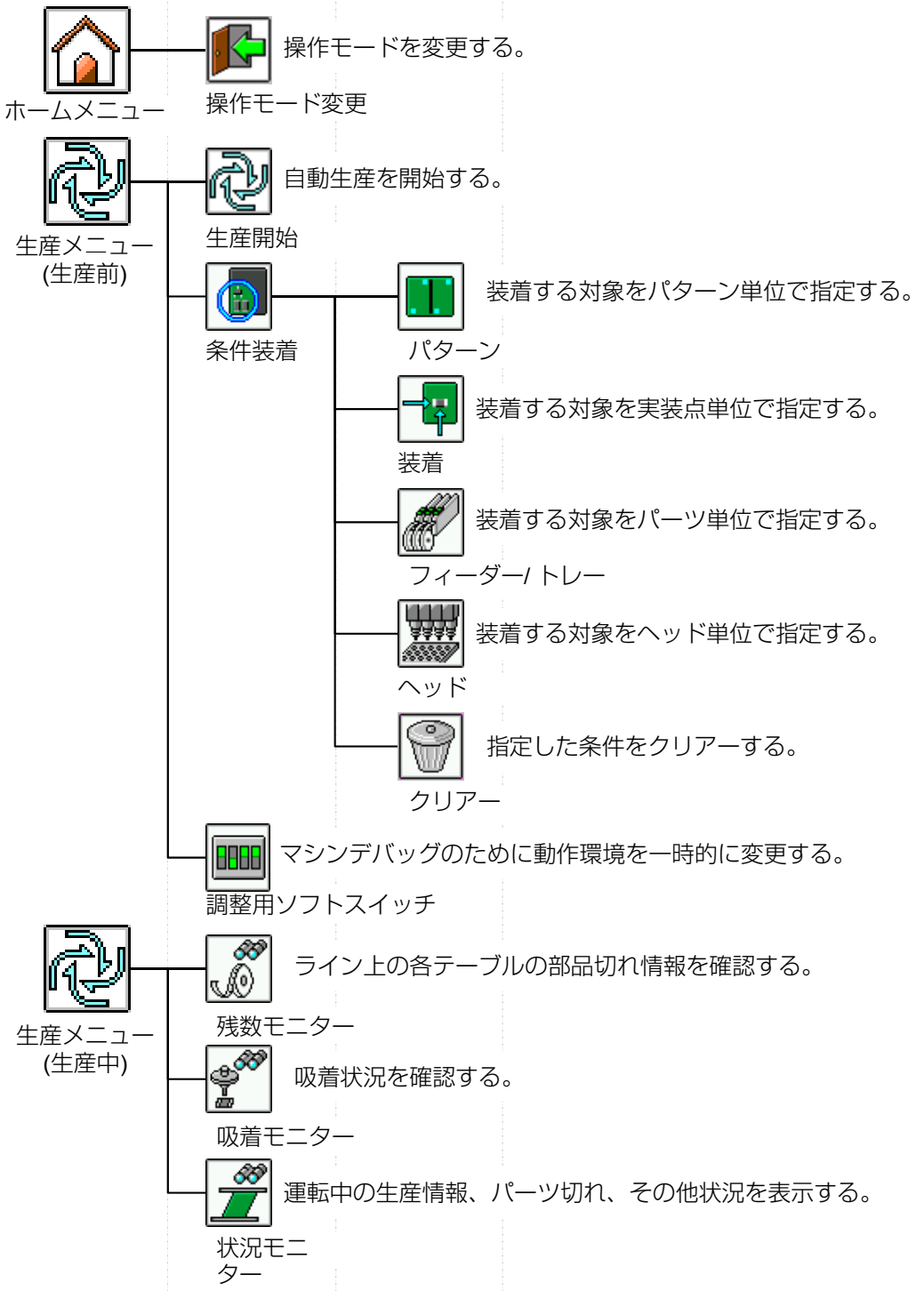
第1階層	第2階層	第3階層	第4階層

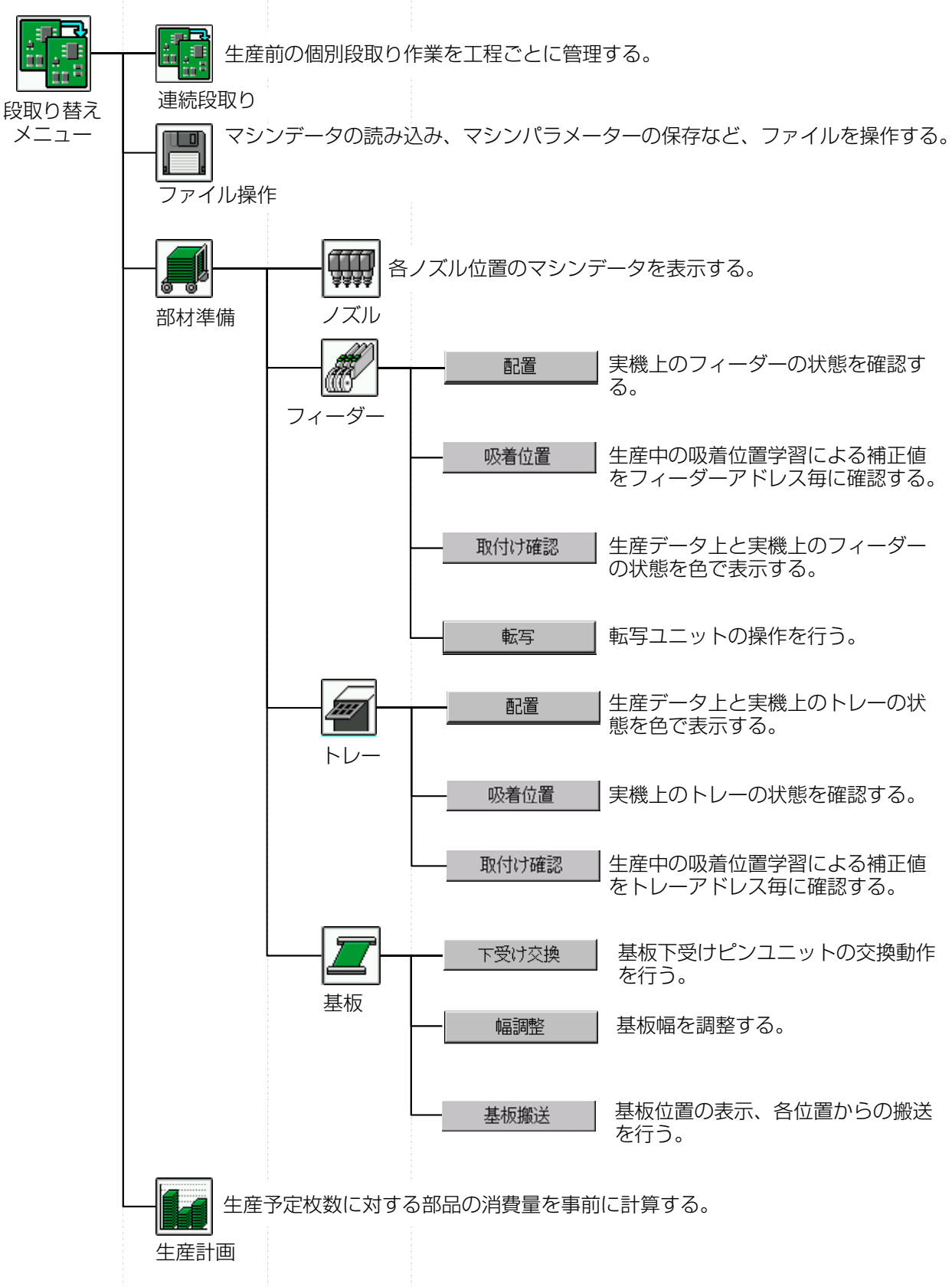


メニュー構成 3

エンジニアモード1

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層

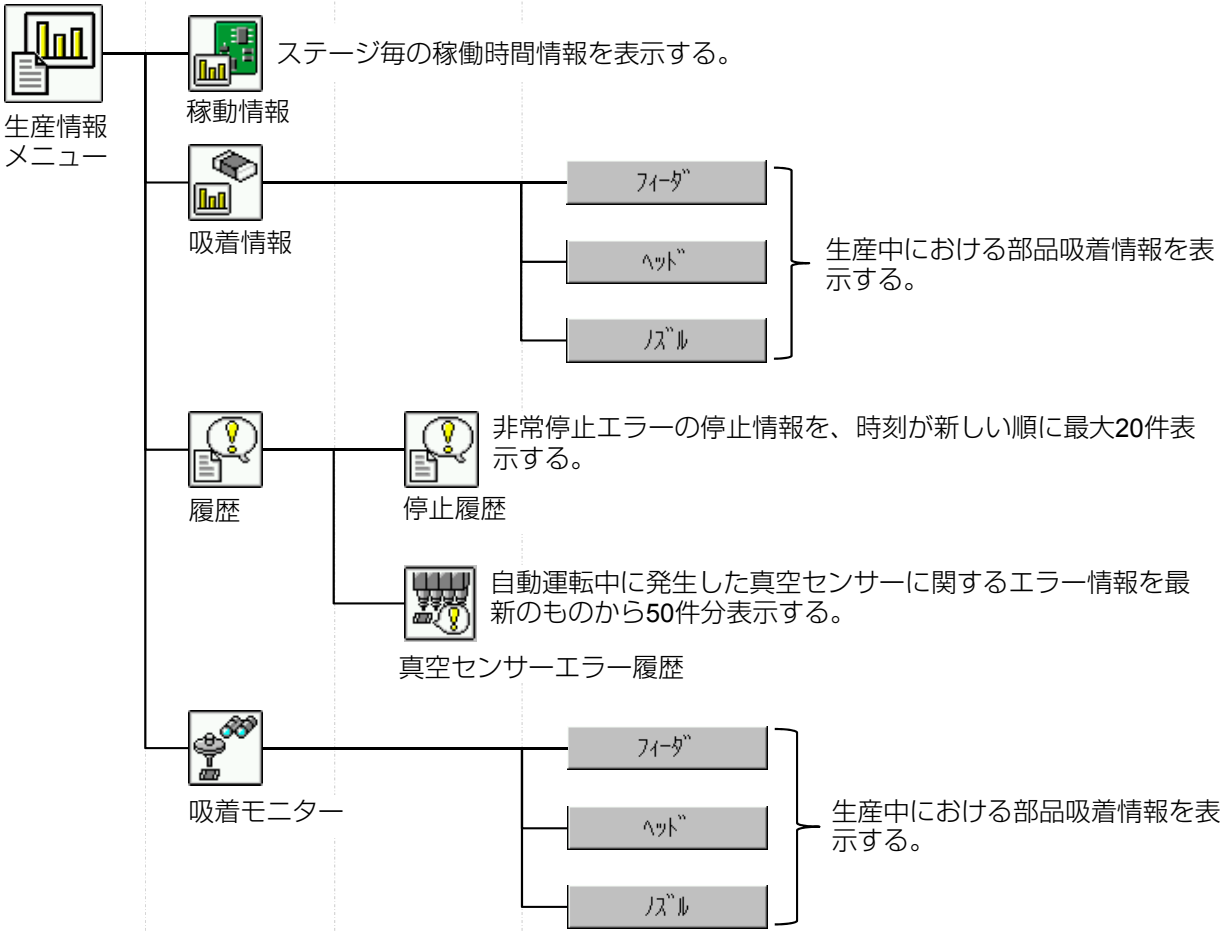


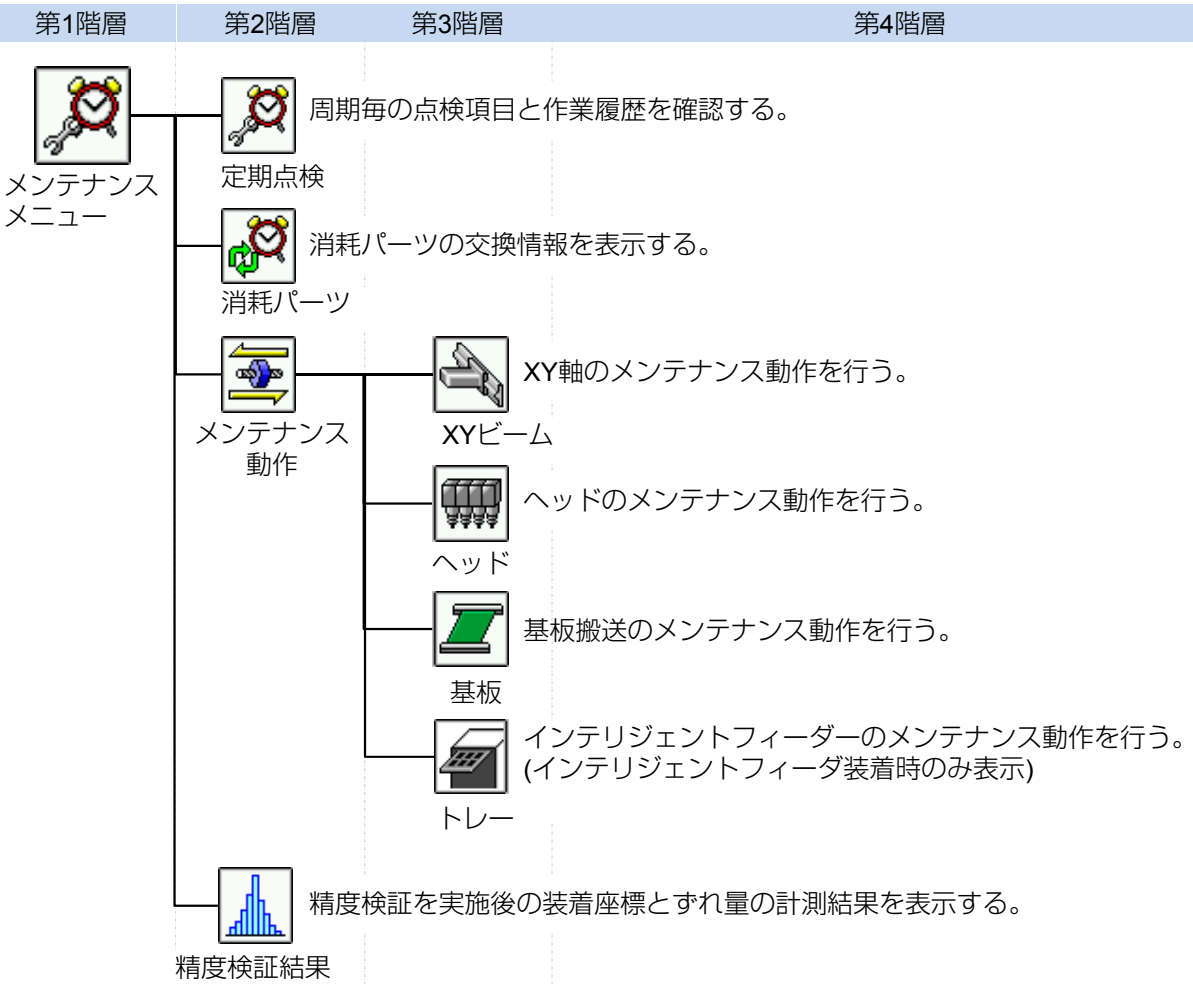

第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
段取り替えメニュー
連続段取り
生産前の個別段取り作業を工程ごとに管理する。
ファイル操作
マシンデータの読み込み、マシンパラメーターの保存など、ファイルを操作する。
部材準備
ノズル
各ノズル位置のマシンデータを表示する。
フィーダー
配置
実機上のフィーダーの状態を確認する。
吸着位置
生産中の吸着位置学習による補正値をフィーダーアドレス毎に確認する。
取付け確認
生産データ上と実機上のフィーダーの状態を色で表示する。
転写
転写ユニットの操作を行う。
トレー
配置
生産データ上と実機上のトレーの状態を色で表示する。
吸着位置
実機上のトレーの状態を確認する。
取付け確認
生産中の吸着位置学習による補正値をトレーアドレス毎に確認する。
基板
下受け交換
基板下受けピンユニットの交換動作を行う。
幅調整
基板幅を調整する。
基板搬送
基板位置の表示、各位置からの搬送を行う。
生産計画
生産予定枚数に対する部品の消費量を事前に計算する。

メニュー構成 4

エンジニアモード2

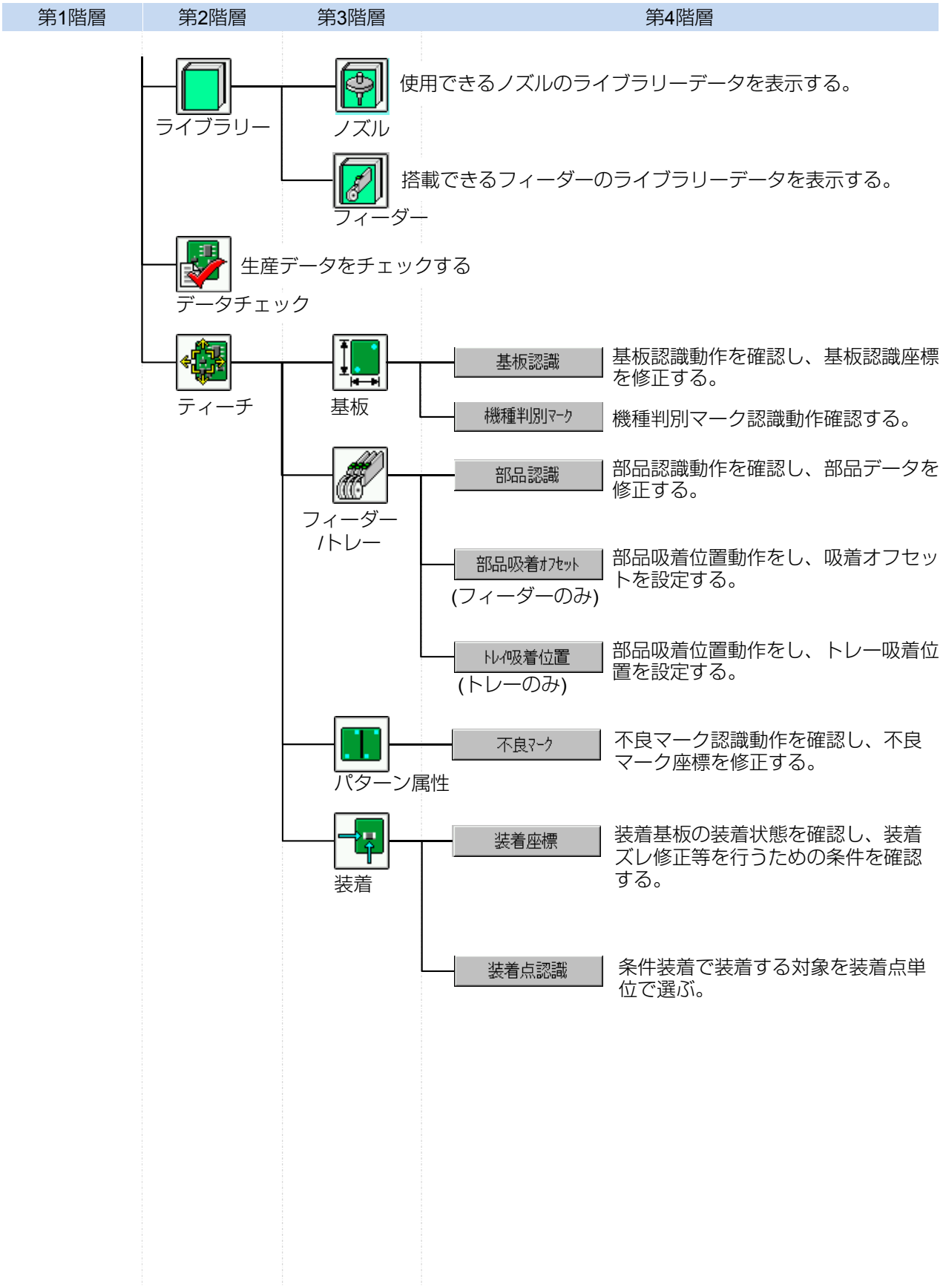
第1階層	第2階層	第3階層	第4階層




第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
メンテナンス
メニュー
定期点検
周期毎の点検項目と作業履歴を確認する。
消耗パーツ
消耗パーツの交換情報を表示する。
メンテナンス
動作
XYビーム
XY軸のメンテナンス動作を行う。
ヘッド
ヘッドのメンテナンス動作を行う。
基板
基板搬送のメンテナンス動作を行う。
トレー
インテリジェントフィーダーのメンテナンス動作を行う。
(インテリジェントフィーダ装着時のみ表示)
精度検証結果
精度検証を実施後の装着座標とずれ量の計測結果を表示する。

エンジニアモード3

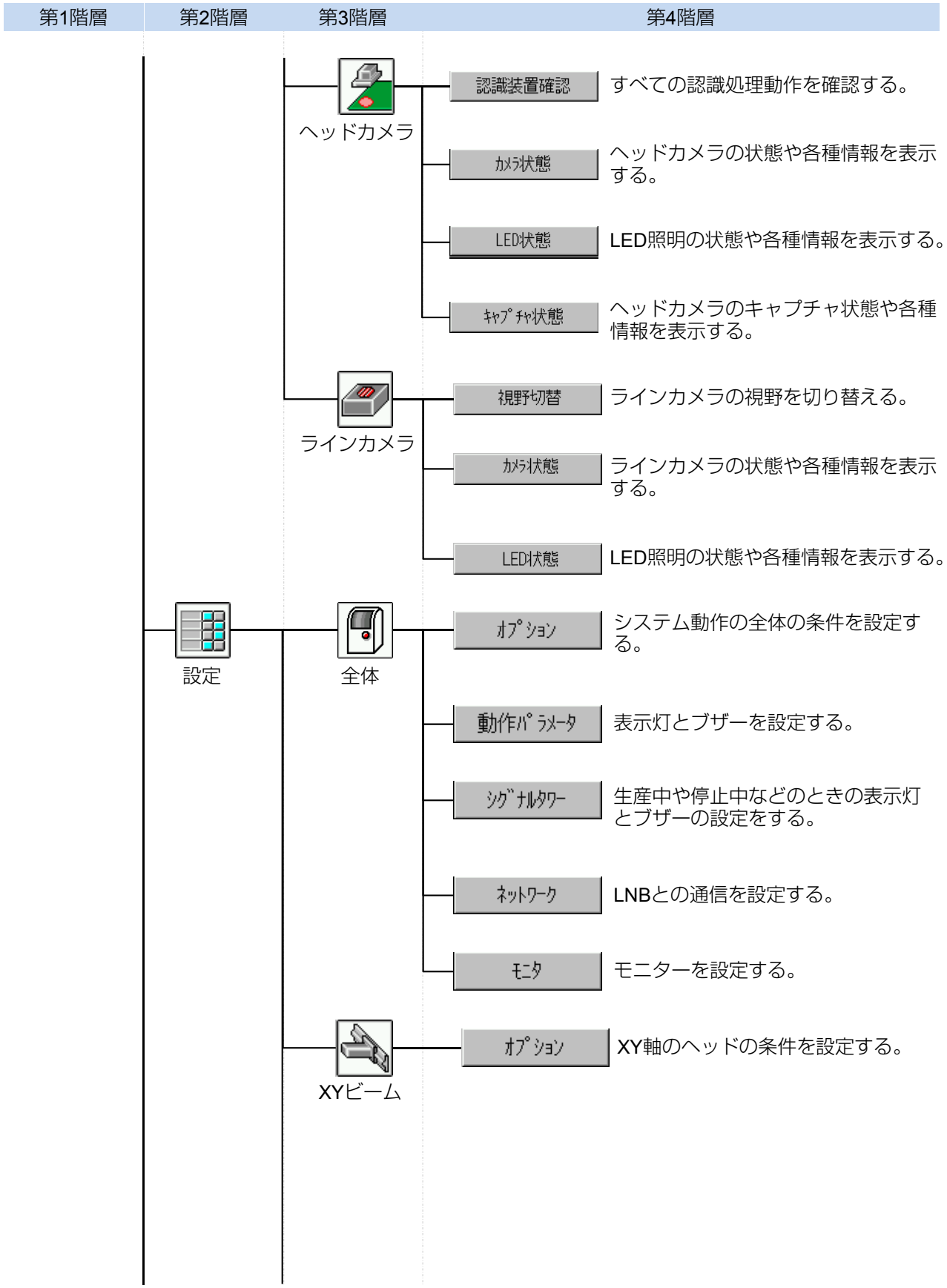
第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	
生産データメニュー	修正	基板	基板	基板データを確認、修正する。
			基板認識	基板認識データを確認、修正する。
		フィーダー/トレー	配置ﾘｽﾄ	パレット、フィーダーの状態を設定する。(トレー、フィーダー)
			部品形状	部品形状のデータを入力、修正する。(トレー、フィーダー)
			実装条件	実装条件のデータを入力、修正する。(トレー、フィーダー)
			ﾄﾚｲ	トレーサイズやピッチ等のトレーに関するデータを入力、修正する。(トレーのみ)
		パターン	ﾊﾟﾀｰﾝﾃﾞｰﾀ	パターン属性データを確認、修正する。
			ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｰﾀ	グループ属性データを確認、修正する。
		装着		装着データを確認、修正する。
		ノズルストック		ノズルチェンジャーのノズル保有情報を表示する。
		ソフトスイッチ	ｿﾌﾄｽｲｯﾁ	運転の条件を設定するソフトスイッチの設置状態を確認する。
			通信ｽｲｯﾁ	マシンの通信スイッチの設定状態を確認する。
			転写ｽｲｯﾁ	転写条件を確認する。


第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
ライブラリー
ノズル
使用できるノズルのライブラリーデータを表示する。
フィーダー
搭載できるフィーダーのライブラリーデータを表示する。
データチェック
生産データをチェックする
ティーチ
基板
基板認識
基板認識動作を確認し、基板認識座標を修正する。
機種判別ﾏｰｸ
機種判別マーク認識動作確認する。
フィーダー/トレー
部品認識
部品認識動作を確認し、部品データを修正する。
部品吸着ｵﾌｾｯﾄ
(フィーダーのみ)
部品吸着位置動作をし、吸着オフセットを設定する。
ﾄﾚｲ吸着位置
(トレーのみ)
部品吸着位置動作をし、トレー吸着位置を設定する。
パターン属性
不良ﾏｰｸ
不良マーク認識動作を確認し、不良マーク座標を修正する。
装着
装着座標
装着基板の装着状態を確認し、装着ズレ修正等を行うための条件を確認する。
装着点認識
条件装着で装着する対象を装着点単位で選ぶ。

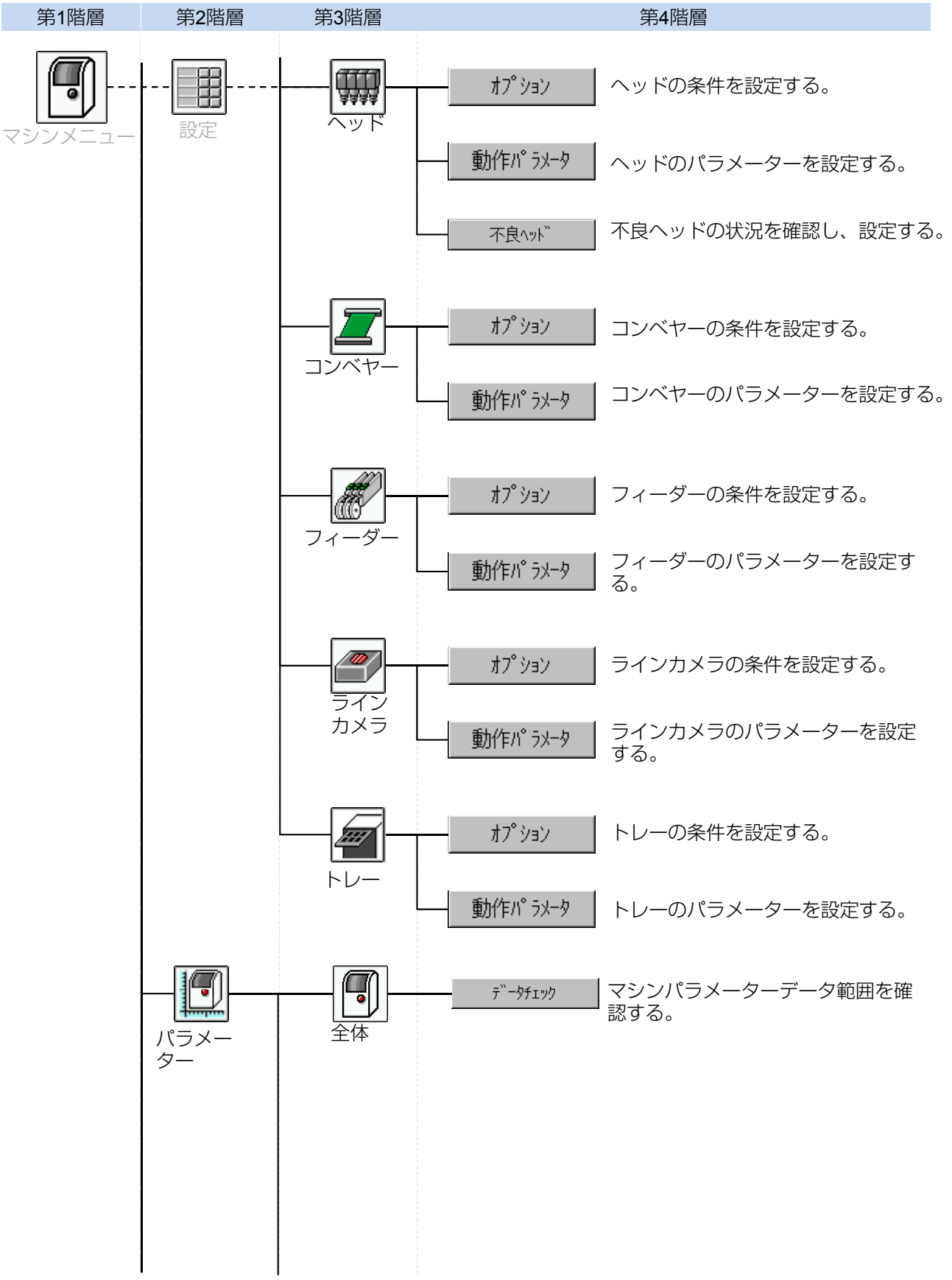
メニュー構成 6

エンジニアモード4

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	
マシンメニュー	調整	全体	全軸原点復帰	全軸の原点復帰を行う。
			軸情報	マシンが制御している全軸の現在位置やステータスを確認する。
			入力確認	入力アドレスをビット表示する。
			出力確認	出力アドレスをビット表示する。
		ヘッド	ﾉｽﾞﾙ交換	ノズル交換を行う。
			動作ﾁｪｯｸ	ヘッド動作で設備が正常であることを確認する。
			真空出力確認	バルブの状態を確認し、各バルブを単独で動作させる。
		コンベヤー	基板搬送	基板搬送動作を行う。
			幅調整	コンベヤーの幅を任意の幅に調整する。
		フィーダー	動作確認	設備に設置されているフィーダーの動作を確認する。
			ﾒﾓﾘ状態	設備に設置されているフィーダーの情報を表示する。
		トレー	動作確認	トレーユニットの動作確認をする。


第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
ヘッドカメラ
認識装置確認
すべての認識処理動作を確認する。
ｶﾒﾗ状態
ヘッドカメラの状態や各種情報を表示する。
LED状態
LED照明の状態や各種情報を表示する。
ｷｬﾌﾟﾁｬ状態
ヘッドカメラのキャプチャ状態や各種情報を表示する。
ラインカメラ
視野切替
ラインカメラの視野を切り替える。
ｶﾒﾗ状態
ラインカメラの状態や各種情報を表示する。
LED状態
LED照明の状態や各種情報を表示する。
設定
全体
ｵﾌﾟｼｮﾝ
システム動作の全体の条件を設定する。
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
表示灯とブザーを設定する。
ｼｸﾞﾅﾙﾀﾜｰ
生産中や停止中などのときの表示灯とブザーの設定をする。
ﾈｯﾄﾜｰｸ
LNBとの通信を設定する。
ﾓﾆﾀ
モニターを設定する。
XYビーム
ｵﾌﾟｼｮﾝ
XY軸のヘッドの条件を設定する。

エンジニアモード5

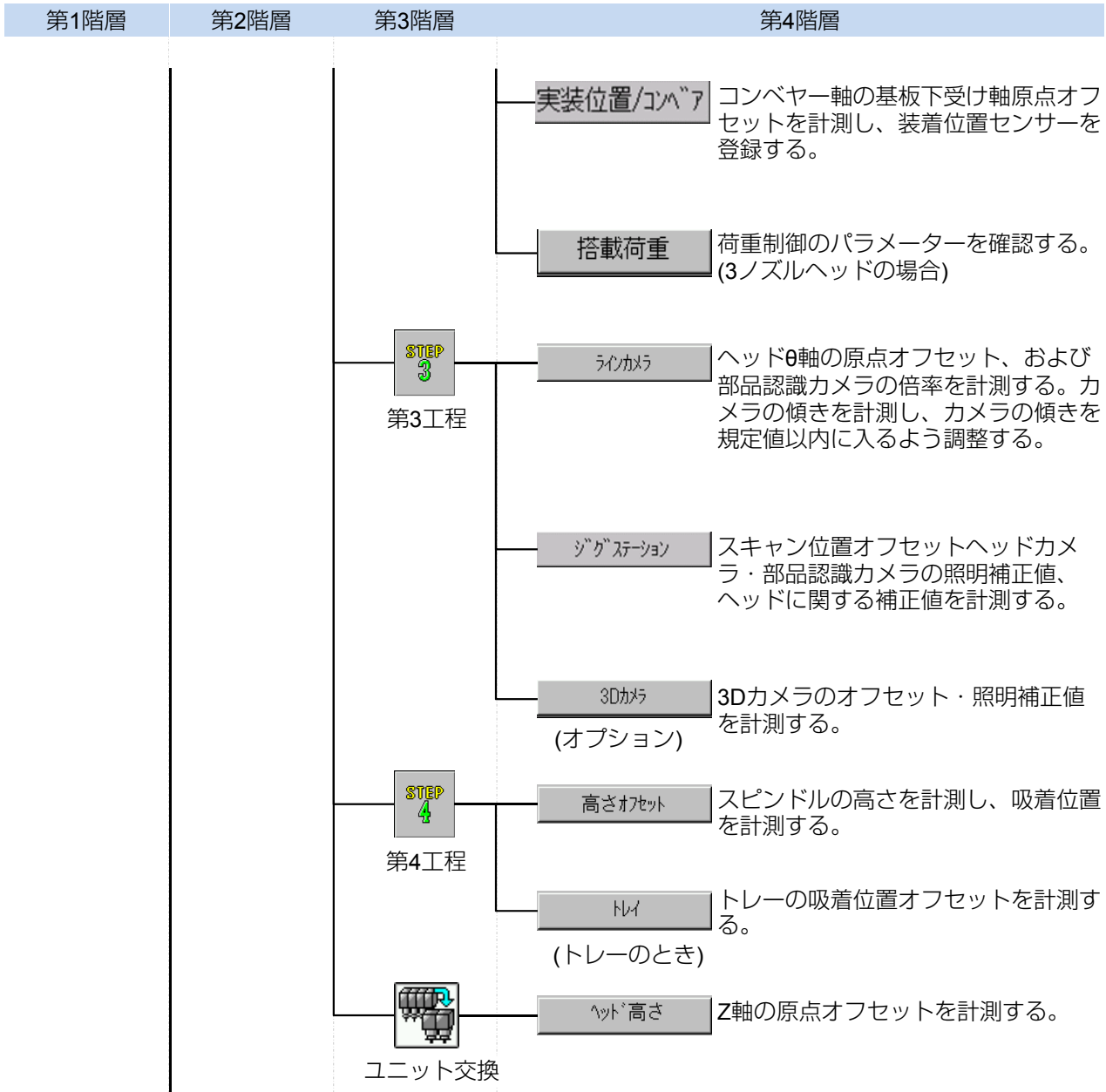

第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
マシンメニュー
設定
ヘッド
ｵﾌﾟｼｮﾝ
ヘッドの条件を設定する。
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
ヘッドのパラメーターを設定する。
不良ﾍｯﾄﾞ
不良ヘッドの状況を確認し、設定する。
コンベヤー
ｵﾌﾟｼｮﾝ
コンベヤーの条件を設定する。
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
コンベヤーのパラメーターを設定する。
フィーダー
ｵﾌﾟｼｮﾝ
フィーダーの条件を設定する。
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
フィーダーのパラメーターを設定する。
ライン
カメラ
ｵﾌﾟｼｮﾝ
ラインカメラの条件を設定する。
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
ラインカメラのパラメーターを設定する。
トレー
ｵﾌﾟｼｮﾝ
トレーの条件を設定する。
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
トレーのパラメーターを設定する。
パラメーター
全体
ﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸ
マシンパラメーターデータ範囲を確認する。

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	
		XYビーム	原点ｵﾌｾｯﾄ	原点オフセットを確認する。
			基準ﾏｰｸ	XY基準マークオフセットを確認する。
			面補正	実装範囲を面補正するためのパラメーターを確認する。
			装着位置ｵﾌｾｯﾄ	装着位置オフセットを確認する。
		ヘッド	原点ｵﾌｾｯﾄ	ヘッド原点オフセットを確認する。
			回転中心	ヘッド回転中心画面を確認する。各回転中心に関する値を基準とする。
			角度毎ｵﾌｾｯﾄ	ヘッド角度毎オフセットを確認する。カメラ角度ティーチングで設定する。
			ﾉｽﾞﾙﾁｪﾝｼﾞｬ	ノズルチェンジャーオフセットを確認する。
			搭載荷重	荷重制御のパラメーターを確認する。(3ノズルヘッドのとき)
		コンベヤー	原点ｵﾌｾｯﾄ	原点オフセットを確認する。
			基板停止位置	基板制御位置オフセットを確認する。
		フィーダー	吸着位置	吸着位置オフセットを確認する。
			転写	スキージ軸、転写位置オフセットを確認する。

メニュー構成 8

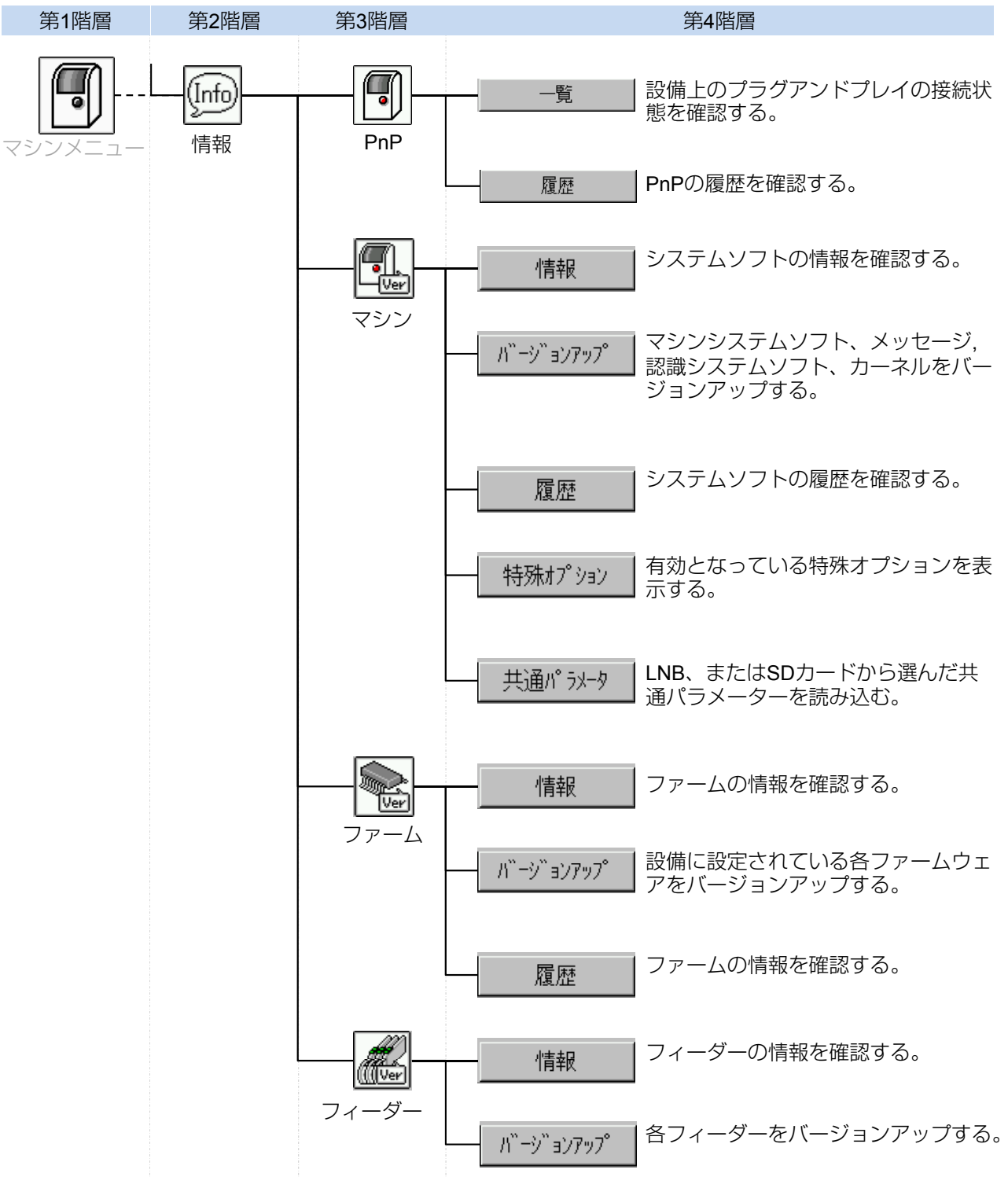
エンジニアモード6

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	
マシンメニュー	パラメーター	トレー	吸着位置	吸着位置オフセットを確認する。
			原点ｵﾌｾｯﾄ	原点オフセットを確認する。
		ヘッドカメラ	ｶﾒﾗｵﾌｾｯﾄ	ヘッドカメラのオフセット、スケール等を確認する。
			照明輝度	認識装置に設定するランプ値を確認する。
		ラインカメラ	ｶﾒﾗｵﾌｾｯﾄ	部品認識カメラのオフセット、倍率等を確認する。
			照明輝度	認識装置に設定するランプ値を確認する。
			ﾗﾝﾌﾟ値	認識装置に設定するランプ値を確認し、入力する。
		3Dカメラ(オプション)	ｶﾒﾗｵﾌｾｯﾄ	3Dカメラのオフセット、倍率等を確認し、入力する。
	キャリブレーション	第1工程	ﾍｯﾄﾞｶﾒﾗXY原点	ヘッドカメラ、XY原点を計測する。
			面補正XY	装着位置の面を補正計算する。
		第2工程	ﾍｯﾄﾞ/面補正 Z	Z軸の原点オフセットを計測し、装着位置の面の高さを補正計算する。
			幅調整	幅寄せ軸の原点オフセットを計測し、選択レーンの現在の幅を補正計算する。


第1階層
第2階層
第3階層
第4階層
実装位置/ｺﾝﾍﾞｱ
コンベヤー軸の基板下受け軸原点オフセットを計測し、装着位置センサーを登録する。
搭載荷重
荷重制御のパラメーターを確認する。(3ノズルヘッドの場合)
STEP 3
第3工程
ﾗｲﾝｶﾒﾗ
ヘッドθ軸の原点オフセット、および部品認識カメラの倍率を計測する。カメラの傾きを計測し、カメラの傾きを規定値以内に入るよう調整する。
ｼﾞｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
スキャン位置オフセットヘッドカメラ・部品認識カメラの照明補正値、ヘッドに関する補正値を計測する。
3Dｶﾒﾗ
3Dカメラのオフセット・照明補正値を計測する。
(オプション)
STEP 4
第4工程
高さｵﾌｾｯﾄ
スピンドルの高さを計測し、吸着位置を計測する。
ﾄﾚｲ
トレーの吸着位置オフセットを計測する。
(トレーのとき)
ﾍｯﾄﾞ高さ
Z軸の原点オフセットを計測する。
ユニット交換

メニュー構成 9

エンジニアモード7



ファイル操作の概要

読み込みと保存の方法

DGS
(Data Generation System)
(*別商品)

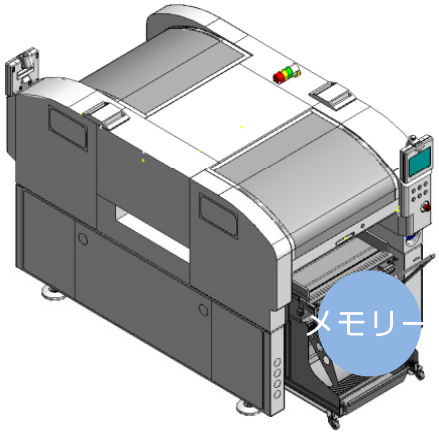
NPM-W構成(本体+オプション)

LNB(Line Network Box)

生産データの保存
(→ P.2-3-4)

生産データの読み込み(→P.2-3-3)
マシンパラメーターのデータ読み込み
(→P.2-3-5)

設備内部



生産データの読み込み(→ P.2-3-3-2)
マシンパラメーターのデータ読み込み(→ P.2-3-5)

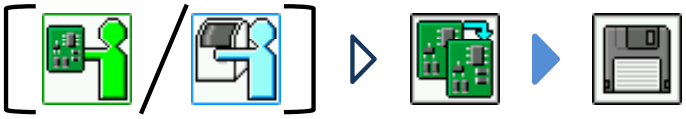
SD
カード

生産データの保存(→ P.2-3-4)
マシンパラメーターのデータ保存(→ P.2-3-5)

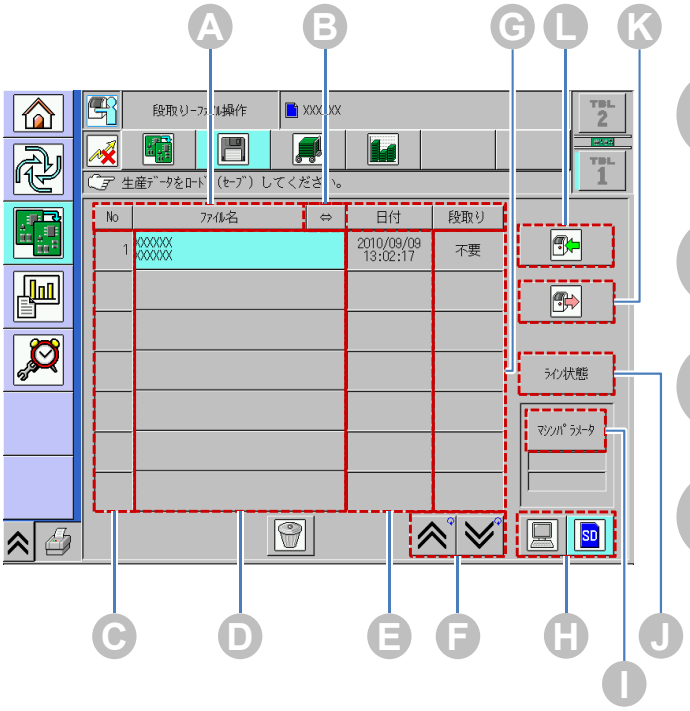
「ファイル操作」画面へ

準備:LNBを接続してから行ってください。

画面の見かた



■「ファイル操作画面」



A ファイルの並べ替え

- ● No :ファイル番号順
- ● ファイル名 :ファイル名順
- ● 日付 :更新日時順

上記3種類は、押すたびに降順、昇順に交互に切り替わる。

- ● 段取り :必要(○)・不要(×)の切替

B ⇔

ファイル名が長いとき、表示されていない部分まで表示させる。

C ファイル番号

D ファイル名
上段:ファイル名
下段:作成された場所

E 日付
(更新日時)

F

(表を上下にスクロールする)

G 段取り

現在読み込み中の生産データとフィーダーなどの配置が異なるときに段取り替えが必要であることを表示する。
・必要:段取り替えが、必要
・不要:段取り替えは、不要

H ファイル読込先の切替え

:LNB :SDカード

I ﾏｼﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ

マシンパラメーターの選択

J ﾗｲﾝ状態

ラインの状態を確認する。
・ネットワーク状態
・設備運転状態

K ファイルの保存

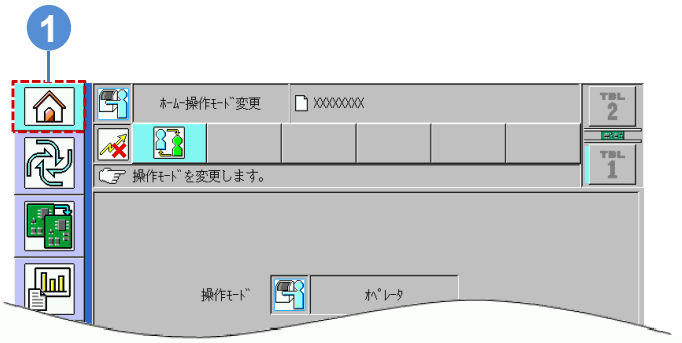
L ファイルの読込み

生産データの読み込み

LNBから設備に

・ライン全体または設備単体に読み込めます。

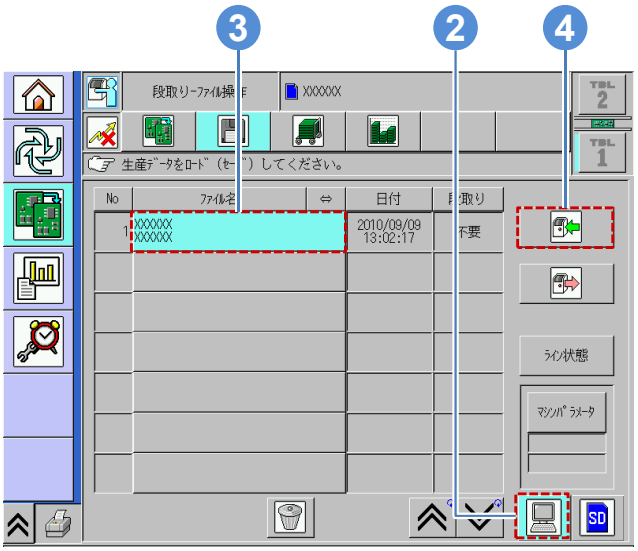
■2台目以降の画面



ライン全体に読み込むときは、2台目以降もすべてホームメニューにする。

1

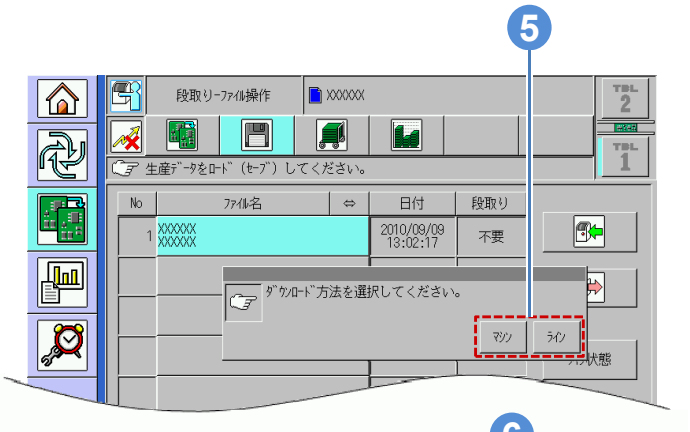
■1台目の「ファイル操作」画面(→P.2-3-2)



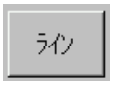
2

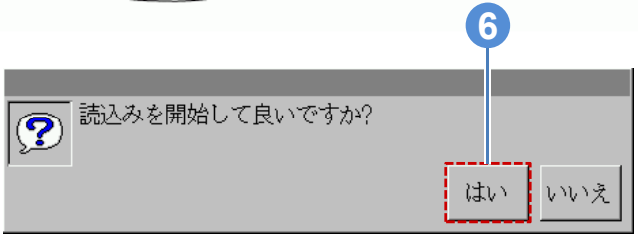
3 ファイルを選ぶ

4



5 読み込み先を選ぶ

- :設備単体
-  :ライン全体

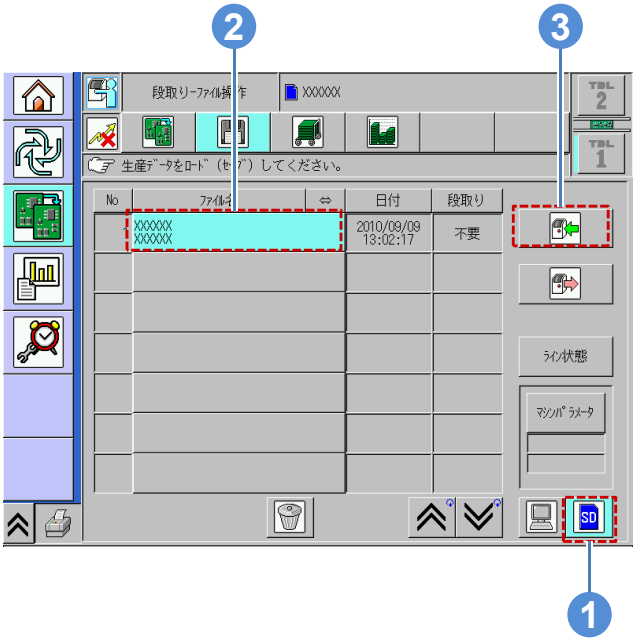


6 メッセージを確認して

SDカードから設備に(シングルコンベヤー)

●設備単体にしか読み込めません。

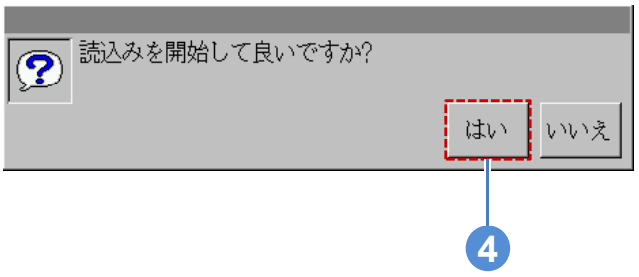
■「ファイル操作」画面(→P.2-3-2)



1

2 ファイルを選ぶ

3



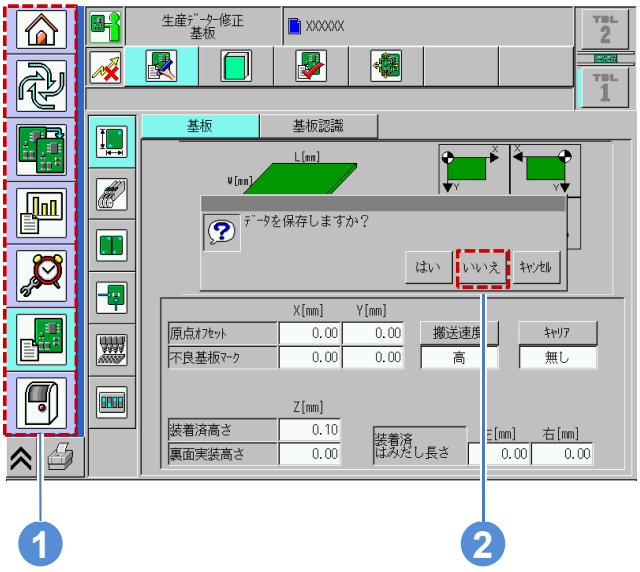
4 メッセージを確認して

生産データの保存

設備側にてデータ修正した場合の保存方法を説明します。

LNBから読み込んだデータをLNBに保存

■各データ修正画面から



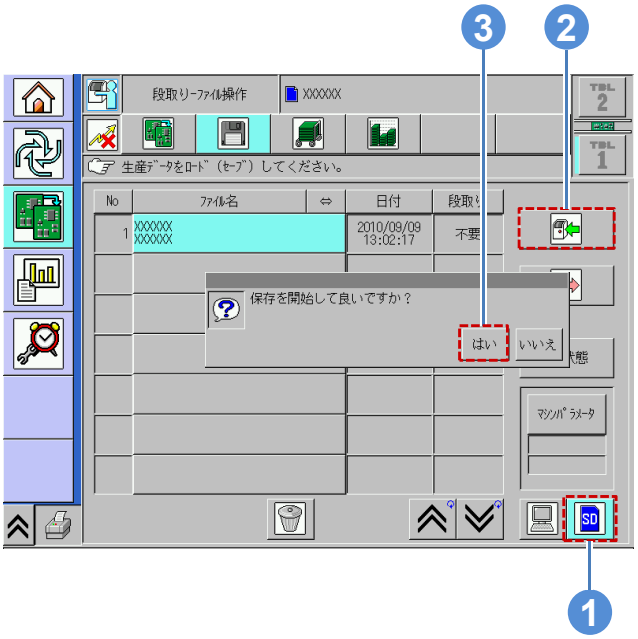
1. データ修正後、
任意の操作ボタンを押す

2. メッセージを確認して

はい

SDカードから読込んだデータをSDカードに保存

■「ファイル操作」画面(→P.2-3-2)



1.

2.

3. メッセージを確認して

はい

マシンパラメーターの読み込み/保存

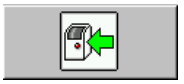
SDカードから設備への読み込み/設備からSDカードへの保存を行います。

■「ファイル操作」画面(→P.2-3-2)

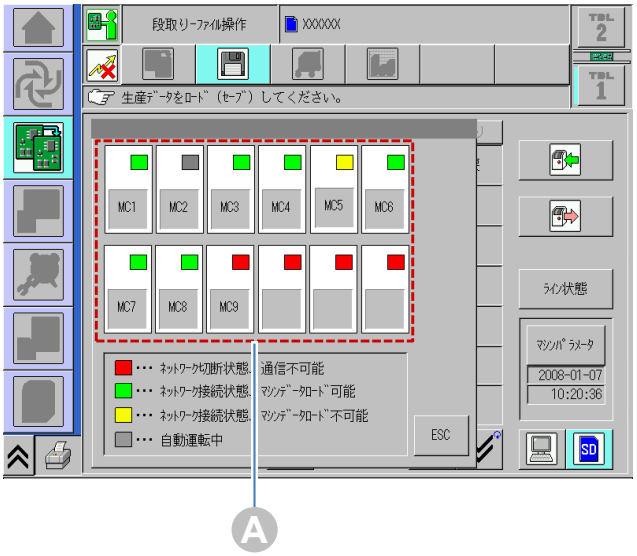
1

2

3 データの読み込み/保存

-  :読み込み
- :保存

ライン状態の確認



A 各設備の状態

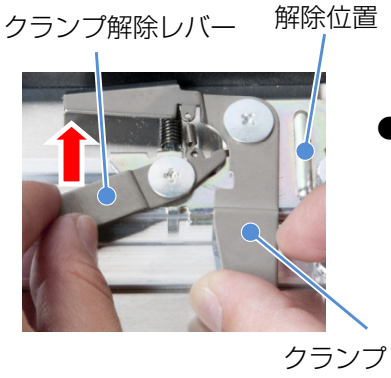
色		通信	データ読み込み
■	緑	接続	可能
■	黄	接続	不可能
■	赤	切断	−
■	灰	自動運転中	

トレーフィーダーの準備 1

パレットにトレーをセットする

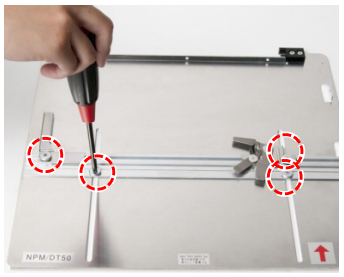
トレーの寸法に合わせてパレットを調整し、トレーをセットします。

1 クランプを解除する。



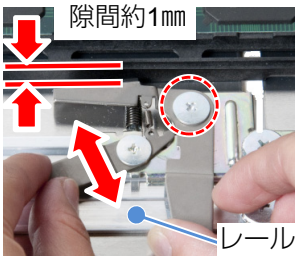
●クランプレバーが解除位置で固定されるまでクランプ解除レバーを押す

2 パレットのねじを緩める

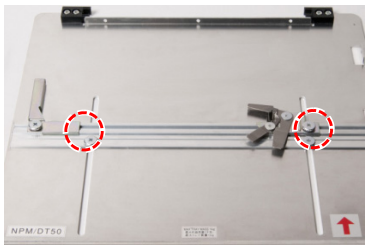


●ねじ4本

3 レールを調整し、固定する

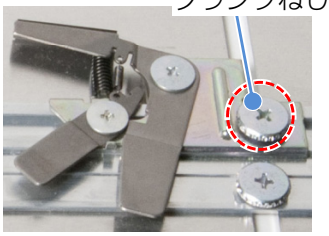


① トレーとクランプの透き間が約1mmになるようにレールをスライドする



② レールを固定する
●ねじ2本

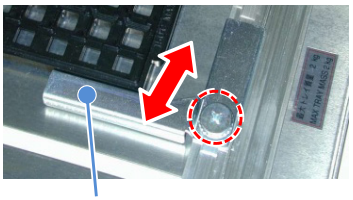
4 クランプの位置を調整し、固定する



●クランプがトレーの中心を押さえるようにする

●ねじ1本

5 可動ガイドを調整し、固定する



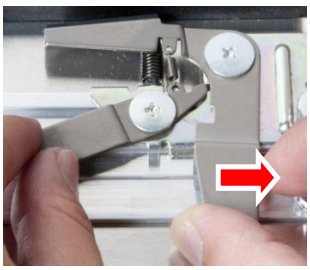
●ねじ1本

① トレーをパレットに置く

② トレーの側面に合わせて、可動ガイドをスライドする

③ 可動ガイドを固定する

6 クランプでパレットを固定する



●クランプ解除レバーが外れるまで、クランプレバーを引いてから離す

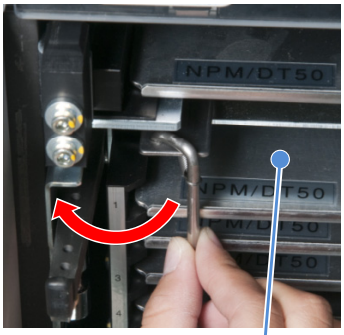
マガジンにパレットをセットする

1

マガジン扉

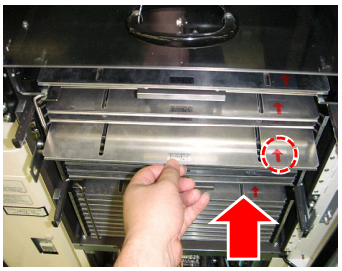
扉がロックされているとき(→P.2-4-2)

2 パレットのロックを解除する



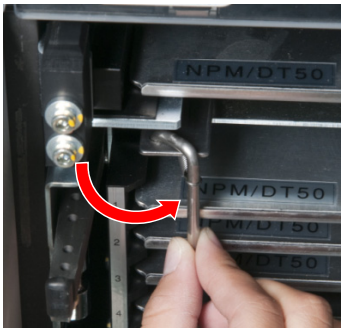
パレット

3 パレットを入れる



●方向に注意する

4 ロックをする



5

トレーフィーダーの準備 2

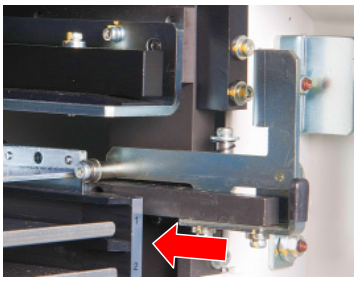
マガジンをトレーフィーダーにセットする

1

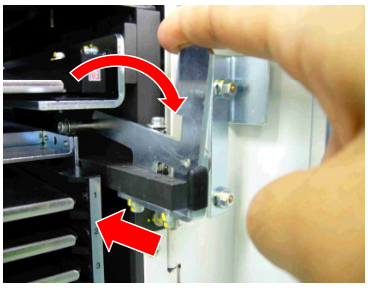
2

3

7 マガジンを押し込む



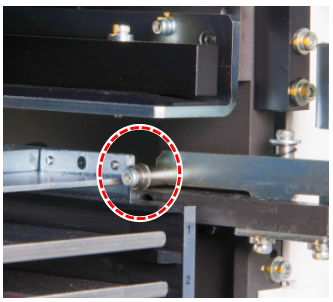
①ストッパーに当たる位置まで押し込む



②クランプ解除レバーが外れるまで、クランプレバーを引いてから離す

フィーダー種類	マガジンの装着可能パレット数
シングルトレー	2個で最大20枚
ツイントレー	4個で最大40枚

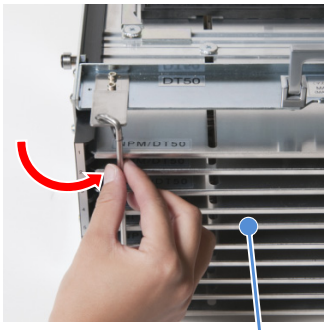
8 マガジンを開き、固定されていることを確認する



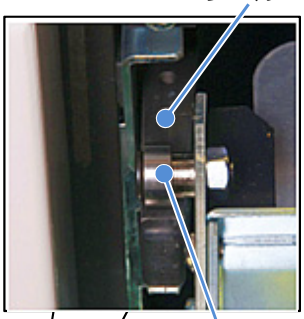
9

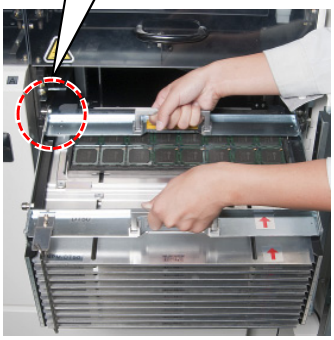
確認事項

4 マガジンをロックする

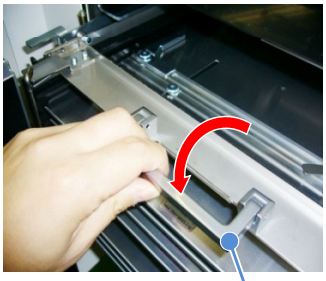


5 マガジンのローラーをトレーフィーダーのレールに載せる

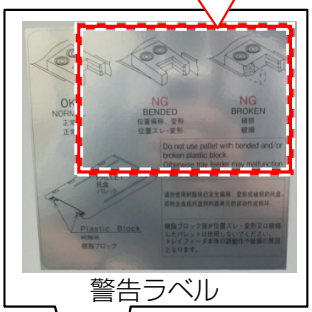


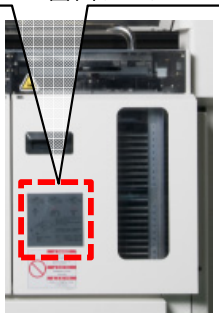


6 マガジンハンドルを手前に倒す



●樹脂ブロック部が位置ズレ・変形又は破損したパレットは使用しないでください。
トレーフィーダー本体の誤動作や破損の原因になります。



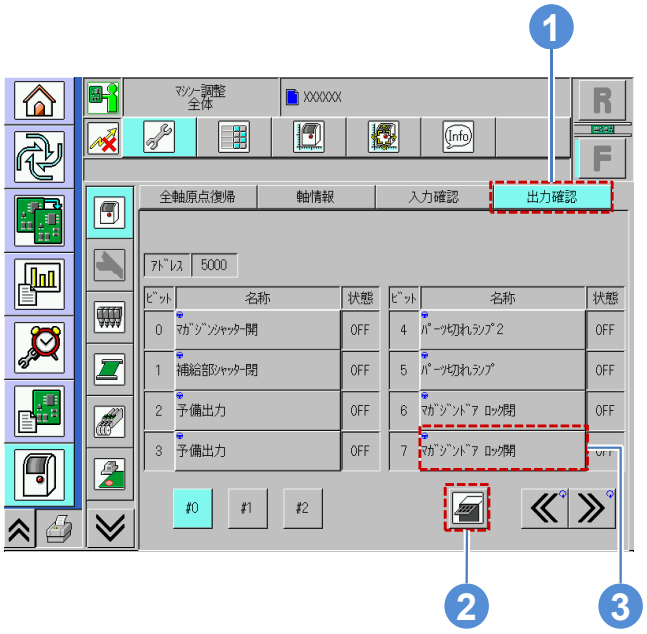


2-4-2 外段取り マガジン扉のロック解除

トレーフィ-ダーのエラーによって、通常の操作(→P.2-4-1手順 ⑤)ではないときは、下記の操作で開けることができます。
●それ以外のときには、行わないでください。

ロック解除

■「マシン-調整-全体」画面



1. 出力確認
2.
3. + ﾏｶﾞｼﾞﾝﾄﾞｱ ﾛｯｸ開

(ロックが解除されマガジン扉が開く)

ロックし直すとき

■「マシン-調整-全体」画面

1. マガジンドアを閉める
2. + ﾏｶﾞｼﾞﾝﾄﾞｱ ﾛｯｸ開

(マガジン扉がロックされる)

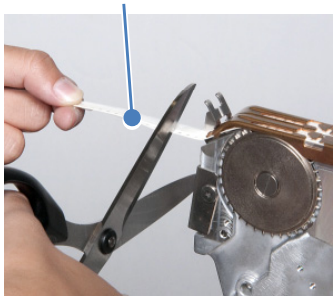
インテリジェント フィーダーの準備 1

インテリジェントフィーダーのセット

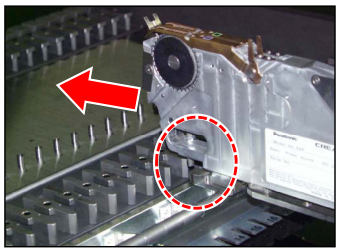
●部品の補充は(→P.3-3-1)

1 キャリアテープを切り落とす。

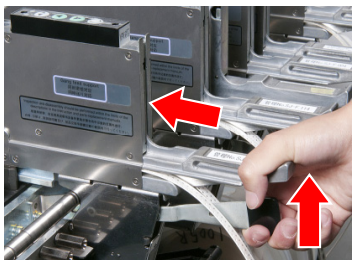
キャリアテープ



2 フィーダーをフィーダーベースに取り付ける。



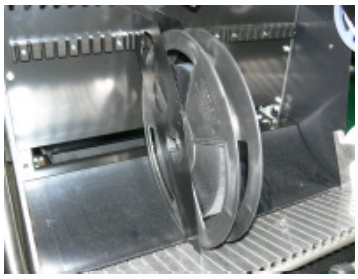
① フィーダーの先端をスロット部に合わせ差し込む。



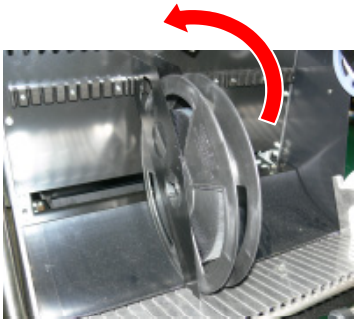
② レバーを引上げ、奥まで差し込む。

3 リールを取り付ける。

■大リール



① リールを下段曲面に置く。

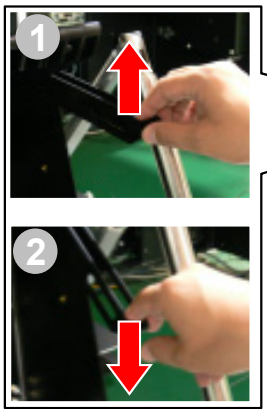


② リールが回転することを確認する。

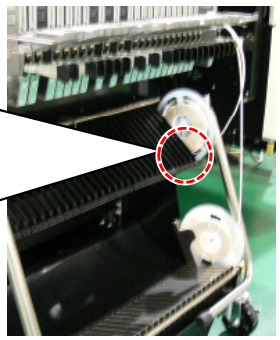
●回転が重いときは、セパレーターを取付ける。
(→P.2-4-3-3)

●重いリールには、心棒を通す。
(→P. 2-4-3-3)

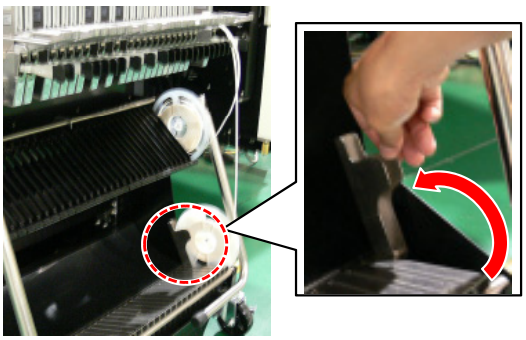
■小リール



●いったん上げて、ストッパーまで下げる。



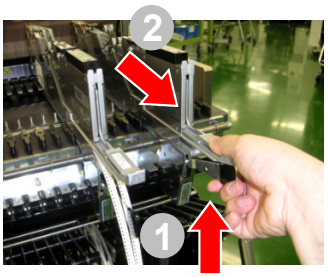
① リールを置く。



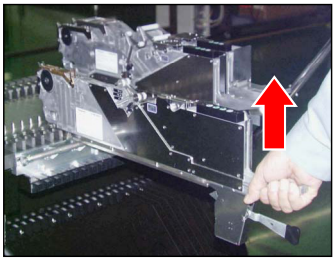
② 下段小リールガイドに当るまで起こす。

フィーダーを取り外す

1 レバーを引上げ、フィーダーを引き出す

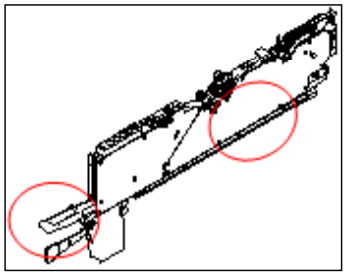


2 後部を持ち上げ、両手で取り外す



フィーダーの持ち方

○部分を両手で持つ



交換台車(オプション)で一括交換する

事前に交換台車にフィーダーを準備しておけば、機種切り替えのときに交換台車を交換することだけで多くのフィーダーをまとめて交換できます。

交換台車の取り付け、取り外しは (→『メンテナンス編』(→P.6-3)

警告

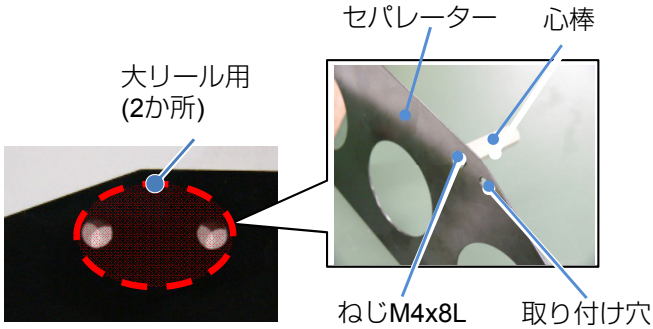
交換台車を動かすときは、周りに十分注意し距離をとって移動させる。

●交換台車が人に衝突して、けがをするおそれあり。

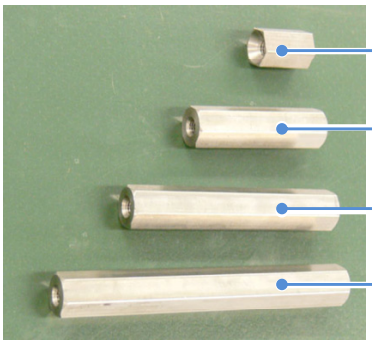
インテリジェント フィーダーの準備 2

台車にセパレーターを取り付ける(大リール が重いとき)

1 セパレーター心棒を取り付ける



●取り付け穴は、リールの大きさに合わせて選ぶ。
●心棒(付属品)は、取り付けピッチに合わせて選ぶ。

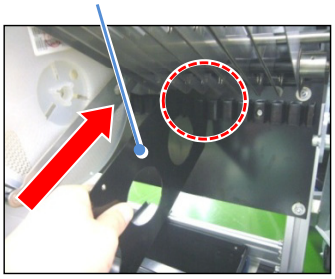


付属品
品番: N610119865AA

- 21 mm用 (長さ: 19.2 mm) 品番: KXFB058WA00･･･2個
- 42 mm用 (長さ: 40.2 mm) 品番: KXFB058XA00･･･2個
- 63 mm用 (長さ: 61.2 mm) 品番: KXFB058YA00･･･2個
- 84 mm用 (長さ: 82.2 mm) 品番: KXFB058ZA00･･･2個

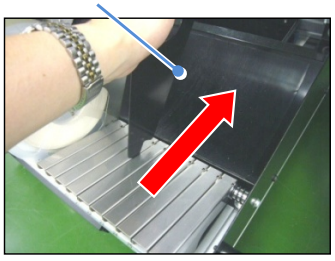
2 セパレーターを取り付ける

セパレーター



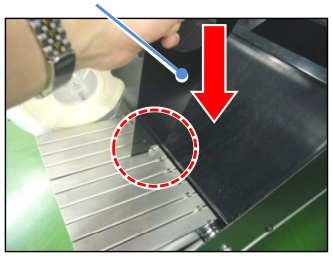
① 上部頂点をホルダーに差し込む

セパレーター



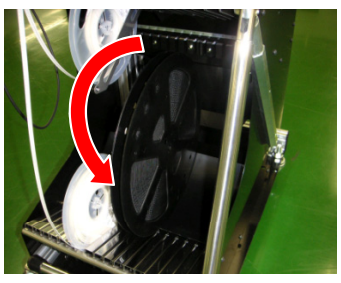
② 下端をリールガイドのすき間に通す

セパレーター

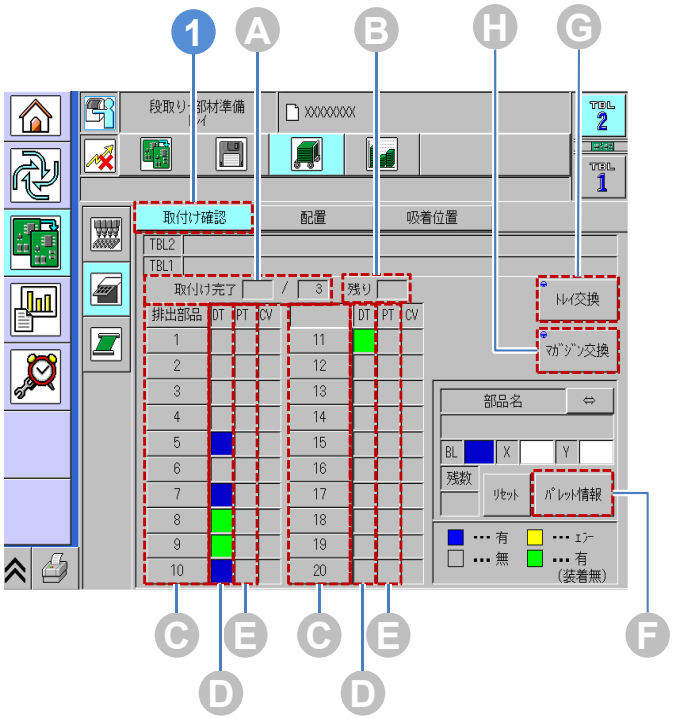


③スペーサーに載るように取り付ける。

3 リールが回転することを確認する



トレーの取り付け状態の確認
(トレーフィーダー)



1 取付け確認

A 取付け完了

取り付けが必要なトレーの総数を取り付けが完了したトレー数

●生産で使用しないトレーはカウントされない。

B 残り

取り付けが完了していないトレーの残り枚数。

C 排出部品

パレット1~20の排出パレットを選ぶ。

D 生産データ状態(DT)

状態色		データの状態
	青	生産に使用するデータ
	緑	生産に使用しないデータ
	灰	生産データ上でトレーを配置しないデータ
	黄	エラー

E パレット状態(PT)

状態色		パレットの状態
	青	生産データに存在するトレー
	緑	生産データに存在しないトレー
	灰	トレーが存在しない
	黄	エラー

F パレット情報

選んだパレット情報、部品名、残数。

G トレー交換

選んだパレットのトレーを交換する。

● トレイ交換 を押すとトレーが出る。

H マガジン交換

マガジン扉のロックを解除する。

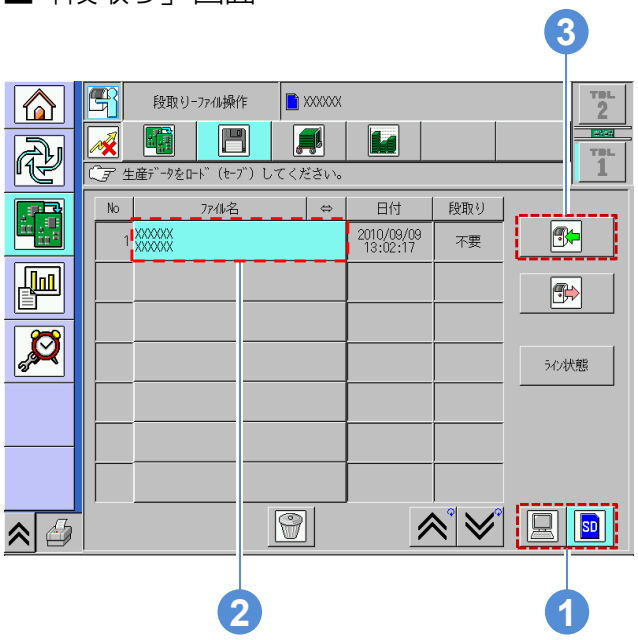
●吸着位置、供給位置にあるトレーは、マガジンに収納される。

ファイル操作

準備:SDカードから読み込むときだけSDカードをSDカードリーダーに設定する。

*連続段取りは(→P.2-6-1~ P.2-6-2)参照

■「段取り」画面



1 または

2 データを選ぶ

3

以降のファイル操作について、

●LNB を選択したとき

"生産データの読み込み"(P.2-3-3-1)参照

●SDカード を選択したとき

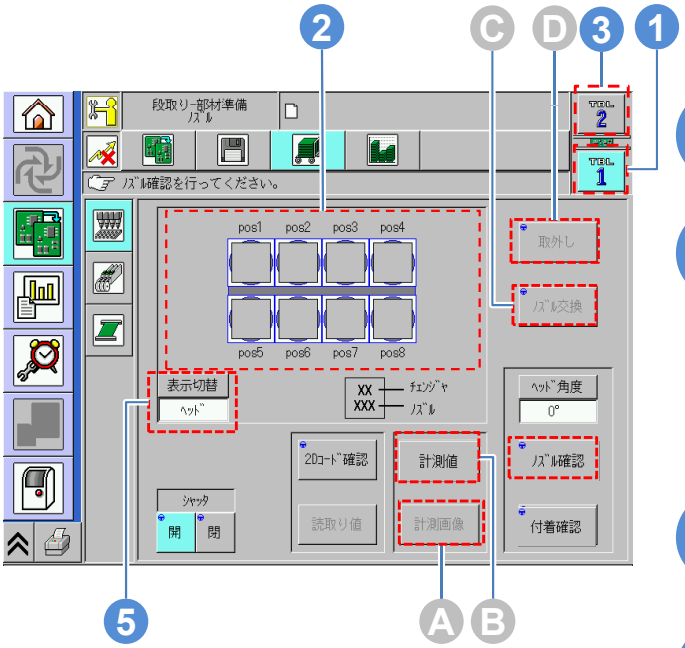
"生産データの読み込み" P.2-3-3-2)参照

ノズルの交換1

●画面は12ノズルヘッドを例に説明していますが、16ノズルヘッド、8ノズルヘッド、3ノズルヘッドも同様の手順です。

ノズルの確認

■「ノズル確認(ヘッド)」画面



A **計測画像**

「ノズル確認」で認識したノズルの画像を表示。

B **計測値**

ノズル外形の計装置を表示。

C **ﾉｽﾞﾙ確認**

ノズル確認では、ノズルの外観を計測しますが、ノズル先端面の形状を測定していません。よってノズル種類(230CS、235CS等)は特定できません。
ノズル種類を正確に確認するには、ノズルを外して、目視にて確認してください。

1 **TBL 1**

2 ノズル単位で確認・取外しを行う

ﾉｽﾞﾙ確認 または **取外し**

■同じでないとき
画面に合わせてノズルを交換する。

3 **TBL 2**

4 手順 2 の要領でノズルを確認する

5 **表示切替**

「チェンジャー」に表示を切り替える。

ﾍｯﾄﾞ → **ﾁｪﾝｼﾞｬ**

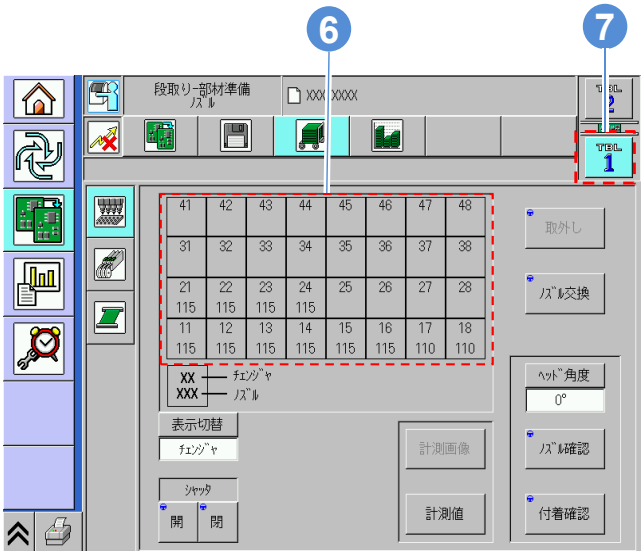
(ノズルチェンジャー内のノズルが表示される)

D **取外し**

ノズル取外しは「取外し」ボタンにて自動に行うことができます。
取外したノズルはノズルチェンジャーごと外して確認修正します。
再度ズルチェンジャーを取り付けた後に「ノズル交換」を押してノズルをヘッドに取り付けてください。
(ノズルチェンジャーの取り付け・取り外し方法は→2-5-3参照)

ノズルの確認

■「ノズル確認(チェンジャー)」画面



6 画面表示と実際にチェンジャーにセットされているノズルが同じことを確認する

ノズルチェンジャーごと外して、確認作業されることを推奨します。
(ノズルチェンジャの取り付け・取り外し方法は→2-5-3参照)

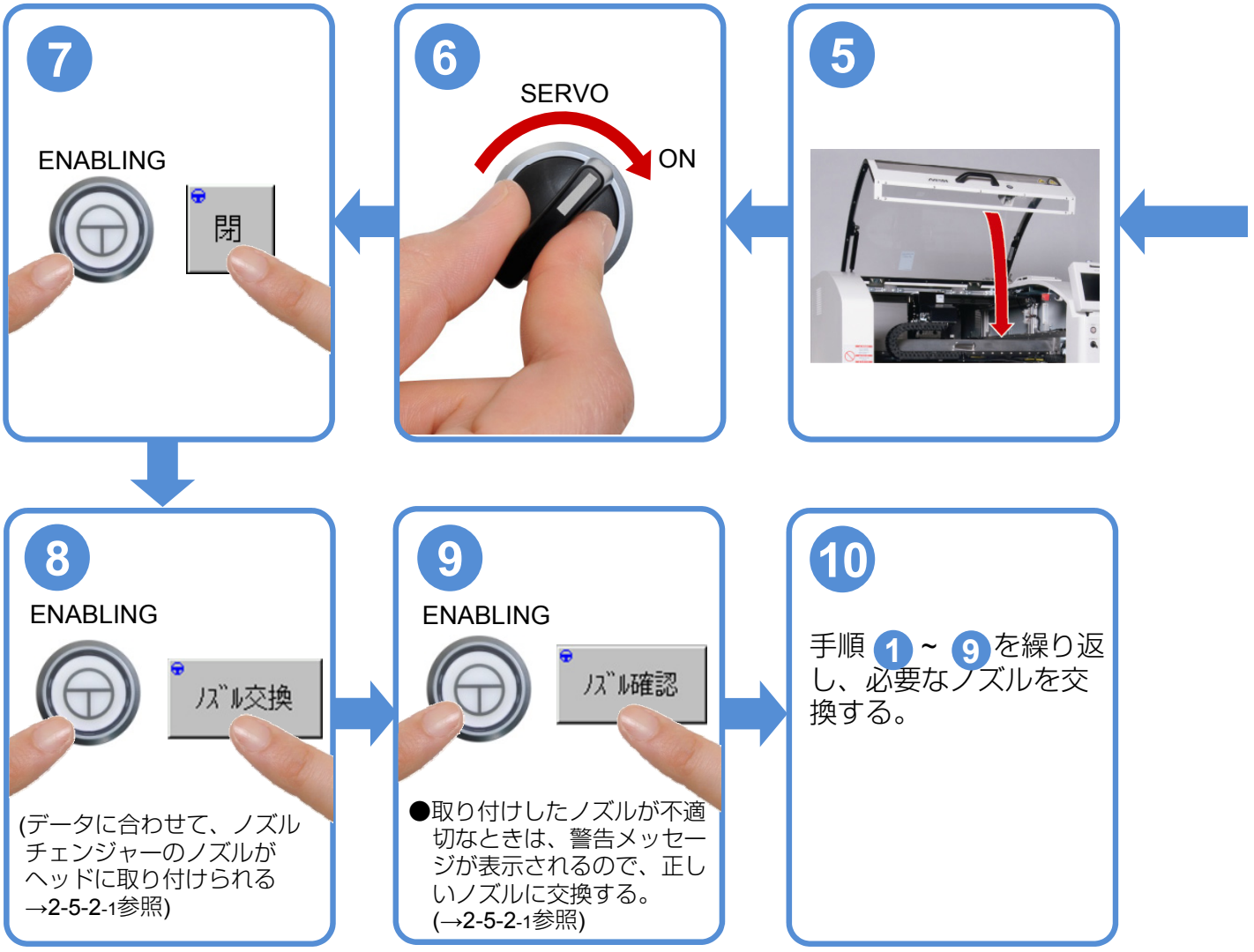
7

8 手順 6 の要領でノズルを確認する

ノズルの交換2

●画面は12ノズルヘッドを例に説明していますが、16ノズルヘッド、8ノズルヘッド、3ノズルヘッドも同様の手順です。

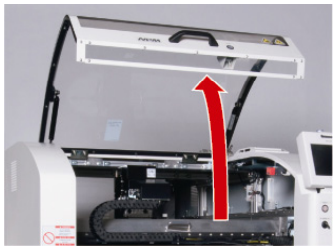
ノズルの交換



1

2 軸の停止を確認して

3

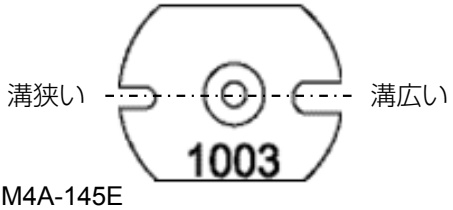


4 ヘッドを奥側に移動させて、ノズルを交換する。

●3ノズルヘッド用ノズルは、設置向きに注意する。

●8/12/16ノズルヘッド用ノズルは、2Dバーコードが刻印されているノズルの場合は、下図の向きで設置する。

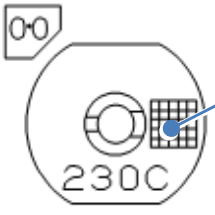
<3ノズルヘッド用ノズル>



EJM4A-145E

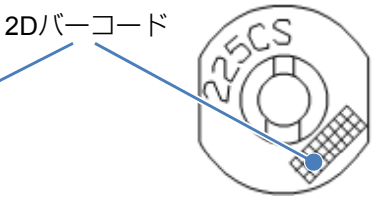
フィーダーテーブル側

<8ノズルヘッド用ノズル>



フィーダーテーブル側

<12/16ノズルヘッド用ノズル>



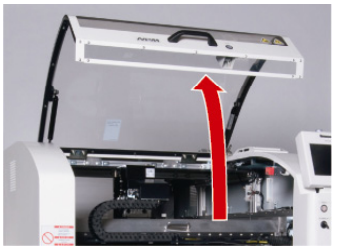
フィーダーテーブル側

ノズルチェンジャーの交換

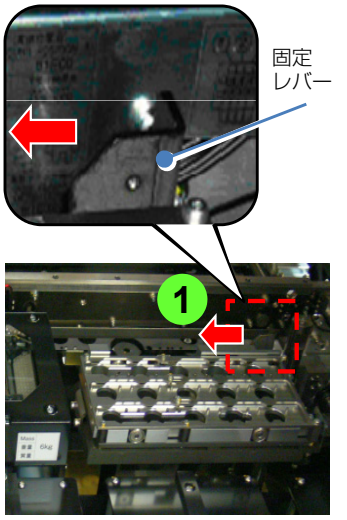
ノズルチェンジャーに手が届かないときは、作業台を使ってください。

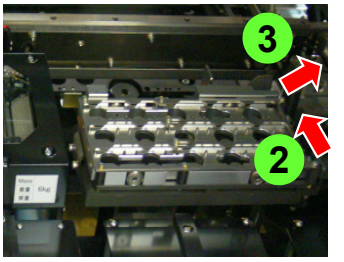
1

2 カバー開後、ヘッドを手で移動



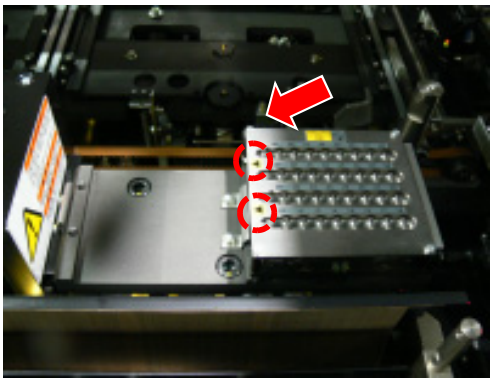
3 ノズルチェンジャーを取り外す





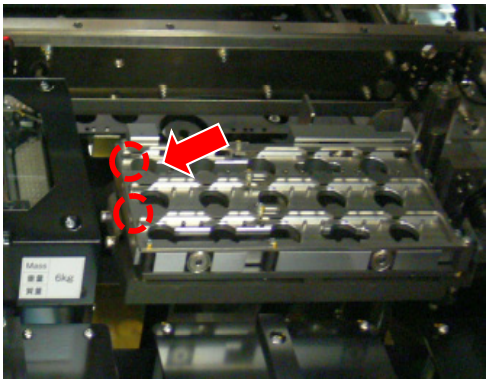
4 新しいノズルチェンジャーを取り付ける

■16/12/8ノズルのとき

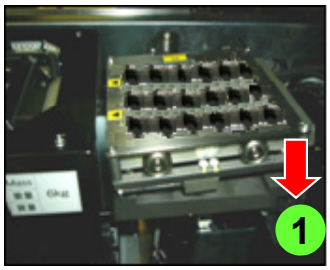


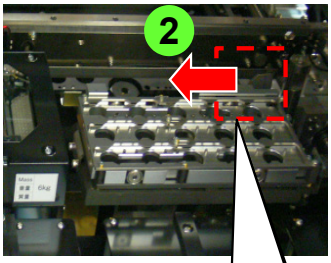
●「▲」と「▼」を合わせ、スライドさせる。

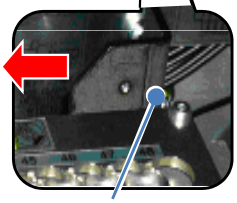
■3ノズルのとき



5 ノズルチェンジャーを固定する



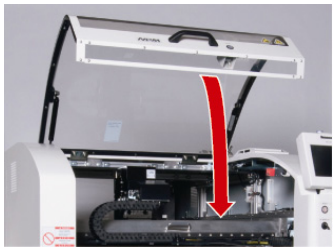




固定レバー

ヘッド前後ビームが、メカストッパーに当たっていないことを確認

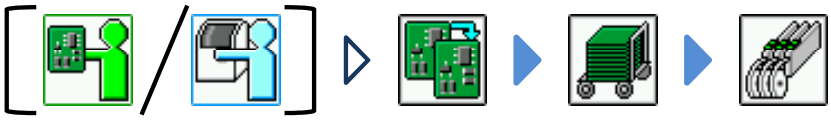
6



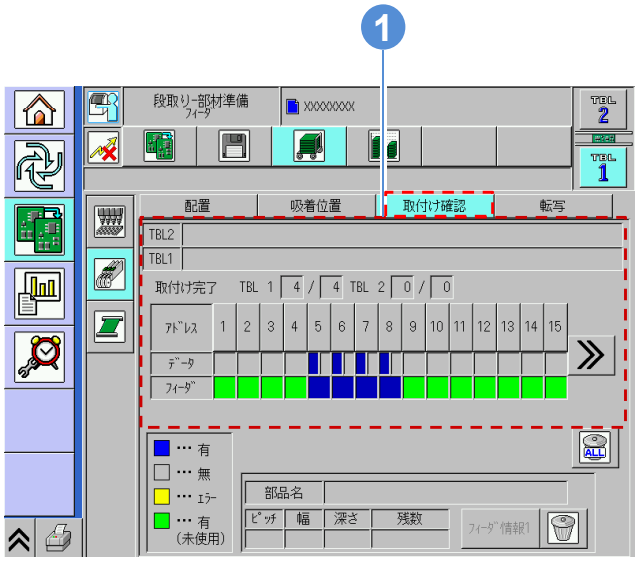
7

フィーダー(インテリジェントフィーダー)の確認

データとフィーダーテーブルに取付けした生産材料が合っているか確認します。
●生産材料の取付けは(→ P.2-4-3-1~P.2-4-3-3)



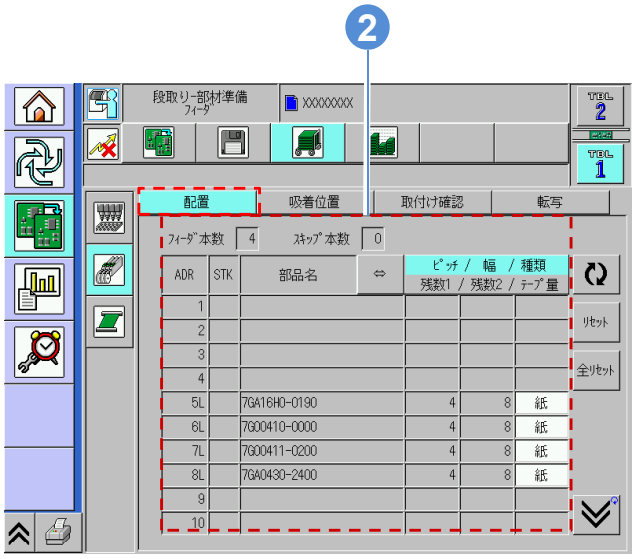
■「フィーダー確認」画面



1 取付け確認

ストックデータと実際に取付けられているフィーダーが合っているか確認する。

■同じでないとき
手順 ②



2 配置

部品とフィーダー種類を確認して、フィーダーのセットをやり直す。

基板下受けピンの取り付け

対象となるステージの前面側からすべての基板下受けブロックを取り外す。

1 基板を取り外して

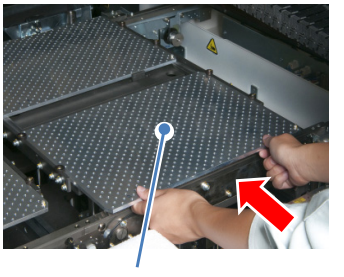
ENABLING

2

ENABLING

3

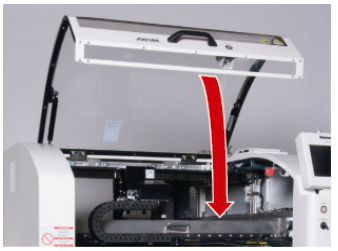
8 基板下受けブロックを取付ける



基板下受けブロック
(2枚)

9 ウエスを取り外す

10



11

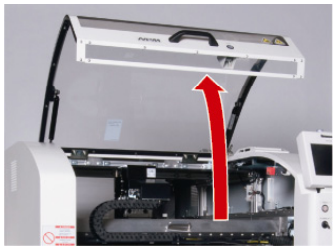
12

ENABLING

13

ENABLING

4

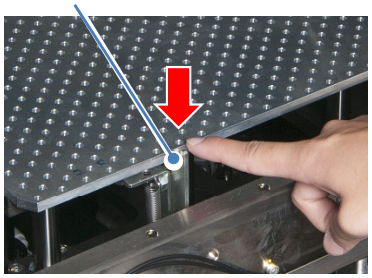


5 ラインカメラにウエスをかぶせる

6 基板下受けブロックを取り外す

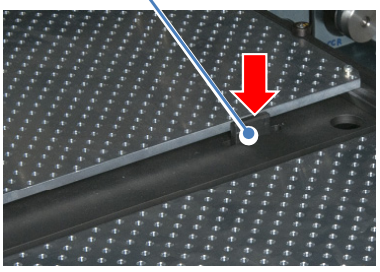
■前面より手前の基板下受けブロックを外すときはロックレバーを押し下げる。

ロックレバー

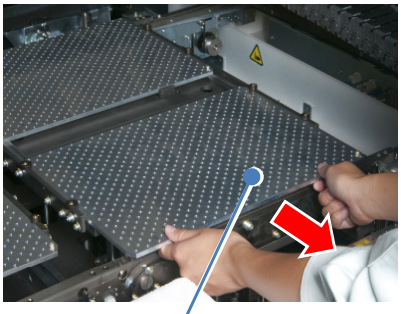


■前面より奥側の基板下受けブロックを外すときはストッパーを下げる。

ストッパー



■基板下受けブロックを引き抜く



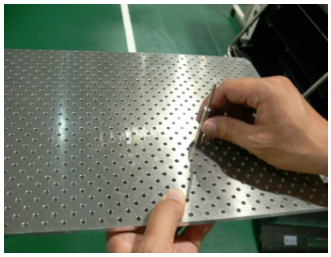
基板下受けブロック

●両手でゆっくり取り外す。

●ラインカメラ(LED照明上)にごみを落としたり、ぶつけたりしない。

●基板下受けブロックは、前後左右4分割になっています。

7 基板下受けブロックに基板下受けピンを差す



●基板全体を均等に支えるように、ピンを取り付ける。

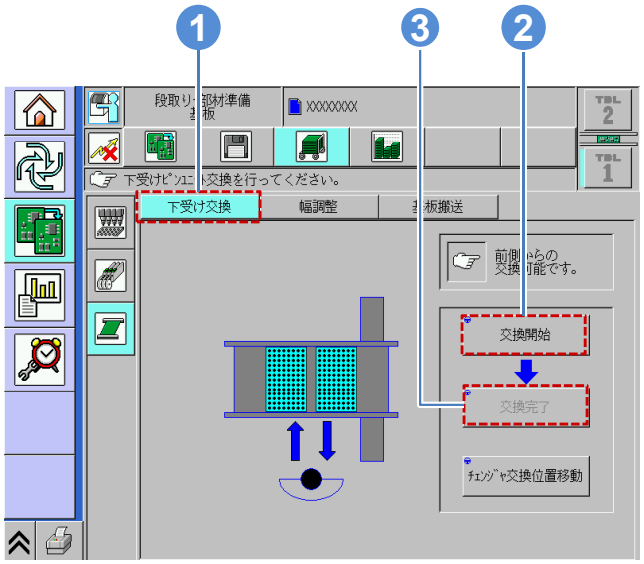
●基板裏面の部品に当たらないように注意する。

●基板下受けピンセット治具(オプション)を使用することにより、ピンのセット位置ミスを防止することができます。

搬送レール幅の調整

準備:小さい基板に変更する(搬送レール幅が小さくなる)ときは、基板下受けブロックや下受けピンを取り外す。

■「段取り-部材準備-コンベヤー-基板下受け交換」画面



1 下受け交換

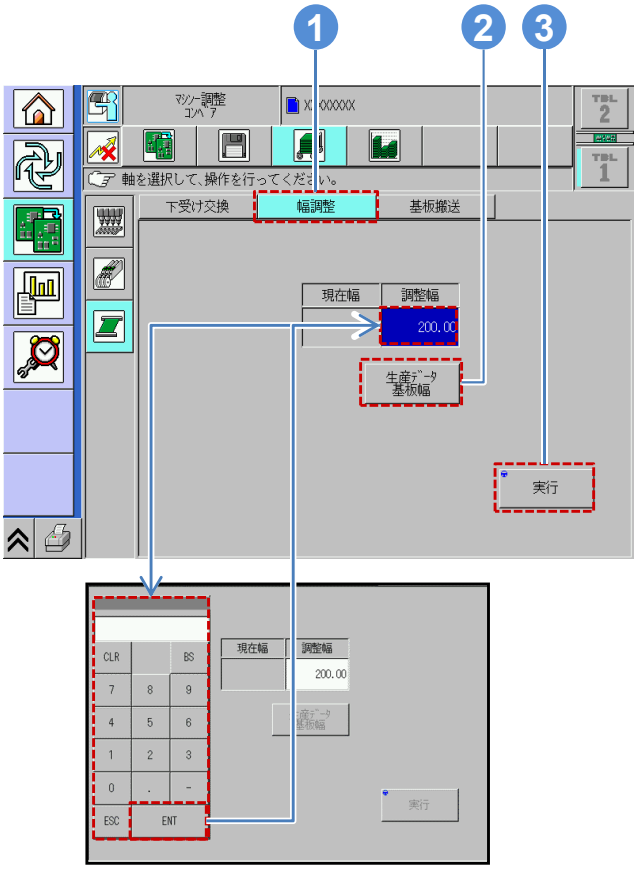
2 交換開始

3 交換完了

●ノズルチェンジャーのみ交換のとき

ﾁｪﾝｼﾞｬ交換位置移動

■「段取り-部材準備-コンベヤー-幅調整」画面



1 幅調整

2 (生産データの基板幅にしたいとき)

生産ﾃﾞｰﾀ
基板幅

(画面を押すと入力画面が表示され、基板幅を設定できる)

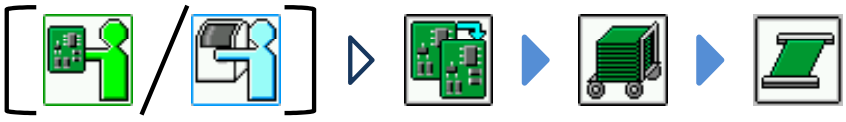
200.00

3 + 実行

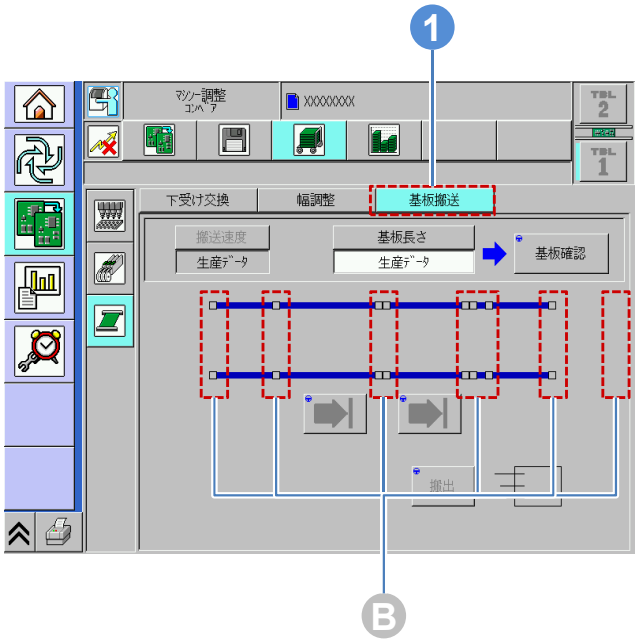
(搬送レール幅が調整される)

基板搬送テスト

●実際にはライン全体の搬送テストを行いますが、ここでは、前工程までのテストが終了し、前工程に基板があるものとして説明します。
●「搬送レール幅の調整」(P.2-5-6)から連続で行うときは手順 5 からはじめてください。



■基板が搬送レール上にあるとき



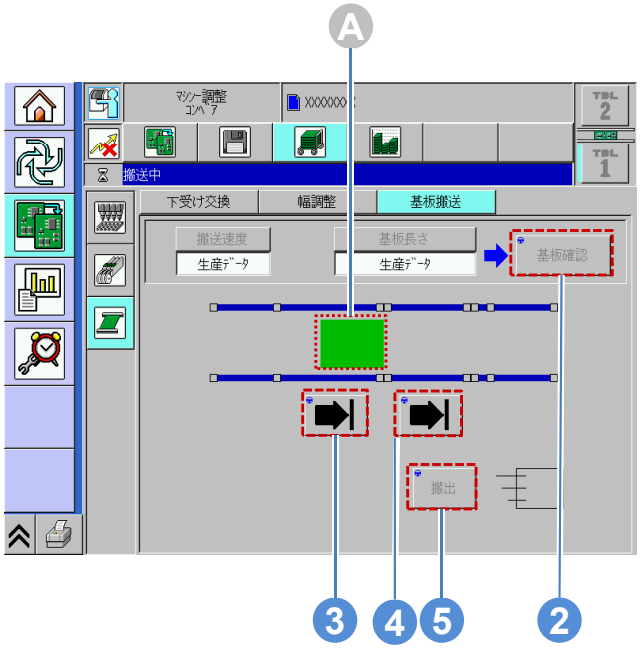
1 基板搬送

A 搬送位置
搬送レール上の基板有無

B センサー
基板センサーの状態

色		センサーの状態
■	赤	ON
□	なし	OFF

注意 このセンサは、下受け下降状態での基板有無を示しています。



2 + 基板確認

3 + (装着位置まで搬送される)

4 + (搬出位置まで搬送される)

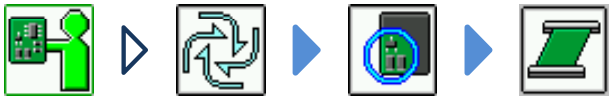
5 + 搬出 (搬出される)

●基板の長さ (351~ 750mm) により使用できない位置は、グレーで表示される。

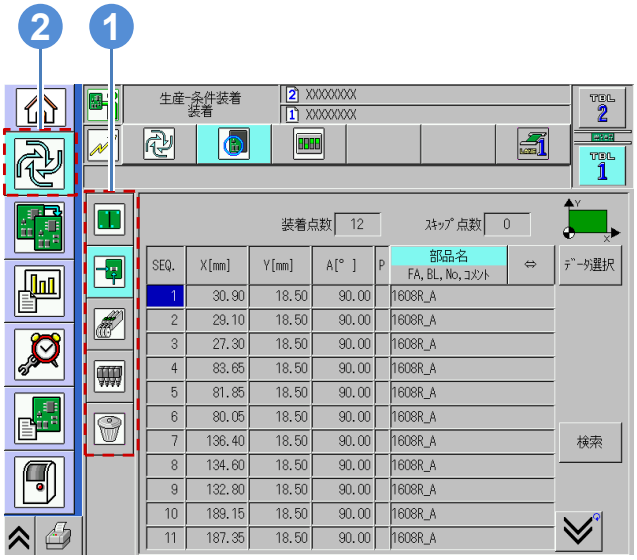
装着対象の指定 1
(条件装着)

●パターン単位/装着点単位などで装着対象を指定して生産します。

準備:P-3-1-1の手順 1 ~ 4 を行う。



■「生産メニュー―条件装着―装着」画面



1 装着対象を指定する

●パターンで指定するとき

(→P.2-5-8-2)

●装着点で指定するとき

(→P.2-5-8-3)

●部品で指定するとき
(インテリジェントフィーダー)

(→P.2-5-8-4)

●部品で指定するとき
(トレーフィーダー)

(→P.2-5-8-5)

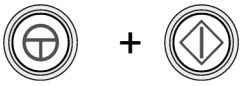
●ヘッドで指定するとき

(→P.2-5-8-6)

●指定を解除するとき

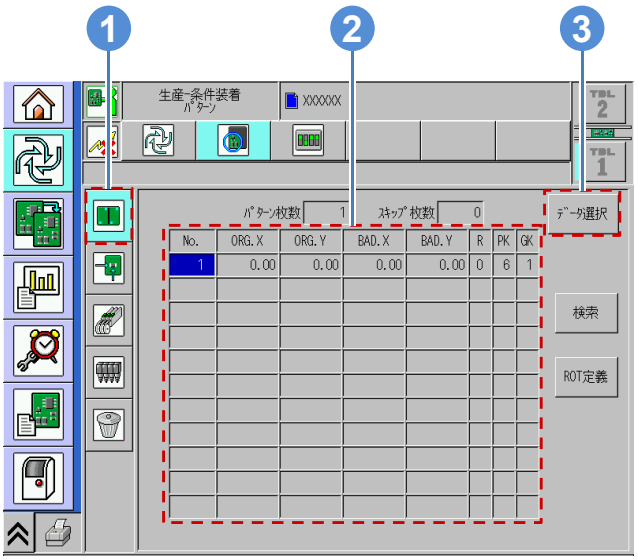
(→P.2-5-8-6)

2

3 

(指定した条件で生産が始まる)

パターンで指定する



1

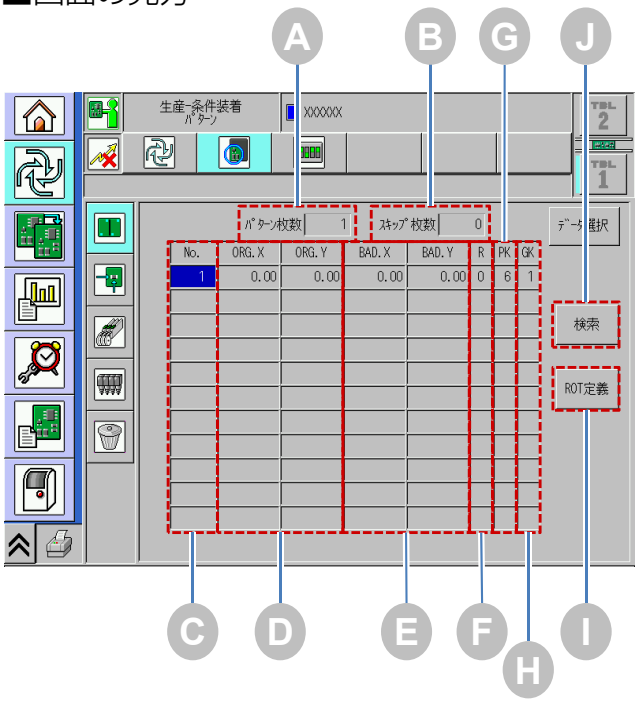
2 パターンを選ぶ

●複数選択できる。

3 データ選択

●再度押すと、選択を解除する。

■画面の見方



A パターン枚数
パターンの総枚数

B スキップ枚数
スキップ指定したパターン総枚数

C No
パターンのID番号

D ORG.X/ORG.Y
原点パターンのX/Y座標

E BAD.X/BAD.Y
不良パターンのX/Y座標

F R
パターン展開角度番号

G PK
パターン番号

H GK
グループ番号

I 検索

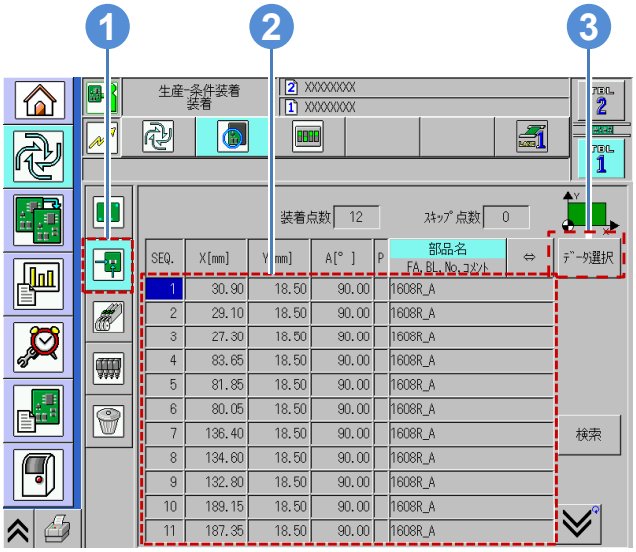
パターン番号をテンキーで入力し、検索する。

J ROT定義

ROT定義ウィンドウを表示。

装着対象の指定 2
(条件装着)

装着点で指定する



1

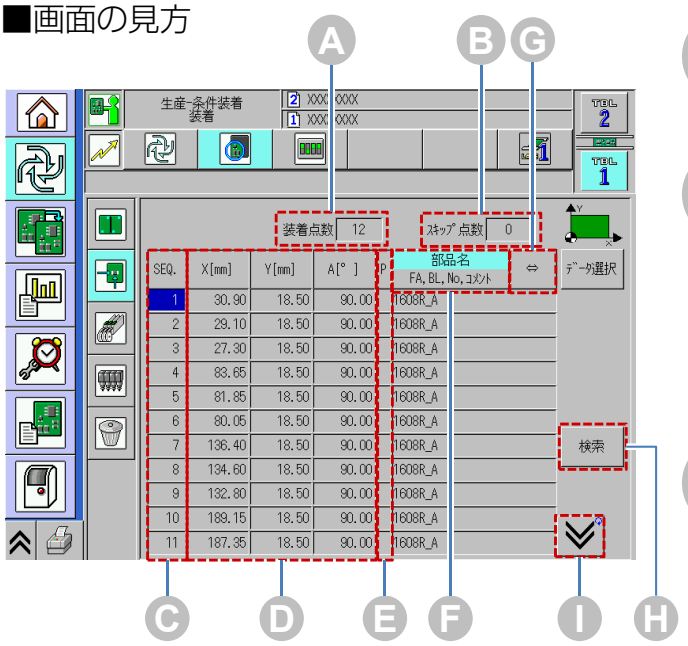
2 装着点を選ぶ

●複数選択できる。
2 ~ 3 を繰り返すと複数選択

3 ﾃﾞｰﾀ選択

●再度押すと、選択を解除する。

■画面の見方



A 装着点数

装着点の総数

B スキップ本数

スキップ指定した装着点の総数

C SEQ

装着点のシーケンス番号

D X[mm]/Y[mm]/A[deg]

装着点の座標と装着角度。

E P:装着点の優先順位
空白:標準
H :優先度が高い
L :優先度が低い

F 部品名 / FA, PN, No, ｺﾒﾝﾄ

表示を切り替える
- 部品名
- FA:フィーダーアドレス
- PN:パターンNo
- No:シーケンスNo
- コメント

G ⇔

[部品名/FA,PN,No,コメント]枠に表示しきれないときにスクロールして表示させる

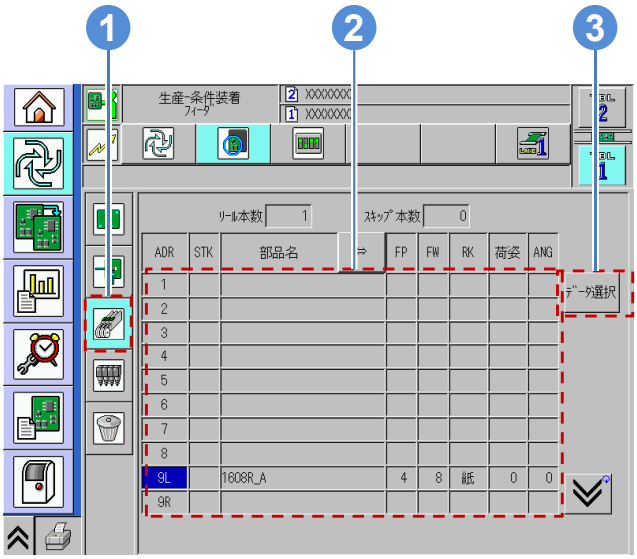
H 検索

テンキーでシーケンスNoを入力し、実装点を検索する。

I

上下にスクロールする。

部品で指定する(インテリジェントフィーダー)



1

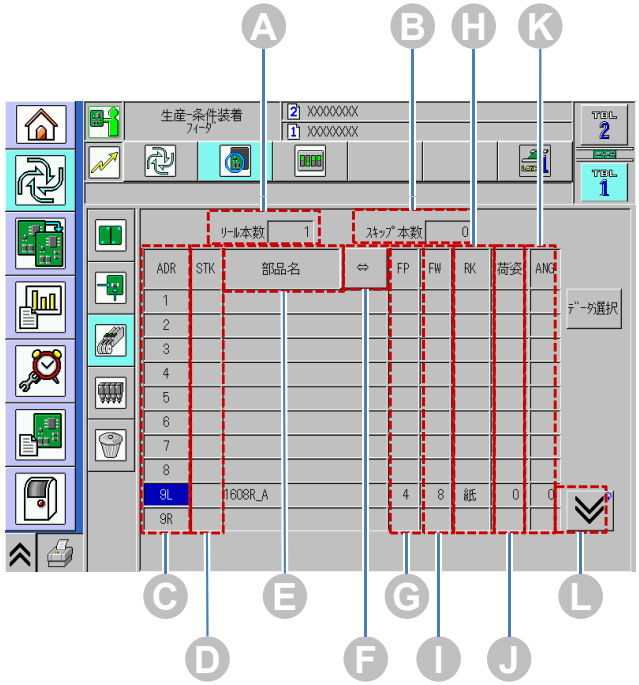
2 パターンを選ぶ。

2 ~ 3 を繰り返すと複数選べる

3 データ選択

●再度押すと、選択を解除する。

■画面の見方



A リール本数

配置したフィーダーの本数

B スキップ本数

スキップ指定したフィーダーの本数

C ADR

フィーダーを配置したスロット番号と、部品を配置したフィーダーアドレス

D STK

部品のID番号
（ストック部品があるときだけ）

E 部品名

部品名を表示

F ⇔

枠内に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

G FP

フィーダーの送り量

H FW

フィーダーの幅

I RK

テープの種類（紙または、エンボス）

J ANG

部品の装着角度

K RTY

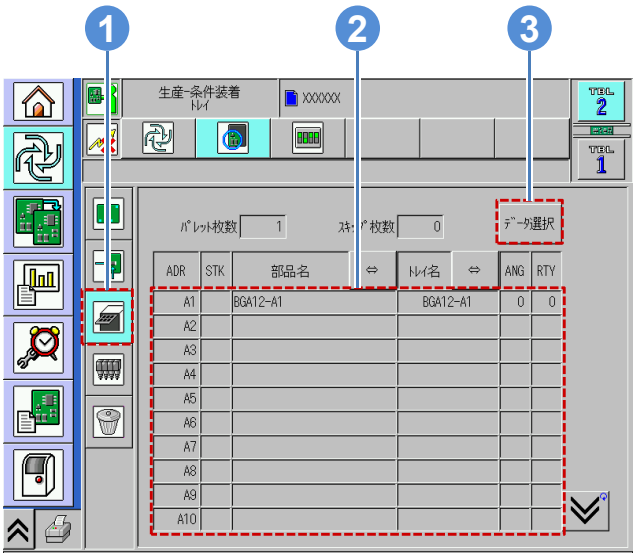
リトライ回数

L

上下にスクロールする。

装着対象の指定 3
(条件装着)

部品で指定する(トレーフィーダー)



1

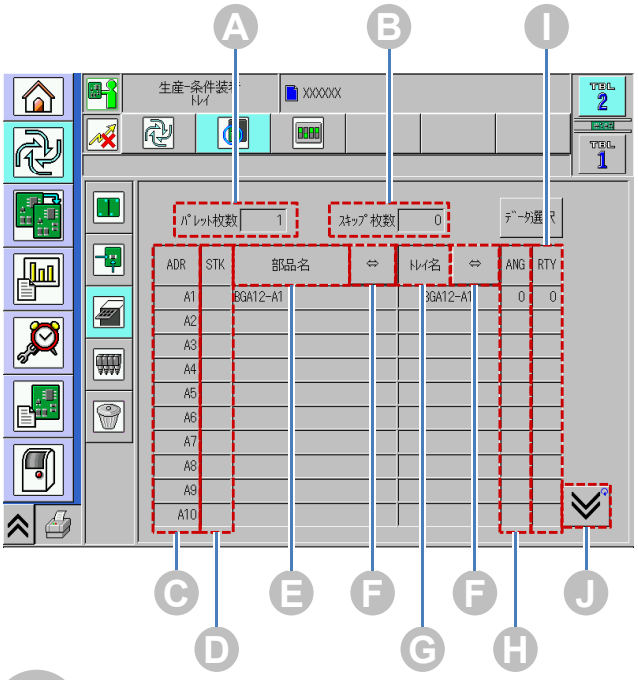
2 装着点を選ぶ

2 ~ 3 を繰り返すと複数選べる

3 データ選択

●再度押すと、選択を解除する。

■画面の見方



A パレット枚数

選択したテーブルに登録されたトレーの総数

B スキップ本数

スキップ指定したパレットの総数

C ADR

トレーのアドレス番号

D STK

部品のID番号
（ストック部品があるとき）

E 部品名

部品名称を表示

F ⇔

枠内に表示しきれないときにスクロールして表示させる。

G トレー名

トレーの名称を表示

H ANG

装着角度を表示

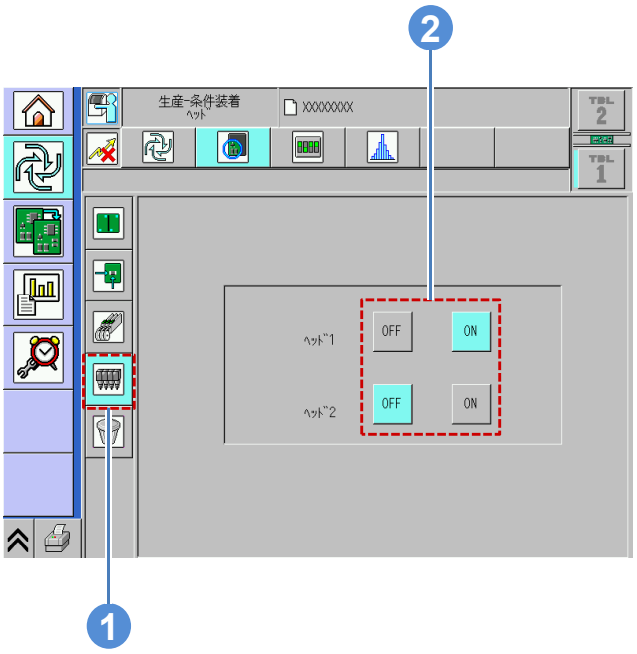
I RTY

リトライ回数

J

上下にスクロールする。

ヘッドを指定する

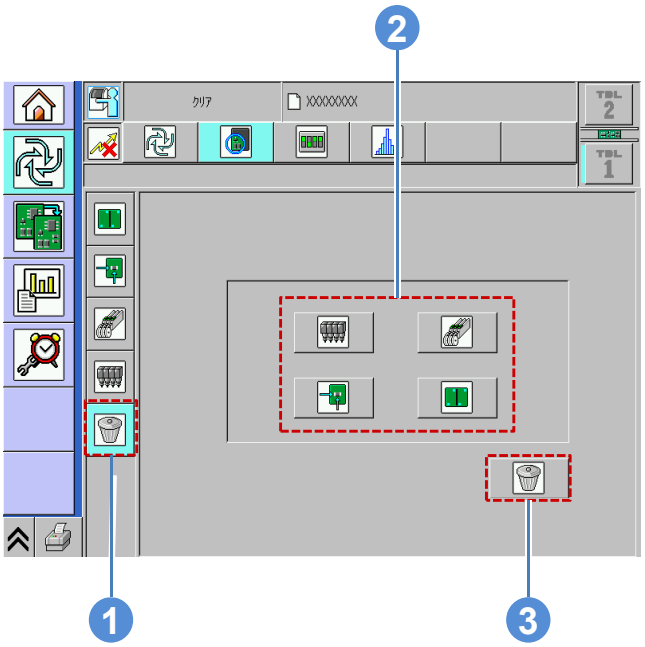


1

2 ヘッド毎に装着するかしないかを選ぶ

- ON :装着する
- OFF :装着しない

指定を解除する



1

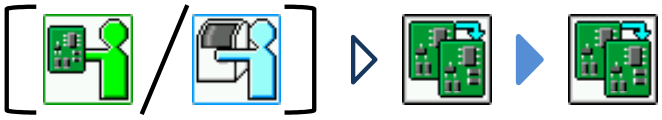
2 解除する対象を選ぶ

複数選んで一括解除も可能。

3

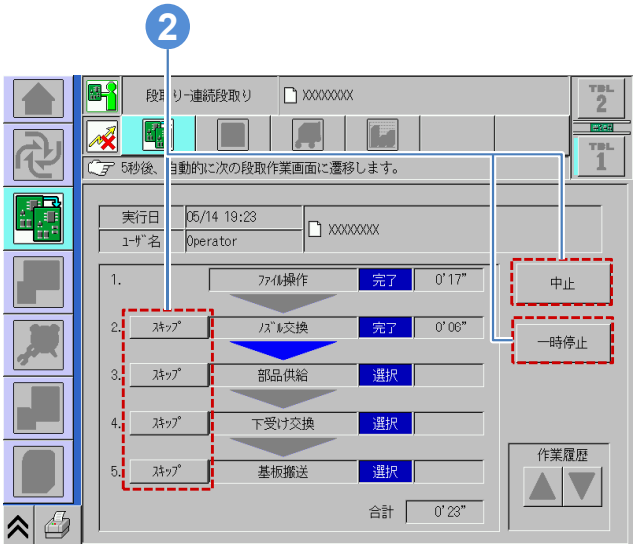
連続段取り

一連の段取り替え作業を連続して行います。(生産実績のあるデータを使用するとき)
●個別段取りをするとき(→P.2-5-1~ P.2-5-8-6)



■「連続段取りモード」画面

■開始後の画像



1 開始

2 各作業を順に行う
- ●ファイル操作(→P.2-5-1)
- ●ノズル交換(→P.2-5-2)
- ●基板下受け交換(→P.2-5-5-1)
- ●基板搬送(→P.2-5-7)

■次の作業に進むとき

(5秒後、次の段取り画面が表示される。)

■段取り替えを中断するとき

中止

(「はい」で連続段取り画面に戻る。)

■作業をとばすとき

スキップ

●再度押すと解除される。

■段取り替えを一時中断するとき

一時停止

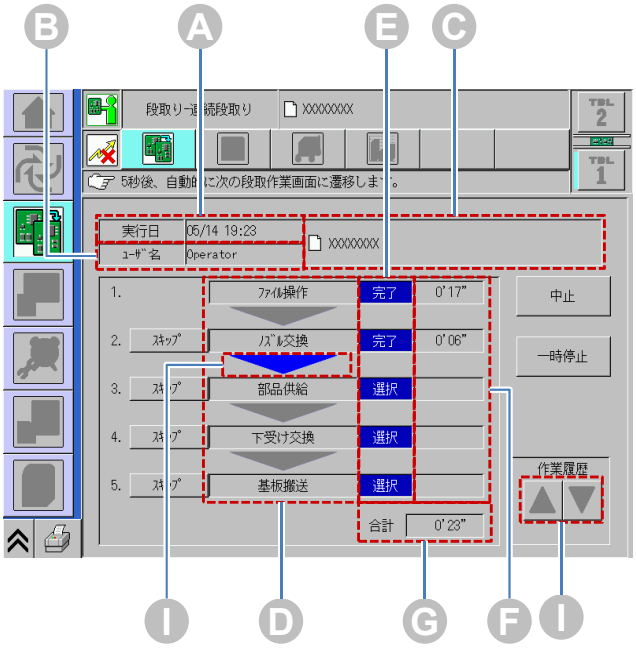
●[再開]を押すと解除される。
●一次停止中もスキップ設定は変更できる。

■各作業の内容

作業名	内容
ファイル操作	機種切り替えのとき、生産データの読み込みや保存を行う。
ノズル交換	ノズルの交換を行う。
部品供給	フィーダーを取付ける。
基板下受け交換	基板下受けを交換する。
基板搬送	基板の搬送をテストする。

画面の見方

■開始後の画像



A 実行日

作業開始日

B ユーザー名

作業者名

C ロット名

読み込んだ生産データや履歴データのロット名

D 作業内容

実施する作業内容

E 作業状態

- 選択：作業予定
- 完了：作業完了

F 作業時間

各段取り作業に要した時間

G 合計

段取り作業に要した時間の合計

H 次作業矢印

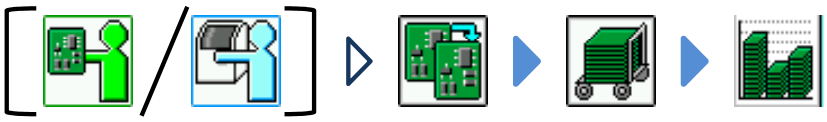
次に行い作業内容

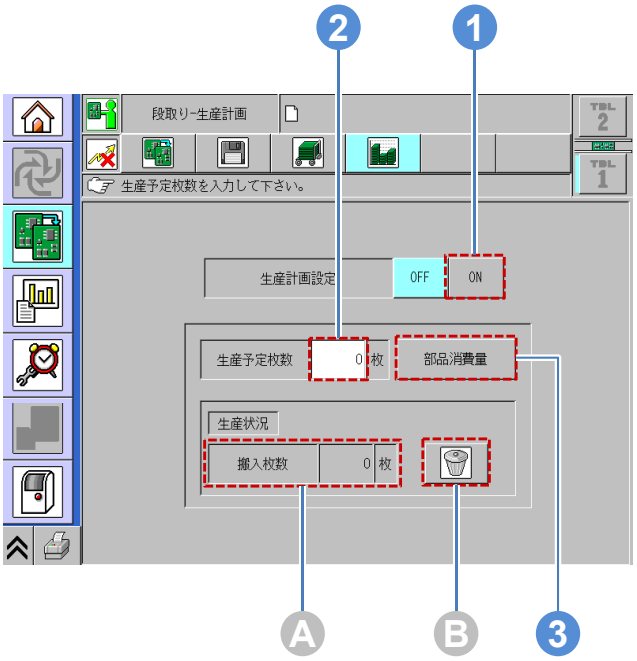
I 作業履歴：連続段取りの履歴

- ：直近の履歴
- ：過去の履歴

生産計画
(生産枚数設定)

自動運転における生産予定枚数の設定を行うことができます。
また、生産予定枚数に対する部品の消費量を事前に計算、表示することができます。





1 生産計画枚数を ON

2 生産予定枚数を入力

入力範囲: 0 ~ 99999
●'0' を設定したときは、自動運転を止めずに連続生産ができる。

3 部品消費量

A 搬入枚数

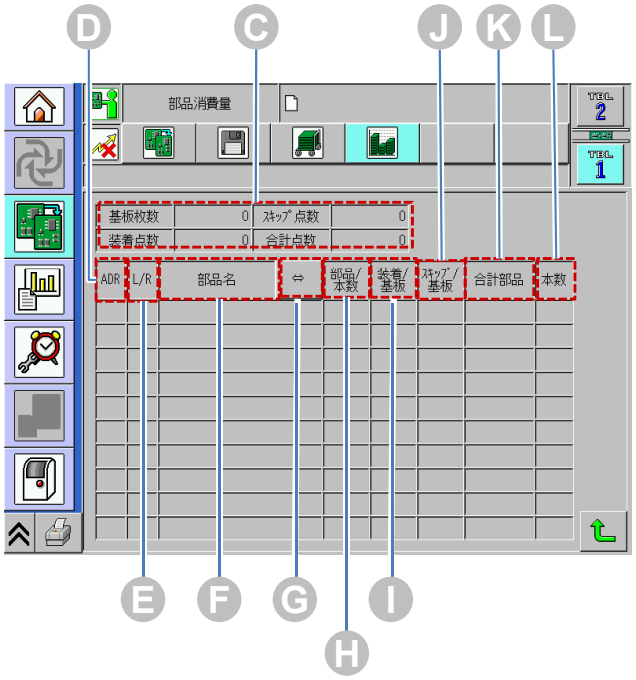
搬入した基板枚数を表示。

B

搬入枚数を0にする。

部品消費量画面の見方

■部品消費量画面



C 部品消費量を表示

基板枚数:生産された総枚数
装着点数:基板に装着された総数
スキップ点数:装着をしなかった総数
合計点数:装着点数+スキップ点数

D ADR(アドレス)

フィーダーが配置されているスロット番号(アドレス)。

E L/R

テープの配置位置。

F 部品名

G ⇔

部品名が長すぎて枠に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

H 部品/本数

フィーダー1本に対する部品数。

I 装着/基板

基板1枚に対する装着点数。

J スキップ/基板

基板1枚に対するスキップ点数。

K 合計部品

部品の合計数。

L 本数

フィーダー本数。

Operation

生産 3

-1 生産

-1-1 ・生産の開始
-1-2 ・生産の停止と終了

-2 生産情報

-2-1 ・生産中・停止中の見方
-2-2 ・稼動情報
-2-3 ・フィーダーの吸着情報
-2-4 ・ノズルの吸着情報
-2-5 ・ヘッドの吸着情報
-2-6 ・停止履歴
-2-7 ・真空センサーのエラー履歴
-2-8 ・フィーダーの吸着モニター
-2-9 ・ヘッドの吸着モニター
-2-10 ・ノズルの吸着モニター

-3 部品の補充

-3-1 ・代替部品の補充（インテリジェントフィーダー）
-3-2 ・フィーダーの自由配置
-3-3 ・トレーの交換（トレーフィーダー）
-3-4 ・排出パレットが満杯のとき

生産の開始

生産のためオペレーターが作業する流れを説明します。
(* 印の操作はエンジニアの作業です。)

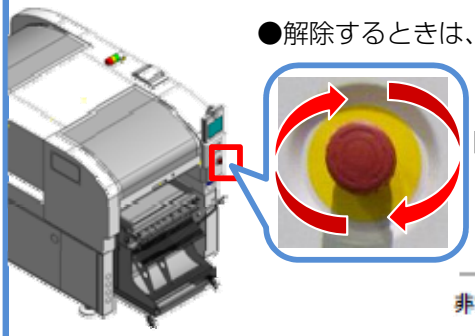
生産を開始する

●点検の際は "リニアモーターの取り扱いについて" を参照し、点検してください。(→P.1-4-1)

1 運転前の確認

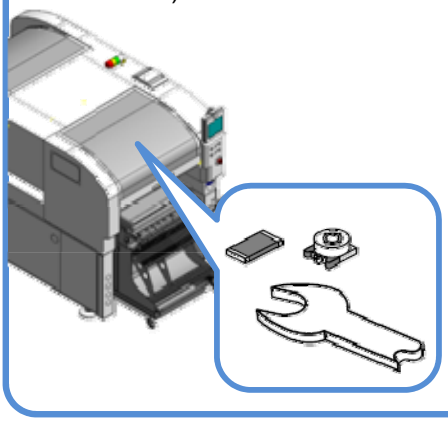
①非常停止スイッチは解除されているか。

●解除するときは、矢印の方向へ回して引く

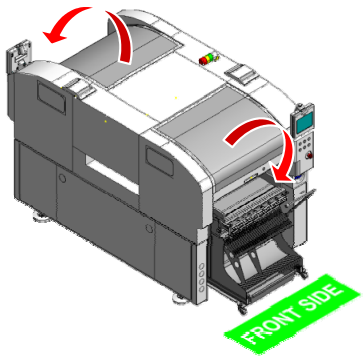


■非常停止状態と解除状態

②コンベヤーやフィーダーテーブル上に異物がないか確認する。
(安全を確認した上、取り除いてください)



③安全カバーはすべて閉じているか



2

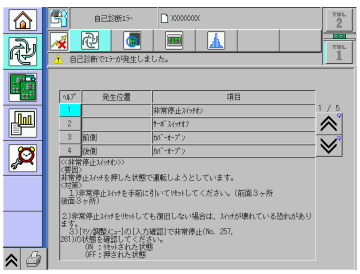
3 生産を開始する

ENABLING START

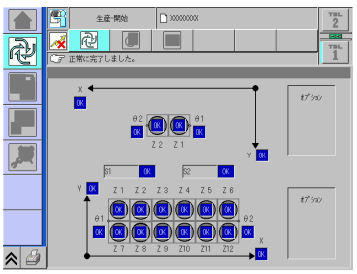
* ファイル操作 、基板認識エラーなど

4 異常がないか、自己診断処理が行われる

■異常があるとき
異常項目が表示される。
(→P.3-1-1-2)



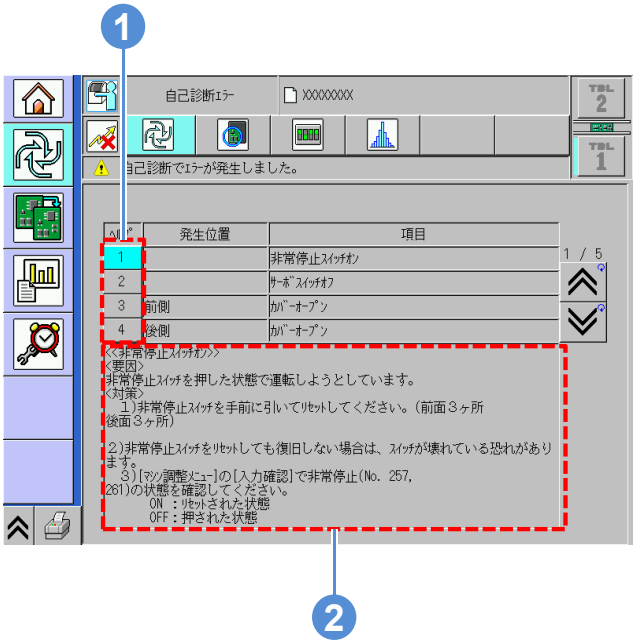
■異常がないとき
原点復帰が行われる。



5

生産開始

自己診断で異常があるとき



1 項目を選ぶ
(修正方法が表示される)

2 指示にしたがって、修正する

操作編

3-1-2 生産 生産の停止と終了

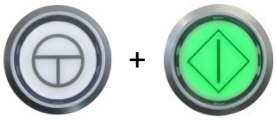
停止する

■生産をすぐに停止するとき<シングル停止>

1

●生産が停止する

●生産を再開するとき

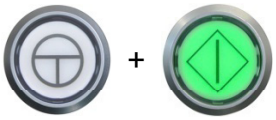


■生産中の基板を生産後、停止するとき<サイクル停止>

1

●生産中の基板を生産してから、生産が停止する。

●生産を再開するとき



■生産枚数を生産後、停止するとき<自動停止>

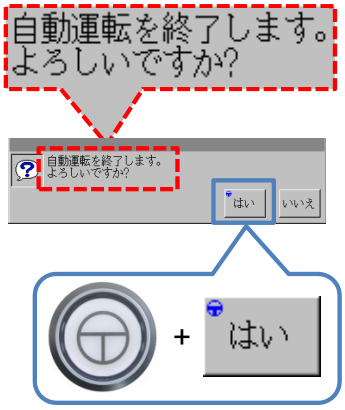
設定した生産予定枚数の生産後、自動的に生産が終了し、ホームメニューに戻ります。(→P.2-7)

終了する

2 生産終了

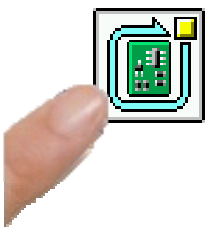
①

② メッセージを確認して、



停止を取消す

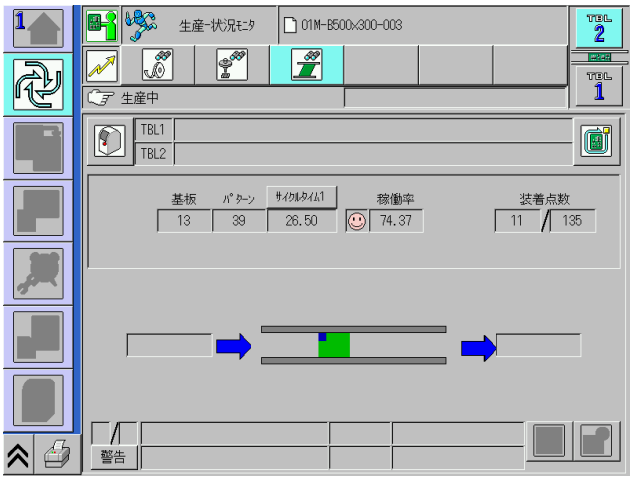
2 停止する前に



生産中・停止中の見方1

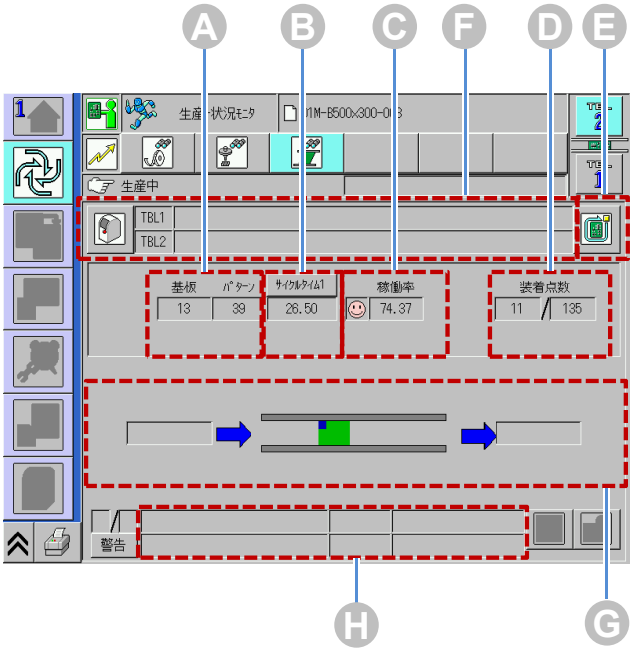
生産中の画面の見かた

生産中、生産情報や運転状況を表示します。



1

(運転中の生産状況を表示する)



A 生産枚数

生産した基板数/パターン数。

B

サイクルタイム1 または、 サイクルタイム2

1枚の基板を生産するのにかかる時間の表示を切り替える。(押す毎に切替)

- **サイクルタイム1**
  装着前のクランプ完了~装着終了後のクランプ解除の時間。
- **サイクルタイム2**
  搬送時間を含む装着時間。

C 稼働率

設備の稼働率

- : 0%以上~20%未満
- : 20%以上~40%未満
- : 40%以上~60%未満
- : 60%以上~80%未満
- : 80%以上~100%以下

D 装着点数

実装が終わった部品点数。

E

(サイクル停止)
生産を一時停止する。(→P.3-1-1-2)

F 部品切れ / 部品切れ警告

部品切れの発生状況。

G 搬送状態

基板の搬送状態と現在位置を表示。

- :青色…ジョブ完了状態
- :黄色…待ち状態
  搬入待ち
  搬出待ち

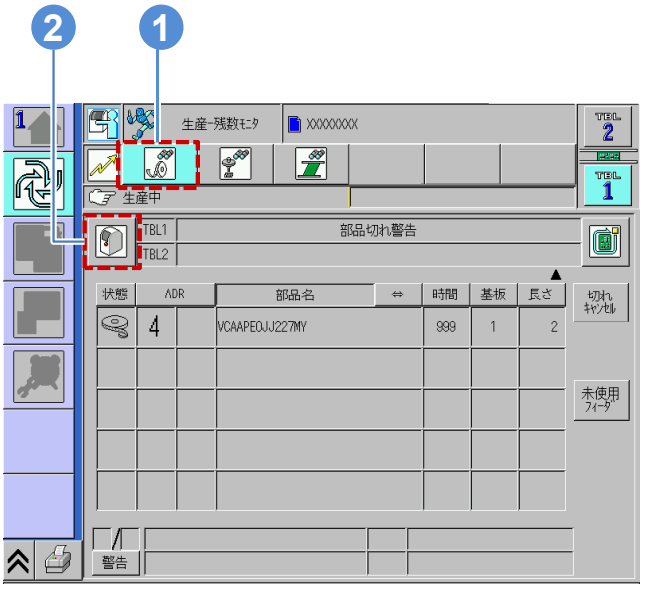
H 警告

エラー/警告を表示。

生産中・停止中の見方2

設備単/ライン単位で、部品の残数が確認できます。

部品の残数



1

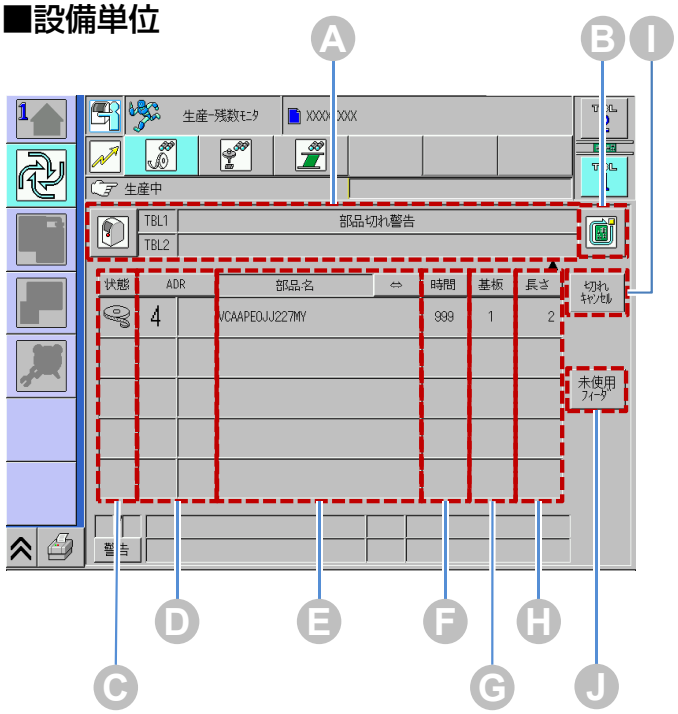
(運転中の部品切れおよび、部品切れ警告情報などを表示する)

2

表示種類を選ぶ。

- :設備単位
- :ライン単位

■設備単位



A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B
(サイクル停止)
生産を一時停止する。(→P.3-1-1-2)

C 状態
部品切れ/部品切れ警告のアイコン。

- :部品切れ
- :部品切れ警告

D ADR(アドレス)
部品のアドレス。

E 部品名

F 時間
部品切れまでの予測時間 (分)。

G 基板
部品切れまでに生産可能な枚数。

H 長さ
残りのテープ長さ (m)。

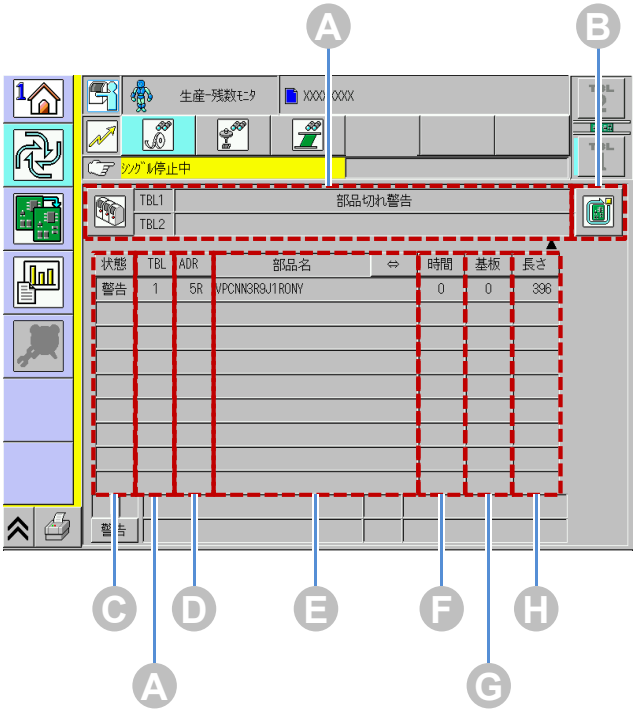
I

誤判定のときに使う、部品切れをキャンセルする。

J

未使用のフィーダーを手動で抜く。
(押すとフィーダーのLEDが点滅する)

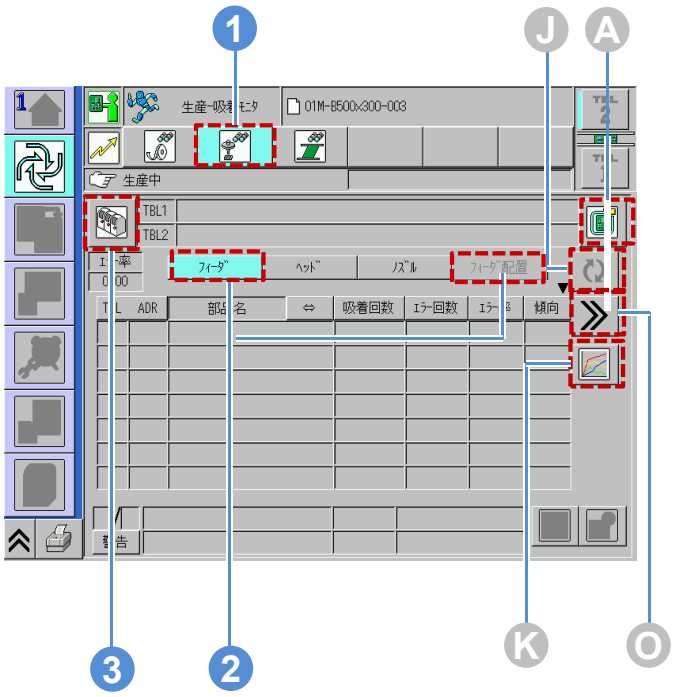
■ライン単位



生産中・停止中の見方3

フィーダーの吸着状況確認が確認できます。

フィーダー吸着状況



1

(運転中の吸着状況を表示する)

2

フィーダ

:設備単位選択のときのみ「フィーダー配置」が表示される

3

表示の種類を選ぶ

- :設備単位
- :ライン単位

A

(サイクル停止)
生産を一時停止する　(→P.3-1-1-2)

J

最新の情報に更新する

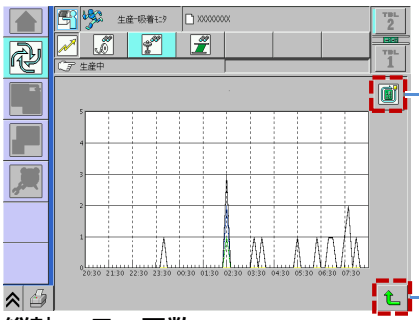
K

●選択中のノズルの1時間当たりのエラー回数がグラフにて表示される

O

吸着情報の詳細情報を表示する

■「エラー回数の時間推移」画面

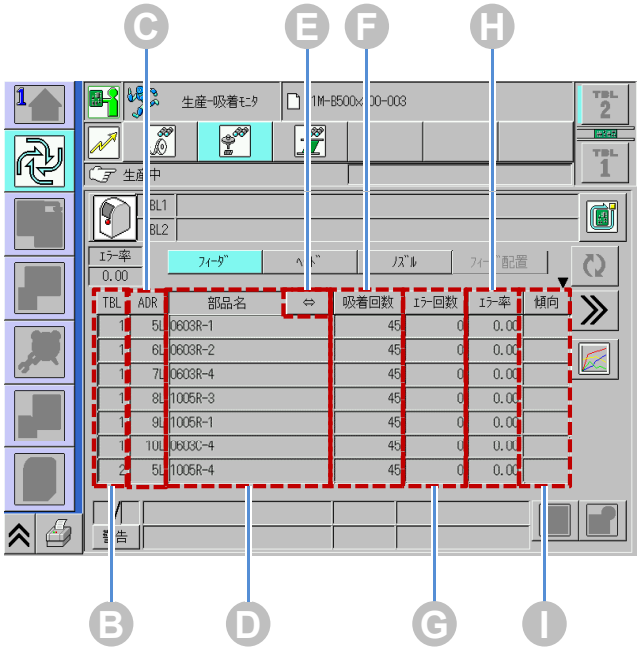


生産を一時停止する
(→P.3-1-1-2)

元の画面に戻るとき

縦軸:エラー回数
横軸:時間

■設備単位



B TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

C ADR(アドレス)
部品のアドレス。

D 部品名

E ⇔

部品名が長がすぎて枠に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

F 吸着回数

G エラー回数

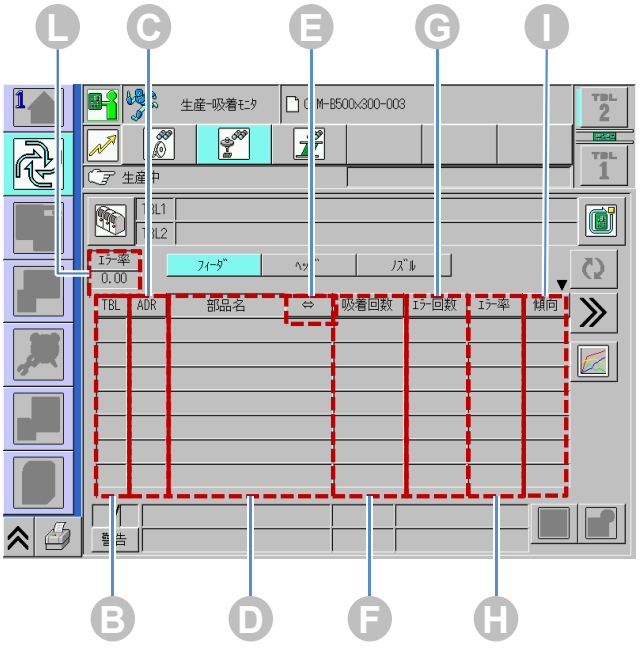
H エラー率

I 傾向

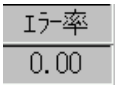
エラー率の増減傾向をアイコンで表示。

- ：超上昇傾向
- ：上昇傾向
- ：変わらない傾向
- ：下降傾向
- ：超下降傾向

■ライン単位



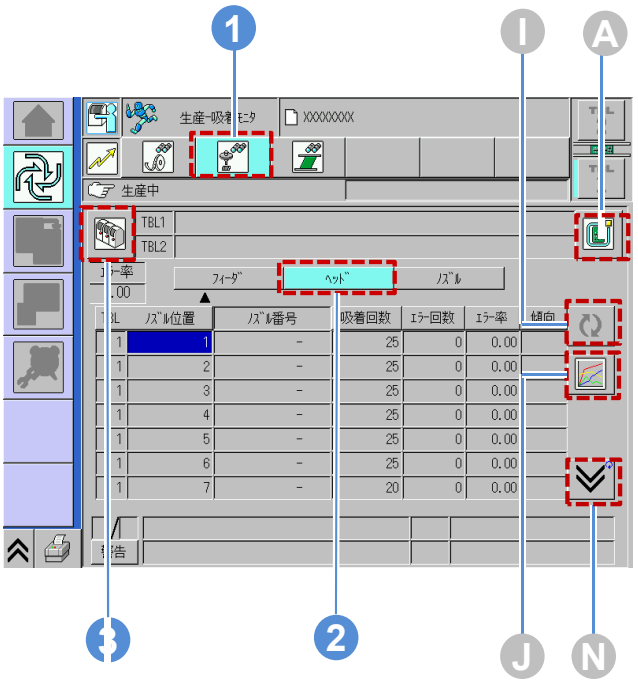
L エラー率を表示。



生産中・停止中の見方4

ヘッドの吸着状況確認が確認できます。

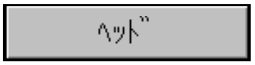
ヘッドの吸着状況



1

(運転中の吸着状況を表示する)

2



3

で表示の種類を選ぶ

- :設備単位
- :ライン単位

A

(サイクル停止)
生産を一時停止する　(→P.3-1-1-2)

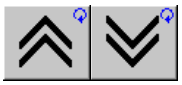
I

最新の情報に更新する

J

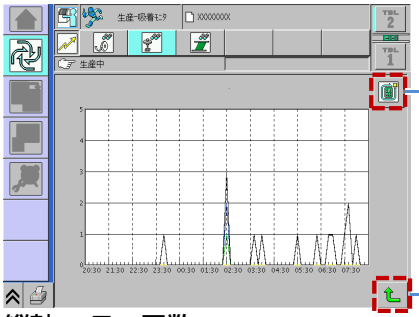
●選択中のノズルの1時間当たりのエラー回数がグラフにて表示される

N



上下にスクロールする

■「エラー回数の時間推移」画面

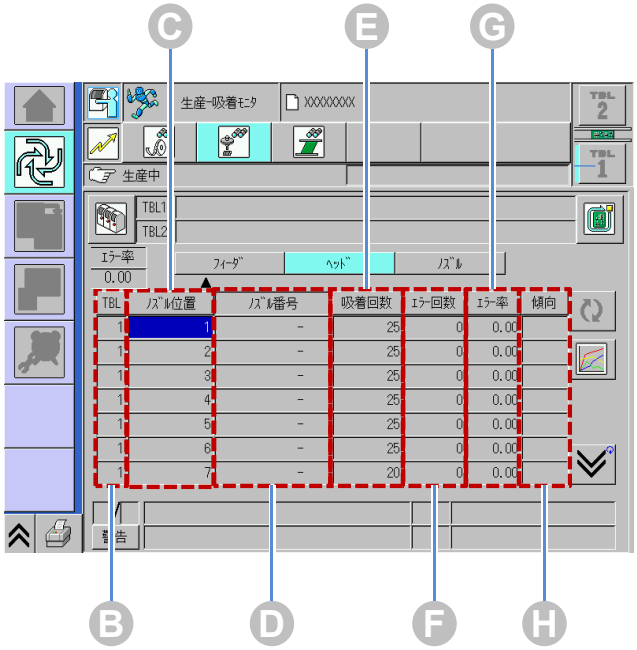


生産を一時停止する
(→P.3-1-1-2)

元の画面に戻るとき

縦軸:エラー回数
横軸:時間

■設備単位



B TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

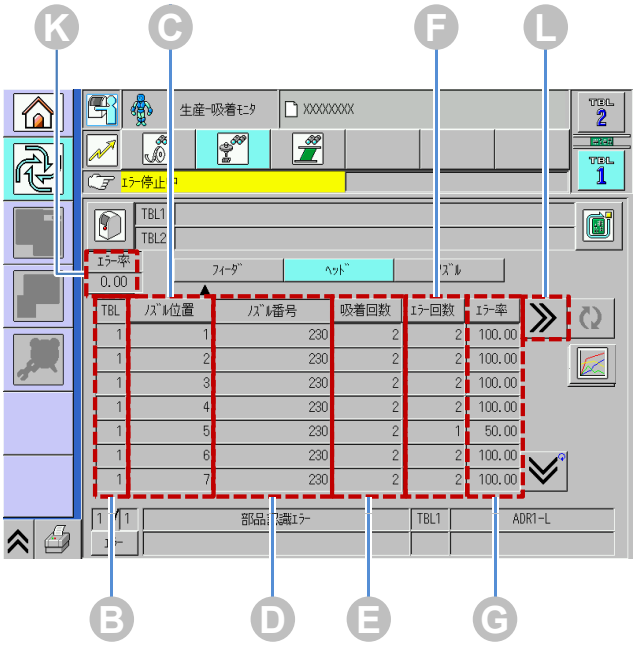
C ノズル位置

D ノズル番号
吸着したノズルの種類

E 吸着回数

F エラー回数

■ライン単位



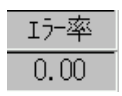
G エラー率

H 傾向

エラー率の増減傾向をアイコンで表示。

- ：超上昇傾向
- ：上昇傾向
- ：変わらない傾向
- ：下降傾向
- ：超下降傾向

K



エラー率を表示。

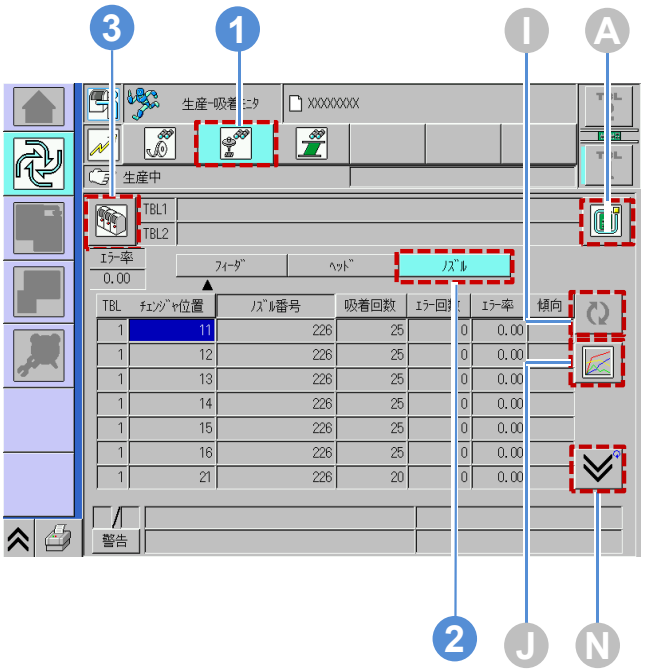
L

吸着情報の詳細情報を表示します。

生産中・停止中の見方5

ノズルの吸着状況確認が確認できます。

ノズルの吸着状況



1

(運転中の吸着状況を表示する)

2

3

表示の種類を選ぶ

- :設備単位
- :ライン単位

A

(サイクル停止)
生産を一時停止する　(→P.3-1-1-2)

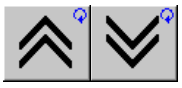
I

最新の情報に更新する

J

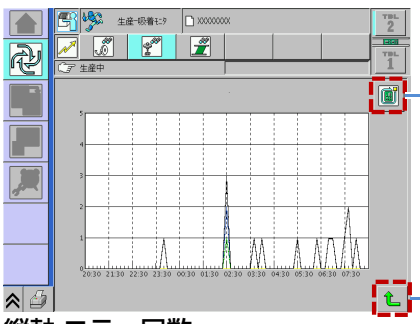
●選択中のノズルの1時間当たりのエラー回数がグラフにて表示される

N



上下にスクロールする

■「エラー回数の時間推移」画面

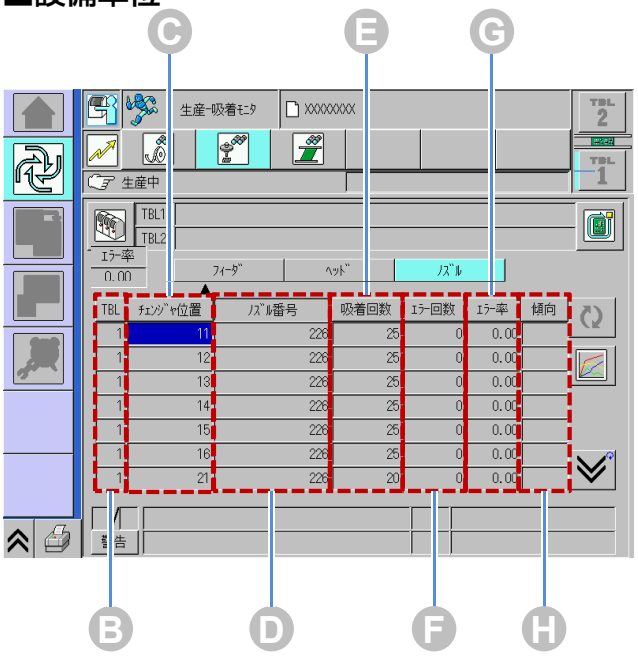


生産を一時停止する
(→P.3-1-1-2)

元の画面に戻るとき

縦軸:エラー回数
横軸:時間

■設備単位



B TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

C チェンジャー位置

D ノズル番号
吸着したノズルの種類。

E 吸着回数

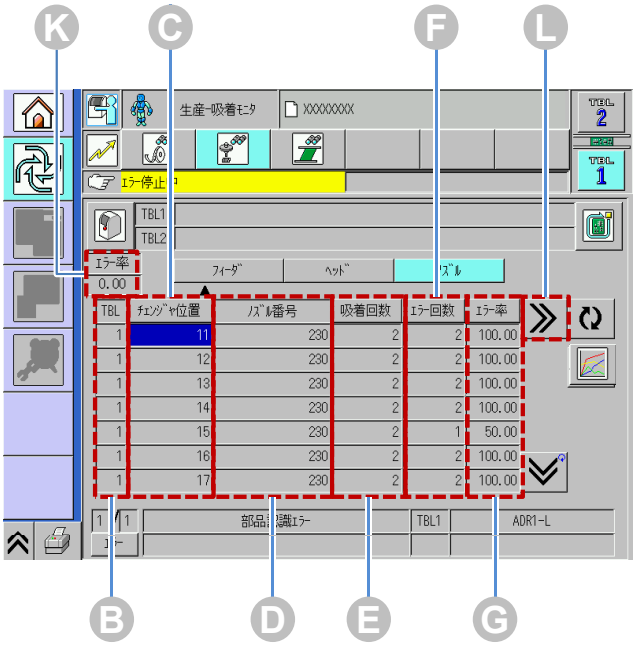
F エラー回数

G エラー率

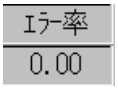
H 傾向
エラー率の増減傾向をアイコンで表示。

- ：超上昇傾向
- ：上昇傾向
- ：変わらない傾向
- ：下降傾向
- ：超下降傾向

■ライン単位



K



エラー率を表示。

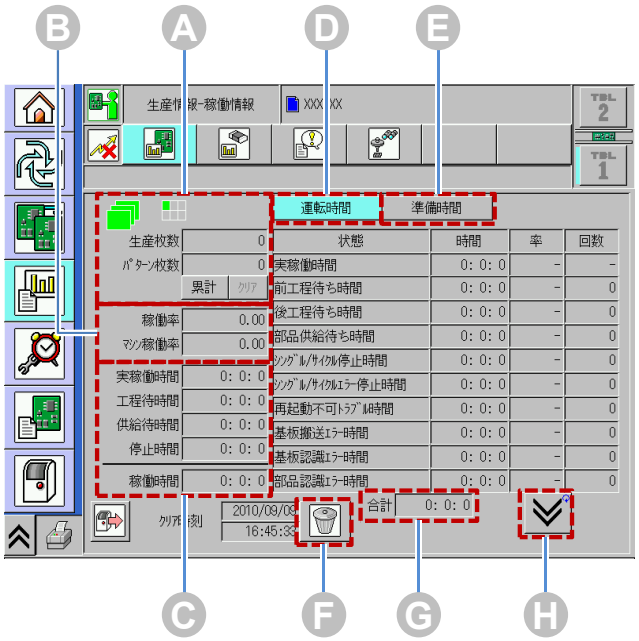
L

吸着情報の詳細情報を表示します。

設備単位の稼働時間情報を表示します。

■「稼動情報」画面

画面の見方



A 生産枚数

●生産枚数
基板が指定ステージを通過した枚数。

●パターン枚数
実際に生産(部品を装着)した枚数。

● 累計 または ロット
枚数表示の種類を選ぶ。
・累計:生産データ切り替え後の累計
・ロット:ロット単位の枚数

●クリアー
枚数カウントをクリアーする。

B 稼働率

●稼働率
生産モード中に実装動作を行った時間の割合。
(実稼働時間 / 稼働時間)

●マシン稼働率
前後工程待ちによる停止時間も加えた稼働率。
(実稼働時間+工程待ち時間)/(稼働時間)

C 稼働時間

●実稼働時間
生産モード間から、前後工程待ちやエラーなどによる停止時間を除いた時間。
(実稼働時間
=稼働時間-総停止時間)

●工程待時間
前後の準備時間。

●供給待時間
部品供給の待ち時間。

●停止時間
生産中の停止時間。

●稼働時間
生産モードになっていた時間。

D

運転時間

運転時間に関する項目に切り替える。

E

準備時間

準備時間に関する項目に切り替える。

F

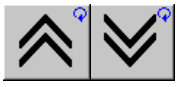
生産情報のクリアー

G

合計 0: 0: 0

合計時間。

H

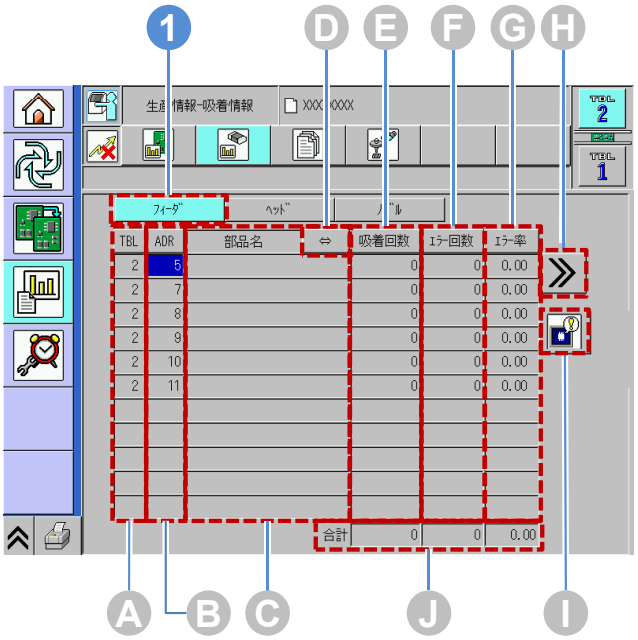


上下にスクロールする。

各フィーダーの部品吸着情報をフィーダーアドレスごとに確認できます。

フィーダー吸着情報

■「フィーダー吸着情報」画面(→P.3-2-1)



1 フィーダ

A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B ADR (アドレス)
フィーダーアドレス。
- ●先頭2桁:吸着したフィーダーNO
- ●末尾1桁:吸着したフィーダーのサイドNo
(シングルフィーダー以外)

C 部品名

D ⇔
部品名が長すぎて枠に表示しきれないときにスクロールして表示させる。

E 吸着回数

F エラー回数

G エラー率

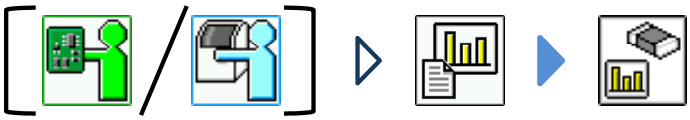
H ≫
詳細情報を表示する。(→P.3-2-2)

I
認識エラーが発生したときの画像を表示する。(→P.3-2-3-2)

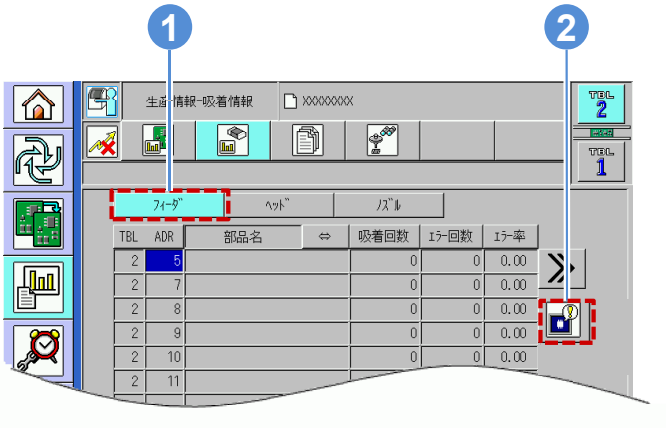
J 合計

認識エラーが発生したときの画像が確認できます。

認識エラー画像



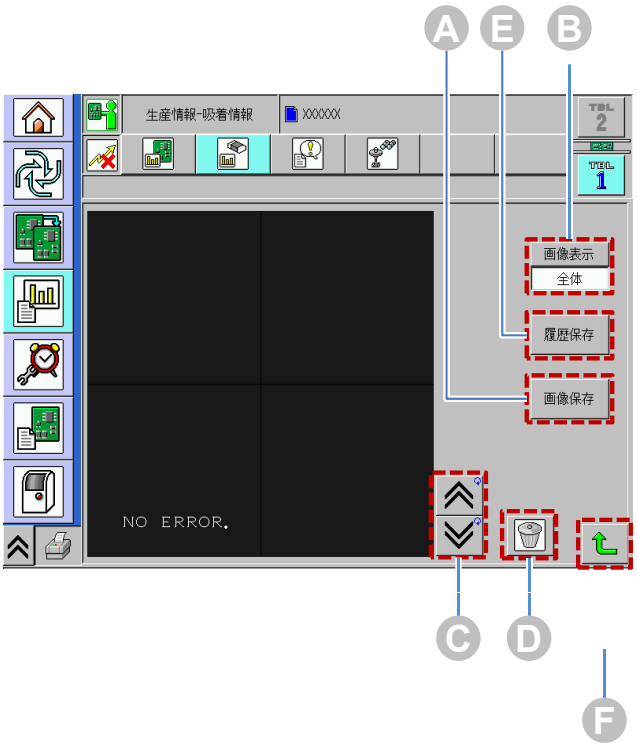
■「フィーダー吸着情報」画面(→P.3-2-1-5)



1 ﾌｨｰﾀﾞ

2

■認識エラー画像情報



B 画像表示

選択中のテーブル全エラー画像を表示。
●最新の画像から順に表示される。
全体:画像全体を表示。
指定:指定した画像を表示。

C

前後の画像に切り替える。

D

画像を消去する。

E 履歴保存

エラー履歴を保存する。

F

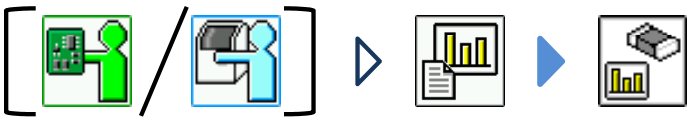
「フィーダー吸着情報」画面に戻る。

A 画像保存

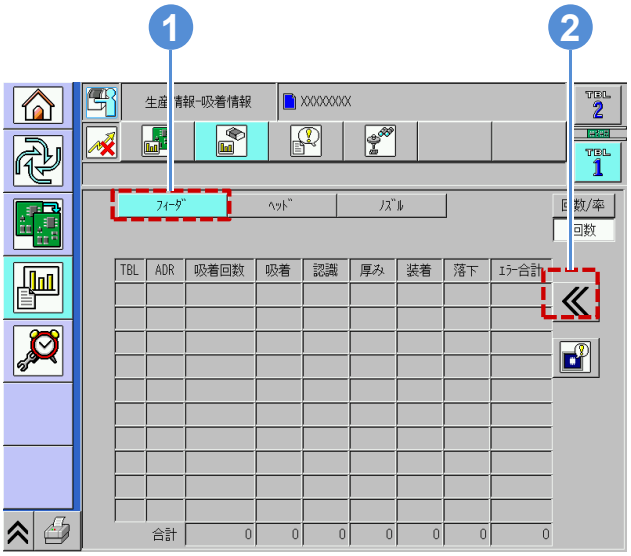
画像を保存する。

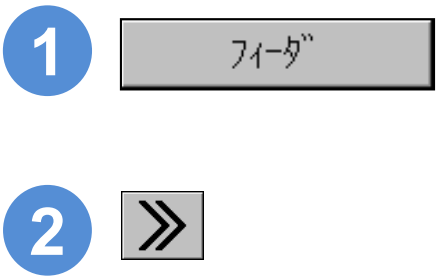
エラーの種類ごとに、回数と発生率が確認できます。

エラー詳細



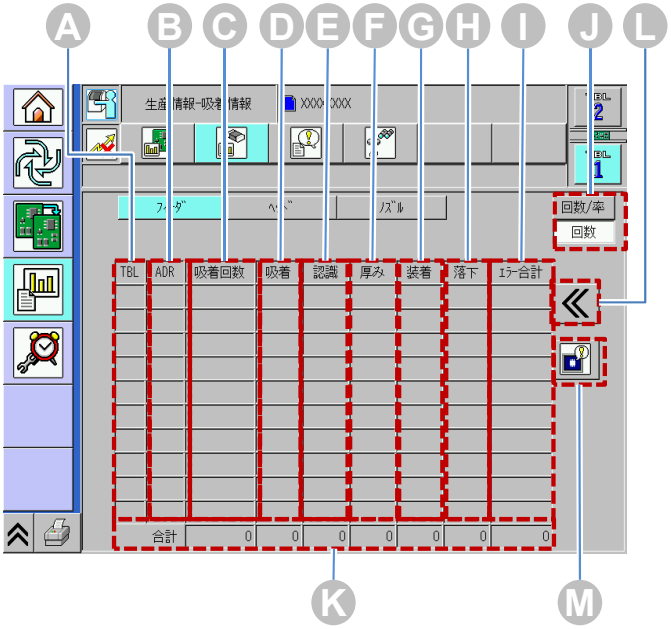
■「フィーダー吸着情報」画面(→P.3-2-1-5)





エラー詳細情報画面

■エラー詳細情報画面



A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B ADR (アドレス)
フィーダーアドレス。
- ●先頭2桁:吸着したフィーダーNo.
- ●末尾1桁:吸着したフィーダーのサイドNo.

(シングルフィーダー以外)

C 吸着回数
フィーダーごとの吸着回数 /率。

D 吸着
吸着エラーの回数 /率。

E 認識
認識エラーの回数 /率。

F 厚み
部品厚みエラーの回数/率。

G 装着
装着エラーの回数/率。

H 落下
部品落下エラーの回数/率。

I エラー合計
フィーダーごとエラー回数の合計/率。

J 回数/率
表示の種類を切り替える。

K 合計
全フィーダーの吸着回数 /率 の合計、各エラー回数の合計/率。

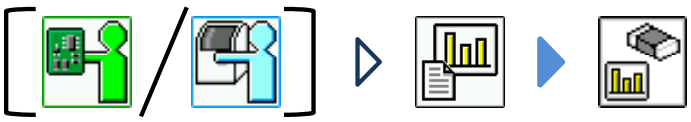
L
「フィ-ダ"吸着情報」画面に戻る。

M
認識エラーが発生したときの画像を表示する。

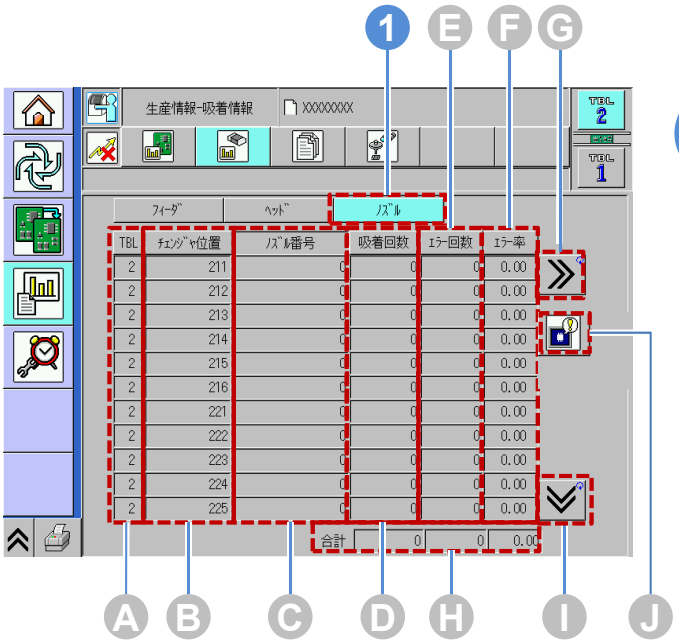
ノズルの吸着情報1

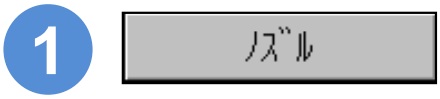
各ノズルの部品吸着情報をノズルごとに確認できます。回数は前回のクリアー(→P.3-2-1-1)後の累計です。

ノズル吸着情報



■「ノズル吸着情報」画面(→P.3-2-1-9)





A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B チェンジャー位置
選択しているテーブルに吸着したノズルが収納されるノズルチェンジャー。

C ノズル番号
吸着したノズルの種類。

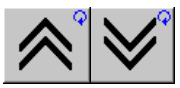
D 吸着回数

E エラー回数

F エラー率

G
詳細情報を表示する。(→P.3-2-2)

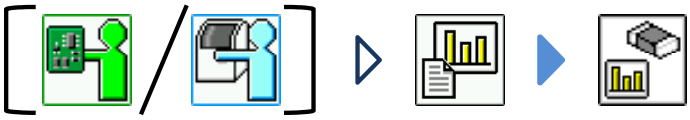
H 合計

I 
上下にスクロールする。

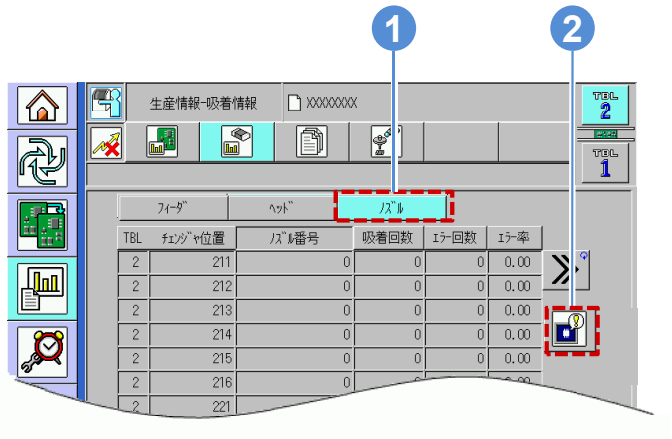
J
認識エラーが発生したときの画像を表示する。(→P.3-2-2)

認識エラーが発生したときの画像が確認できます。最新の画像から順に表示されます。

認識エラー画像



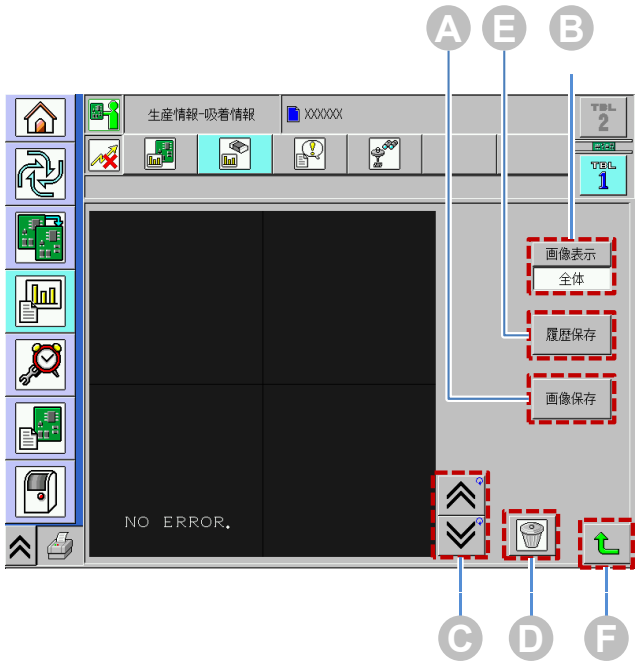
■「ノズル吸着情報」画面(→P.3-2-1-9)



1 ノズル

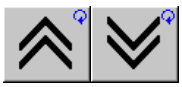
2

■認識エラー画像情報



B 画像表示

選択中のテーブル全エラー画像を表示。
●最新の画像から順に表示される。
全体:画像全体を表示。
指定:指定した画像を表示。

C 

前後の画像に切り替える。

D

画像を消去する。

E 履歴保存

エラー履歴を保存する。

A 画像保存

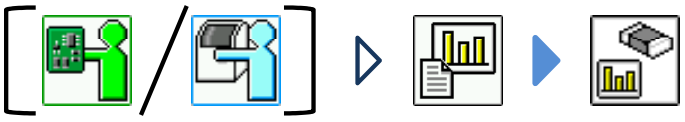
画像を保存する。

F

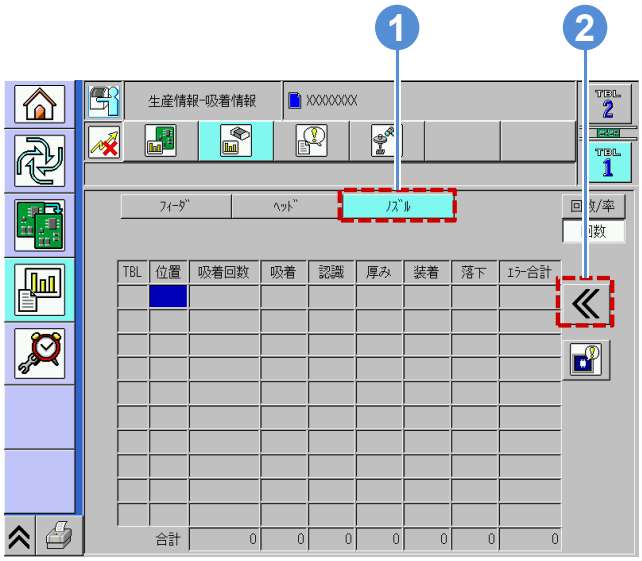
「ノズル吸着情報」画面に戻る。

エラーの種類ごとに、回数と発生率が確認できます。

エラー詳細



■「ノズル吸着情報」画面(→P.3-2-1-9)

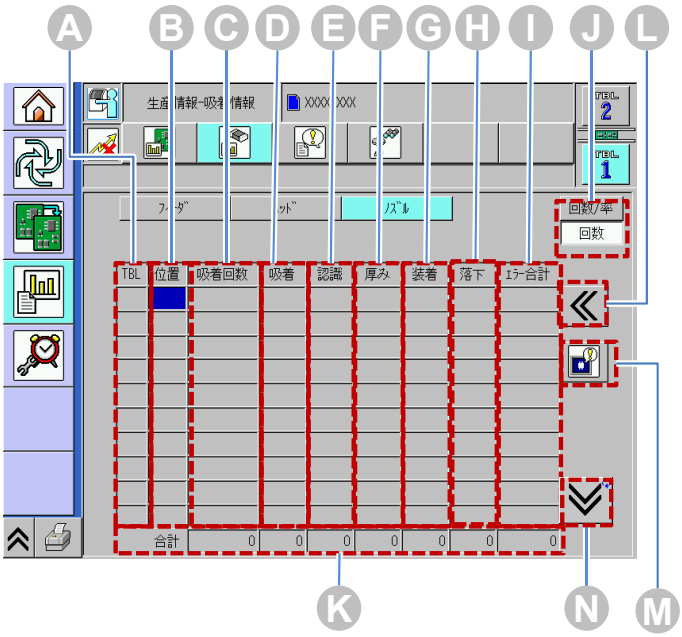


1 ﾉｽﾞﾙ

2 ≫

エラー詳細情報画面

■エラー詳細情報画面



F 厚み
部品厚みエラーの回数/率。

G 装着
装着エラーの回数/率。

H 落下
部品落下エラーの回数/率。

I エラー合計
ノズルごとエラー回数の合計/率。

A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B 位置
選択しているテーブルに吸着したヘッドが収納されるヘッドの番号を表示する。

C 吸着回数
ノズルごとの吸着回数 /率。

D 吸着
吸着エラーの回数 /率。

E 認識
認識エラーの回数 /率。

J 回数/率
表示の種類を切り替える。

K 合計
全ノズルの吸着回数 /率 の合計、各エラー回数の合計/率。

L
「ノズル吸着情報」画面に戻る。

M
認識エラーが発生したときの画像を表示する。

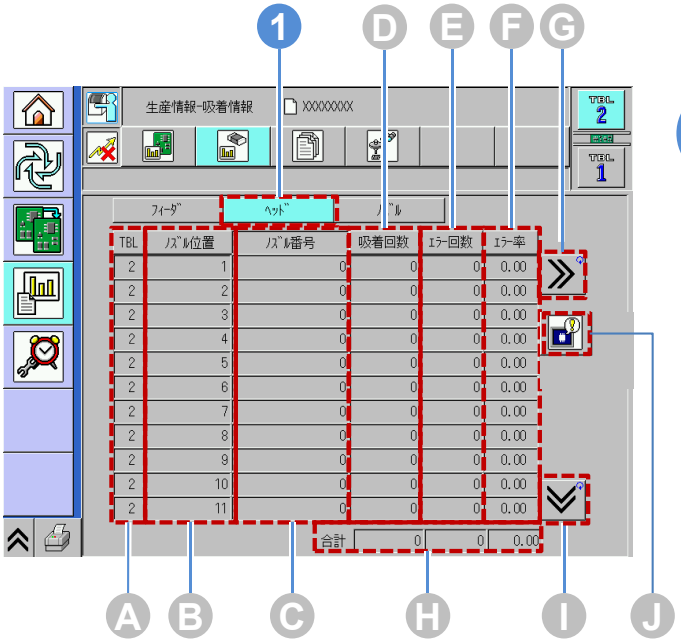
N
上下にスクロールする。

ヘッドの吸着情報1

各ノズルの部品吸着情報をヘッドごとに確認できます。回数は前回のクリアー(→P.3-2-1-1)後の累計です。

ヘッド吸着情報

■「ヘッド吸着情報」画面(→P.3-2-1)



A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B ノズル位置
ノズルヘッドの番号。

C ノズル番号
吸着したノズルの種類。

D 吸着回数

E エラー回数

F エラー率

G
詳細情報を表示する。(→P.3-2-2)

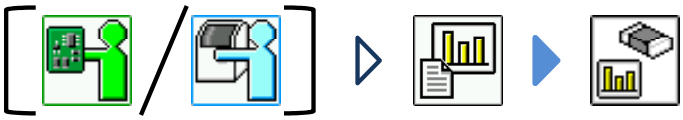
H 合計

I
上下にスクロールする。

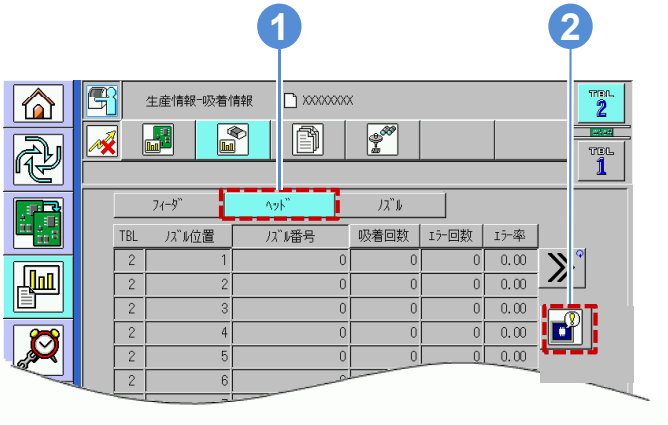
J
認識エラーが発生したときの画像を表示する。(→P.3-2-2)

認識エラーが発生したときの画像が確認できます。最新の画像から順に表示されます。

認識エラー画像



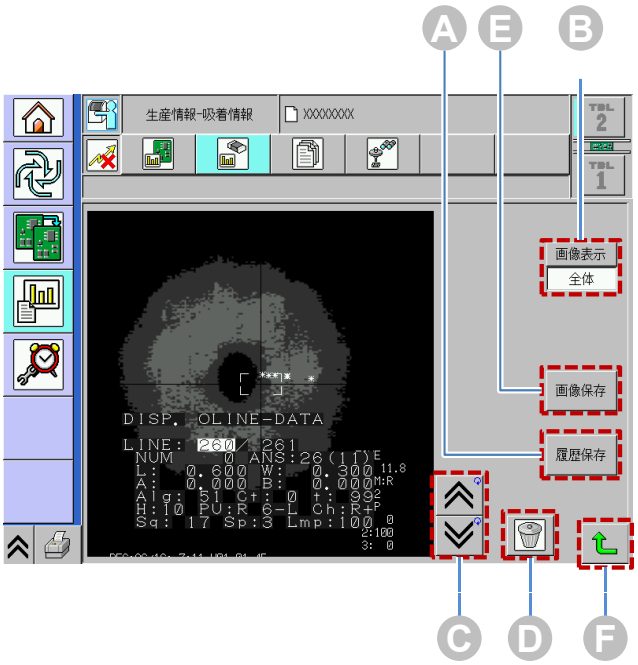
■「ヘッド吸着情報」画面(→P.3-2-1-7)



1 ヘッド

2

■認識エラー画像情報



B 画像表示

選択中のテーブル全エラー画像を表示。
●最新の画像から順に表示される。

C

前後の画像に切り替える。

D

画像を消去する。

E 履歴保存

エラー履歴を保存する。

A 画像保存

画像を保存する。

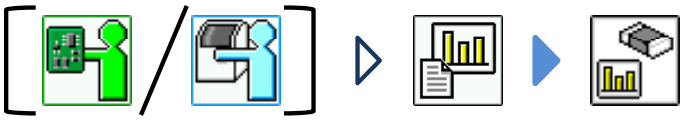
F

「ヘッド吸着情報」画面に戻る。

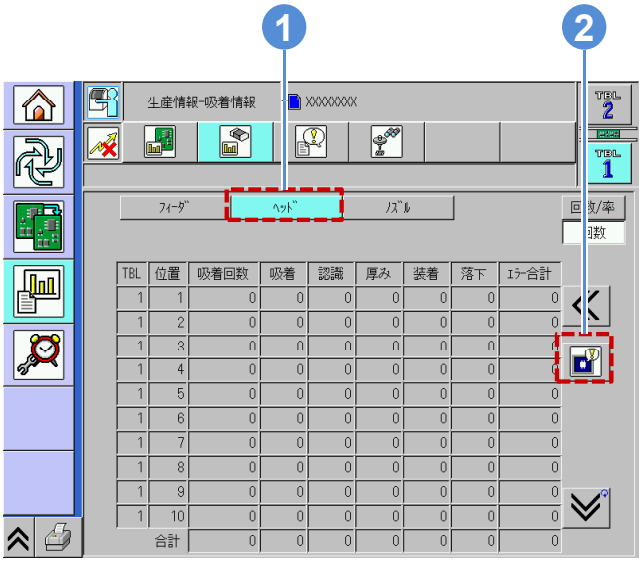
ヘッドの吸着情報2

エラーの種類ごとに、回数と発生率が確認できます。

エラー詳細



■「ヘッド吸着情報」画面(→P.3-2-1-7)

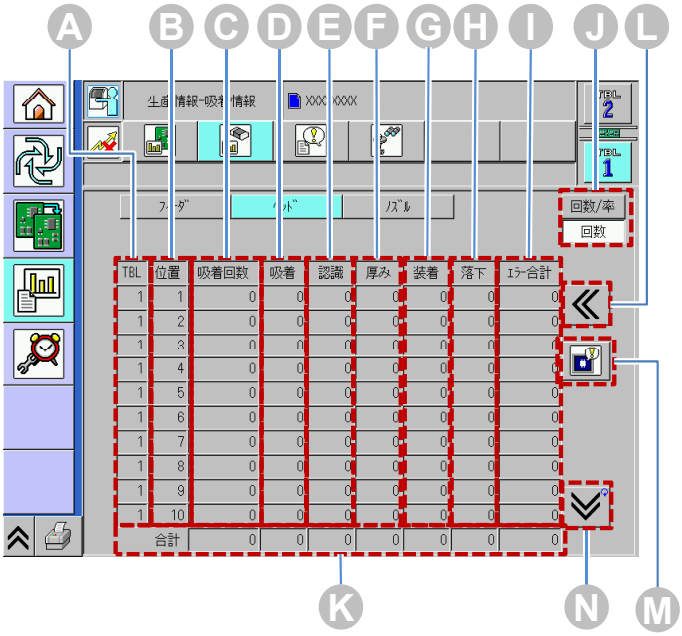


1 ヘッド

2 ≫

エラー詳細情報画面

■エラー詳細情報画面



F 厚み
部品厚みエラーの回数/率。

G 装着
装着エラーの回数/率。

H 落下
部品落下エラーの回数/率。

I エラー合計
ノズルごとエラー回数の合計/率。

A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

J 回数/率
表示の種類を切り替える。

B 位置
ノズルヘッドの位置。

K 合計
全ノズルの吸着回数 /率 の合計、各エラー回数の合計/率。

C 吸着回数
ノズルごとの吸着回数 /率。

L
「ヘッド吸着情報」画面に戻る。

D 吸着
吸着エラーの回数 /率。

M
認識エラーが発生したときの画像を表示する。

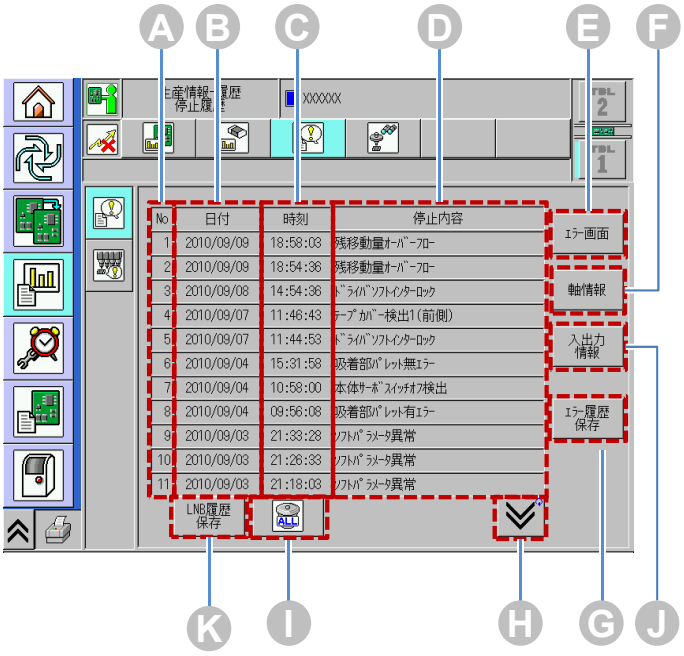
E 認識
認識エラーの回数 /率。

N
上下にスクロールする。

停止履歴

非常停止エラーによる停止情報が確認できます。(最新のものから順に最大50件)

■「停止履歴」画面



A No
データ番号。

B 日付
停止した日付。

C 時刻
停止した時刻。

D 停止内容

E エラー画像
認識エラーが発生したときの画像を表示する。

F 軸情報
選択中のエラーの軸情報を表示する。

G エラー履歴保存
停止履歴や軸ログをSDカードに保存する。

H
上下にスクロールする。

I ALL
全停止履歴を削除する。

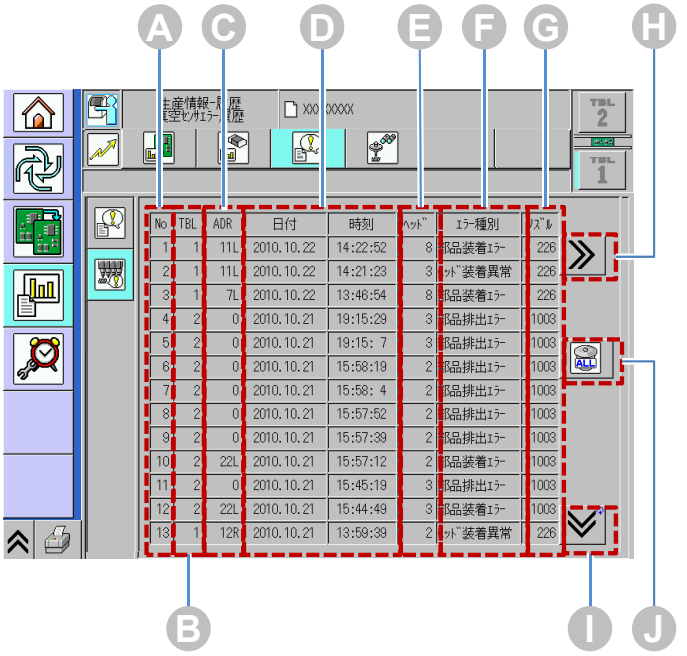
J 入出力情報
選択中のエラーが発生したときの入出力情報を表示する。

K LNB履歴保存
LNBの停止履歴や軸ログをSDカードに保存する。

真空センサーのエラー履歴

自動運転中に発生した真空センサーのエラー情報が確認できます。(最新のものから順に最大50件分)

■「真空センサーエラー履歴」画面



A No
データ番号。

B TBL(テーブル)
エラーが発生したテーブル。

C ADR (アドレス)
フィーダーアドレス。
- ●先頭2桁:吸着したフィーダーNO
- ●末尾1桁:吸着したフィーダーのサイドNo
(シングルフィーダー以外)

D 日付/時刻

E ヘッド
エラーが発生したノズルヘッド番号。

F エラー種別

G ノズル
エラーが発生したノズル番号。

H
詳細情報を表示する。
(→P.3-2-6-2)

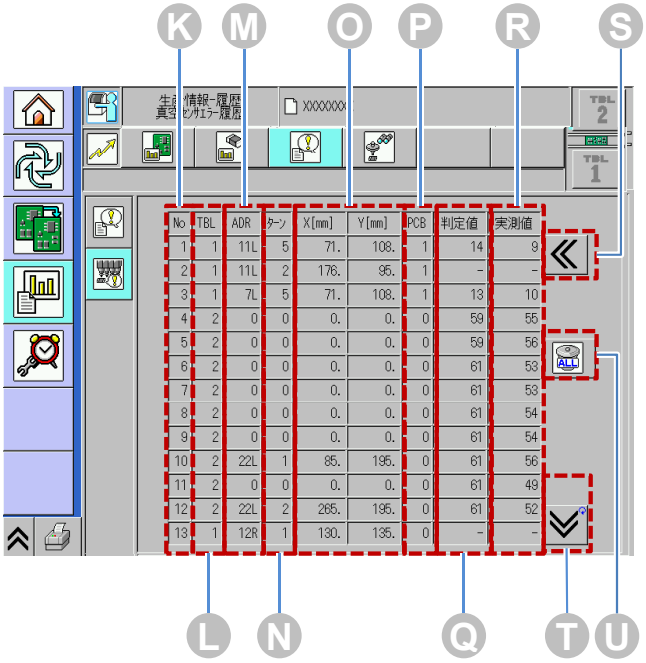
I
上下にスクロールする。

J

全停止履歴を削除する。

エラー詳細

■「真空センサーエラー履歴詳細」画面



O X [mm]、Y [mm]
エラーが発生した座標。

P PCB
エラーが発生したターン内の装着順。

Q 判定値
真空エラー判定値。

R 実測値
真空実測値。

K No
データ番号。

S 「真空センサーエラー履歴」画面に戻す。

L TBL(テーブル)
エラーが発生したテーブル。

T 上下にスクロールする。

M ADR(アドレス)
エラーが発生したフィーダーのアドレス。
●1桁目:L(左)またはR(右)
●2桁目:フィーダーの位置

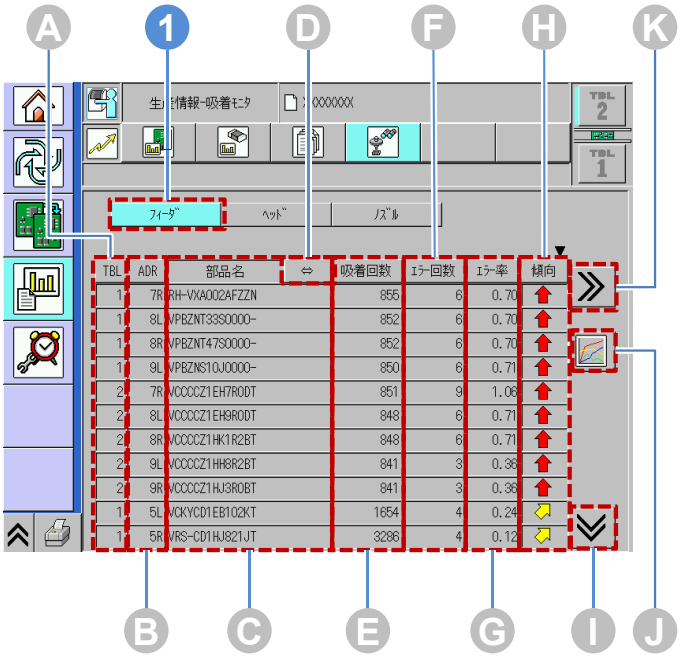
U 全停止履歴を削除する。

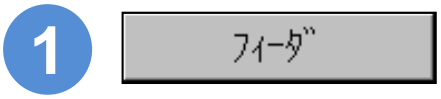
N ターン
エラーが発生したターン数。

各フィーダーの部品情報をフィーダーアドレスごとに確認できます。

吸着モニター

■「吸着モニター(フィーダー)」画面





A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B ADR(アドレス)
部品のアドレス。

C 部品名

D

部品名が長すぎて枠に表示しきれないときにスクロールして表示させる。

E 吸着回数

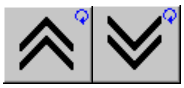
F エラー回数

G エラー率

H 傾向

エラー率の増減傾向をアイコンで表示。

- ：超上昇傾向
- ：上昇傾向
- ：変わらない傾向
- ：下降傾向
- ：超下降傾向

I 

上下にスクロールする。

J

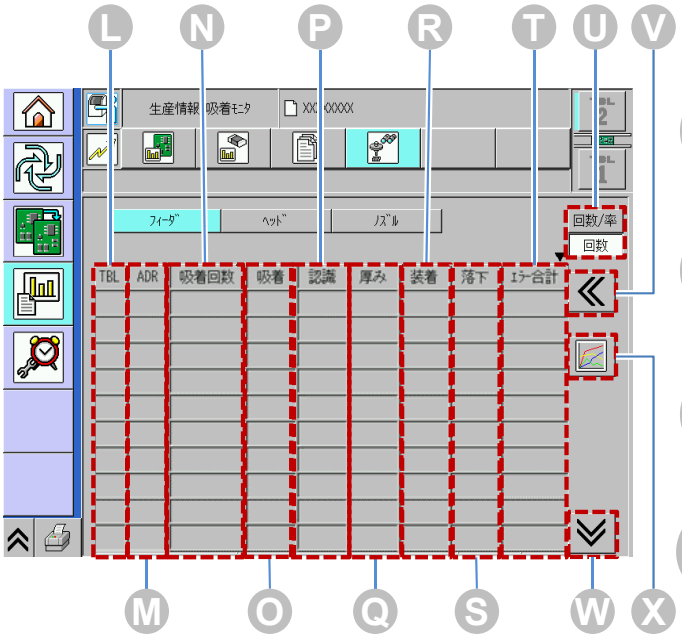
選択中の部品のエラー回数をグラフに表示する。(→P.3-2-1-5)

K

吸着情報の詳細情報を表示する。

エラー詳細

エラーの種類ごとに、回数と発生率が確認できます。



L TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

M ADR (アドレス)
フィーダーアドレス。
- ●先頭2桁:吸着したフィーダーNo.
- ●末尾1桁:吸着したフィーダーのサイドNo.

(シングルフィーダー以外)

N 吸着回数
フィーダーごとの吸着回数/率。

O 吸着
吸着エラーの回数/率。

P 認識
認識エラーの回数/率。

Q 厚み
部品立ちエラーの回数/率。

R 装着
実装エラーの回数/率。

S 落下
部品落下のエラー回数。

T エラー合計
フィーダーごとのエラー回数の合計/率。

U 回数/率
表示の種類を切り替える。

V
吸着モニター・フィーダー画面に戻る。

W
上下にスクロールする。

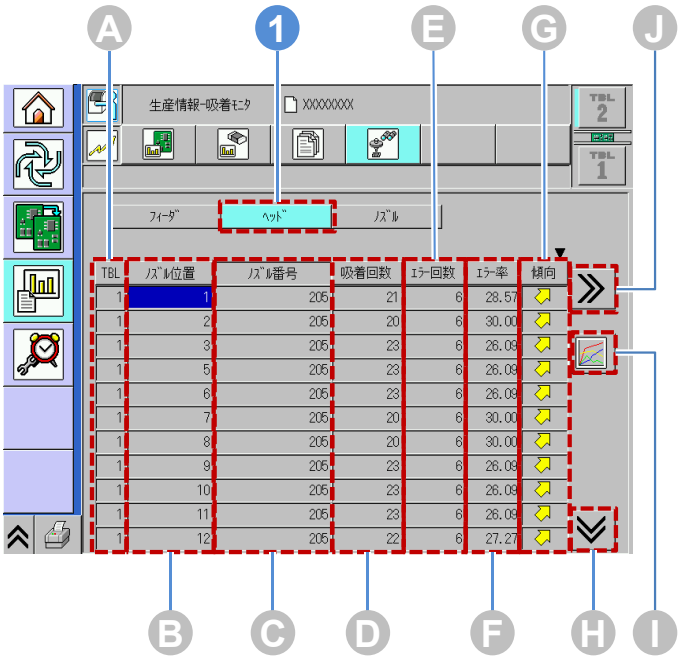
X
選択中の部品のエラー回数をグラフに表示する。 (→P.3-2-1-5)

ヘッドの吸着モニター

各ノズルの部品吸着情報をノズルごとに確認できます。

吸着モニター

■「吸着モニター(ヘッド)」画面



A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B ノズル位置

C ノズル番号
吸着したノズルの種類

D 吸着回数

E エラー回数

F エラー率

G 傾向
エラー率の増減傾向をアイコンで表示。

- ：超上昇傾向
- ：上昇傾向
- ：変わらない傾向
- ：下降傾向
- ：超下降傾向

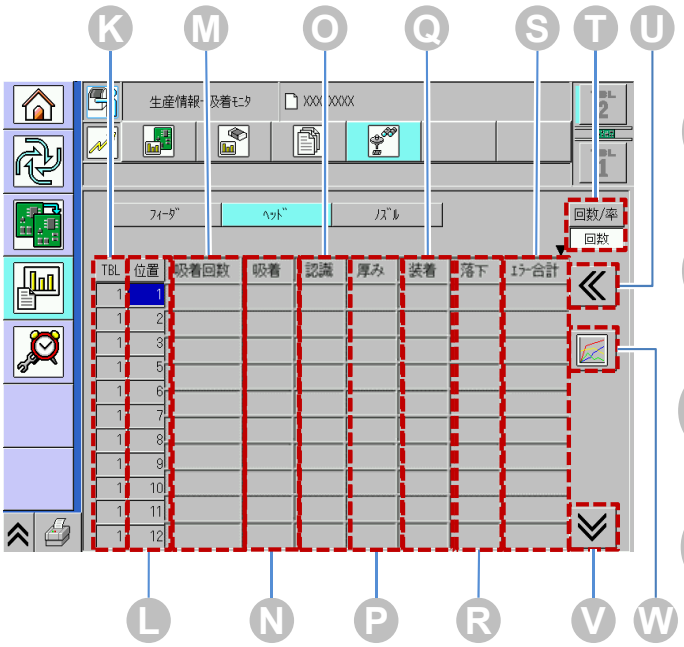
H
上下にスクロールする。

I
選択中の部品のエラー回数をグラフに表示する。 (→P.3-2-1-5)

J
吸着情報の詳細情報を表示する。

エラー詳細

エラーの種類ごとに、回数と発生率が確認できます。



K TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

L 位置
ノズルの位置。

M 吸着回数
ノズルごとの吸着回数/率。

N 吸着
吸着エラーの回数/率。

O 認識
認識エラーの回数/率。

P 厚み
部品立ちエラーの回数/率。

Q 装着
実装エラーの回数/率。

R 落下
部品落下のエラー回数。

S エラー合計
ノズルごとのエラー回数の合計/率。

T 回数/率
表示の種類を切り替える。

U
吸着モニター・ヘッド画面に戻る。

V
上下にスクロールする。

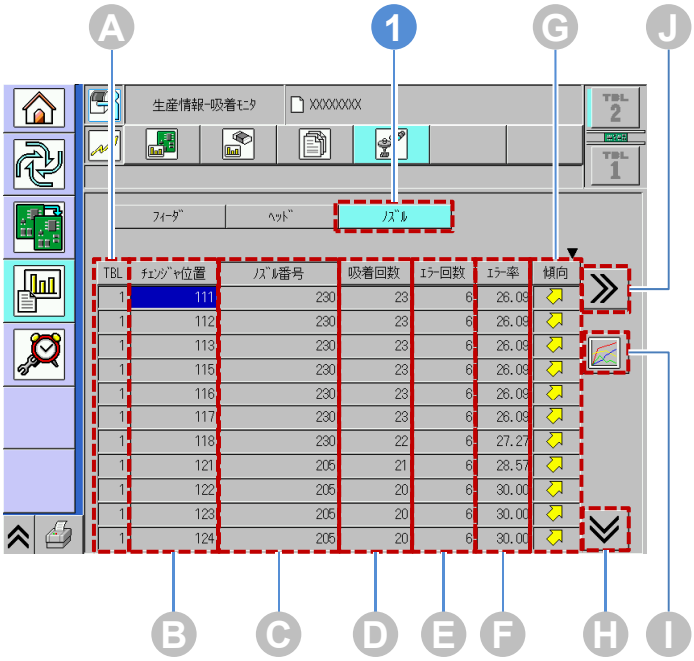
W
選択中の部品のエラー回数をグラフに表示する。 (→P.3-2-1-5)

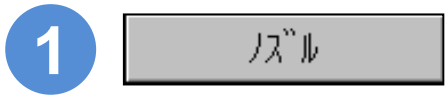
ノズルの吸着モニター

ノズルの吸着状況の確認が行えます。

吸着モニター(ノズル)

■「吸着モニター(ノズル)」画面





A TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

B チェンジャー位置

C ノズル番号
吸着したノズルの種類。

D 吸着回数

E エラー回数

F エラー率

G 傾向
エラー率の増減傾向をアイコンで表示。
- ：超上昇傾向
- ：上昇傾向
- ：変わらない傾向
- ：下降傾向
- ：超下降傾向

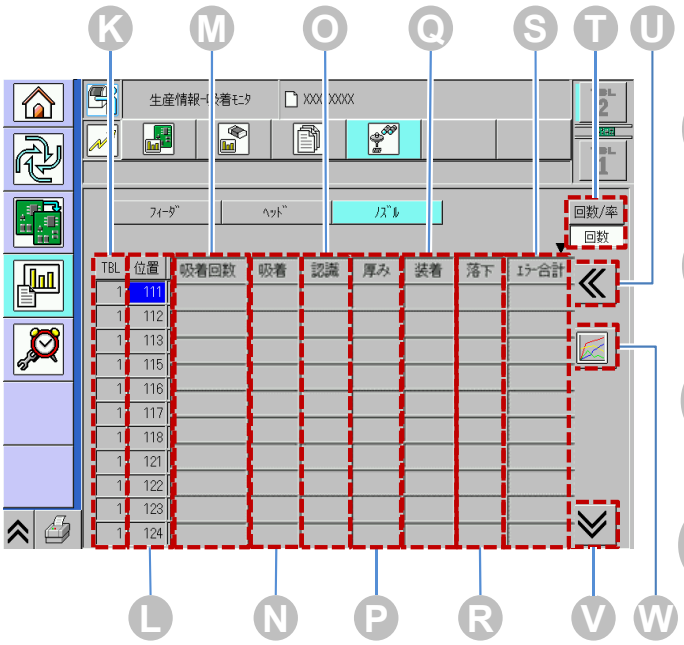
H
上下にスクロールする。

I
選択中の部品のエラー回数をグラフに表示する。 (→P.3-2-1-5)

J
吸着情報の詳細情報を表示する。

エラー詳細

エラーの種類ごとに、回数と発生率が確認できます。



K TBL(テーブル)
参照しているテーブル。

L 位置
ノズルの位置。

M 吸着回数
チェンジャーごとの吸着回数/率。

N 吸着
吸着エラーの回数/率。

O 認識
認識エラーの回数/率。

P 厚み
部品立ちエラーの回数/率。

Q 装着
実装エラーの回数/率。

R 落下
部品落下のエラー回数。

S エラー合計
チェンジャーごとのエラー回数の合計/率。

T 回数/率
表示の種類を切り替える。

U
吸着モニター・ノズル画面に戻る。

V
上下にスクロールする。

W
選択中のの部品のエラー回数をグラフに表示する。 (→P.3-2-1-5)

代替部品の補充
(インテリジェントフィーダー)

●エンジニアモードで操作してください。

●生産に使用する部品と同等部品で代替させることができます。
通常使用する部品を「マスター部品」、代替させる部品を「サブ部品」として登録しておくと、部品切れが発生したときに部品を代替させることができます。
・登録のしかた(→NPM-DGS P.6-8-1)

●生産中にマスター部品からサブ部品に切り替えるときは、一度生産画面を抜けてデータ修正画面で部品供給先の設定を切り替えてください。(→P.4-1-5)

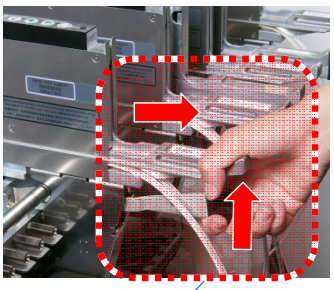
部品切れメッセージが表示される。

1 生産を停止する。

2 メイン画面に戻る。

オペレーターモードの場合エンジニアモードに切り替えてください。

9 マスター部品のフィーダーを取り外す



10 サブ部品のフィーダーを同一スロット取り付ける

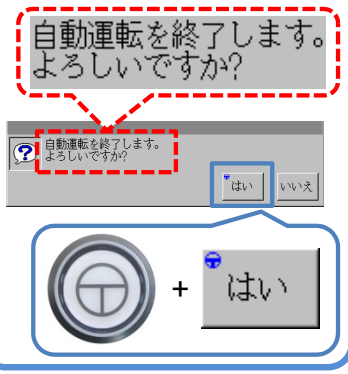
11 生産を再開する。

注意

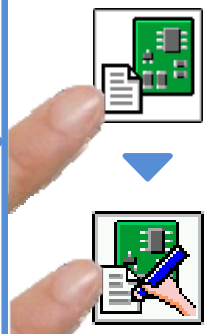
手を挟まないように注意する
(けがのおそれ)

●フィーダーの取り付け、取り外しを行うとき。

3 メッセージを確認して



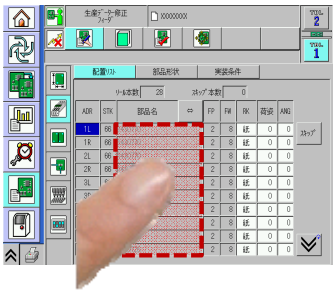
4 データ修正画面に入る



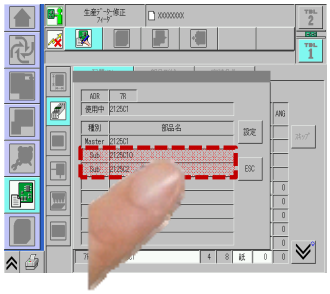
(データ修正)

5 “フィーダー/トレー”階層から配置リストを選ぶ

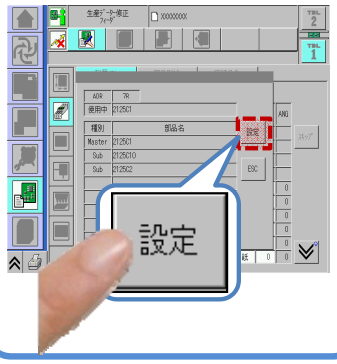
6 マスター部品を選ぶ



7 サブ部品を選ぶ



8 部品供給先がマスター部品からサブ部品に切り替わる



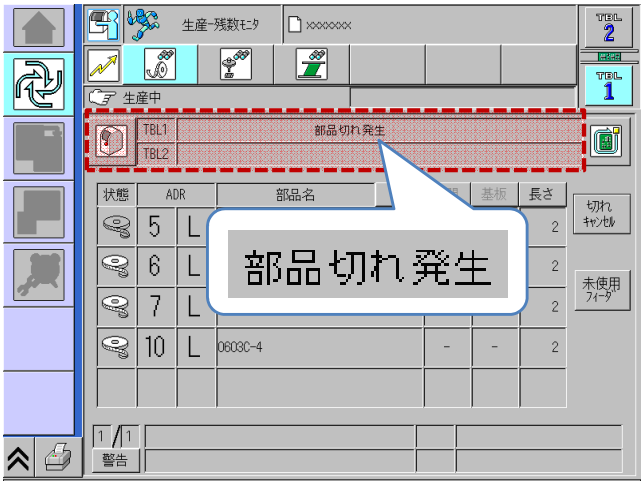
フィーダーの自由配置

フィーダーの自由配置機能を使うと、同一部品で同一テーブル内であれば、任意のスロットにフィーダーを配置することができます。
●生産中に空いているスロットにフィーダーを配置しておけば、部品切れになったときにフィーダーを自動的に切り替えて生産を継続することもできます。
準備:●パーツ情報を書き込む。(→『サポートステーション取扱説明書』P.1-5)
●ユニット設定」の「フィーダー部品照合」と「フィーダー自由配置」(→P.5-1-1-3)を「ON」にする。

部品切れ発生中の部品補充

部品切れが発生したとき、同一部品を搭載したフィーダーを別のスロットにセットし、生産を継続します。

部品切れになると、部品切れメッセージが表示される。



空いているスロットにフィーダーを取り付ける

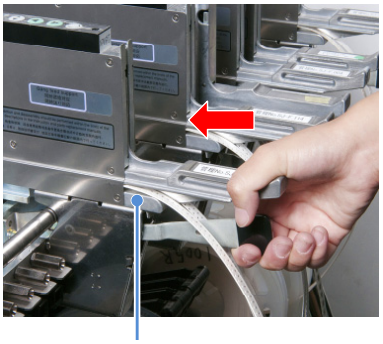
部品切れフィーダー

メッセージが消え、生産が再開する

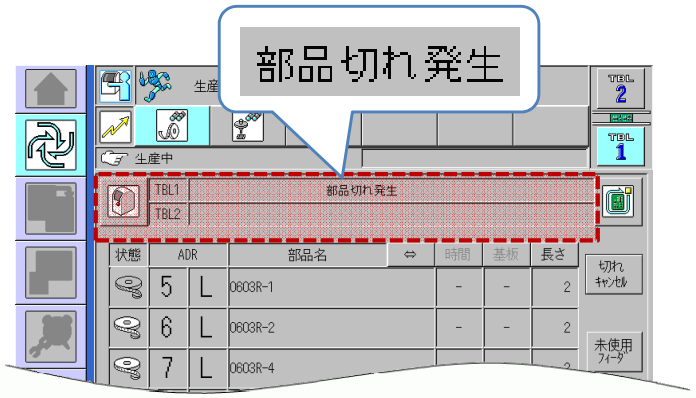
部品切れ発生前の部品補充

部品切れ発生前または事前に同一部品または代替部品を搭載したフィーダーを別のスロットに取り付けておくと、部品切れのときに自動的に部品が補充されます。
●代替部品のときは、通常使用する部品を「マスター部品」、代替部品を「サブ部品」として登録してください。(→『NPM-DGS』取扱説明書P.6-8-1)

空いているスロットにフィーダーを取り付ける



部品が少なくなったフィーダー

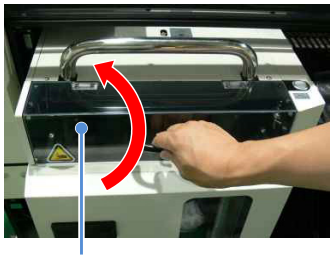


メッセージが消え、生産が再開する

トレーの交換
(トレーフィーダー)

トレー内の部品がなくなると、空になったトレーは供給部に出てきます。
以下の手順で、新しい部品を供給してください。

1 供給扉を開く

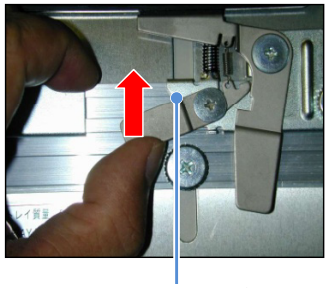


供給扉

2 パレットを取り出す

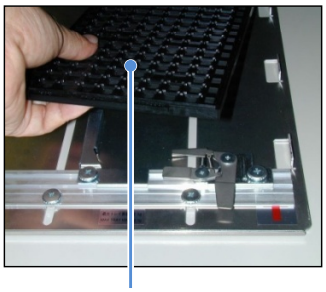
パレット

3 クランプを解除する



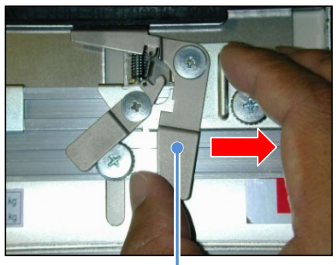
クランプ解除レバー

4 トレーを交換する



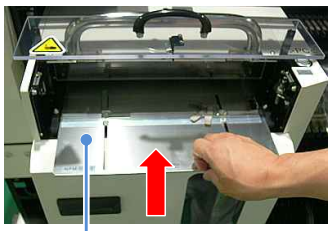
トレー

5 トレーを固定する



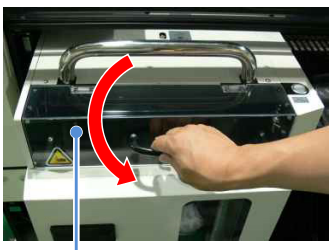
クランプ解除レバー

6 パレットを戻す



パレット

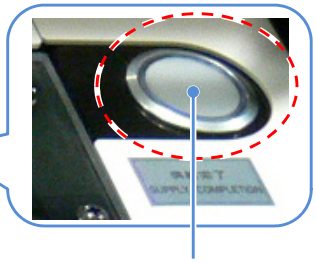
7 供給扉を閉じる



供給扉

8 供給完了ボタンを押す

(パレットがマガジン内へ移動する)

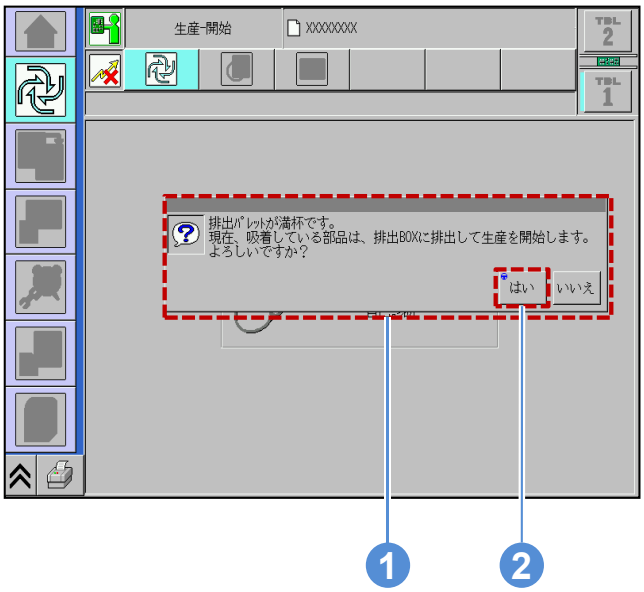


供給完了ボタン

排出パレットが満杯のとき

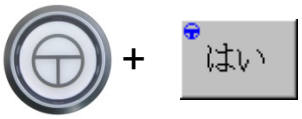
排出パレットが満杯になると、以下の確認画面が表示されます。

●生産開始のとき
<排出パレットが満杯でノズルに排出する部品があるとき>



1 排出パレットが満杯になると、メッセージが表示される

2 メッセージを確認して



(吸着している部品が排出BOXに排出される)

●生産中
<トレー給部使用ONのとき>
排出パレット満杯となると、補給部に移動するので部品を取り除き供給完了ボタンを押す。
<トレー補給部使用OFFのとき>
エラー停止し、材料交換する。

Operation

設定変更4

-1 データ修正

-1-1 データ修正の概要
-1-2 基板データの編集
-1-3 基板認識データの修正
-1-4 配置リストの確認と修正
（インテリジェントフィーダー）
-1-5 代替部品の登録
（インテリジェントフィーダー)
-1-6 配置リストの修正
（トレーフィーダー）
-1-7 部品形状データの修正
（インンテリジェントフィーダー)
-1-8 実装条件データの修正
-1-9 トレーデータの修正
(トレーフィーダー)
-1-10 ノズルストックデータの修正
-1-11 パターン属性データの修正
-1-12 装着データの修正
-1-13 ソフトスイッチの設定
-1-14 ライブラリーの確認
-1-15 データチェック

-2 生産データティーチング

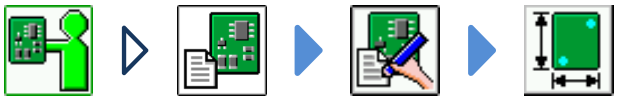
-2-1 ティーチングをはじめる前に
-2-2 基板認識ティーチング
-2-3 部品認識ティーチング
-2-4 部品ズレの確認
-2-5 装着／吸着／転写高さ確認
-2-6 吸着位置学習ティーチング
-2-7 装着座標ティーチング
-2-8 不良マーク認識ティーチング
-2-9 トレー吸着位置ティーチング
-2-10 装着点認識ティーチング

データ編集の概要

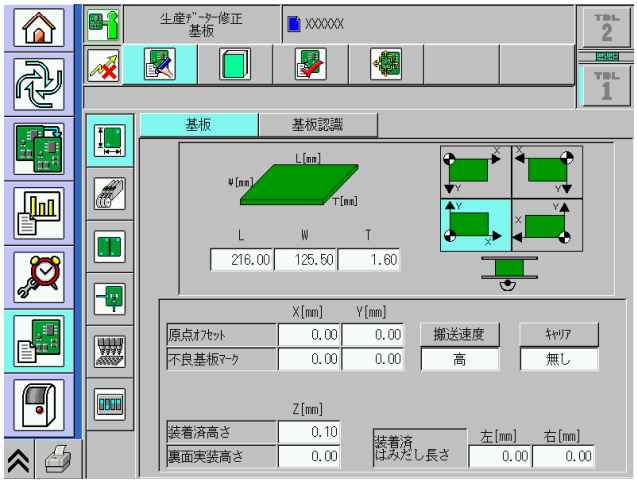
生産に関するデータの確認や編集を行います。

「データ編集」画面へ

●パラメーターの詳細は、(→『NPM-DGS-』取扱説明書P.5-1-1)
LNB接続中は、データを修正すると、LNBに自動アップロードされます。

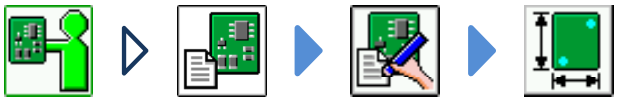


■「データ編集」画面

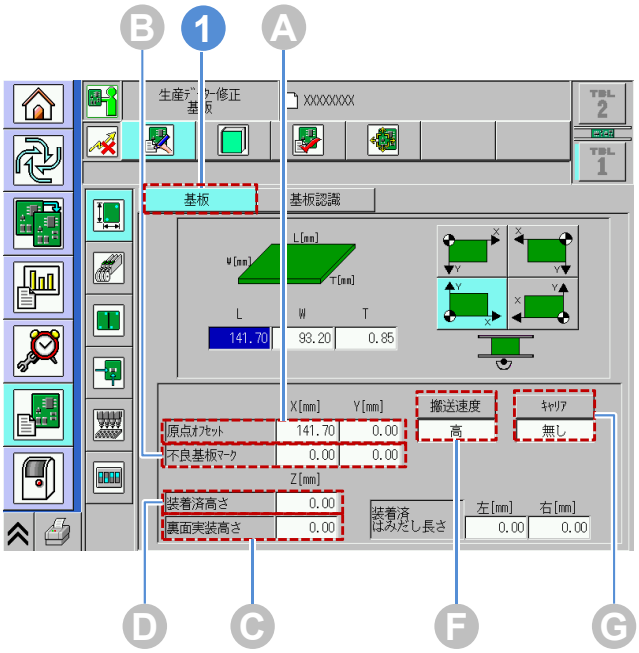


基板データの編集

基板データの確認、修正



■「基板データ修正」画面



1 基板

2 必要個所(A ~ I)にカーソルを合わせてデータを修正する

●タッチすると入力画面が表示される。

A 原点オフセット(単位:mm)

実装座標、基板認識座標、不良マーク座標すべての原点位置の補正値を入力する。

B 基板不良マーク(単位:mm)

基板不良マークの座標を入力する。
●この座標にマークがあると、不良基板と判断し、実装を行いません。
●修正を行う場合は、ソフトスイッチの「不良基板マーク検出」を「ON」にする

C 裏面装着高さ(単位:mm)

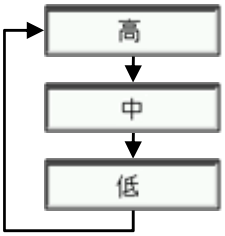
裏面実装されている部品の最大の高さを入力する。

D 装着済高さ(単位:mm)

装着済部品の最大の高さを入力する。

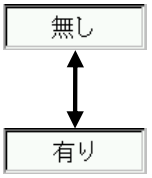
F 搬送速度

基板の搬送速度を選択ぶ。
(下記参照)

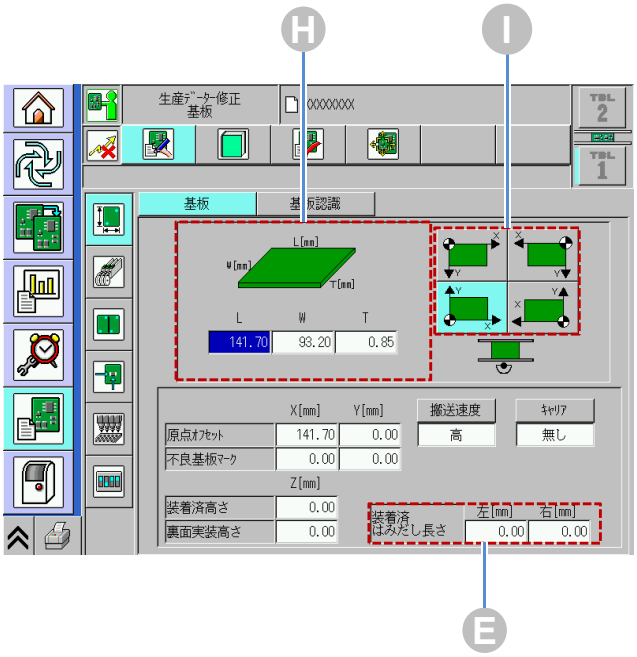


G ｷｬﾘｱ

キャリア基板の有無を選ぶ。
●"有り"場合、高さを入力



■「基板データ修正」画面



H 基板寸法

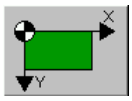
下記情報を入力する。

●基板の長さ(L)[mm]
●基板の幅(W)[mm]
●基板の厚み(T)を[mm]

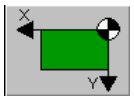
I 座標基準

基板の座標基準を選ぶ。
(下記参照)

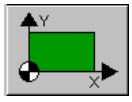
●左奥基準



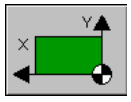
●右奥基準



●左手前基準



●右手前基準

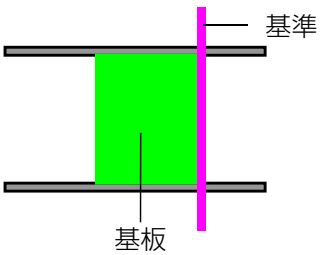


E 装着済はみだし長さ(左、右) (単位:mm)

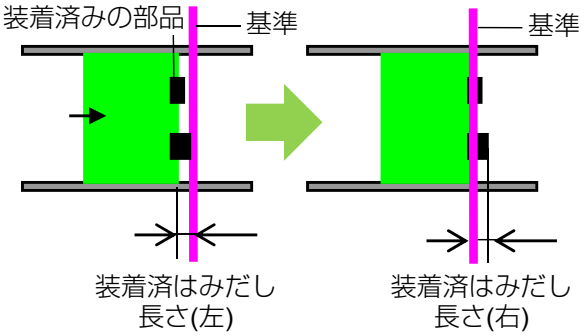
●装着済み部品が基板の左右からはみ出しているとき、はみ出し部分の最大長さを入力する。

●装着済み部品が基板からはみ出していると、装着済み部品の端が基板の端であると判断されてしまう。このため、基板の正しい位置決めができず、基板認識エラーになる。
そこで、装着済みの部品のはみ出し分の長さを入力することにより、その分だけ基板を移動させ正しい位置決めを行う。

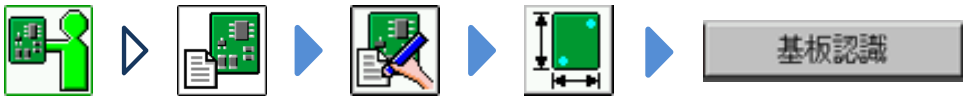
■通常の基板位置決め



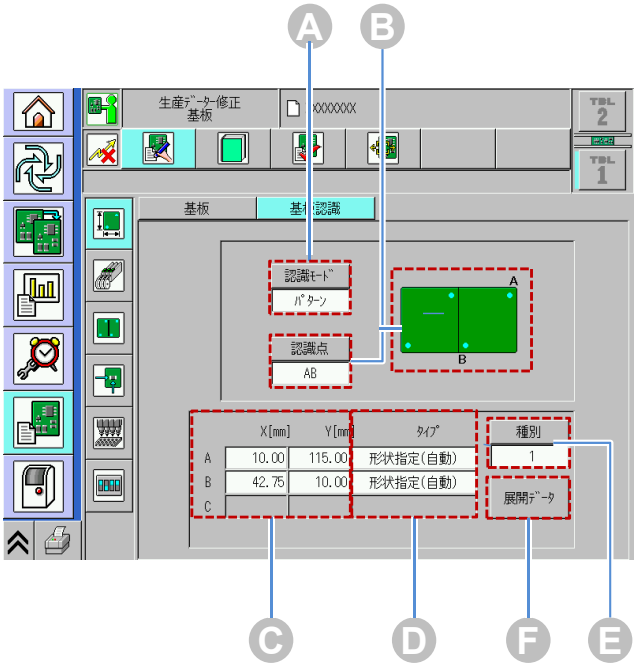
■装着済み部品がはみ出しているとき



基板認識データの修正1



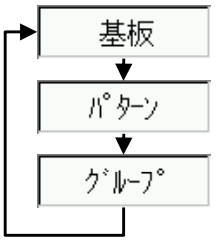
■「基板認識データ確認」画面



1 必要箇所にカーソルを合わせデータを修正する

A 認識ﾓｰﾄﾞ

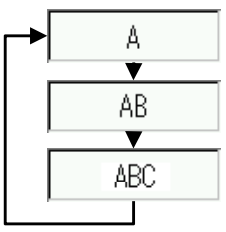
認識モードを選ぶ。
(右記参照)



●基板: 基板マークを認識する。
●パターン: パターンマークを認識する。
●グループ: グループマークを認識する。

B 認識点

認識点を選ぶ。
(右記参照)



右図にて認識点を表示。

C 認識位置

各認識点の基板認識座標 (X,Y) を入力する。

D タイプ

各認識点の認識方式。「タイプ」欄を押すと、各認識点の形状設定画面が表示される。(→4-1-3-2)

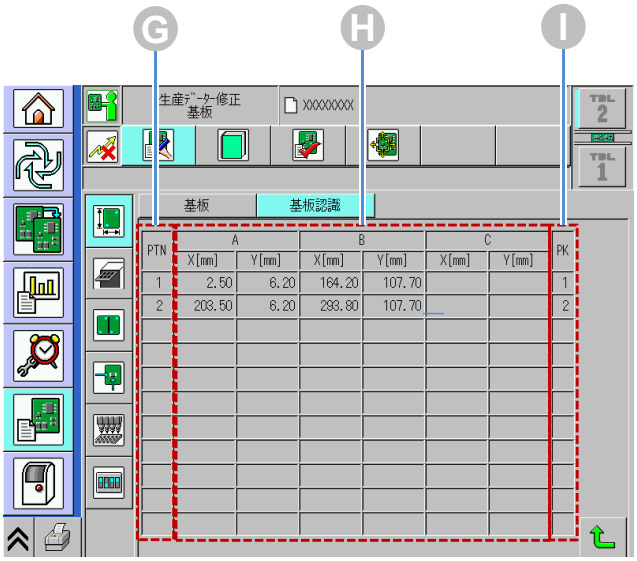
E 種別

[認識モード]で「パターン」か「グループ」を選んだ場合に、種類が複数あるときパターン番号/グループ番号を選ぶ。

F 展開ﾃﾞｰﾀ

[認識モード]で「パターン」を選んでいるとき、全パターンの認識点座標をまとめて表示する。

■「展開データ」画面



G PTN(パターン)
パターン番号。

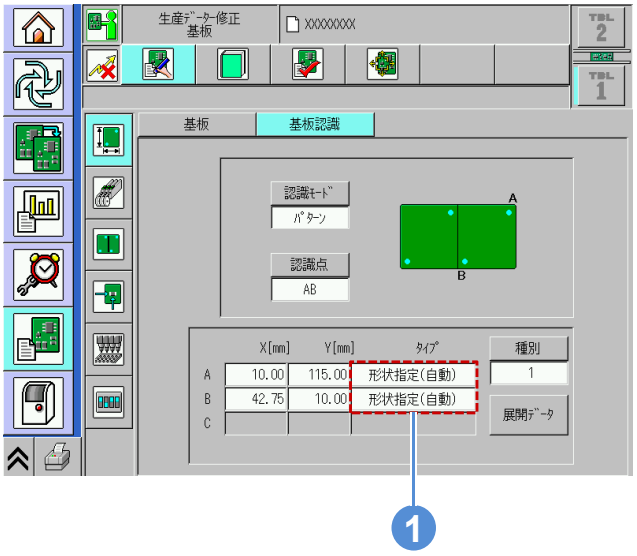
H 認識位置
認識点の基板認識座標(X,Y)

I PK(パターン種別)
パターン種別。

基板認識データの修正2

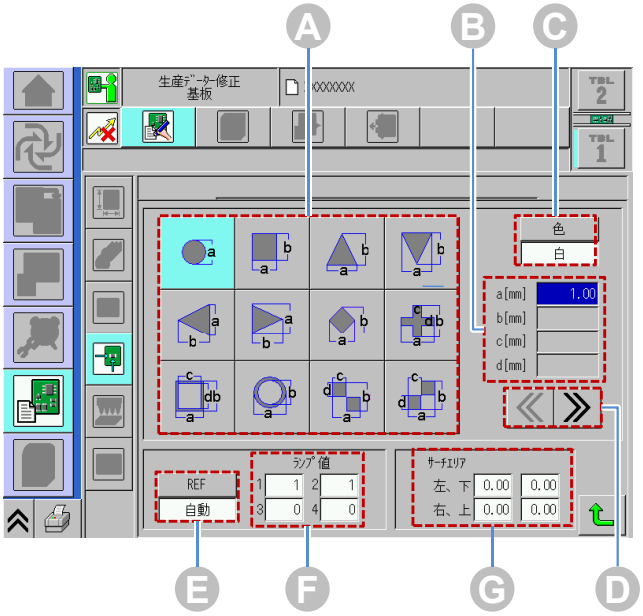
認識方法が、「形状指定」のとき、認識マークの形状などを設定します。

形状選択

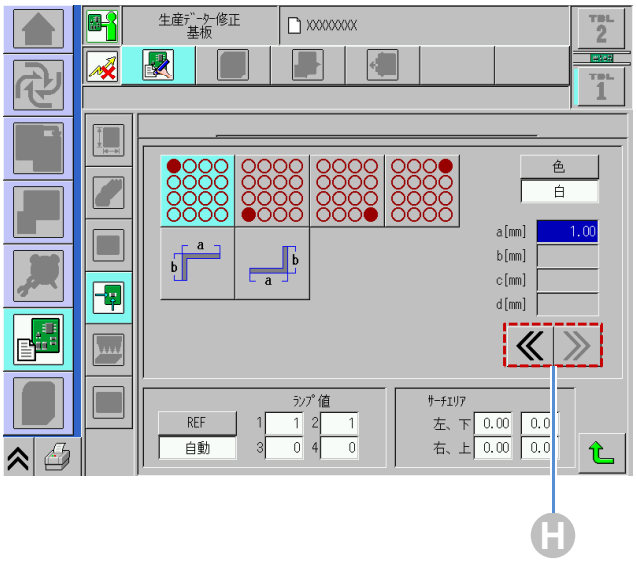


1 認識点の「タイプ」欄を選択し、押す。

■「形状選択」画面(1画面目)



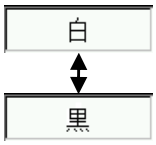
■「形状選択」画面(2画面目)



A 形状選択
認識マークの形状を選ぶ。

B サイズ
選んだ認識マークの形状のサイズ。
テンキーにて入力。

C 色
認識のとき、認識マークが黒/白のどちらで判断されるかを選ぶ。



D 《
別の形状で選ぶとき、2画面目に切り替える。

E REF
認識のときの明るさの設定を選ぶ。

●自動:自動で適切な明るさに調整する。
●手動: F の明るさに調整する。

F ランプ値
ランプ1~ 4のランプ値を入力する。
(E が「手動」のときだけ)
詳しくは→4-2-1-2参照

G サーチエリア
テンキーにて認識範囲を入力する。

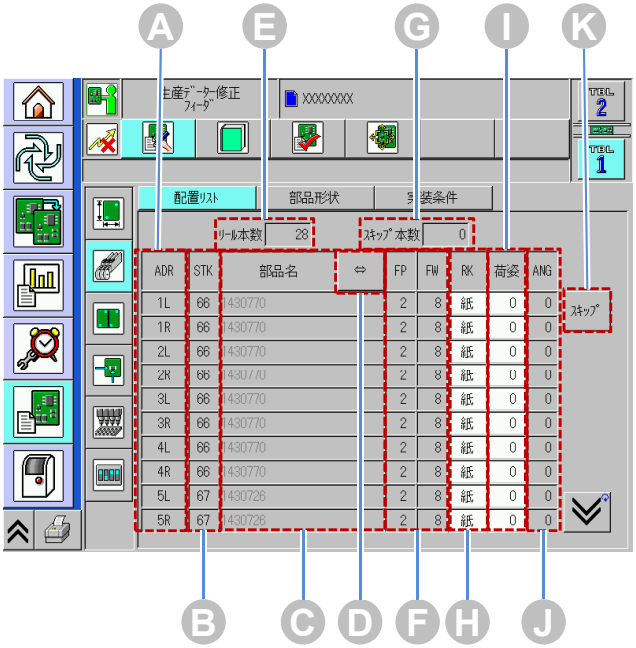
H 《
1画面目に戻す。

操作編

4-1-4 データ修正 配置リストの確認と修正 (インテリジェントフィーダー)

配置リストとストックデータをまとめて表示し、フィーダテーブル上のフィーダーの状態を確認/修正します。
使用部品データの確認と修正もできます。

■「フィーダー配置リスト確認・修正」画面



1 変更箇所を修正する

A ADR(アドレス)
フィーダーが配置されているスロット番号(アドレス)。L/Rテープの配置位置.

B STK(ストック)
ストック部品のID番号。
(ストックがあるときだけ)

C 部品名

D ⇔
部品名が長すぎて枠に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

E リール本数
選んだテーブルに登録されているフィーダーの総数。

F FP/FW
テープの送りピッチと幅。

G スキップ本数
スキップ指定したフィーダーの総数。

H RK
テープの種類が紙かエンボス。

I 荷姿
部品の供給角度。

J ANG(アングル)
部品の吸着角度。

K スキップ
カーソル行のデータをスキップ指定する。

代替部品の登録 (インテリジェントフィーダー)

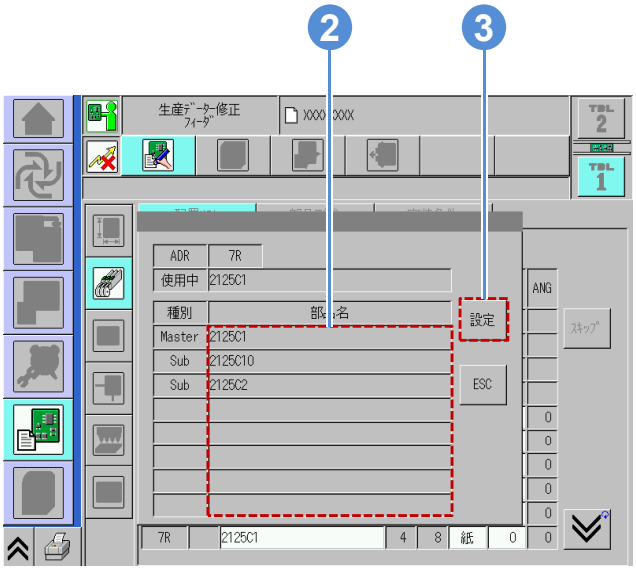
生産に使用する部品を同等部品で代替させることが可能です。
通常使用する部品をマスター部品、代替させる部品をサブ部品として登録しておくことにより、部品を代替させることができます。登録はNPM-DGSにて行ってください。

●部品切れ中の部品供給は(→P.3-3-1-1)

■「フィーダー配置リスト確認・修正」画面

1 マスター部品の部品名を選ぶ。

■「サブ部品選択」画面



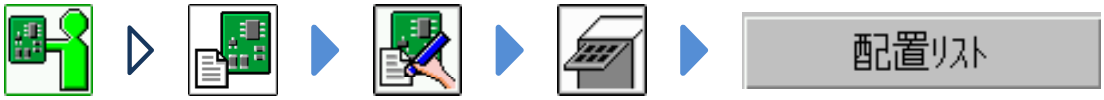
2 サブ部品を選ぶ。

3 設定

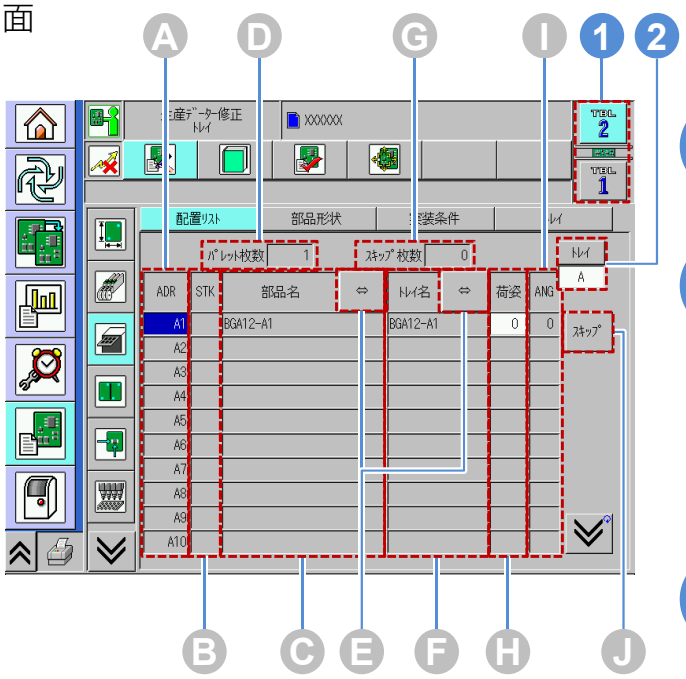
(マスター-部品からサブ部品に切り替わる)

配置リストの修正 (トレーフィーダー)

配置リストとストックデータをまとめて表示し、トレー上のパレットの状態を確認/修正します。使用部品データの確認と修正もできます。

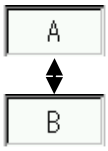


■「トレーフィーダー配置リスト確認・修正」画面



1 テーブルを選ぶ

2 トレイ
修正配置リストのトレーを選ぶ。
●ツイントレイ仕様の場合、「A/B」を選択



3 変更箇所を修正

A ADR(アドレス)
トレーが設定されているスロット番号(アドレス)。

B STK(ストック)
ストック部品のID番号。
(ストックがあるときだけ)

C 部品名

E ⇔
部品名が長すぎて枠に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

D パレット枚数
選んだテーブルに登録されているトレーの総数。

F トレー名

G スキップ枚数
スキップ指定したパレットの総数。

H 荷姿
部品の供給角度。

I ANG(アングル)
部品の吸着角度。

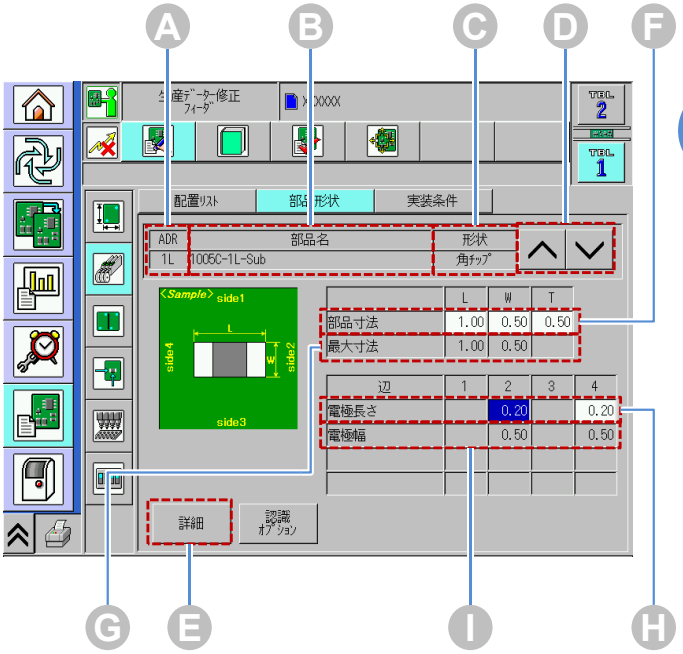
J スキップ
カーソル行のデータをスキップ指定する。

部品形状データの修正1 (インテリジェントフィーダー)

配置リストとストックデータをまとめて表示し、フィーダテーブル上のフィーダーの状態を確認/修正します。
使用部品データの確認と修正もできます。

部品形状データ修正(角チップ部品)

■「フィーダー部品形状確認・修正」画面(角チップ)



1 変更箇所を修正する

E 詳細
「部品形状(詳細)画面」を表示する。
(→P.4-1-7-2)

A ADR(アドレス)
部品のアドレス。

B 部品名

C 形状
部品の形状。

D ^ v
部品をスクロールする。

F 部品寸法
部品の長さ(L)、幅(W)、厚さ(T)を入力する。

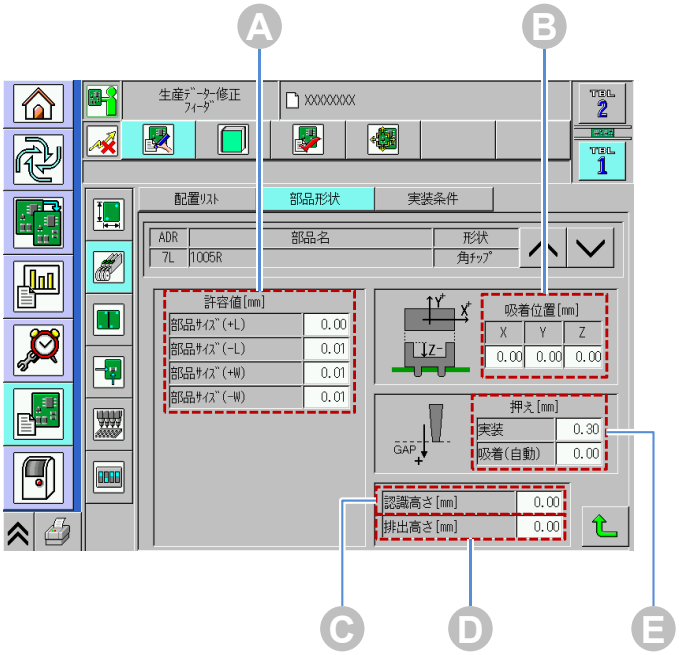
G 最大寸法
部品の最大寸法。
(設定されているときのみ)

H 電極長さ
上、右、下、左の電極の長さを入力する。

I 電極幅
右、左の電極の幅を入力する。

部品形状(詳細)画面の見かた(角チップ部品)

■「部品形状(詳細)」画面(角チップ)



A 部品サイズ の許容値[mm]

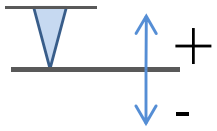
- ●+L:寸法許容値 (+L) を表示。
- ●-L:寸法許容値　(-L)を表示。
- ●+W:寸法許容値(+W)を表示。
- ●-W:寸法許容値(-W)を表示。

B 吸着位置[mm]

X、Y、Z方向の吸着位置を入力する。

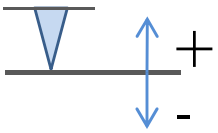
C 認識高さ [mm]

認識高さを入力する。



D 排出高さ [mm]

排出高さを入力する。

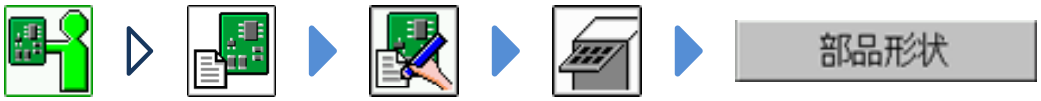


E 押え[mm]

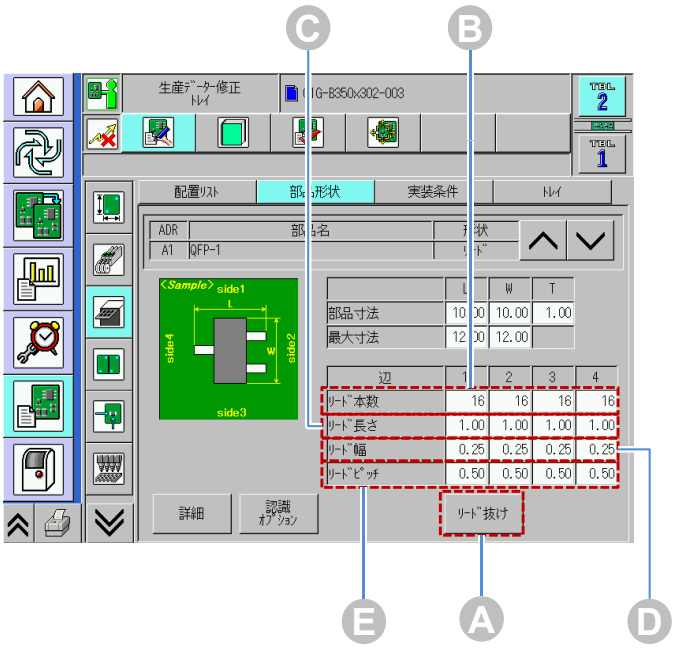
- ●実装:実装ギャップを入力する。
- ●吸着:吸着ギャップを入力する。

部品形状データの修正2 (トレーフィーダー)

部品形状データ修正(リード付き部品)



■「トレー部品形状確認・修正」画面(リード付き部品)



1 変更箇所を修正する

A ﾘｰﾄﾞ抜け

「リード抜け」画面(→P.4-1-7-6)を表示する。

B リード本数

上、右、下、左の辺のリード本数を入力する。

C リード長さ

上、右、下、左のリードの長さを入力する。

D リードピッチ

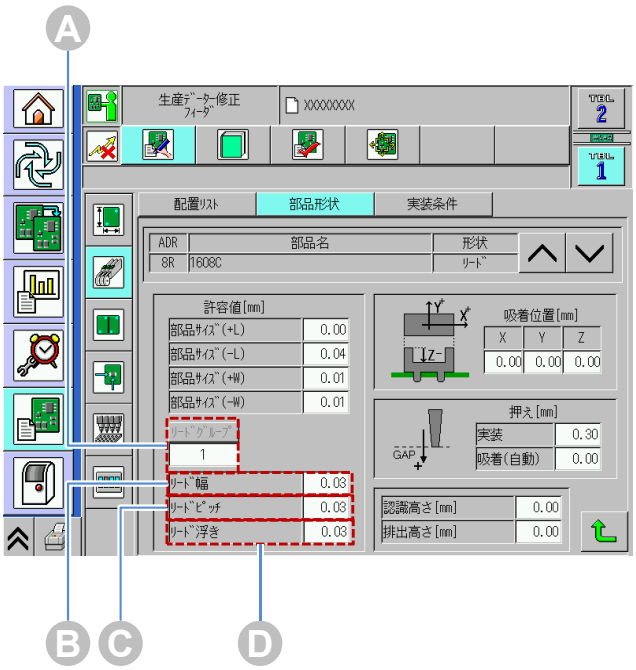
上、右、下、左の辺のリードのピッチを入力する。

E リード幅

上、右、下、左のリードの幅を入力する。

部品形状(リード抜け)画面の見かた(リード付き部品)

■「部品形状(リード抜け)」画面(リード付き部品)



A ﾘｰﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
リードグループを選ぶ。

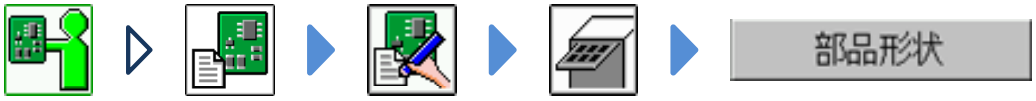
B リード幅
上、右、下、左のリードの幅の許容値を入力する。

C リードピッチ
上、右、下、左の辺のリードピッチの許容値を入力する。

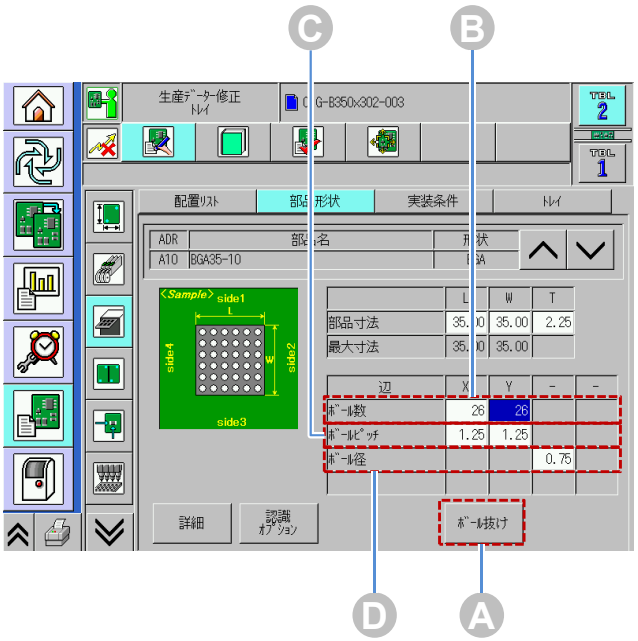
D リード浮き
リードの浮きの許容値を入力する。

部品形状データの修正3 (インテリジェントフィーダー)

部品形状データ修正(BGA)



■「トレー部品形状確認・修正」画面(リード付き部品)



A ボール抜け

「ボール抜け」 画面(→P.4-1-7-5)を表示する。

B ボール数

部品のX、Y方向のボール数を入力する。

C ボールピッチ

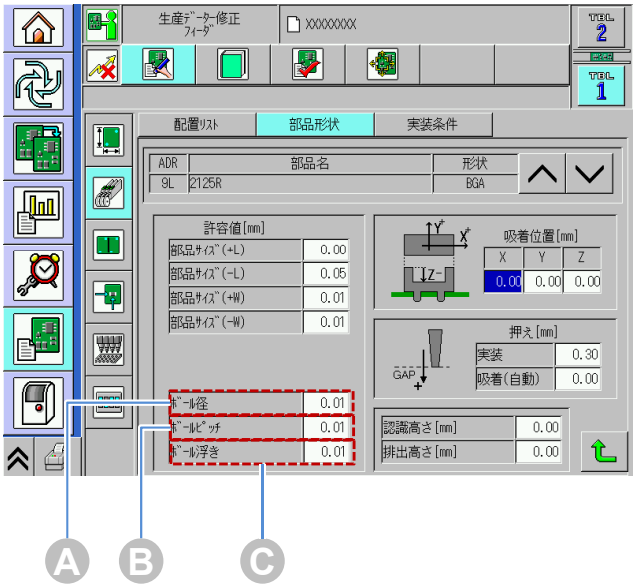
部品のX、Y方向のボールピッチを入力する。

D ボール径

部品のボール径を入力する。

部品形状(ボール抜け)画面の見かた(BGA)

■「部品形状(ボール抜け)」画面(BGA部品)



A ボール径

部品のボール径の許容値を入力する。

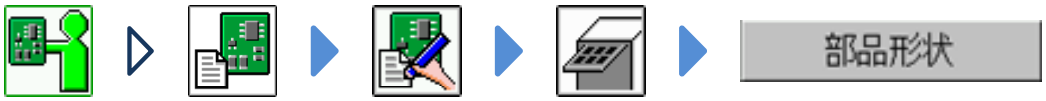
B ボールピッチ

X、Y方向のボールピッチの許容値を入力する。

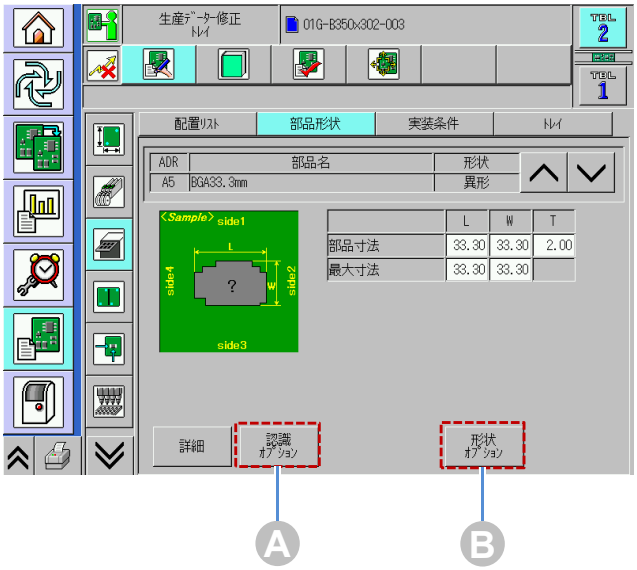
C ボール浮き

ボールの浮きの許容値を入力する。

異型部品形状データ修正(角、リード、BGA、異型共通)



■「トレー部品形状確認・修正」画面(異型部品)



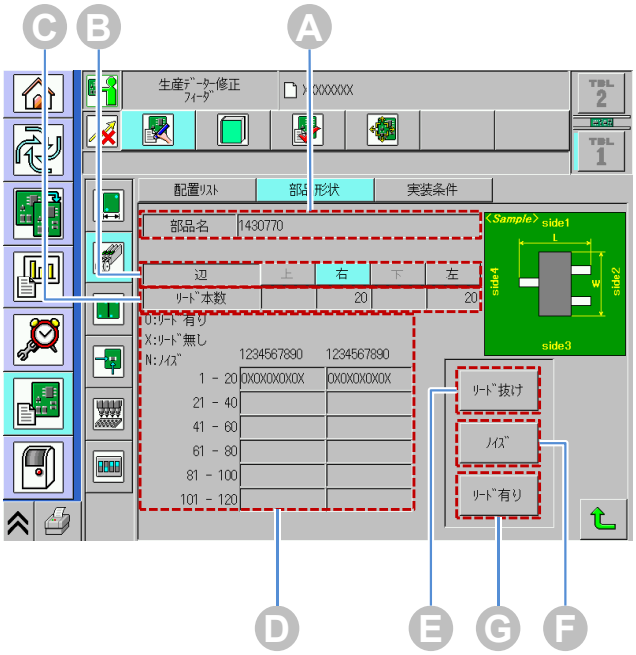
A 認識オプション
認識オプションデータを表示します。

B 形状オプション
形状オプションデータを表示します。

部品形状データの修正4 (インテリジェントフィーダー)

「リード抜け」画面の見方

■「部品形状(リード抜け)」画面



A 部品名

B 辺
部品の辺を選ぶ。

C リード本数
選択中の辺のリード数。

D リード抜け

各部品のリードの有無。
●○:リードあり。
●X:リードなし。
●N:ノイズ

E ﾘｰﾄﾞ抜け

選択中のリード位置を"リードなし"に設定する。
●リードなしと判定されても、現物にはリードがあるとき
●表 D に「○」として表記。

F ﾉｲｽﾞ

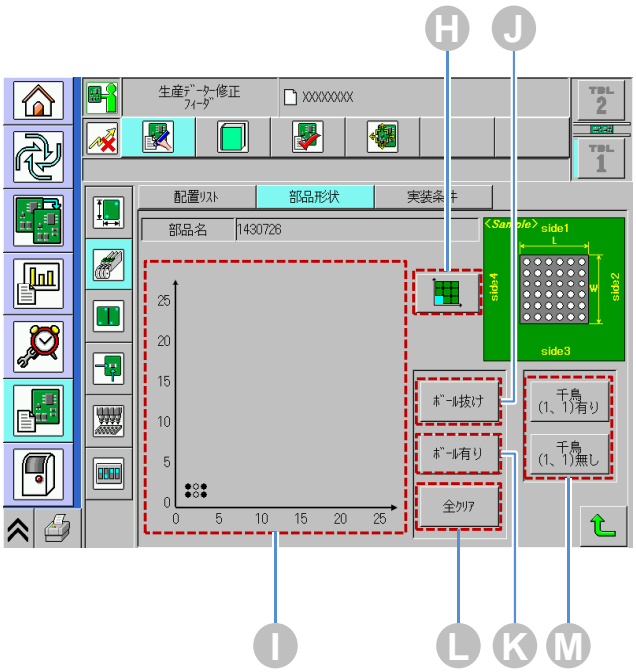
選択中のリード位置を"ノイズ"に設定する。
●表 D に「N」として表記。

G ﾘｰﾄﾞ有り

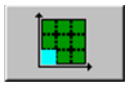
選択中のリード位置を"リードあり"に設定する。
●表 D に「○」として表記。

「ボール抜け」画面の見方

■「部品形状(ボール抜け)」画面



H



座標の表示範囲を設定する。

I

座標図

部品のボール抜け情報

・●:ボールあり。
・○:ボールなし。

J

選択中のボール位置を"ボール抜け"に設定する。

●表 I に「○」として表記。

K

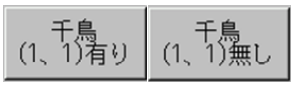
選択中のボール位置を"ボール有り"に設定する。

●表 I に「●」として表記。

L

選択中のボール位置のボール抜けの設定を元に戻す。

M

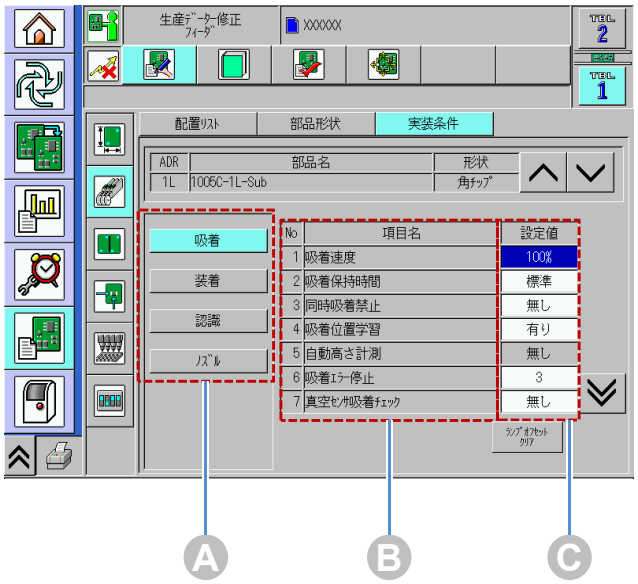


選択中の千鳥の有無を選ぶ。

実装条件データの修正

各フィーダーアドレスに登録されている部品の実装条件データを確認/修正します。

■「実装条件データ修正」画面(角チップ部品)



1 変更箇所を修正する

A 表示切り替え

- **吸着**
  吸着条件の設定。
- **装着**
  装着条件の設定。
- **認識**
  認識条件の設定。
  ﾗﾝﾌﾟ ｵﾌｾｯﾄ ｸﾘｱ ランプ値のオフセットデータを初期化。
  認識条件のときのみ表示。
- **ﾉｽﾞﾙ**
  ノズルの設定。

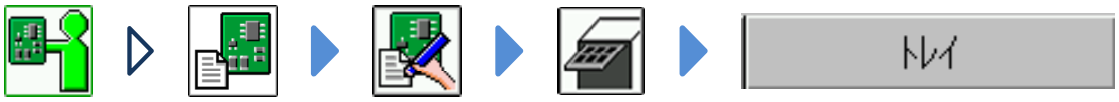
B 項目名

C 設定値
各項目の実装条件。

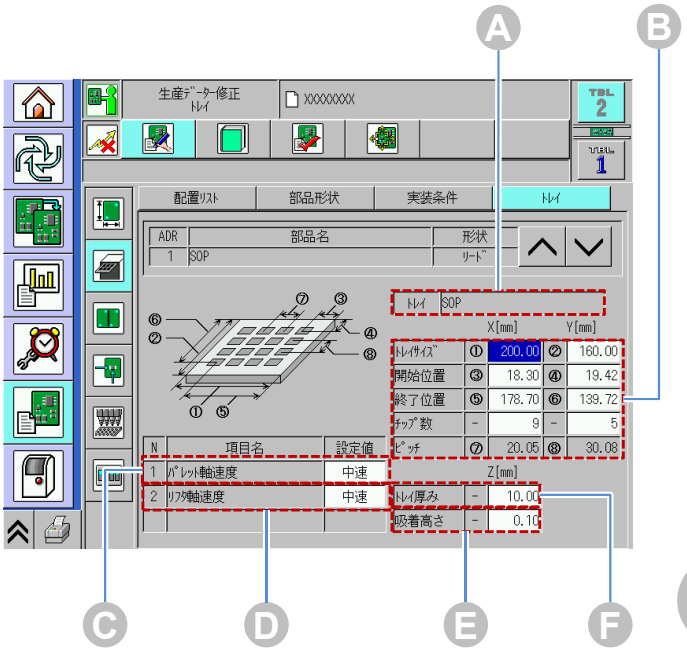
各項目の設定については、NPM-DGS取り扱い説明書を参照願います。

トレーデータの修正 (トレーフィーダー)

トレー情報に対するデータ入力、修正を行います。
データを変更する位置にカーソルを移動し、数値を入力してください。



■「トレーデータ修正」画面



A トレー
トレー名。

B 基本情報

●トレーサイズ(単位:mm)
トレーの外形寸法を入力する。
・X:長手
・Y:短手

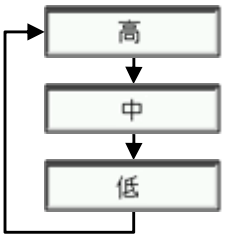
●開始位置(単位:mm)
第1吸着点の座標を入力する。

●終了位置(単位:mm)
第最終吸着点の座標を入力する。

●チップ数(単位 : 個)
部品個数を入力する。

●ピッチ(単位 : mm)
部品間のピッチを入力する。

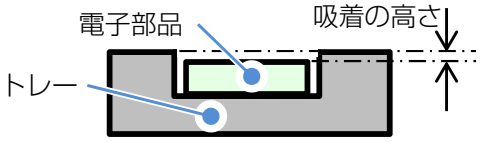
C パレット軸速度
パレット軸の移動速度を選ぶ。
(下記参照)



D リフター軸速度
リフター軸の移動速度を選ぶ。
(上記参照)

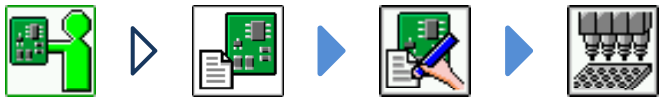
E トレー厚み(単位:mm)
トレーの外形寸法(厚み)を入力する。

F 吸着高さ(単位:mm)
吸着の高さを入力する。

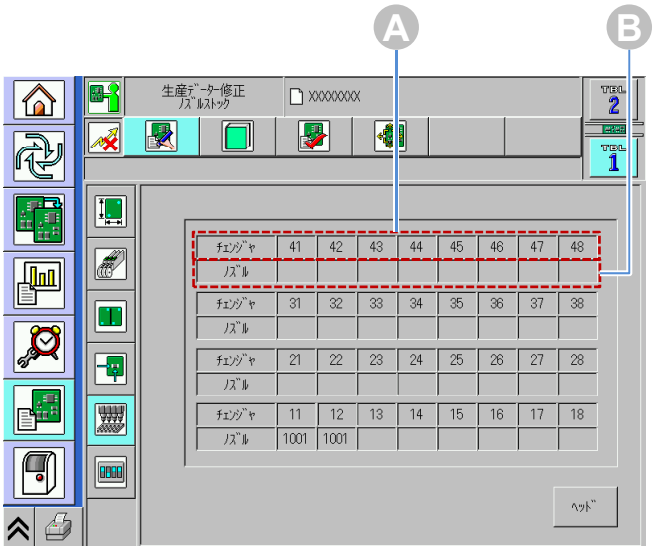


ノズルストックデータの修正

ノズルチェンジャーのノズル保有情報を確認します。



■「ノズルストックデータ修正」画面

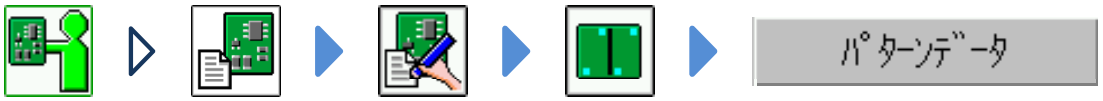


A チェンジャ
ノズルチェンジャーの番号。

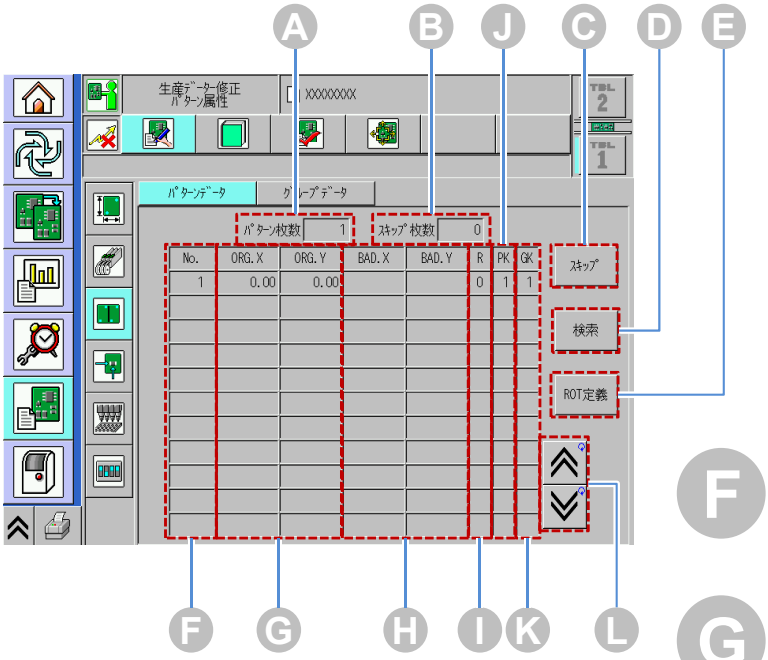
B ノズル
各ノズルチェンジャー内のノズルの番号。

パターン属性データの修正

パターン



■「パターン属性データ修正」画面(パターンデータ)



A パターン枚数
登録パターンの総数

B スキップ枚数
スキップ指定したパターンの総数。

C ｽｷｯﾌﾟ
選択中のパターンを不良パターンに設定する。

D 検索
パターン番号を入力し、パターンを検索する。

E ROT定義
「ローテーション定義」画面を表示する。

F No
パターンの番号。

G ORG.X/ORG.Y
パターン原点X/Y座標。

H BAD.X/ BAD.Y
パターンの不良マークX/Y座標を入力する。

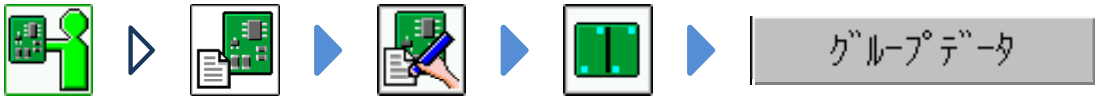
I R
パターンのローテーション定義番号。
0:0度　1:90度　2:180度　3:270度

J PK
複数種類のパターンを配置するための番号。

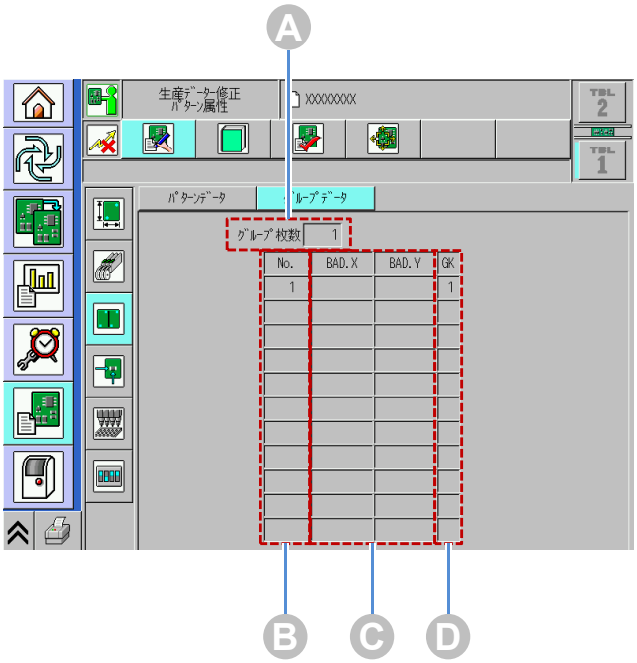
K GK
パターングループを識別する番号。

L
一覧を上下にスクロール

グループ



■「パターン属性データ修正」画面(グループデータ)



A グループ枚数
登録しているグループデータ数。

B No
グループデータの番号。

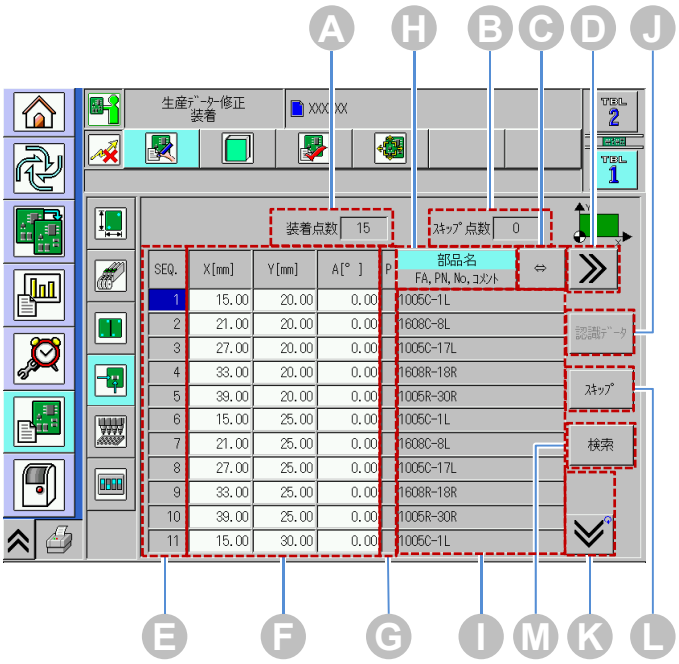
C BAD.X/BAD.Y
グループの不良マークX/Y座標を入力する。

D GK
パターングループ番号。

装着データの修正1

装着データの確認,修正を行います。

■「装着データ修正」画面



A 装着点数
装着点の総数。

B スキップ点数
スキップ指定している装着点の総数。

C ⇔
長すぎて枠に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

D ≫
装着済みの部品が基板からはみ出しているときに使うと基板の正しい位置決めができる(→P.4-1-12)

E SEQ.
装着点のシーケンスNo。

1 修正する

F X[mm],Y[mm] , A[deg]
装着点の座標。

G P
装着点の優先順位。
- 空白:標準
- H:優先度が高い
- L:優先度が低い

H 部品名 / FA, BL, No, ｺﾒﾝﾄ
表示の種類を選ぶ。
- 部品名
- FA:フィーダーアドレス
- PN:パターンNo
- No:シーケンスNo
- コメント

I 部品/FA,PN,No,コメント
選択した表示種類の情報を表示。

J 認識ﾃﾞｰﾀ
選択中の装着点の認識データを表示する。
(→P.4-1-12-2)
装着点認識データがあるときのみ表示。

K ≪ ≫
上下にスクロールする。

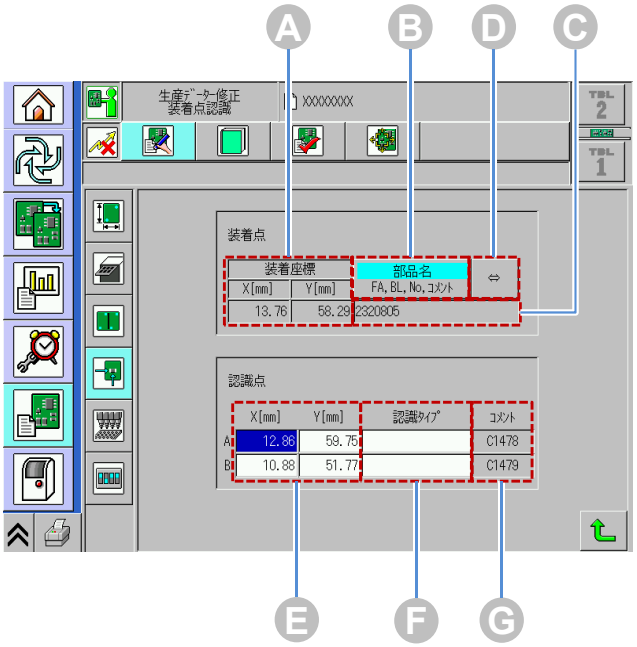
L ｽｷｯﾌﾟ
選択中の装着点をスキップ指定/解除する。

M 検索
シーケンス番号/座標/コメントで装着点を検索する。

各装着点の認識座標を確認/修正します。

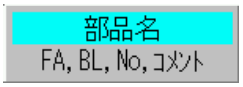
装着点の認識データ

■「装着点の認識データ修正」画面



A 装着座標
装着点の座標。

B



表示の種類を選ぶ。
- 部品名
- FA:フィーダーアドレス
- BL:ブロックNo
- No:シーケンスNo
- コメント

C 部品/FA,BL,No,コメント
選択した表示種類の情報を表示。

D

長すぎて枠に表示しきれないときに、スクロールして表示させる。

E X[mm]/Y[mm]
各認識点のX/Y座標を入力する。

F 認識タイプ
認識タイプを選ぶ。

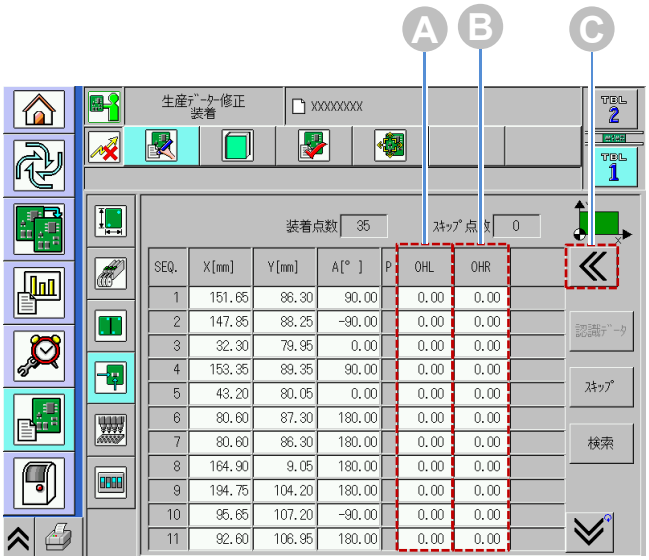
G コメント
認識点のコメント。

装着データの修正2

●装着済はみ出し長さについて(→P.4-1-2)

装着済はみ出し長さ

■「装着済はみ出し長さ修正」画面



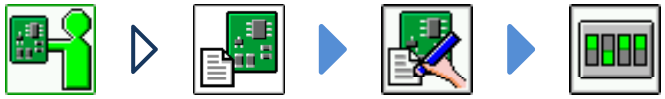
A OHL
基板の左端からのはみ出し長さを入力する。
入力範囲:0~20mm

B OHR
基板の右端からのはみ出し長さを入力する。
入力範囲:0~20mm

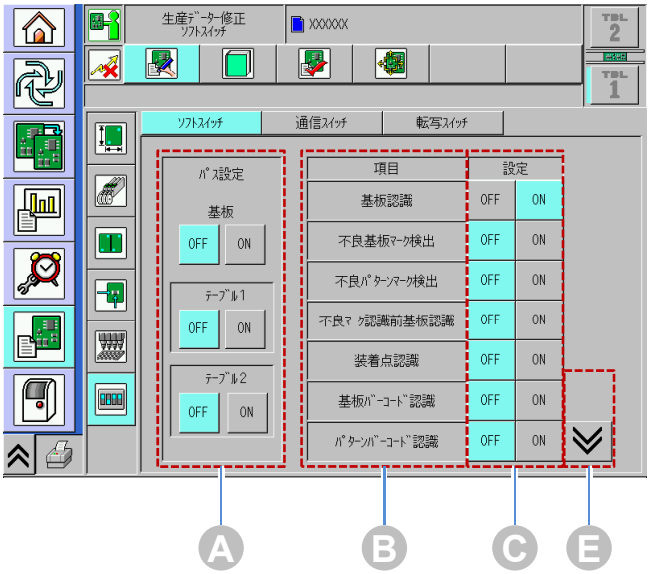
C
元の画面に戻る。

ソフトスイッチの設定

運転条件の設定やパステーブルのON/OFFの切り替えを行います。



■「ソフトスイッチ設定」画面00

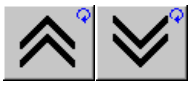


1 設定する

A パス設定
各テーブルのパス状態を選ぶ。

B 項目
ソフトスイッチ項目を表示。
各項目の設定については、NPM-DGS取り扱い説明書を参照願います。

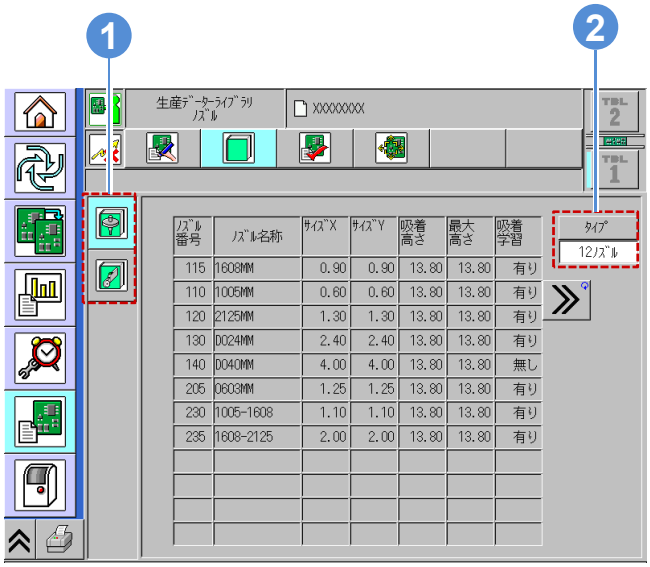
C 設定
各項目のON/OFFを選ぶ。

D 
上下にスクロールする。

ライブラリーの確認

使用できるノズルやフィーダー情報を確認します。

■「ノズルライブラリー確認」画面



1 ライブラリーを選ぶ。

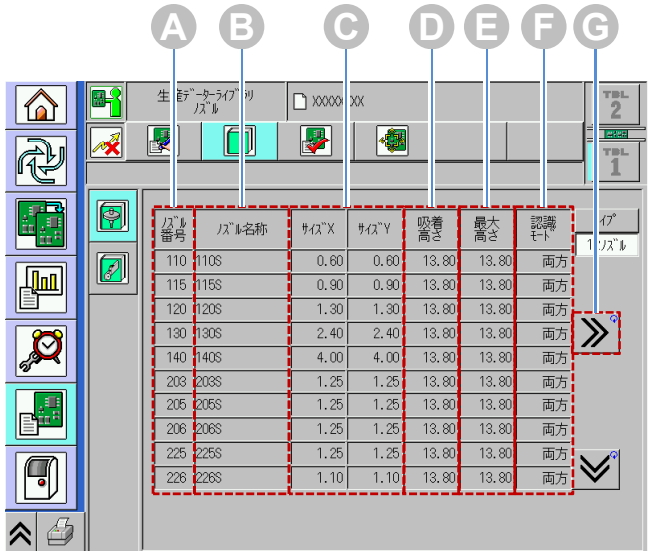
- :ノズルライブラリー
- :フィーダーライブラリー

2 ヘッドタイプを選ぶ。

ノズルライブラリー(1面目)

●編集が必要なときは、NPM-DGSで行ってください。

■1画面目



A ノズル番号

B ノズル名称

C サイズX /サイズY (単位:mm)
ノズルを上部から見たときのX/Y方向の寸法。

D 吸着高さ(単位:mm)
ノズルの上端から吸着面までの高さ。

E 最大高さ(単位:mm)
ノズルの全高。

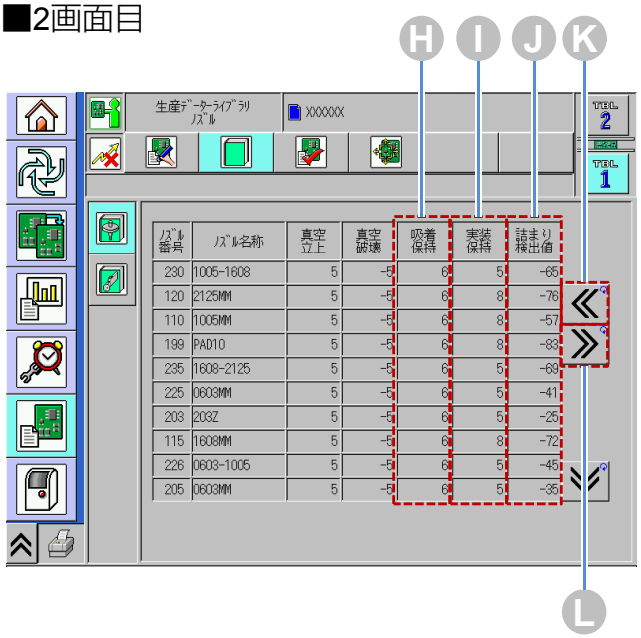
F 認識モード
対応する認識モード。

G
2画面目を表示する。

●編集が必要なときは、NPM-DGSで行ってください。

ノズルライブラリー(2・3面目)

■2画面目



H 真空立上(単位:ms)
部品を吸着するとき、ヘッドの下降が完了したときから真空をONにするまでの時間。

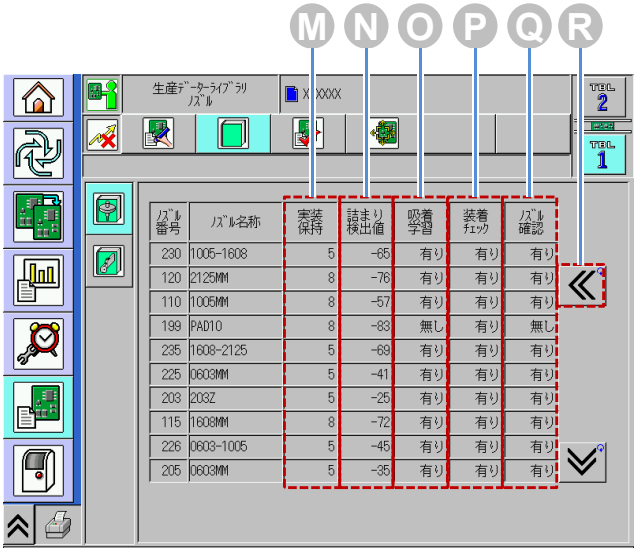
I 真空破壊(単位:ms)
実装するとき、ヘッドの下降が完了したときから真空をONにするまでの時間。

J 吸着保持(単位:ms)
部品を吸着するとき、ヘッドが下降している時間。

K
3画面目を表示する。

L
1画面目を表示する。

■3画面目



M 装着保持(単位:ms)
実装するとき、ヘッドが下降している時間。

N つまり検出値
ノズルつまりの検出値。

O 吸着学習
吸着学習の有無。

P 装着チェック
流量センサーによる装着チェックの有無。

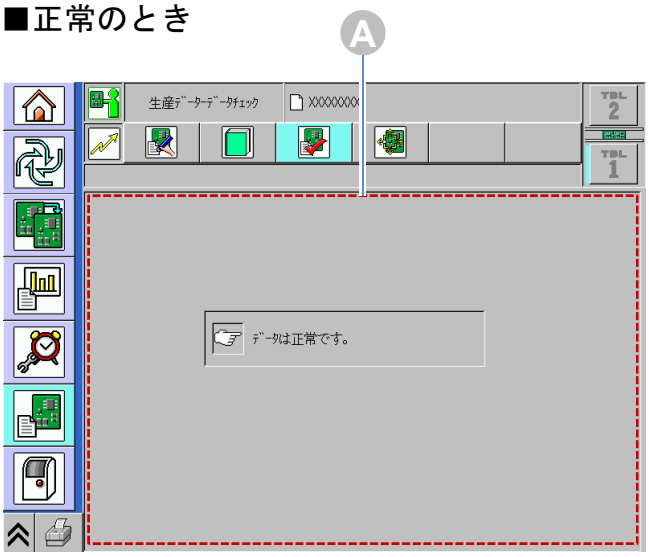
Q ノズル確認
ノズル確認の有無。

R
2画面目を表示する。

データチェック

生産データをチェックします。
●対象データは、変更不可,非表示も含め,生産に影響するデータすべてです。
●設定によりチェックを行わないデータもあります。

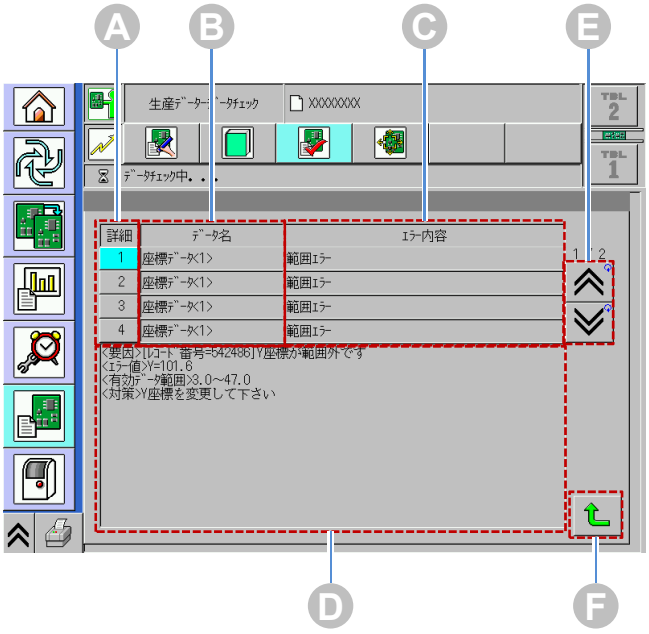
■正常のとき



A チェック結果
■エラーがあるとき、エラーを確認し、生産データを修正する。

エラー画面の見方

■異常のとき



B データ名
エラーが発生したデータ名。

C エラー内容
データチェックエラー内容を表示。

D 詳細情報
選択中のエラーの詳細内容。

E

上下にスクロールする。

A 詳細
詳細情報を表示するエラーを選ぶ。
●「詳細情報」(D)に表示される。

F

エラー表示ウインドウを閉じる。

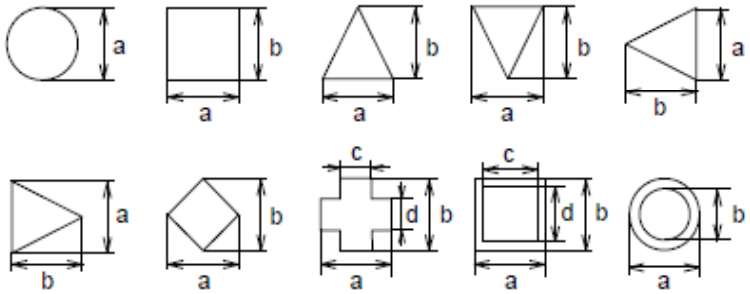
ティーチングをはじめる前に1

ティーチングとは、認識カメラで基板や部品などを認識することによって、生産データ(基板認識データ　など)の値を補正することです。

認識の方法

■形状指定認識(基板認識)

認識対象が以下の形をしていて、各寸法がわかっているときに使用する。

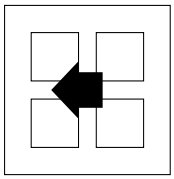


●形状指定(自動): ランプ値を自動で設定する。
●形状指定(手動):ランプ値を手動で設定する。
(?紙フェノール基板のように、マークとマークの背景色の対比が不明確で、ランプ値を自動的に決定できないとき)

■パターンマッチ認識

認識対象 (マーク) が複雑な形で輪郭がはっきりしないときや、大きくて認識画面内に収まらないときに使用します。

<認識画面>



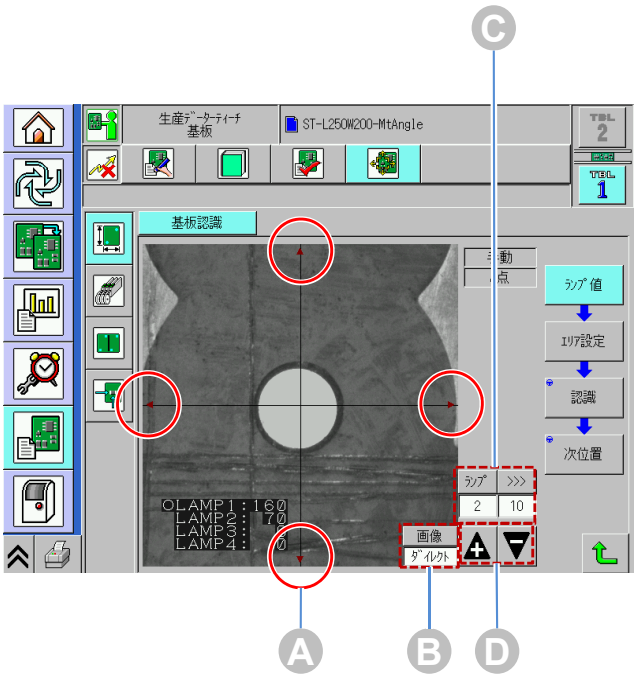
4点パターン

・4点パターン
部品認識

ティーチングをはじめる前に2

ランプ値調整設定の方法

ここでは以降説明する基板認識ティーチや不良マークティーチでよく行うランプ値調整設定について説明します。
ランプ値調整ボタンのキーレート設定は、1回押すと+1または -1とランプ値を変更することができます。また、1回押すと+10または -10とランプ値を変更することもできます。
画面は2点認識画面にて説明しています。(1点認識では「次位置」は表示されません)
対象ティーチ：基板認識、不良マーク認識、装着座標、吸着位置学習



A インチングキー

画像ボタンの移動率分インチング動作。

・上方向:
・左方向:
・下方向:
・右方向:

C ランプ値調整ボタン

●インチングキーにより、　での設定値分、ランプ値が増減する。

:ランプ値が増加する。

:ランプ値が減少する。

B 画像

移動率が切り替わる。

ﾀﾞｲﾚｸﾄ ⇕ 0.01

D ﾗﾝﾌﾟ

ランプ値の変更レートが切り替わる。

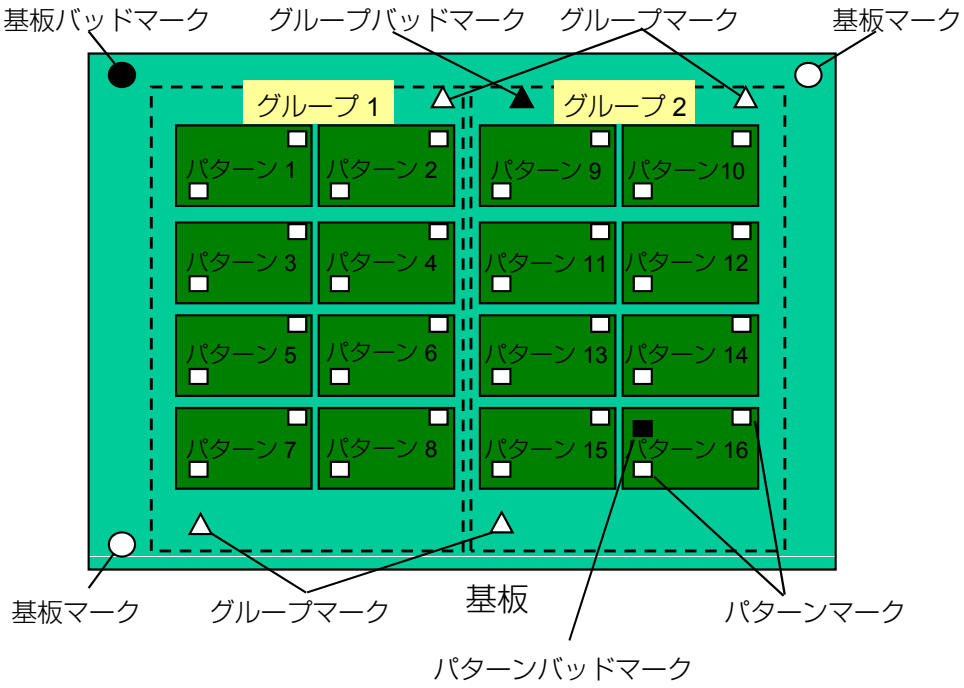
10 ⇕ 1

基板認識ティーチング1

基板認識について

基板のプリントパターン上のマークを認識して生産データのプリントパターンの位置とのずれを算出することによって、生産データを補正します。

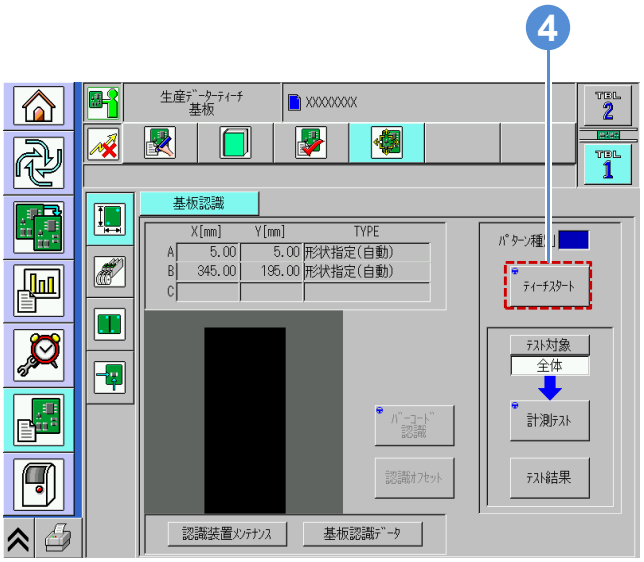
●認識モードには、「基板」/「グループ」/「パターン」の3種類があり、その種類ごとに、認識するマークと不良マーク(不良を判断する為のマーク)を設定できます。



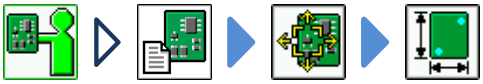
基板認識ティーチング2

基板認識ティーチを行う前に、作成したデータのソフトスイッチ '基板認識' がONに設定されているかNPM-DGS側で確認してください。

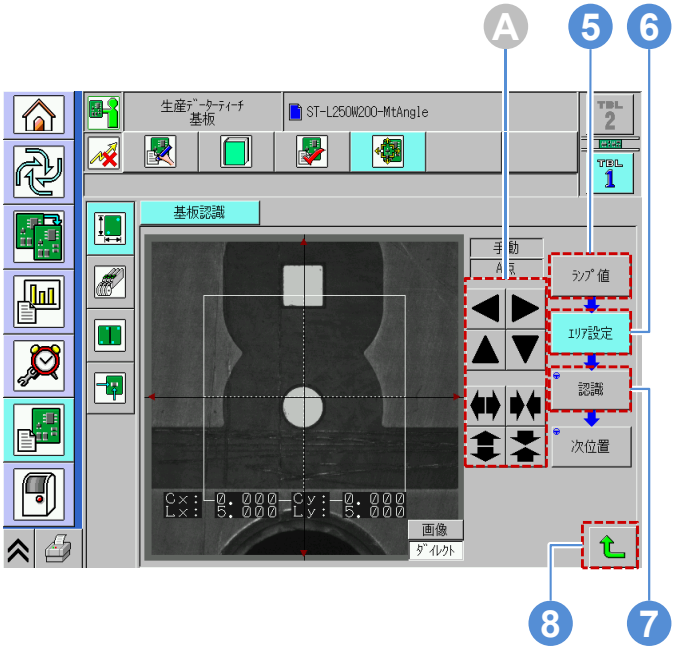
基板認識ティーチ手順



1 <メインメニュー> 画面を表示させてNPM-DGSより生産基板の変更を行う基板データを送る。
(→P.2-3-1~P.2-3-3-2)

2 
により、<生産データティーチ>－<基板認識>画面を表示させる。

3 基板を基板搬入口にセットする



4 + ﾃｨｰﾁｽﾀｰﾄ
(基板が搬入される。マーク位置へヘッドカメラが移動する)

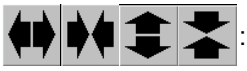
5 ﾗﾝﾌﾟ値
●ランプ値を調整する。(手動設定のときのみ→P.4-2-1-2)

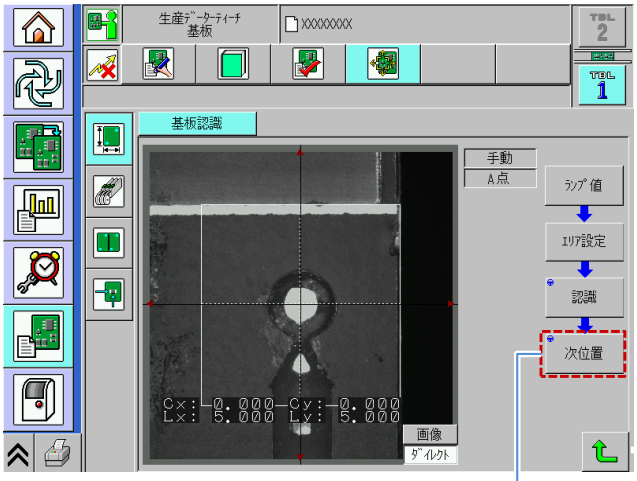
6 ｴﾘｱ設定
●位置、サイズの変更を行いたいときだけ、使用する。
(続けて行うとき手順 8 へ)

7 + 認識

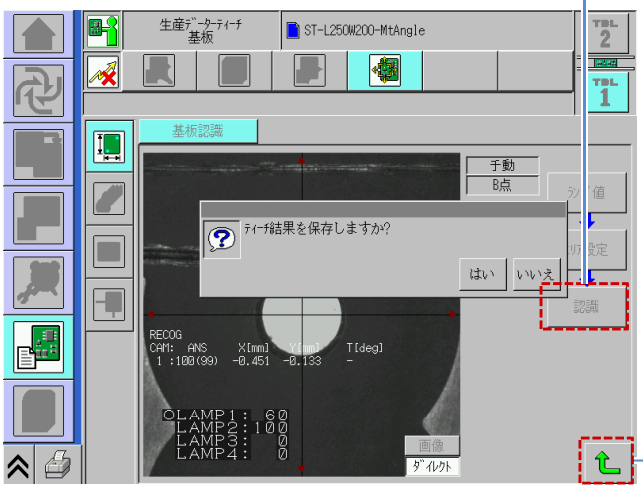
8 + 次位置
(終了のとき 3 画面へ)

A 認識エリアの位置
(サイズを変更するとき)
認識エリアを調整する。

- :調整する。
-  :拡大/縮小する。



9 + 次位置



10 + 認識

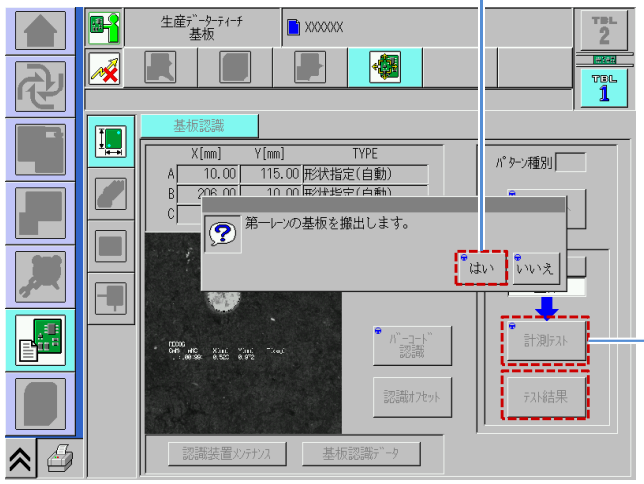
●基板認識で [ABC点] を認識しているときは、手順 8 ~ 9 を再度実施し、C点もティーチを行う。

11

データを保存するかメッセージが表示される。

はい :ティーチ結果を保存する。

いいえ :ティーチ結果を保存しない。



12 + 計測ﾃｽﾄ

(認識動作が正常か確認する)

ﾃｽﾄ結果

(データを再確認するとき)

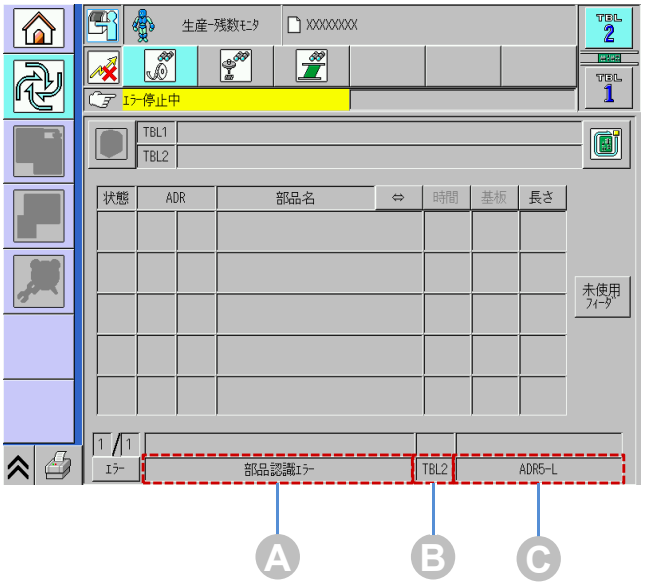
13 他画面に遷移し、基板認識画面を終了する

14 メッセージを確認して + はい

部品認識ティーチング1

この設備は、ノズルで部品を吸着するため、部品の吸着位置や角度は、部品によってさまざまです。以下のようなときは、部品の吸着位置や角度のずれを補正するためにティーチングを行ってください。
　ただし、部品データなどが原因のエラーも多いので、まずデータを確認してから行ってください。
(→P.4-2-3-2~P.4-2-3-3)

■生産中に特定のフィーダーで、認識エラーが発生したとき
(シングル停止する。)

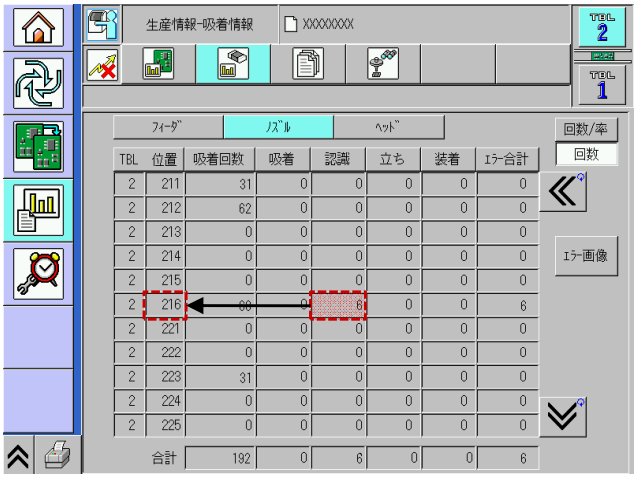


A　エラー名称を表示

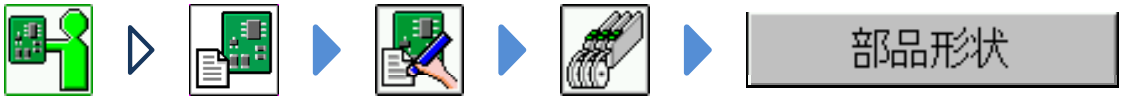
B　テーブルを表示

C　アドレスを表示

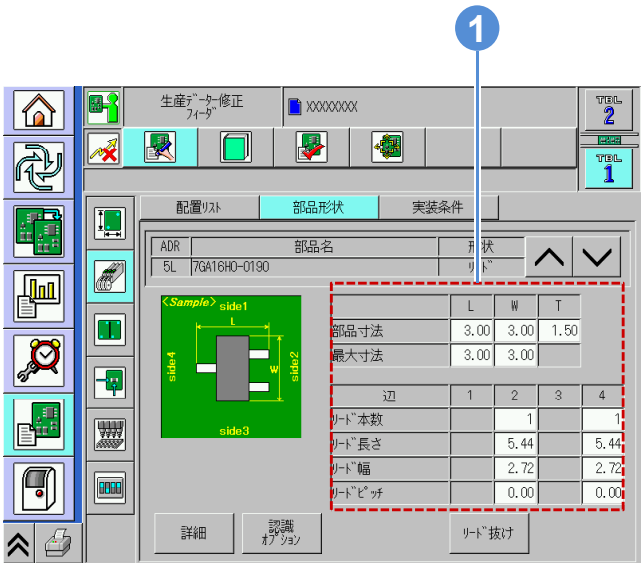
■特定のユニットで集中して認識エラーが多発しているとき
(生産情報の「吸着情報」で確認する。P.3-2-4-3)



ティーチング前に確認する(部品データ)



■例:リード部品のとき



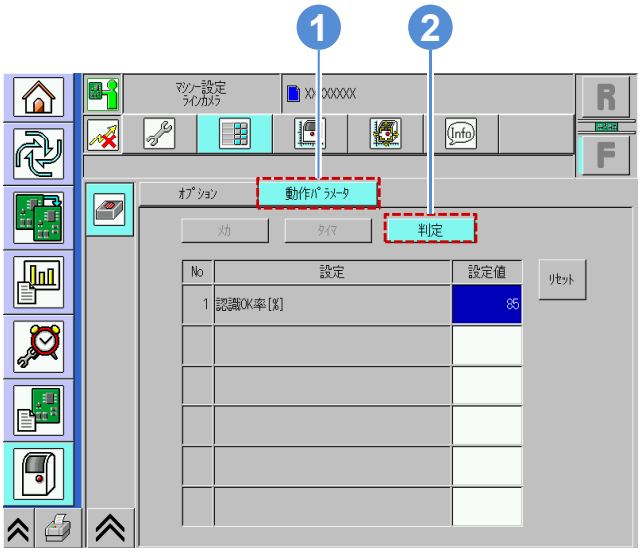
1 部品データを確認する。

修正方法（→4-1-7-1~6）

部品認識ティーチング2

ティーチング前に確認する(ラインカメラの「認識OK率」)

■「動作パラメーター確認・設定」画面(ラインカメラ)



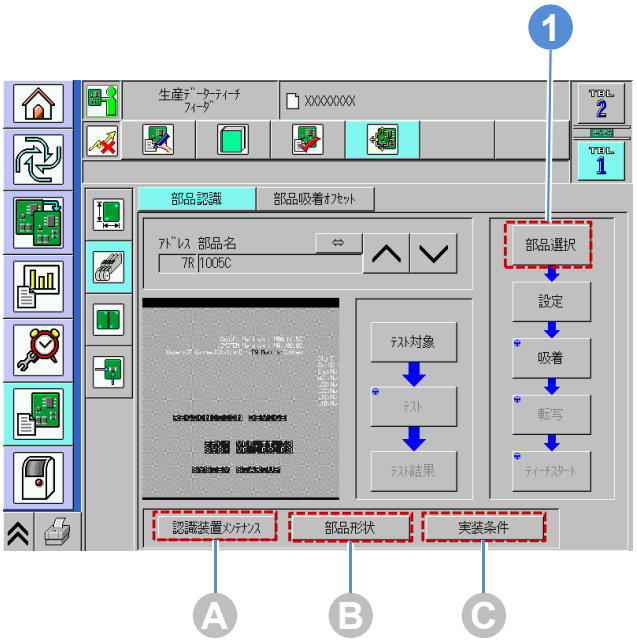
1 動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

2 判定

●認識OK率が、85%程度であること
を確認する

部品認識ティーチ手順

■「生産データティーチ」画面(部品認識)



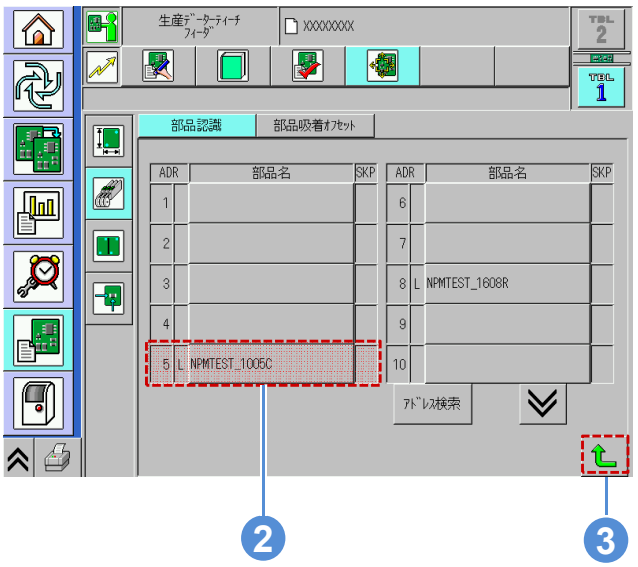
1 部品選択

A 認識装置メンテナンス
画像を解析する。

B 部品形状
部品形状を入力･修正する。

C 実装条件
実装条件を入力･修正する。

■「生産データティーチ」画面(部品選択)



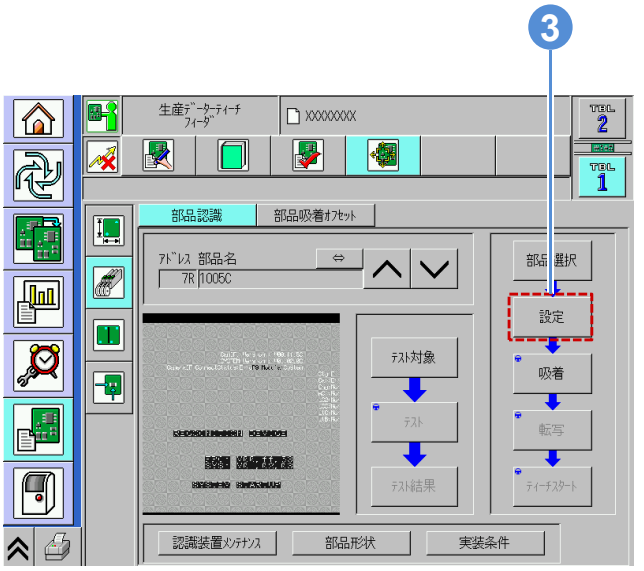
2 認識する部品を選ぶ。

3 中止するときは

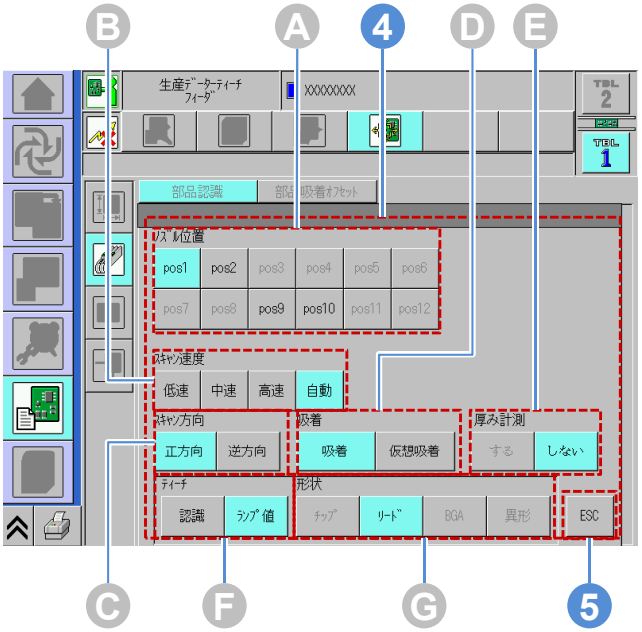
部品認識ティーチング3

部品認識ティーチ手順2

■「生産データティーチ」画面(条件設定)



■「生産データティーチ」画面(吸着条件(8ノズル))



4 吸着条件を選ぶ。

5 ESC

D 吸着

吸着

:通常選ぶ。

仮想吸着

:リール単位でない部品のときや、トレイの部品をティーチしたいがトレイを動作させられないときに選ぶ。(ヘッドが部品排出位置に移動するので部品を手で吸着させてティーチングする)

A ノズル位置

吸着させたいノズル位置

B スキャン速度

認識時のスキャン速度を設定

低速　中速　高速　自動

C スキャン方向

認識時のスキャン方向

正方向　逆方向

E 厚み計測

厚み計測を"する""しない"を選ぶ。

F ティーチ

ティーチする対象を選ぶ

ﾗﾝﾌﾟ値　認識

G 形状

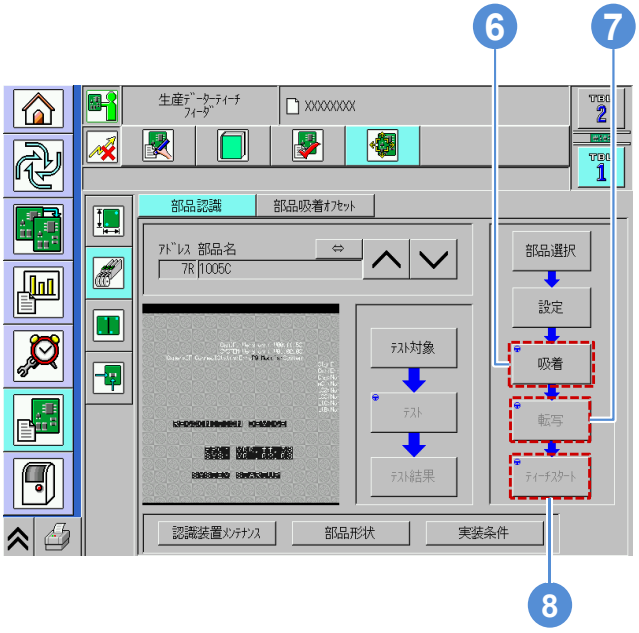
ティーチする部品の形状を選ぶ

ﾁｯﾌﾟ　ﾘｰﾄﾞ　BGA　異形

部品認識ティーチング4

部品認識ティーチ手順3

■「生産データティーチ」画面(条件設定)



6 + 吸着

部品が吸着される。

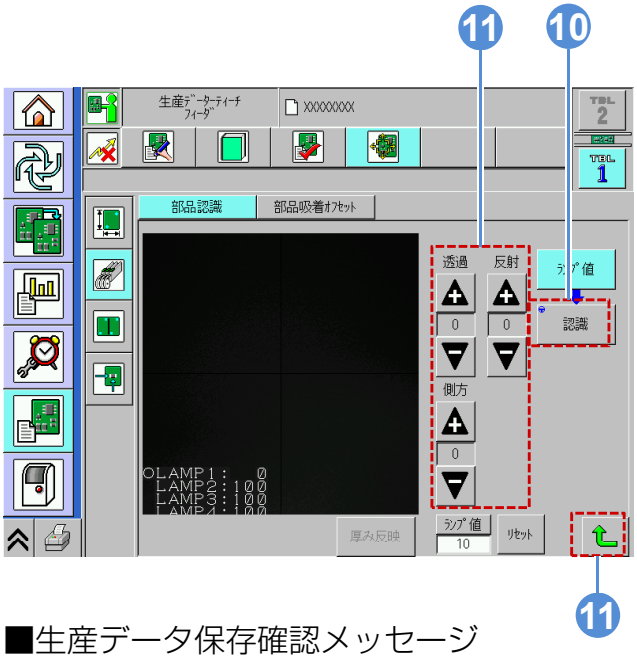
7 + 転写

(転写ありの場合のみ転写される)

8 + ﾃｨｰﾁｽﾀｰﾄ

(認識画面が大きく表示され、ティーチングが始まる)

■「生産データティーチ」画面



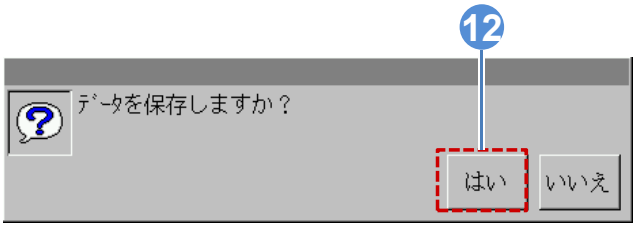
9 部品の輪郭が見えるように
必要に応じて明るさを調整する

10 + 認識

(認識結果の欄で 「ANS = 100」の
表示を確認する)

11

■生産データ保存確認メッセージ



12 変更したときはメッセージ
を確認して

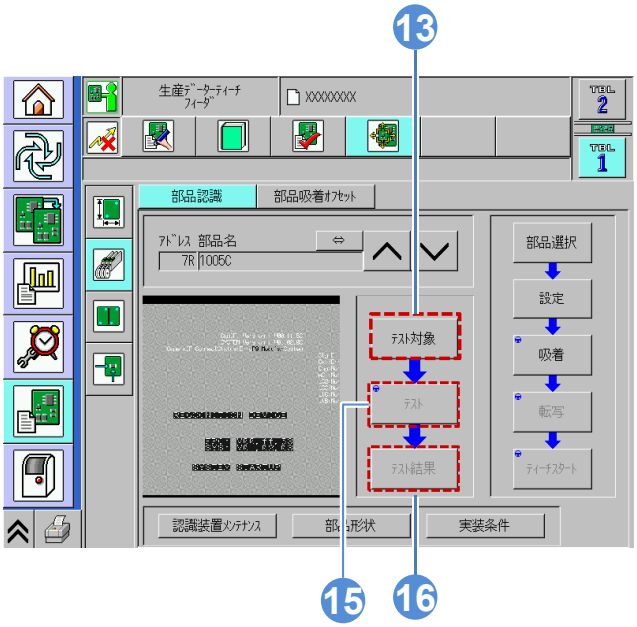
はい

13 テスト対象

14 認識　連続認識　全部品認識

選択後 ESC

■「生産データティーチ」画面



15 + テスト

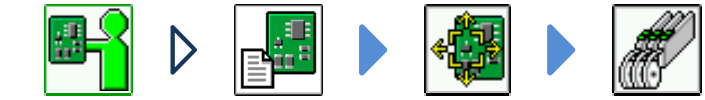
(認識動作が始まる)
(認識結果の欄で 「ANS = 100」の表
示を確認する)

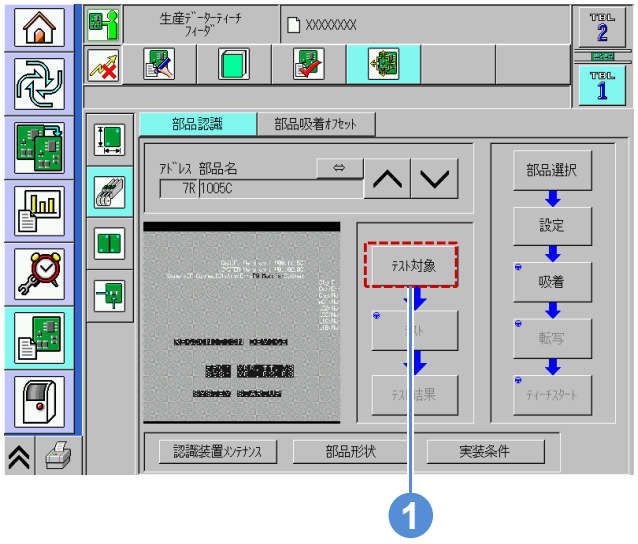
16 テスト確認

(表が表示されるので、データを
確認する)

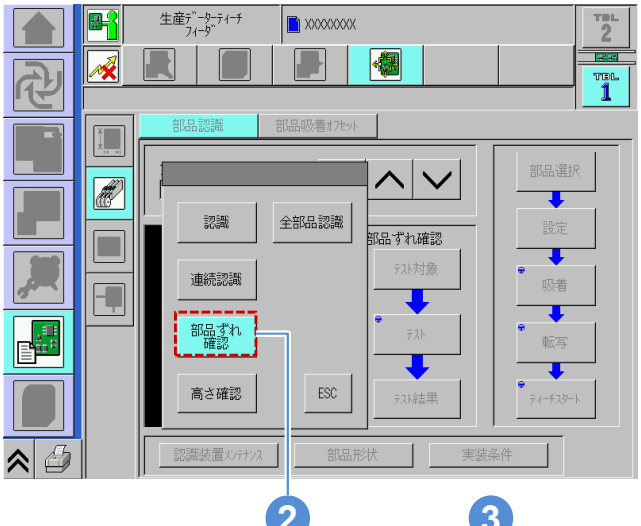
部品ズレの確認

XYZ軸を動作させ、吸着ずれが発生しないか確認します。

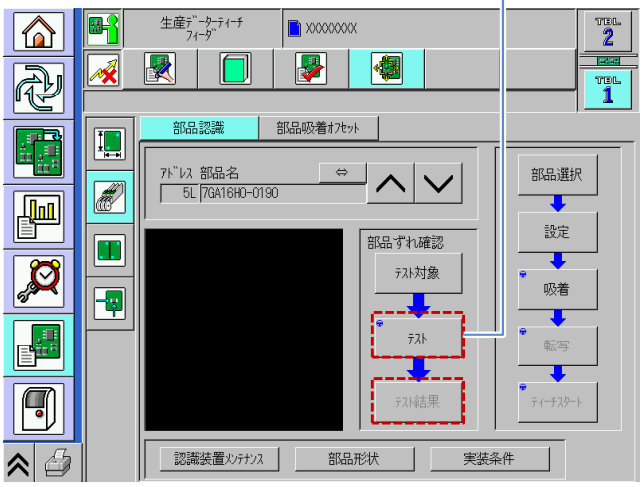




1 テスト対象



2 部品ずれ確認



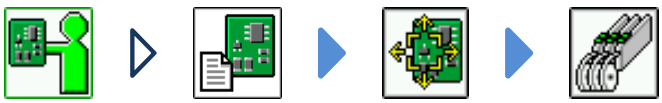
3 + テスト

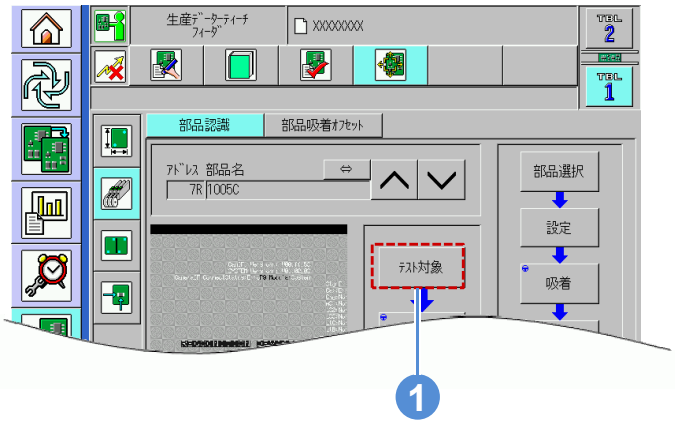
吸着ずれの確認動作が始まる。

テスト結果

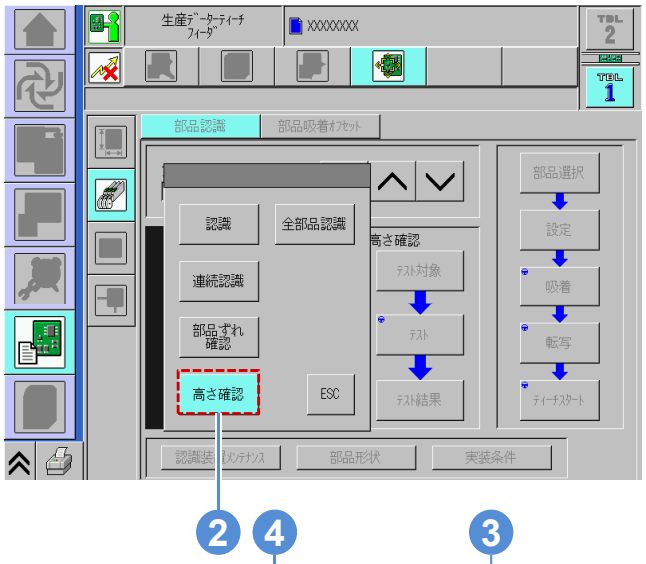
(データを再確認するとき)

装着/吸着/転写高さ確認



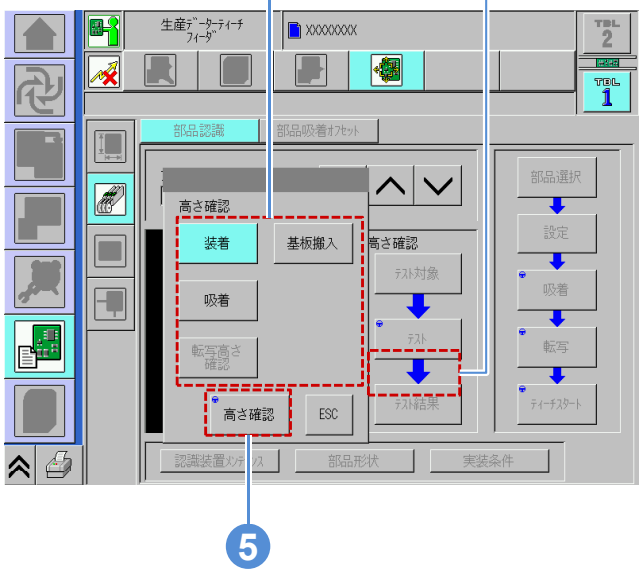


1 ﾃｽﾄ対象



2 高さ確認

3 + ﾃｽﾄ



4 対象を選ぶ

●装着ボタンを押すと「基板搬入」が表示される。
●[転写高さ確認] は、転写機能 (オプション) が有効なときだけ選択できる。

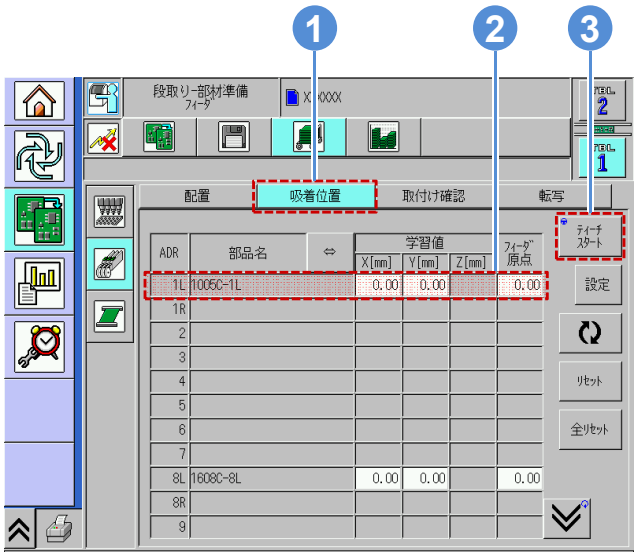
5 + 高さ確認

メッセージを確認し「実効」後、選んだ状況の高さまでノズルが移動する。
●目視で問題がないか確認する。

吸着位置学習ティーチング

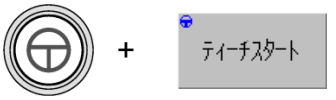
生産のときの吸着位置学習の元になるデータをティーチします。

■「吸着位置学習ティーチング」画面



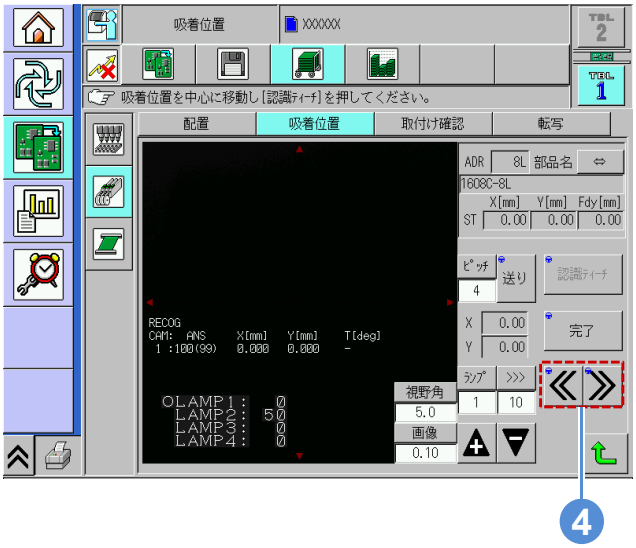
1 吸着位置

2 ティーチイングを行うデータを選ぶ

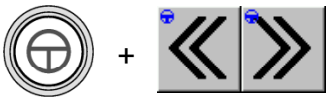
3 

(選択したフィーダーアドレスへヘッドが移動する)

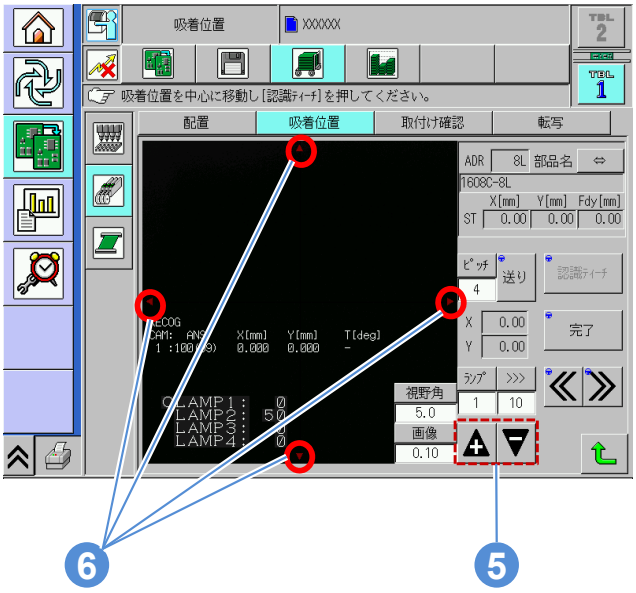
■「吸着位置学習ティーチング」画面(ティーチング後)

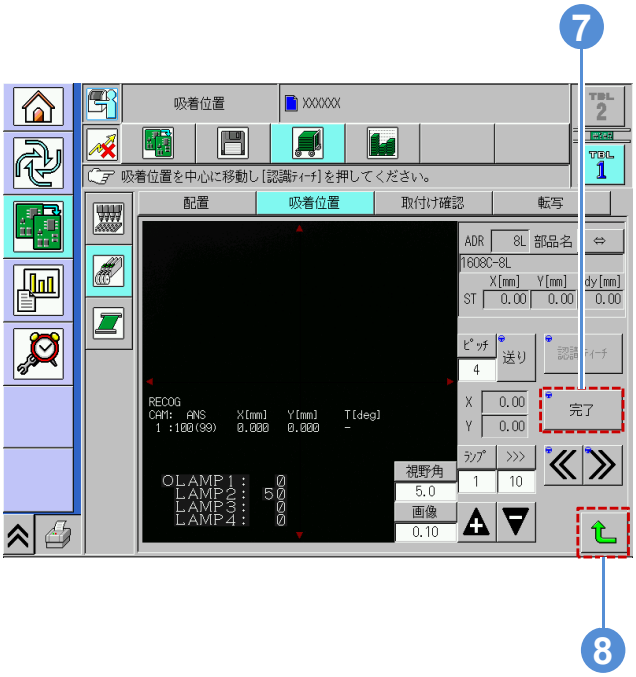


4 順にティーチを行うとき



(ヘッドカメラが吸着位置に移動する)





5

キャビティの見える明るさに調整する

6 + [インチングキー]
(→P.4-2-1-2)

吸着位置とカメラ中心を一致させる。

- [画像] を押すと、画像 (ヘッドカメラ) の移動量を切り替えることができる。
- + [認識ティーチ] を押すと自動でカメラをキャビティ中心に移動させる。
- テープ幅が8mmまたは12 mmで吸着位置自動ティーチがある部品のみ有効。

7 +

(ティーチした吸着位置が保存され
次の部品ティーチを行う)

8

メッセージを確認して「はい」を
押すと吸着位置画面へ戻る

装着座標ティーチング1

生産基板の同一パターン上で装着位置ずれが連続発生しているときは、装着座標ティーチングを行い座標を修正します。
装着座標ティーチには3種類のティーチモードがありますので、装着位置ずれの状況に合わせて使い分けてください。

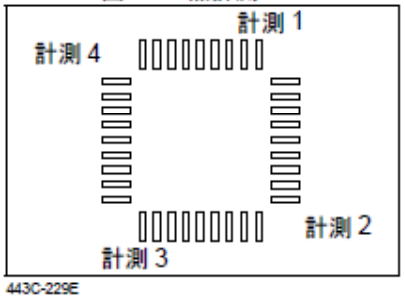
■マウント
特定のシーケンスのみ装着位置ずれが発生しているとき使用します。
ティーチしたシーケンスのマウントデータの座標を変更します。
■マウント/パターン
各パターンの同一個所にて装着位置ずれが発生している場合に使用します。
ティーチした部品と同じパターンNo.のすべてのマウントデータの座標と該当するパターンデータを変更します。
■原点オフセット
基板認識を正常なデータで実行したにもかかわらず、全体的に装着位置ずれが発生している場合に使用します。
原点オフセットと基板認識座標を変更し、ティーチした部品の変更座標量をすべての部品に対して反映させます。

お願い

●ティーチングの前に、CADデータと使用しているデータに違いがないか確認してください。
●ティーチング後のデータは、正しく管理してください。 (CADデータを変更することと同様の操作のため)

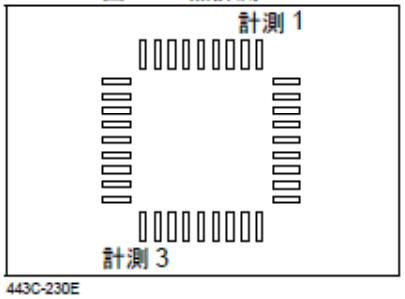
■未装着基板のとき
部品のセンター座標をティーチングする。
●計測したすべての座標の平均を部品センタの座標として算出します。
●計測位置の選択は、中心または、中心に対称な2点 (計測1と3、計測2と4) 、4点 (計測1, 2, 3, 4)が可能です。
●未装着基板に対して、[計測1] ~ [計測4]を実施する場合には、次の図1, 2, 3のように、対称位置の計測点を選択して移動量をティーチしてください。

図1　4点計測



443C-229E

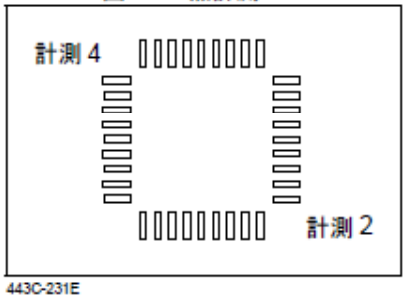
図2　2点計測



443C-230E

(計測 2, 4 はティーチしない)

図3　2点計測



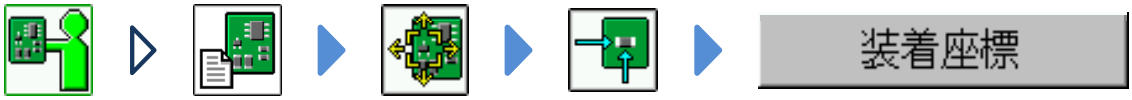
443C-231E

(計測 1, 3 はティーチしない)

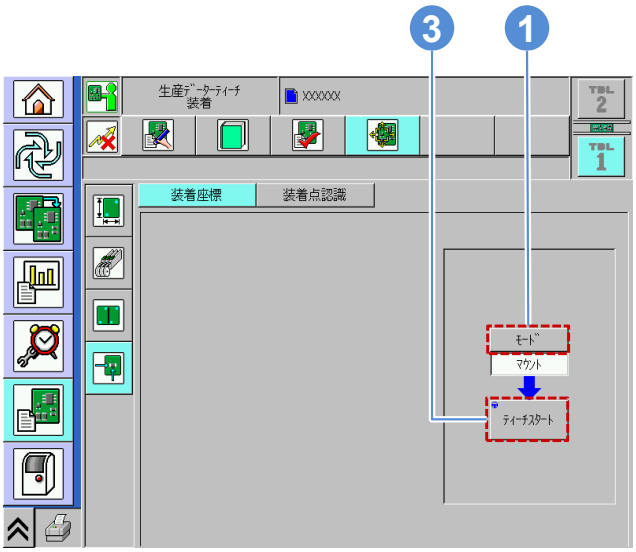
■装着済に基板のとき
装着された部品の、任意の部分の現状位置と、装着されるべき位置 (修正位置) を指定し、その相対ずれ量をデータに反映する。
●計測位置の選択は、中心に対称である必要はないので自由に選択できます。
●複数点で行ったときは、平均のずれ量を反映する。

準備:P.4-2- 2-2の手順 1 を行う。

ティーチングする(未装着基板)1

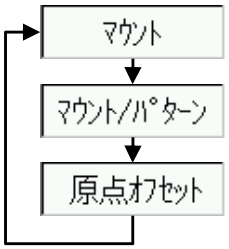


■「装着座標ティーチング」画面



1 ﾓｰﾄﾞ

ティーチングモードを選ぶ。



2 基板を基板搬入口にセットする。

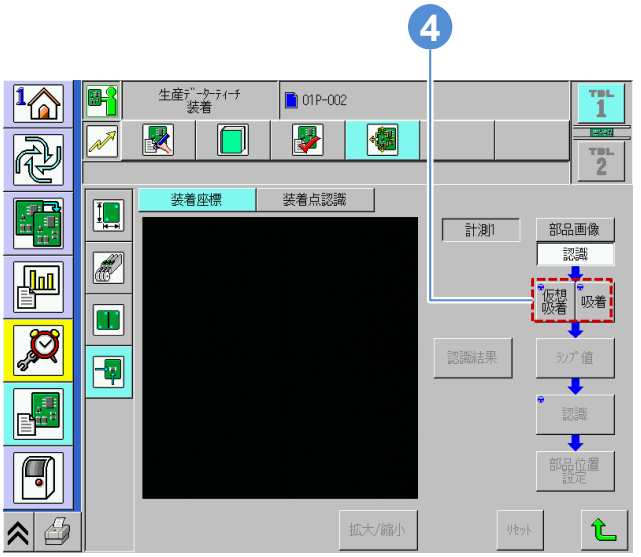
3 + ﾃｨｰﾁｽﾀｰﾄ

■モードの説明

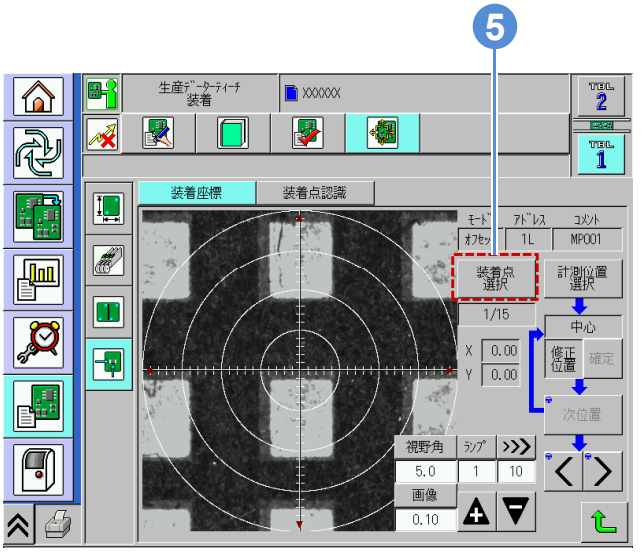
モード	選択基準	変更箇所
マウント	特定のシーケンスだけ、ずれが発生するとき選ぶ。	ティーチングしたシーケンスのマウント座標データを変更する。
マウント／パターン	各パターンの同一箇所で、ずれが発生するとき選ぶ。	ティーチングした部品と同じパターンNoの全マウントデータとそのパターンデータを変更する。
原点オフセット	基板認識データが正しいのに全体的にずれが発生するとき選ぶ。	原点オフセットと基板認識座標を変更し、それを全部品に反映する。

装着座標ティーチング2

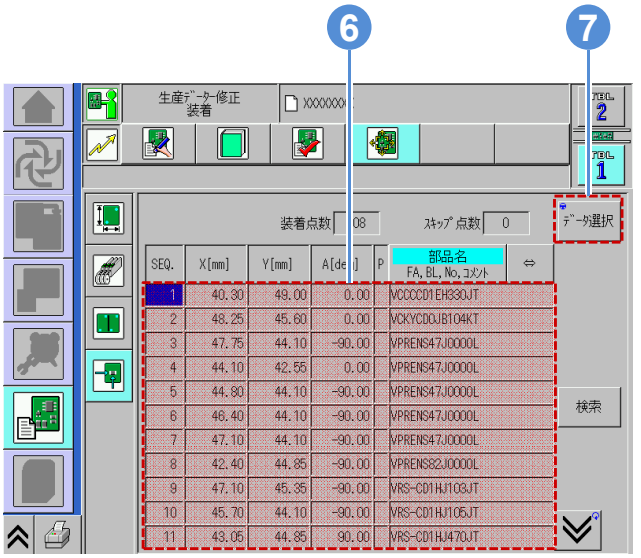
ティーチングする(未装着基板)1



4 + 仮想吸着 / 吸着

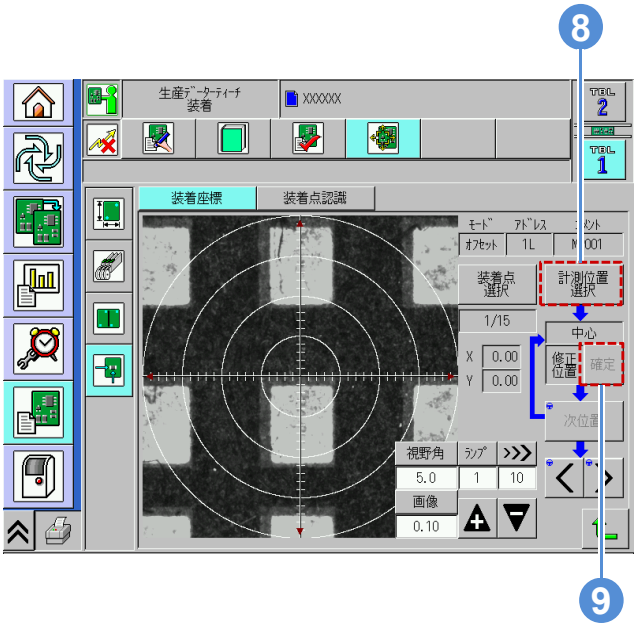


5 装着点選択



6 対象データを選ぶ
(複数選択可能)

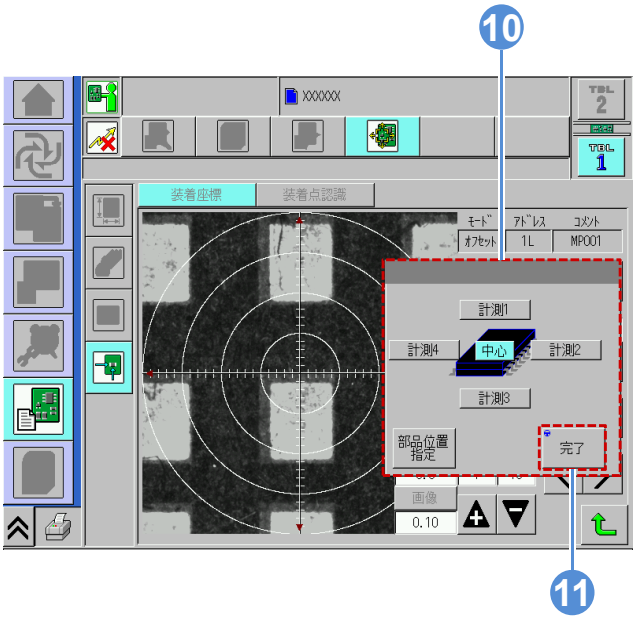
7 + ﾃﾞｰﾀ選択



8 計測位置選択

9 ティーチする計測位置の確定

- 確定 :現在位置をティーチ対象とする。
- 修正位置 :修正位置をティーチ対象とする。



10 計測する位置をすべて選ぶ

●計測1と計測3または計測2と計測4は同時に選択されます。

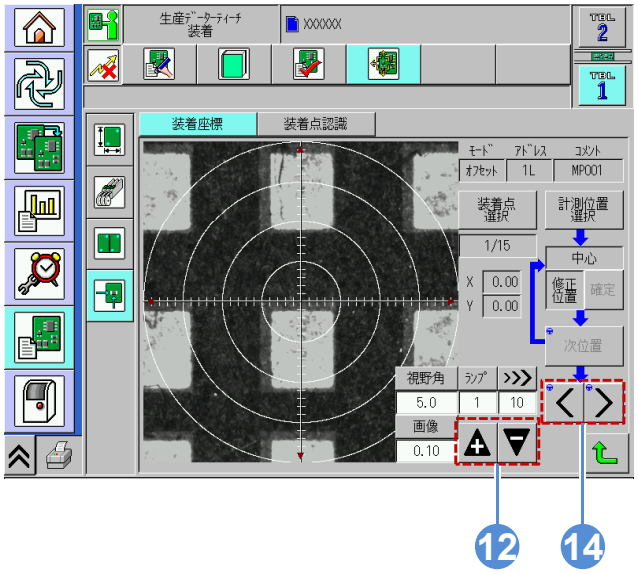
11 + 完了

●選んだ最初の計測位置にカメラが移動する。
(中心、計測1、計測2、計測3、計測4の順に移動します。)

- 部品位置指定 :計測する部品の位置を指定できます。

装着座標ティーチング3

ティーチングする(未装着基板)1



12

で明るさを調整する

■ランプ値を選ぶとき

で選ぶ。

■明るさの変更レートを変更するとき

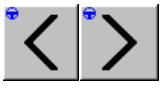
で選ぶ。

●10:押すごとに、10ずつ変わる。
●1:押すごとに、1ずつ変わる

13 +

(手順11 で「中心」以外を選択したときのみ)

確定後次の手順へ進む。

14 + 

(次の計測位置へカメラが移動する)

計測位置の数の分、

手順12 ~ 13 を繰り返す。
(すべて完了すると中心位置が保存され、「計測終了」と表示される。

15 メッセージを確認して

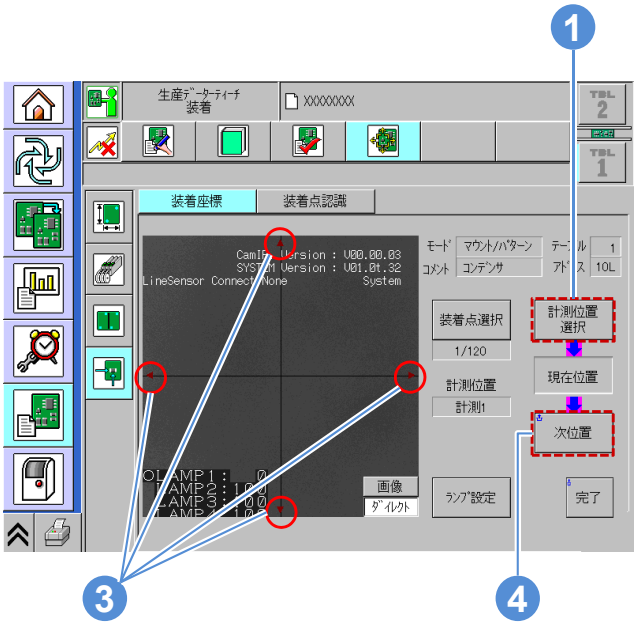
(データが保存される)

16 メッセージを確認して

(基板が搬出される)

準備:P.4-2-7-2の手順 1 ~ 7 を行う。

ティーチングする(未装着基板)2



1 計測位置選択

2 中心以外を計測するときだけ、計測位置を選ぶ

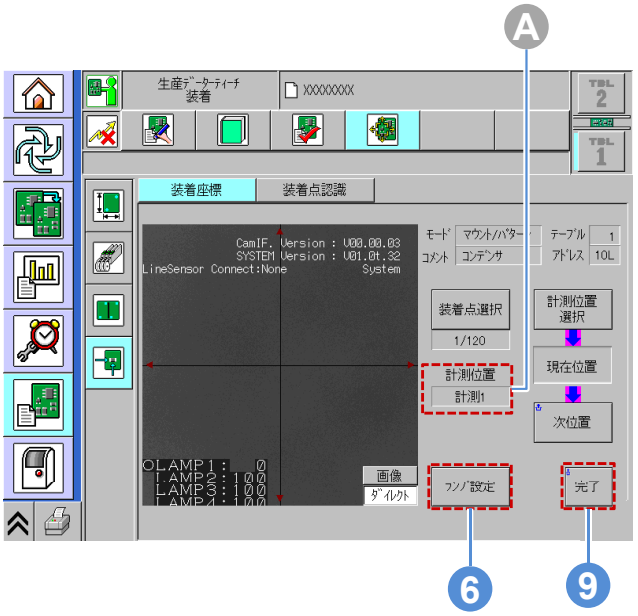
3 + [インチングキー] (→P.4-2-1-2)

部品の任意の現状位置に移動する。

■多点測定のとき

4 + 次位置

5 計測位置の数の分、手順 1 ~ 4 を繰り返す



6 ﾗﾝﾌﾟ設定

明るさ調整する

7 + −

8 ESC

9 + 完了

(次の計測位置にカメラが移動する)

A 計測位置

10 計測位置の数の分、手順 7 ~ 9 を繰り返す

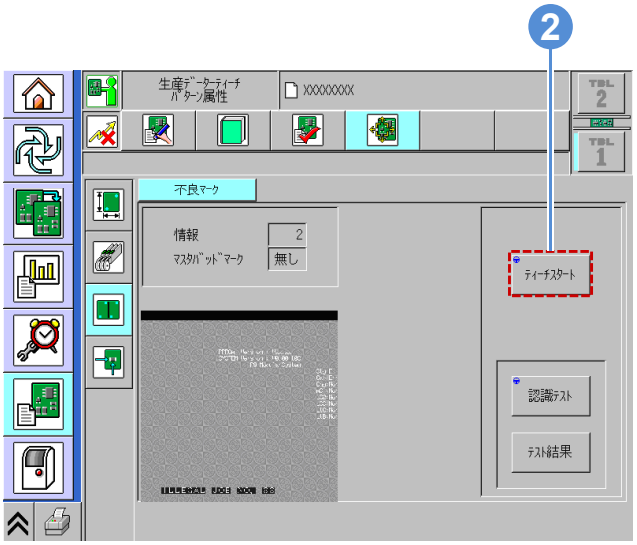
●すべて完了すると中心位置が保存され、「計測終了」と表示される。

設定変更

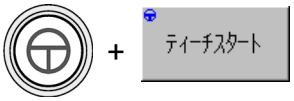
不良マーク認識ティーチング

この設備には、基板上に不良個所がある場合、その不良パターンのみ装着しない機能があります。

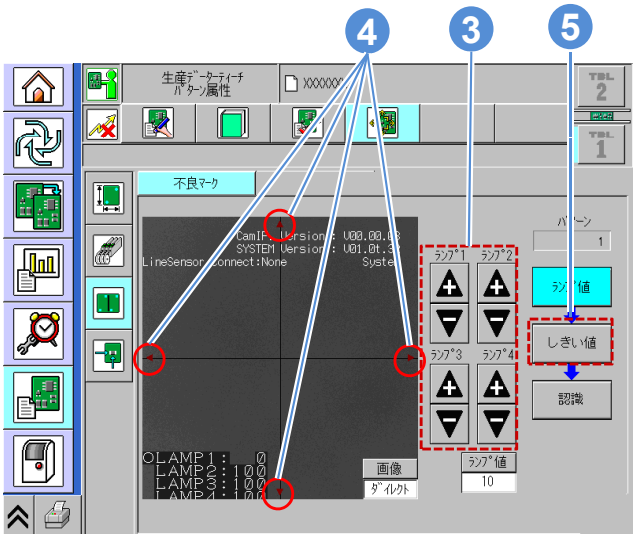
■「不良マーク認識ティーチング」画面

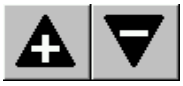


1 基板を基板搬入口にセットする

2 

- ●基板が装着ステージへ搬入され、認識カメラが不良基板マーク位置に移動する
- ●基板認識を使用しているときは、基板認識終了後移動する。

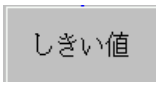


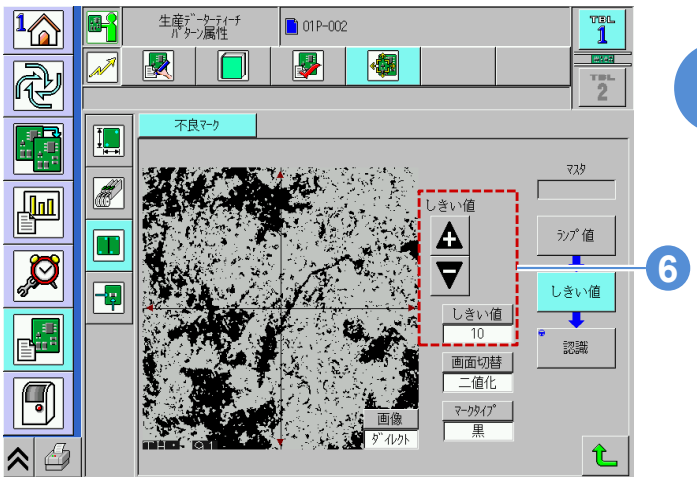
3 

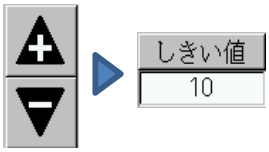
不良マークが見えるように明るさを調整する。(→P.4-2-1-2)

■不良マークが中央付近にないとき

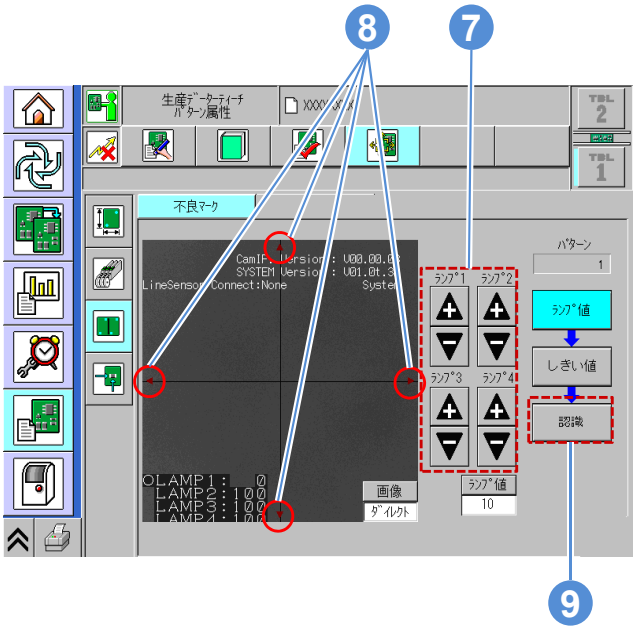
4 中央に移動させる。
[インチングキー](→P.4-2-1-2)

5 



6 

しきい値の調整をする。



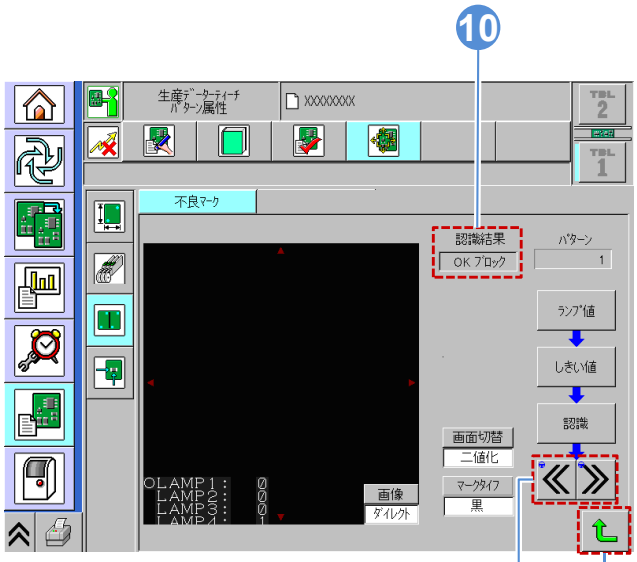
7

不良マークが見えるように明るさを調整する 。(→P.4-2-1-2)

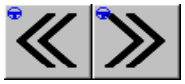
■不良マークが中央付近にないとき

8 中央に移動させる。
[インチングキー](→P.4-2-1-2)

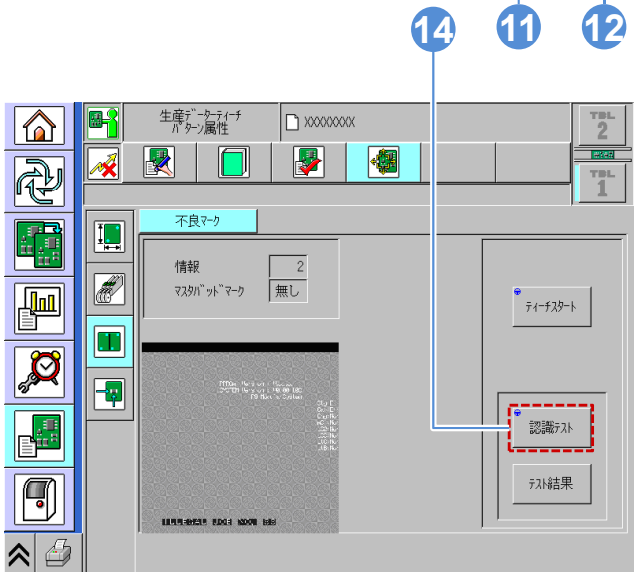
9 + 認識



10 "OKブロック"の表示を確認する

11 + 

12 (次の不良マーク位置に移動する)



メッセージを確認して

13 はい

(データが保存される)

14 + 認識テスト

●正常に認識されることを確認する。

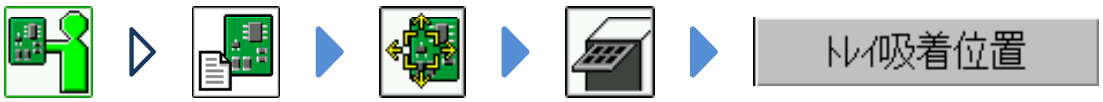
メッセージを確認して

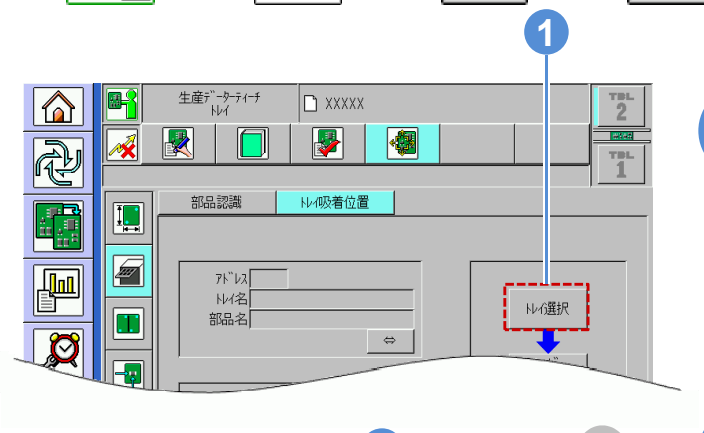
15 はい

(基板が搬出される)

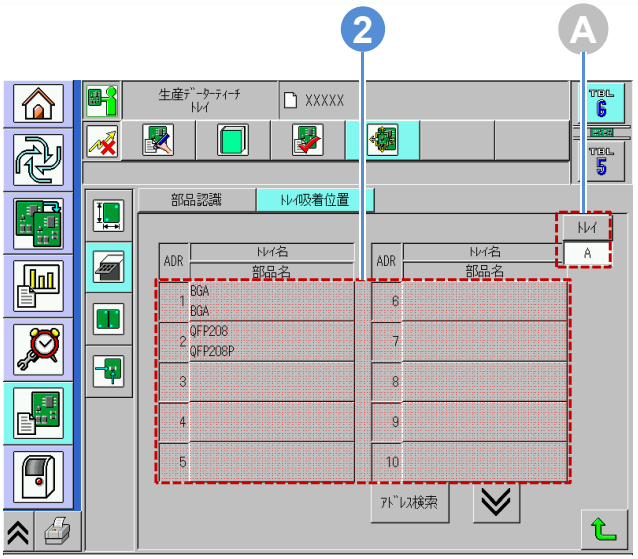
トレー吸着位置ティーチング

トレーデータ(トレー寸法、吸着開始位置、吸着終了位置、チップ個数など)に基づいて最初に吸着するチップと、最後に吸着するチップの位置をヘッドカメラの画像を使ってティーチングし、吸着位置を微調整します。
●その他のチップの吸着位置は、縦横のチップ個数から自動的に計算されます。



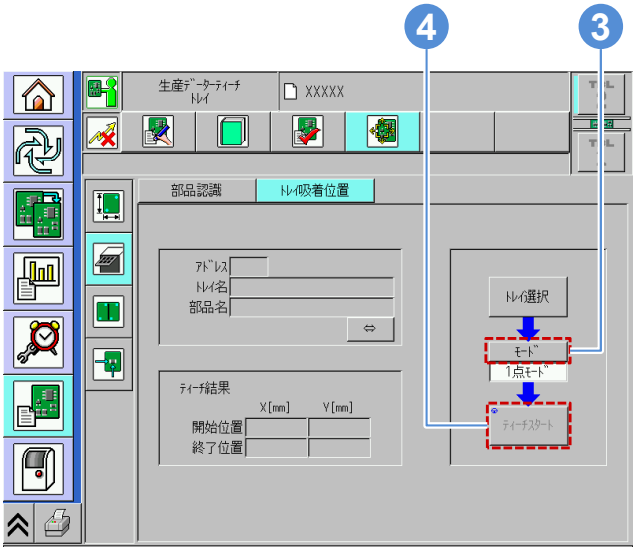


1 トレイ選択



2 ティーチしたいトレーアドレスを選ぶ。

A ツイントレー仕様の場合は「A/B」を選ぶ。
(シングルトレー仕様は表示されません)



3 モード

●1点モード:
カメラで見た位置が吸着位置になる。

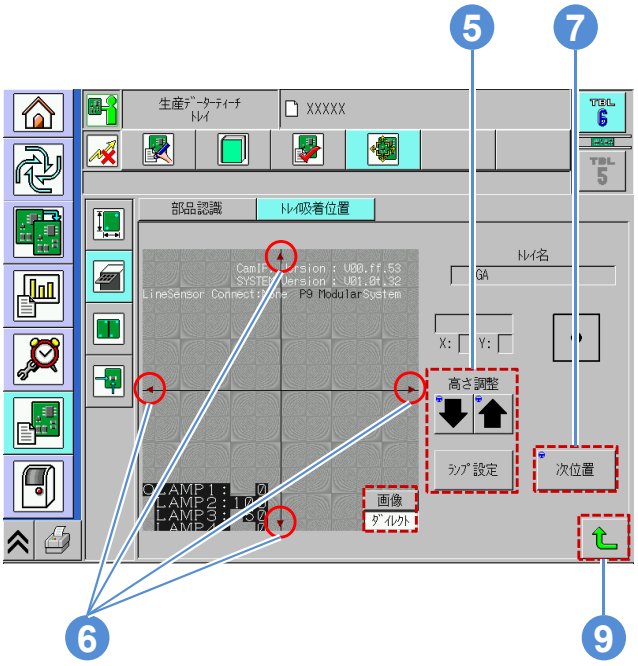
● 2端モード:
カメラで対となる2点をティーチングし、吸着位置を算出する。

● 4コーナーモード:
カメラで4コーナーをティーチングし、吸着位置を算出する。

● 4辺モード:
カメラで4辺の中心をティーチングし、吸着位置を算出する。

■1点モードのとき

4 + ティーチスタート

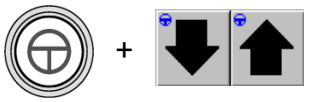


5 認識画像のピントを調整する

■明るさを調整するとき

ﾗﾝﾌﾟ設定 [ランプ値] (→P.4-2-1-2)

■高さを調整するとき



6 + [インチングキー] (→P.4-2-1-2)

中央に移動させる。

画像 ﾀﾞｲﾚｸﾄ (→P.4-2-1-2)

1点モード以外のとき

7 + 次位置

(次のティーチング位置に移動する)

8 認識点の数の分、手順 5 ~ 7 を繰り返す

9

メッセージを確認して

10 はい

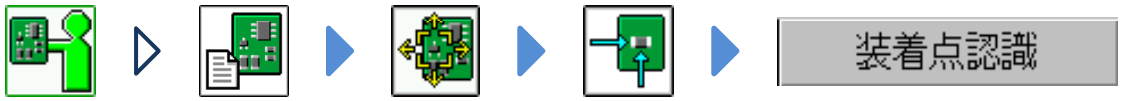
(データが保存さ、ティーチ画面を終了する)

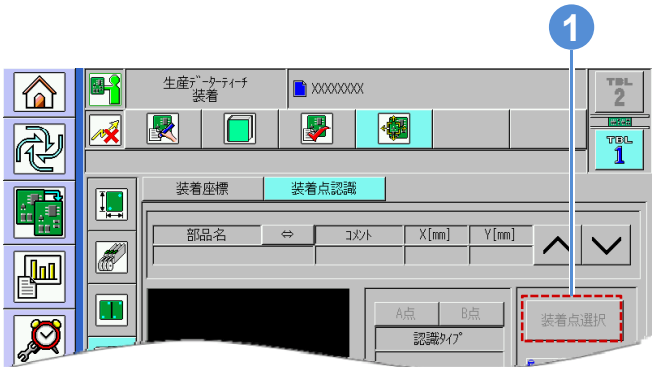
いいえ

(保存せず、ティーチ画面を終了する)

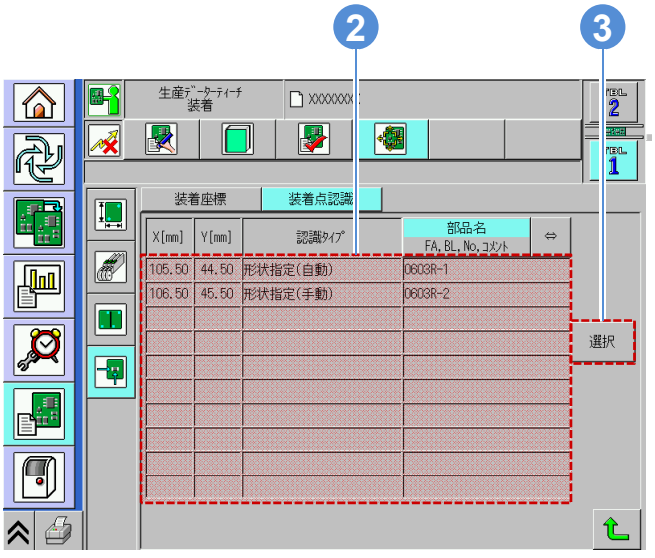
装着点認識ティーチング

この設備には、装着点のずれを補正して装着する機能があります。ここでは、装着点のマークを認識して位置を計測し、本来の位置と比較することで装着点の補正値をティーチングします。
準備:作成したデータのソフトスイッチ「装着認識」をNPM-DGSで「ON」にする。



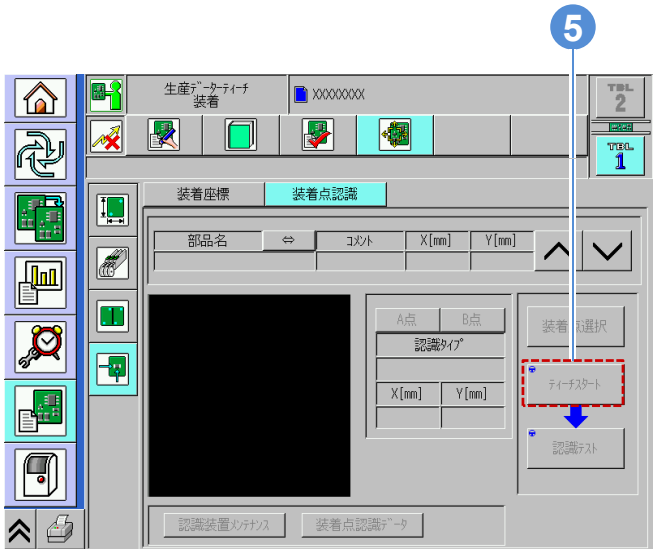


1 装着点選択



2 装着点を選ぶ

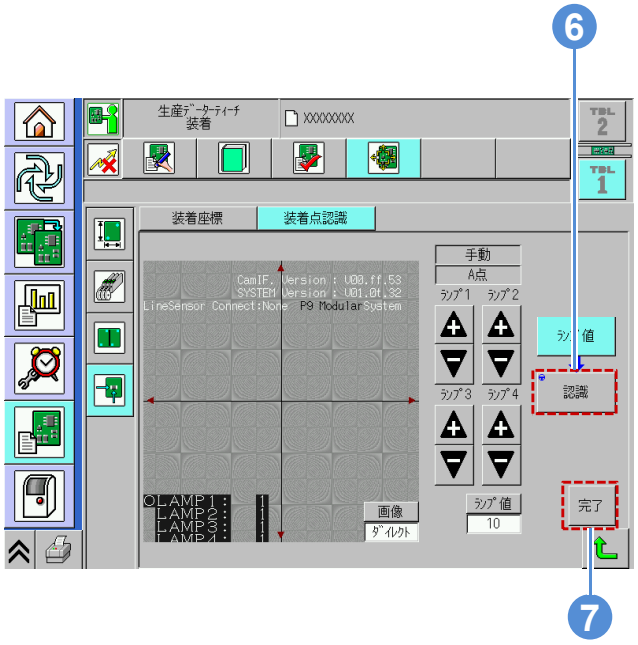
3 選択



4 基板を基板搬入口にセットする

5 + ティーチスタート

(基板が搬入され、ヘッドカメラがマーク位置に移動する)

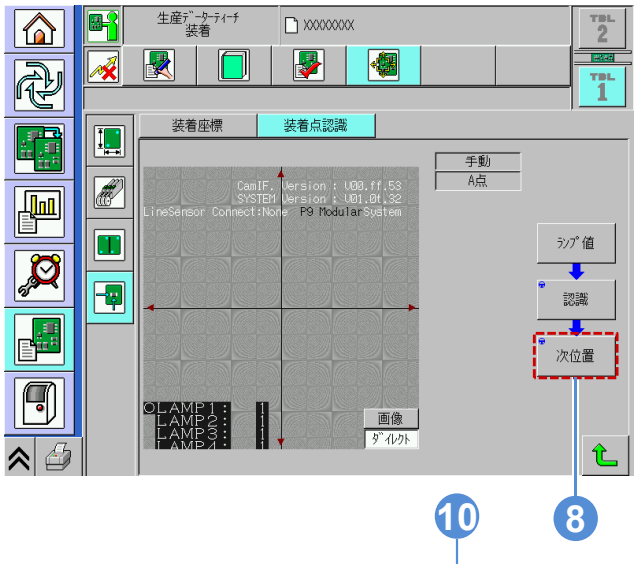


6 + 認識

(認識動作が始まる)

7 完了

(データが保持される)



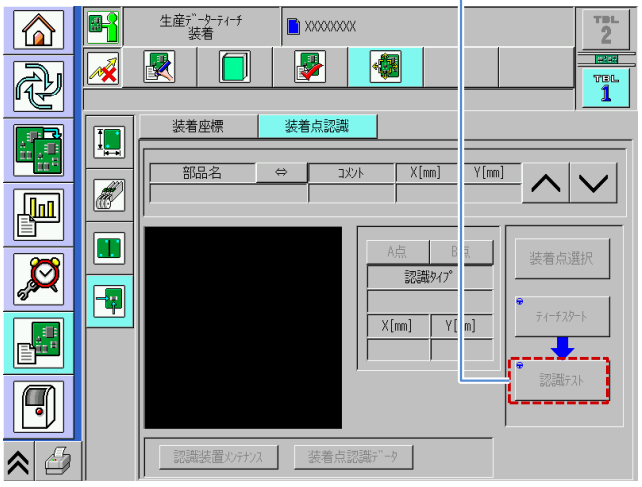
■多点認識のとき

8 + 次位置

(次の装着点認識マーク位置に移動する)

■多点認識のとき

9 認識点の数の分、
手順 **6** ~ **8** を繰り返す



10 + 認識ﾃｽﾄ

(認識動作が正常かテストされる)

メッセージを確認して

11 はい

(基板が搬入され、ヘッドカメラがマーク位置に移動する)

Operation

システム管理 5

-1 ユニット設定

-1-1 • オプションの設定
-1-2 • 動作パラメーターの設定
-1-3 • シグナルタワーの設定
-1-4 • ネットワークの設定
-1-5 • モニターの設定
／不良ヘッドの設定

-2 ユニット調整

-2-1 • 全軸の原点復帰
-2-2 • 軸情報の確認
-2-3 • 入力確認
-2-4 • 出力確認
-2-5 • 装着ヘッドのノズル交換
-2-6 • 装着ヘッドの動作チェック
-2-7 • 真空出力確認
-2-8 • 基板の搬送
-2-9 • コンベヤー幅の調整
-2-10 • ヘッドカメラ 情報の確認
-2-11 • ラインカメラ 情報の確認
-2-12 • 3D カメラ情報の確認
-2-13 • フィーダー情報の確認
（インテリジェントフィーダー）
-2-14 • トレーフィーダーの動作確認

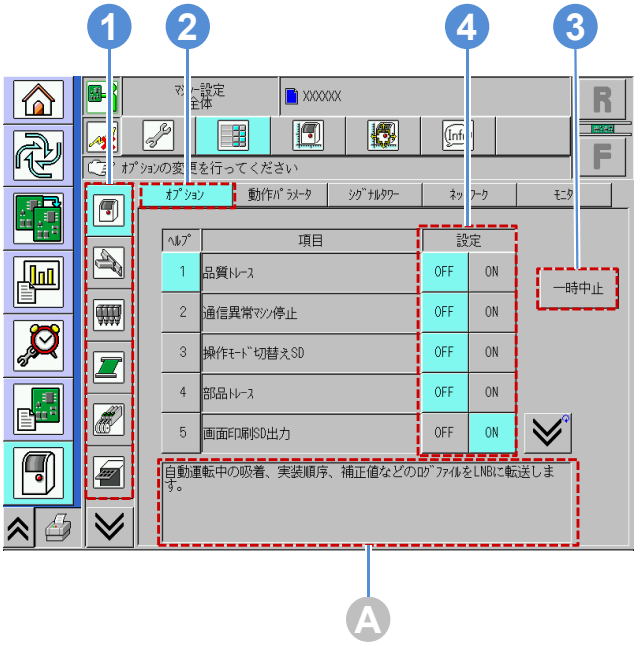
-3 マシンパラメーター

-3-1 • マシンパラメーターメニューについて
-3-2 • XY 原点オフセット
／XY 基準マークの確認
-3-3 • XY/Z 面補正の確認
-3-4 • ヘッド原点オフセット
／ヘッド回転中心の確認
-3-5 • ヘッド角度ごとオフセット
／チェンジャー高さの確認
-3-6 • ヘッド搭載荷重係数の確認
-3-7 • コンベヤー原点オフセットの確認
-3-8 • ヘッドカメラオフセットの確認
-3-9 •ラインカメラのオフセット確認
-3-10 • ラインカメラ照明輝度の確認
-3-11 • ラインカメラランプ値の確認
-3-12 •トレー原点オフセット／吸着位置の確認
-3-13 •フィーダー吸着位置／転写位置オフセットの確認

オプションの設定 1

システム動作の全体の条件を設定します。

■「オプション設定」画面



A 選択された各項目の説明を表示

1 ユニットを選ぶ

- :全体
- :XY軸
- :ヘッド
- :コンベヤー
- :フィーダー
- :トレイ
- :ラインカメラ

2

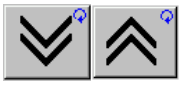
(→5-1-1-2~5参照)

3 一時中止オプション設定のときは

4 各項目のON/OFFを選ぶ

または

■スクロールするとき



設定の内容1

■全体

No	項目	「ON」のときの動作
1	品質トレース	生産中の吸着、実装順序、補正値などのログファイルをLNBに転送する。
2	通信異常 マシン停止	LNBとの通信が切断されると、設備を停止する。 ●「OFF」のときは、通信が切断されても運転を続け、定期的に通信再開を試みる。
3	操作モード 切替えSD	エンジニアモードへの切替え時にキーディスクをチェックする。
4	部品トレース	基板を一枚生産するごとに、フィーダーに書き込まれた部品情報と装着点ごとの装着部品情報をLNBに送信する。
5	画面印刷SD出力	画面印刷のファンクションキーを押すと、SDカードに画面データを出力する。 ●「OFF」のときは、LNBに送信する。
6	部品切れ画面 自動遷移	部品切れになると、対象部品の残数モニター画面 (マシン) を表示する。
7	部品切れ画面 自動遷移 (ストック部品含む)	部品切れ（ストック部品含む）になると、対象部品の残数モニター（マシン）を表示する。
8	自動機種切替	自動機種切り替え機能を有効にする。
9	自動機種切替認識	ヘッドカメラが基板のバーコード、または判別マークを認識し、自動機種切り替えを判断する。
10	実装前NG部品排出	吸着エラーや認識エラー、リード浮きと判定された部品を排出後、装着する。（不安定な姿勢で吸着された部品や不良部品を装着しないときに使用する。）

■XY軸

項目	「ON」のときの動作
不良XY軸 (前)	前ビームのXY軸を動作させない。（破損等で動作できないときに使用する）
不良XY軸 (後)	後ビームのXY軸を動作させない。（破損等で動作できないときに使用する）
一枚生産中経時変化補正	1基板実装中に経時変化補正を実施する。 （装着点数が多い基板のときに使用する。）

■ヘッド

項目	「ON」のときの動作
ノズル2D コード認識	生産が始まると、ノズル2Dコードの確認と品質トレースのノズルシリアルトレースを行う。

オプションの設定 2

設定の内容2

■コンベヤー

No	項目	「ON」のときの動作
1	強制基板排出	後工程からの基板要求信号に関係なく、無条件に基板を排出する。
2	前工程他社連結	コンベヤーの先端センサーが基板を検出すると、前工程への基板要求信号をOFFにする。
3	前工程他社連結2	コンベヤーの先端センサーが基板を検出し、基板が通過したこと（センサーOFF）確認すると、前工程への基板要求信号をOFFにする。
4	全パターン 不良基板パス	基板のパターンがすべて不良のとき、装着せずに基板を後工程に搬送する。 ●「OFF」のときは、エラー停止する。
5	前工程 排出信号待ち	前工程からのBA信号を確認後、前工程への基板要求信号をONにする。

■フィーダー

No	項目	「ON」のときの動作
1	フィーダー メンテナンス警告	生産が始まると、フィーダーのメンテナンス回数を確認し、警告値を超えるフィーダーがあれば警告を表示する。
2	部品残数警告	残リールの長さが部品残数警告の長さより短くなったとき、部品残数警告を表示する。
3	フィーダー 部品照合	スキャナーで部品リールのバーコードを読み取り、フィーダーの部品を照合する。
4	スプライシング 長さ停止	リールの長さが1200mm以下 (スプライシング可能な最小の長さ) になると、シングル停止する。
5	フィーダー部品照合2 (フィーダー取付け時)	シングル停止中にフィーダーを抜き差しすると、部品を照合してから運転を再開する。
6	フィーダー 自由配置	同一部品が入っているフィーダーをテーブル内の任意のスロットに配置できる。事前に空きスロットにフィーダーを配置することで、部品切れになっても運転を継続できる。
7	残数警告時部品 スプライシング	スキャナーによるバーコード読み取り作業を、残数警告が発生しているフィーダーに対してのみ可能にする。
8	簡易残数管理	リール継ぎ目を検出できなくても、使用リールの残数が 1 になるとリールが途切れたものとして残数をリセットする。
9	無条件 スプライシング	すでに照合が終わっている場合でも、再度、照合作業を行うことができる。
10	外部部品照合	ユーザーの部品照合システムによるフィーダーの照合作業を有効にする。
11	配置リスト 全部品供給対象	生産に使用されない部品も含めて配置リストにあるすべての部品に対して供給作業を可能とする。
12	代替部品外部チェック	ユーザー誤セットシステム有りのマシンのみ有効です。LNBを通じてのユーザーシステムからの誤セット情報により、部品供給時に誤セットチェックを行います。

設定の内容3

■トレー

No	項目	「ON」のときの動作
1	トレー 部品照合	RFIDによるトレーの部品照合チェックを行います。
2	部品残数警告	部品残数が残数警告設定値より少なくなったときに警告を表示する。
3	トレー 順送り要求	ストックトレイーがある場合、上段のトレーから順番に使用する。 (途中で部品切れトレーに補給された場合も含む)
4	トレーストック 自動入れ替え	ストックトレーがある場合、上段トレーの部品切れが発生すると下段トレーを入れ替える。 （上段ほどトレイーパレットの入替え所要時間が短いため）
5	トレー 補給部使用	トレー部品の補給、およびNG排出パレットからの部品除去を補給部から行う。
6	外部部品照合	ユーザーの部品照合システムによるトレイの照合作業を有効にする。
7	配置リスト 全部品供給対象	生産に使用されない部品も含めて配置リストにあるすべての部品に対して供給作業を可能とする。 （RFIDによるトレイの部品照合チェックを行います。）
8	生産時トレー マガジン シャッター閉	生産中、トレイ引き出し動作中以外はシャッターを閉じる。

■全体(一時中止)

項目	「OFF」のときの動作
機種切替時 生産管理情報クリアー	機種切替中に生産データに変更がないときは、生産管理情報をクリアーにしない。
状況モニター 基板搬送方向表示	状況モニター内の画面に、基板の流れ方向を表示しない。

■XY軸 (一時中止)

項目	「ON」のときの動作
経時変化補正	経時変化に対する補正処理を実施する。

■ラインカメラ

項目	「ON」のときの動作
認識画像異常時保存	生産データの中で認識OK画像の強制保存を設定している部品の認識画像を、認識結果によらずすべて認識装置に保存します。

設定の内容4

■ヘッド (一時中止)

項目	「ON」のときの動作
真空センサーエラー検出	生産中に真空センサーエラーを検出する。 ●センサーの故障などで正しく検出できないときは、「OFF」にして生産継続が可能。

■コンベヤー (一時中止)

No	項目	「ON」のときの動作
1	停止時基板搬入	シングル停止／サイクル停止中の前工程から、次の基板を搬入させる。
2	小基板 第2位置実装	第2装着位置で、小基板を生産する。
3	マシン間中間待機搬送	NPMが直接連結しているライン構成において、中基板までの基板を搬送させたときに、設備間にまたがって基板を待機させます。

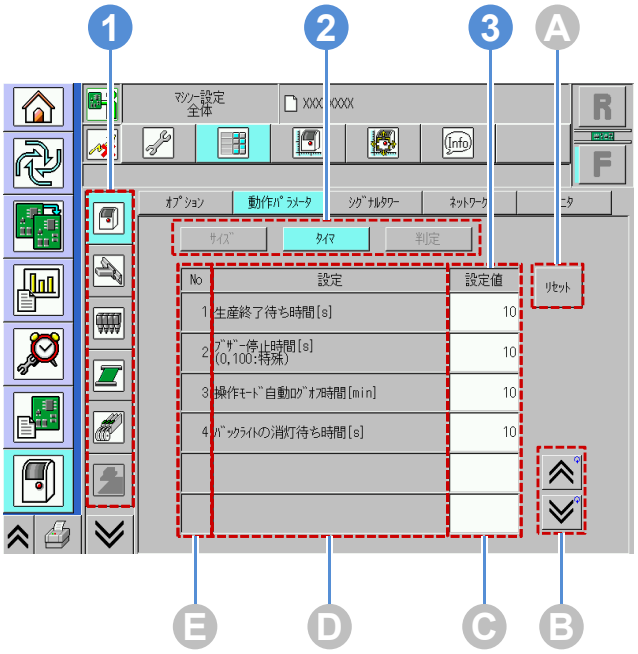
■フィーダー (一時中止)

項目	「ON」のときの動作
トップテープ エラー検出	トップテープ切れ、テープジャミング検出を行う。 ●センサーの故障などで正しく検出できないときは、「OFF」にする。
テープ継ぎ目 エラー検出	テープ継ぎ目エラー検出を行う。 ●センサーの故障などで正しく検出できないときは、「OFF」にする。

動作パラメーターの設定 1

システム動作の全体のパラメーターを設定します。

■「動作パラメーター設定」画面



A リセット

当社の標準仕様に初期化する。

B

上下にスクロールする。

C 設定値
各パラメーターの設定値を表示。

D 設定
各パラメーター設定の名称を表示。

E No
パラメーターのシーケンス番号を表示。

1 ユニットを選ぶ

- :全体
- :ヘッド
- :コンベヤー
- :フィーダー
- :トレー
- :ラインカメラ

2 項目の種類を選ぶ

- ｻｲｽﾞ :サイズ
- ﾀｲﾏ :タイマー
- 判定 :判定

3 設定値を入力する

設定の内容1

■全体

種類	項目	内容	初期値	設定範囲
タイマー	生産終了待ち時間[s]	生産終了信号を入力後、設定した時間が経過するか、基板が搬入されると、生産終了と判断して設備内の全基板を搬出し、生産を終了する。	10	0 ～60
	ブザー停止時間 [s] (0, 100:特殊)	設定時間が経過すると、ブザーを停止する。 ●「0」に設定すると、ブザー停止キーを押すまで停止しない。「100」に設定すると、停止せず鳴り続ける。	0	0 ～100
	操作モード自動ログオフ時間 [min]	設定時間内に操作を行わないと、オペレーターモードに変更される。「0」に設定すると、操作モードの切替えをしません。（生産中やキャリブレーション中以外）	0	0～ 60
	バックライトの消灯待ち時間 [s]	設定時間内に画面操作を行わないと、モニターのバックライトが消灯する。「0」にすると消灯しません。	0	0 ～600
判定	**稼働率アイコン最高値**		80	0 ～100

■ヘッド

種類	項目	内容	初期値	設定範囲
サイズ	装着下降2段目動作速度(標準) [mm/s]	装着2段下降するときの、2段目下降速度。 ●3ノズルヘッドのみ有効。	10	3.0 ～100.0
	装着下降2段目動作速度(低速) [mm/s]	装着荷重で装着2段下降するときの、2段目下降速度。 ●3ノズルヘッドのみ有効。	5	3.0 ～ 100.0
	装着2段上昇1段目動作速度 [mm/s]	転写部品の転写・装着動作で2段上昇するときの、1段目上昇速度。 ●3ノズルヘッドのみ有効。	5	3.0 ～100.0

設定の内容2

■ヘッド

種類	項目	内容	初期値	設定範囲
判定	不良ノズル エラー率 [%]	ノズルの良・不良の判定値。 ミス率が設定値以上になるとノズルは不良ノズルと判断し、生産に使用しない。	20	0 ～ 100
	不良ヘッド エラー率 [%]	ヘッドの良・不良の判定値。 ミス率が設定値以上になると不良ヘッドと判断し、生産に使用しない。 ●8／3ノズルヘッドのみ有効。	20	0 ～ 100
	ノズル清掃枚数 [枚]	生産中にノズルを清掃する頻度。生産枚数が設定値になると、ヘッドのノズルを強制ブローして清掃する。	0	0 ～ 200
	12ノズルヘッド フィルターつまり 検出値	フィルターつまりを検出する判定値。フィルターつまりの確認のとき、真空センサーの値が設定値を超えると、フィルターつまりと判定する。 ●12ノズルヘッドのみ有効。	-80	-100 ～ 0
	8ノズルヘッド フィルターつまり 検出値	フィルターつまりを検出する判定値。フィルターつまりの確認のとき、真空センサーの値が設定値を超えると、フィルターつまりと判定する。 ●8ノズルヘッドのみ有効。	-84	-100 ～ 0
	3ノズルヘッド フィルターつまり 検出値	フィルターつまりを検出する判定値。フィルターつまりの確認のとき、真空センサーの値が設定値を超えると、フィルターつまりと判定する。 ●3ノズルヘッドのみ有効。	-90	-100 ～ 0
	16ノズルヘッド フィルターつまり 検出値	フィルターつまりを検出する判定値。フィルターつまりの確認のとき、真空センサーの値が設定値を超えると、フィルターつまりと判定する。 ●16ノズルヘッドのみ有効。	-80	-100 ～ 0

設定の内容2

■コンベヤー

種類	項目	内容	初期値	設定範囲
サイズ	基板認識エラー時 インチング量[mm]	基板認識エラー時にインチング可能な領域	5	0～20
タイマー	基板 搬入確認時間 [s]	生産中に前工程への基板要求信号を出したままシングル停止すると、待機位置に搬入できないサイズの基板だけが要求信号を落とし搬入動作を止めます。 この場合、搬出中の基板がある可能性を考慮し、要求信号を落としてから搬入確認を行う時間を設定します。	1	0 ～ 5
	基板 排出待ち時間[s] (要求OFF後)	基板排出のときに後工程からの基板要求信号が切れてからコンベヤーを止めるまでの待ち時間。	0	0 ～ 100
	基板 排出待ち時間[s] (要求OFF)	基板排出の開始から基板要求信号が切れるまでの制限時間。	10	5 ～ 100
	基板 搬入待ち時間 [s]	基板搬入の開始から待機位置に基板が入るまでの制限時間。	10	5 ～ 100
	基板 移動待ち時間 [s]	設備内を基板が移動するときの制限時間。	10	5～ 100
	Zクランプ解除時 安定待ち時間[ms]	基板搬出のときの、基板のZクランプの解除から搬送モーターを回転させるまでの最小待ち時間。	0	0 ～ 1000

動作パラメーターの設定 3

設定の内容2

■フィーダー (1/2)

種類	項目	内容	初期値	設定範囲
タイマー	膜厚形成保存時間[s]	転写ユニット膜厚形成保持時間	30	0～600
	転写材料溢れ検出無効時間(F側)[s]	フロント側の転写材料を自動供給後、設定した時間分は漏れ検出を無効とする。●材料が垂れてから切れるまでの時間を想定している。	0.5	0～5
	転写材料溢れ検出無効時間(R側)[s]	リア側の転写材料を自動供給後、設定した時間分は漏れ検出を無効とする。●材料が垂れてから切れるまでの時間を想定している。	0.5	0～5
判定	不良フィーダーエラー率 [%]	フィーダーの良・不良の判定値。ミス率が設定値以上になると、不良フィーダーと判断し、エラー停止する。	20	0 ～100
	部品切れ吸着エラー回数(8mm) [個]	8mm幅のリールで、設定回数の吸着エラーが連続発生すると、部品切れと判断する。	15	3 ～ 20
	部品切れ吸着エラー回数(12mm以上) [個]	12mm幅以上のリールで、設定回数の吸着エラーが連続発生すると、部品切れと判断する。	3	3 ～ 20
	テープカット長さ [mm]	吸着後の空テープで、テーブル内で最長のものが設定値を超えると、テープを切断する。	100	100 ～ 2000.0
	フィーダーメンテナンス回数(8mm) [万回]	フィーダーの送り回数が、設定値に達すると運転不可となる。	100	1 ～ 500
	フィーダーメンテナンス回数(12,16mm) [万回]		100	1 ～ 500
	フィーダーメンテナンス回数(24,32mm) [万回]		100	1 ～500
	フィーダーメンテナンス回数(44,56mm) [万回]		100	1 ～500
	フィーダーメンテナンス回数(72mm) [万回]		100	1 ～ 500
	フィーダーメンテナンス回数(88,104,120mm) [万回]		100	1 ～ 500

設定の内容2

■フィーダー (2/2)

種類	項目	内容	初期値	設定範囲
判定	フィーダー メンテナンス 警告率	フィーダーのメンテナンス回数が「フィーダメンテナンス回数」の設定値に本設定値を乗じた回数を超えると、フィーダーメンテナンス警告を表示する。 ●「100」のときは警告だけが表示され、運転不可にはならない。	100	0 ～ 100
	吸着位置 再ティーチ ズレ量 [%]	スプライシング継ぎ目を検出して一括送りをし、吸着位置自動ティーチングをするときに、ティーチング結果が部品外形最大サイズの本設定値を超えると、範囲エラーとして再度ティーチングする。 ●「0」のときは、±1mmを超えると範囲エラーとし、再ティーチングはしない。	0	0 ～ 100
	スプライシング 確認無し 停止長さ[mm]	スプライシング確認無し時の継ぎ目検出位置からの停止長さ。 「0」の場合は、即停止。「0」以外の場合は継ぎ目検出で警告状態になり、指定した位置で停止する。	0	0 ～ 50
	部品切れ 判定残数[個]	部品切れ吸着エラー回数になっても、残数がこの設定値以下になっていない場合は、部品切れと判断しない。 この場合、吸着ミス回数も含めてカウントする。	0	0 ～ 500

■トレー

種類	項目名	内容	初期値	設定範囲
サイズ	トレー吸着押さえ代	トレーから吸着するとき、設定値を加算して吸着する。	0.5	-2.0 ～ 2.0

■ラインカメラ

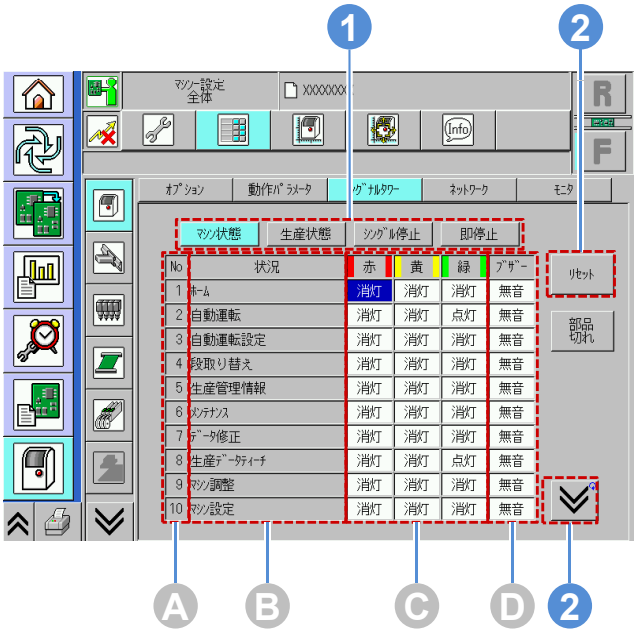
種類	項目名	内容	初期値	設定範囲
判定	認識OK率 [%]	認識結果の良・不良の判定値。 認識結果「ANS」が設定値未満のとき、認識エラーとなる。	85	0 ～ 100

シグナルタワーの設定

さまざまな状況ごとに、表示灯とブザーを設定します。

マシン状態/生産状態/シングル停止/即停止

■「シグナルタワー設定」画面



1 ユニットを選ぶ

- マｼﾝ状態
  設備の状態ごとの設定
- 生産状態
  生産中の状態ごとの設定
- ｼﾝｸﾞﾙ停止
  シングル停止中からの種類ごとの設定
- 即停止
  即停止エラーの種類ごとの設定

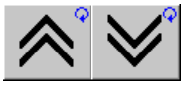
2 設定する項目を選ぶ

■設定で初期化するとき

リセット

(当社の標準仕様に初期化される)

■上下にスクロールするとき

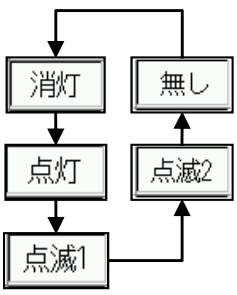


A No
シーケンス番号

B 状況

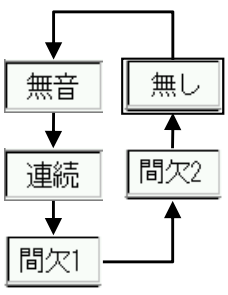
C 赤/黄/緑
表示灯の各ランプの状態

●右の順番で選択できる。



D ブザー
ブザーの状態

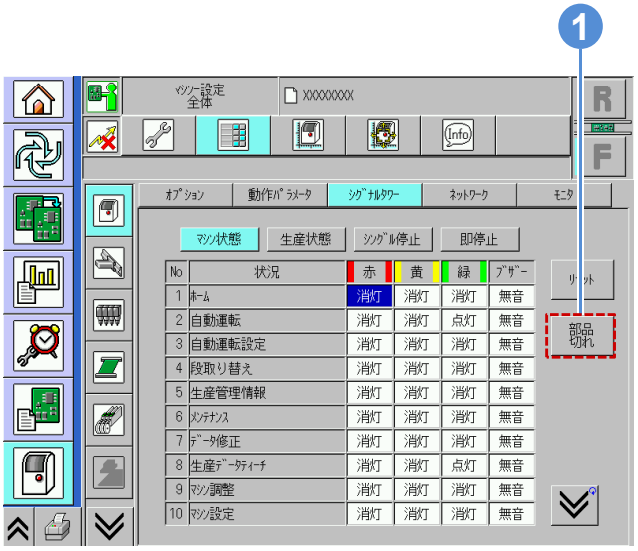
●右の順番で選択できる。



部品切れの状態ごとに、テーブルランプを設定します。

部品切れ

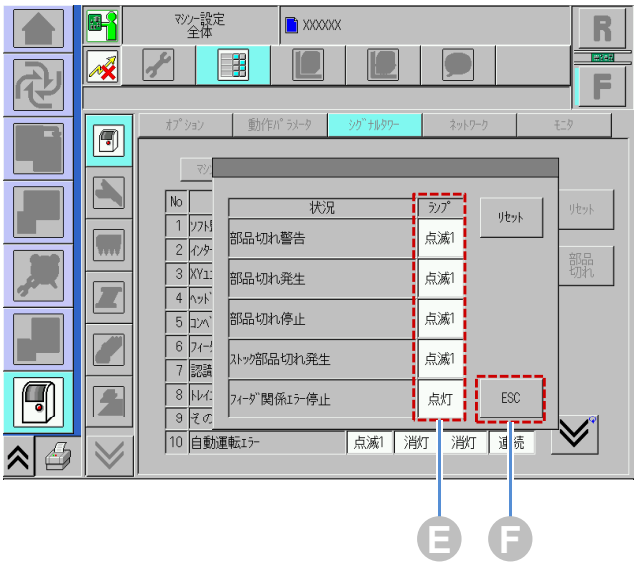
■「シグナルタワー設定」画面



1 部品切れ

部品切れ時のテーブルランプを設定する画面を表示する。

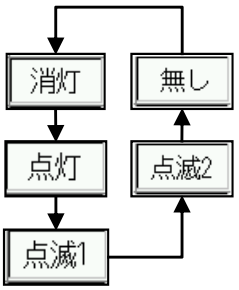
■「テーブルランプ設定」画面



E ランプ

テーブルランプの状態

●次の順番で選択できる。



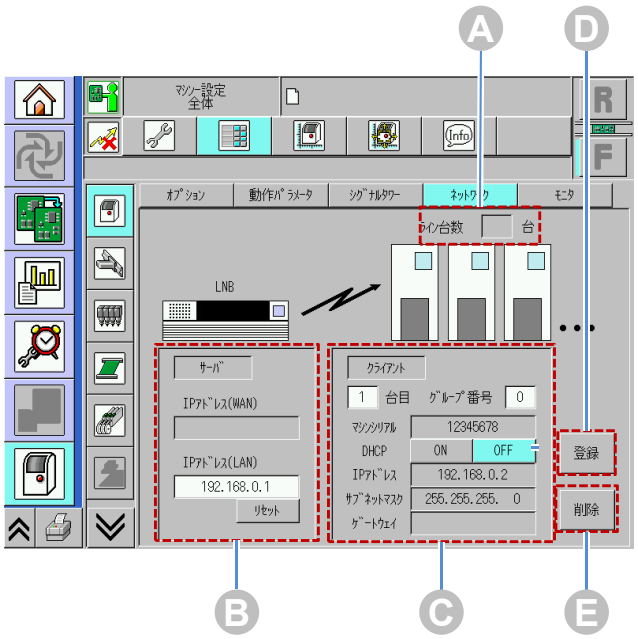
F ESC

「シグナルタワー設定」画面に戻る。

ネットワークの設定

LNBとの通信のための設定を行います。

■「ネットワーク設定」画面



A ライン台数

ラインの連結台数。

B サーバー

LNBの設定

●IPアドレス (WAN)
LANのWAN (対DGS) 側ネットワーク上でのアドレス。

●IPアドレス (LAN)
本マシンが通信する相手先のLNBのIPアドレスを表示。

● リセット
本マシンが通信する相手先のLNBのIPアドレスを初期設定値に戻す。

C クライアント

設備の設定

●マシン番号
ラインの先頭から何台目かを入力する。

●グループ番号
本マシンが属するグループNo

●マシンシリアル
シリアル番号

●DHCP ON OFF
DHCPのON/OFFを選ぶ。
「OFF」のときは、
・「IPアドレス」
・「サブネットマスク」
・「ゲートウエイ」
を手動設定する。

●IPアドレス
本マシンのネットワークアドレス。

●サブネットマスク
本マシンのサブネットマスク。

●ゲートウエイ
本マシンのゲートウエイ。

D 登録

入力した
・「マシン番号」
・「グループ番号」
で、「LNBのライン一覧」に登録する。

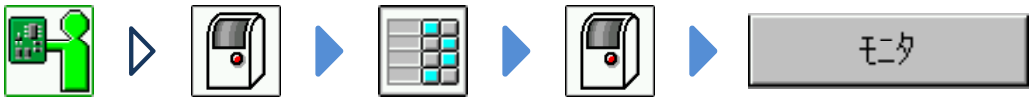
E 削除

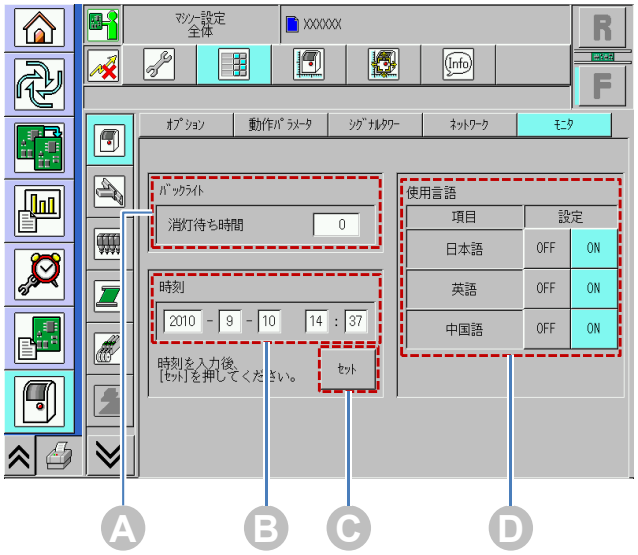
「LNBのライン一覧」から
・「マシン番号」
を選んで、その設備の登録情報を削除する。

モニターの設定/不良ヘッドの設定

モニターに関する設定を行います。

モニターの設定





A バックライト
バックライトが消灯するまでの時間(秒)を入力する。0のときは消灯しません。

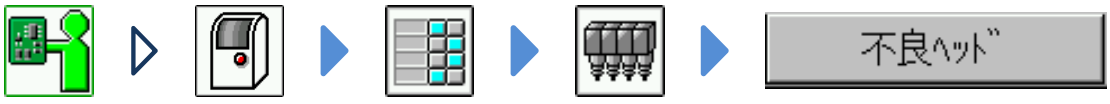
B 時刻
時刻を入力する。

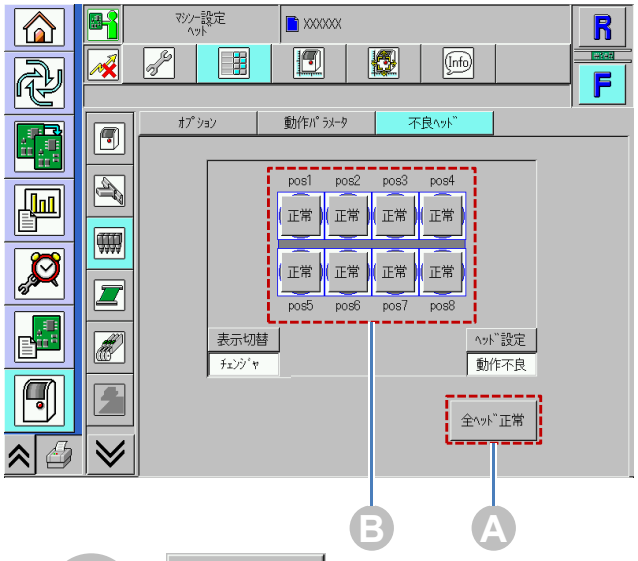
C セット
入力した時刻を登録する。

D 使用言語
各言語のON/OFFを選ぶ。

不良ヘッドの設定を行います。

不良ヘッドの設定





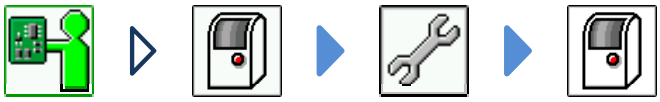
B ヘッド
ノズルポジションごとに、正常なヘッドなのか不良ヘッドなのかを選ぶ。
(認識エラー/吸着エラーになった時は、自動不良ヘッドとして表示される)

アイコン	色	ヘッドの状態
正常	灰	正常
動作不良	黄	認識エラーで不良ヘッドとして指定されたヘッド
吸着不良	緑	吸着エラーで不良ヘッドとして指定されたヘッド

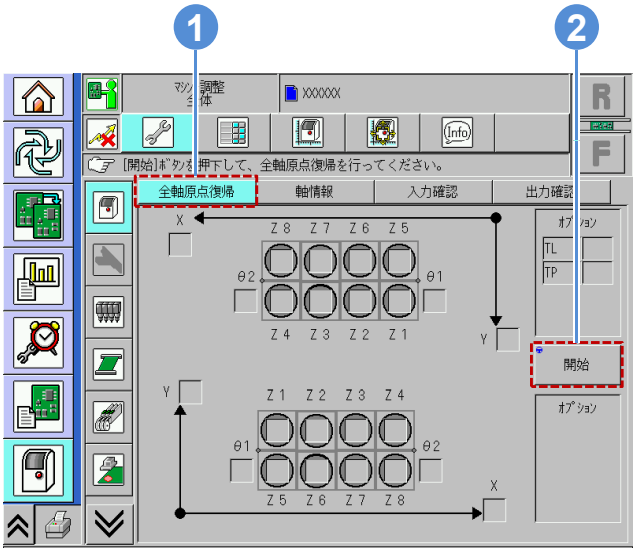
A 全ﾍｯﾄﾞ正常
全ヘッドを正常ヘッドに指定する。

全軸の原点復帰

全軸の原点復帰を行います。



■「ユニット調整」画面

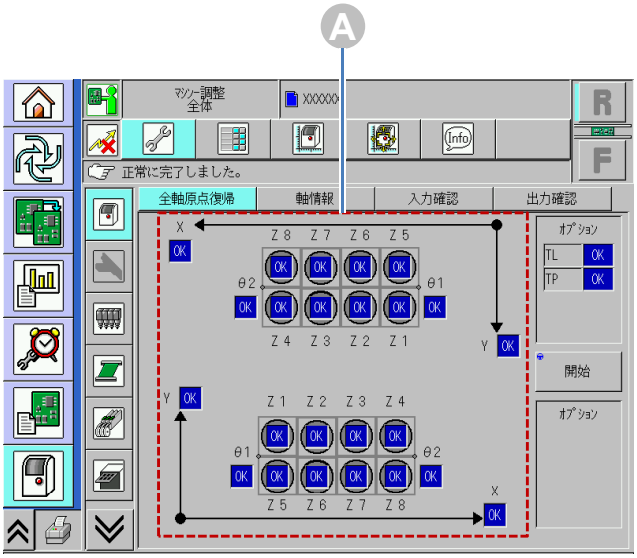


1 全軸原点復帰

2 + 開始

(原点復帰が始まる)

■全軸原点復帰実行後の画面



A 実行結果

●原点復帰した軸

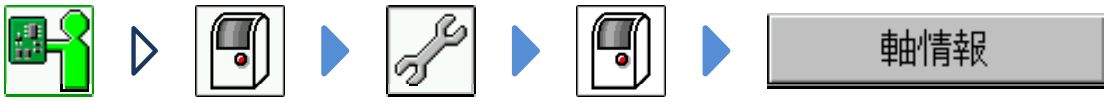
OK

●失敗した軸

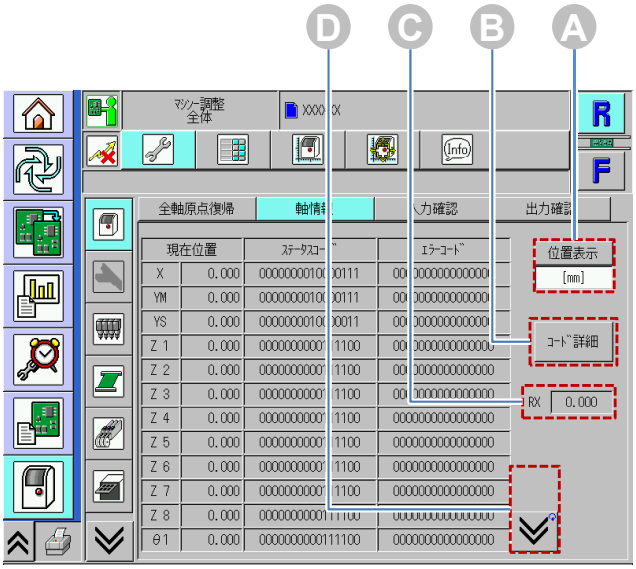
NG

軸情報の確認

設備が制御している全軸の現在位置やステータスを確認します。



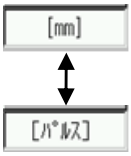
■「軸情報」画面



軸情報の画面が表示される。
・現在位置
・ステータスコード
・エラーコード

A 位置表示

「現在位置」の表示を切り替える。



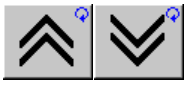
B ｺｰﾄﾞ詳細

ステータスコードやエラーコードを詳細表示。

C RX

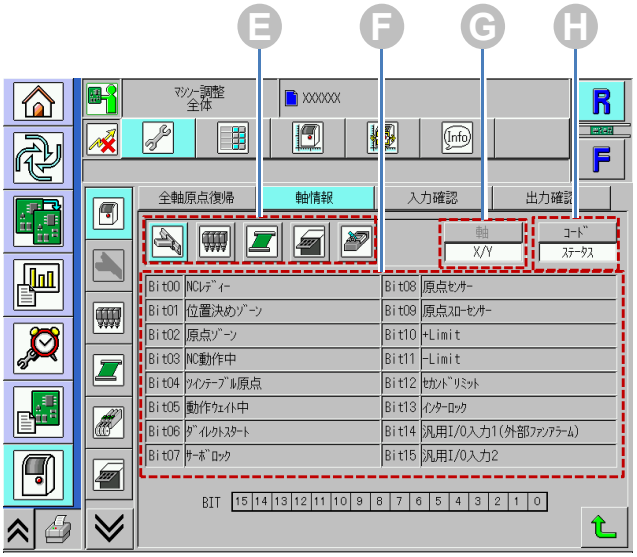
ラインカメラのエンコーダーレート値を表示。

D



上下にスクロールする。

■「軸情報(コード詳細)」画面



E 軸情報確認対象

:XY軸

:ヘッド

:コンベヤー

:トレー

:ラインセンサー

F Bit表

各Bitが表すステータスを示す。

G 軸

「軸」の表示を切り替える。
コンベヤーとラインカメラのみ可能。

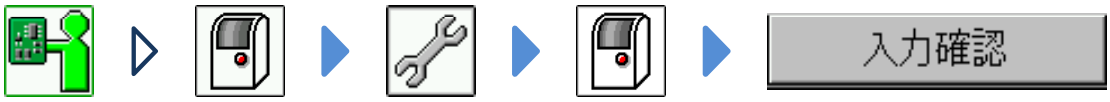
H ｺｰﾄﾞ

「ステータス」の表示を切り替える。

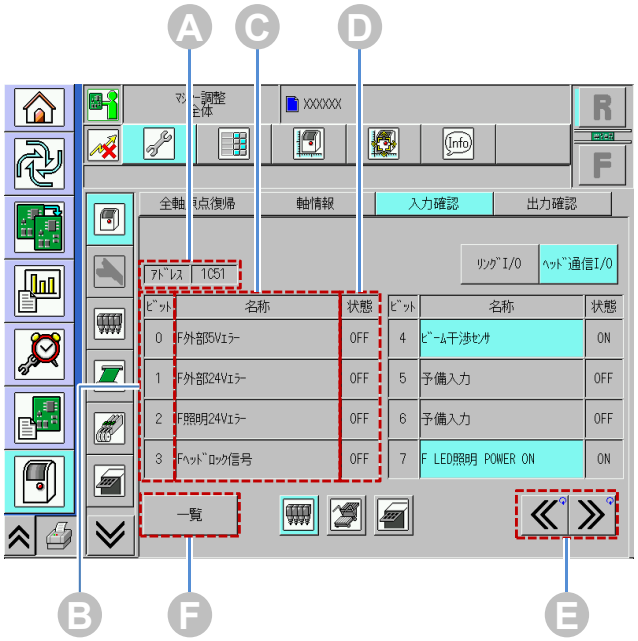
入力確認

本設備で使用している全入力アドレスを1秒間隔でサンプリングし、その状態をビット表示したものを確認します。

画面の見かた



■「入力確認」画面



A アドレス

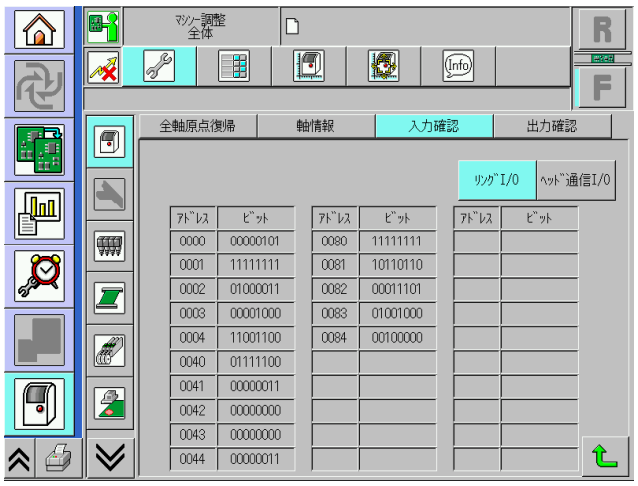
B ビット
インデックス番号

C 名称
●ビットが「ON」のとき、青色に表示される。

ﾋﾞｯﾄ	名称	状態
0	安全ｶﾊﾞｰ1	ON

D 状態
I/O状態 (ON/OFF状態)

■「入力確認(一覧)」画面



E

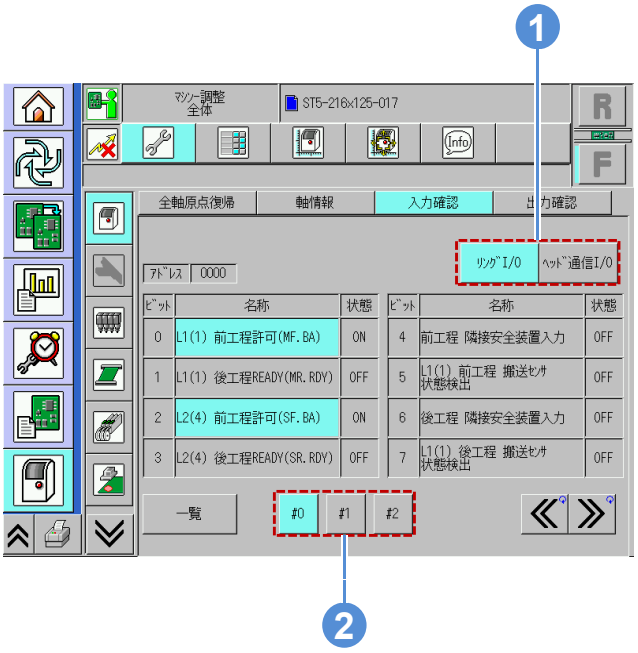
左右にスクロールする。

F 一覧

入力アドレスごとのビット一覧に切り替える。

確認方法

■「入力確認(リングI/O)」画面



1 ﾘﾝｸﾞI/O または、 ﾍｯﾄﾞ通信I/O

2 チャンネルを選ぶ

■「リングI/O」のとき

#0 #1 #2

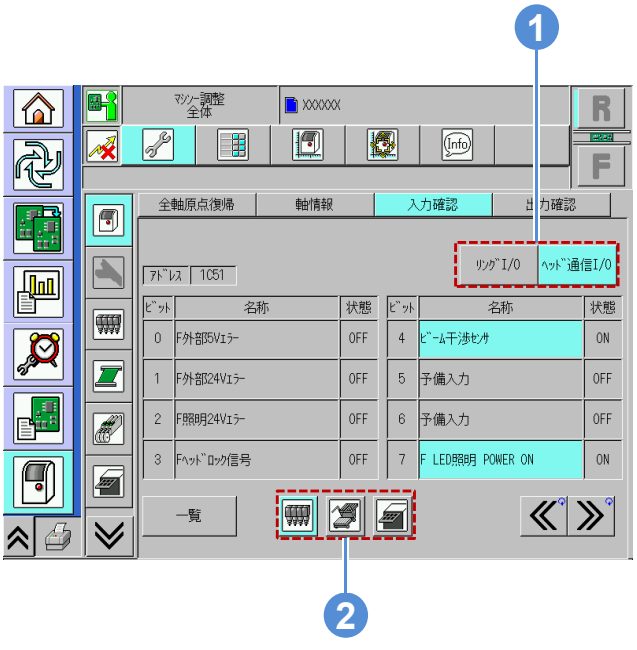
■「ヘッド通信I/O」のとき

:ヘッド

:トレー

:台車

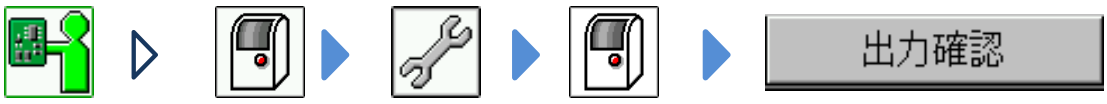
■「入力確認(ヘッド通信I/O)」画面



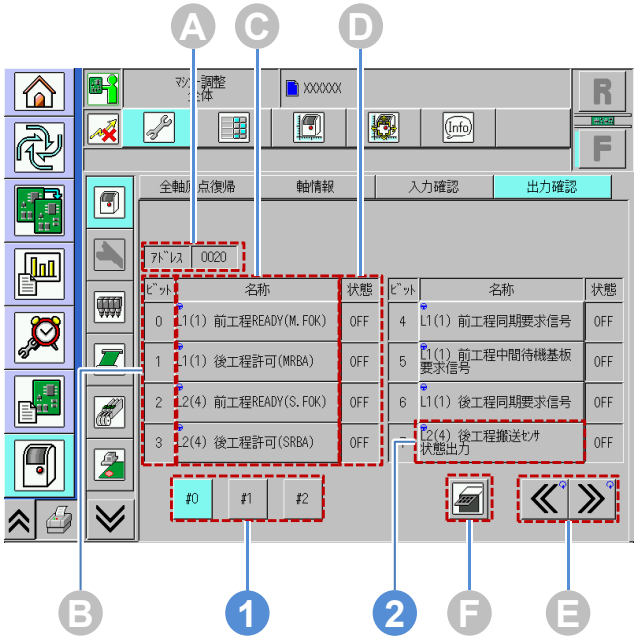
システム管理

出力確認

設備で使用している全出力アドレスの状態をビットごとの名称を付けて表示したものを確認、必要に応じてON/OFFを切り替えます。



■「出力確認」画面



1 チャンネルを選ぶ

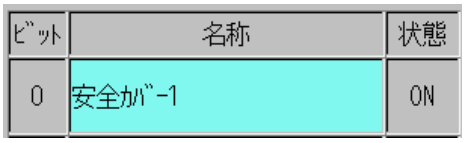
2 + ON/OFFを変更するときだけ変更するビットの名称欄を押して、 ON/OFFを切り替える。

A アドレス

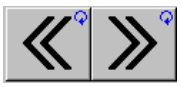
B ビット
インデックス番号

C 名称

●ビットが「ON」のとき、青色に表示される。



D 状態
I/O状態 (ON/OFF状態)

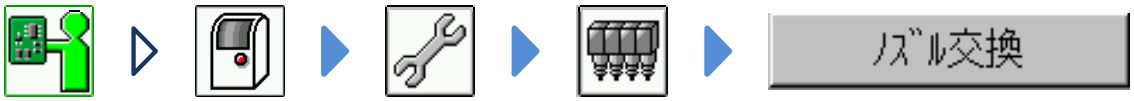
E 
左右にスクロールする。

F
トレイ画面に遷移

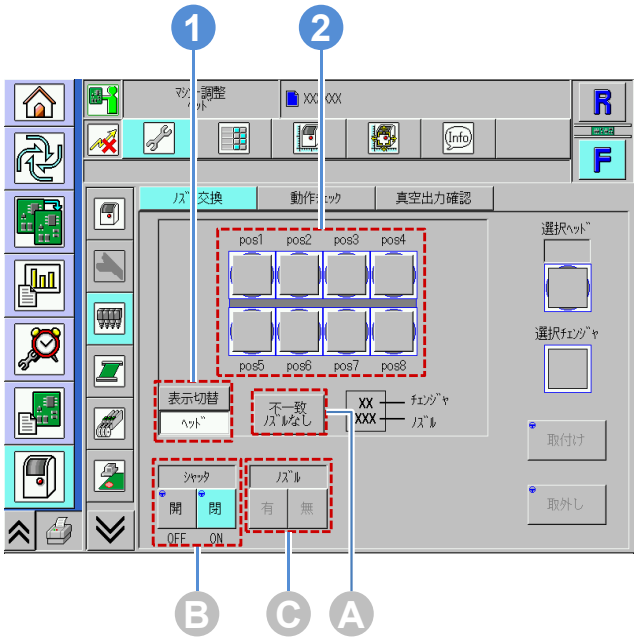
装着ヘッドのノズル交換

装着ヘッドの内のノズルとノズルチェンジャー内のノズルを交換します。

ノズル選択



■「ノズル交換」画面(ヘッド)



1 表示切替 ﾍｯﾄﾞ を表示させる。

2 装着ヘッドのノズルの位置を選ぶ

A 不一致 ﾉｽﾞﾙなし

不一致ノズルとして黄色で表示されているノズル位置を、ノズルなしに設定する。

※不一致ノズル
ノズルの取り付けや取り外しができない状態のノズル。

B + 開 または 閉

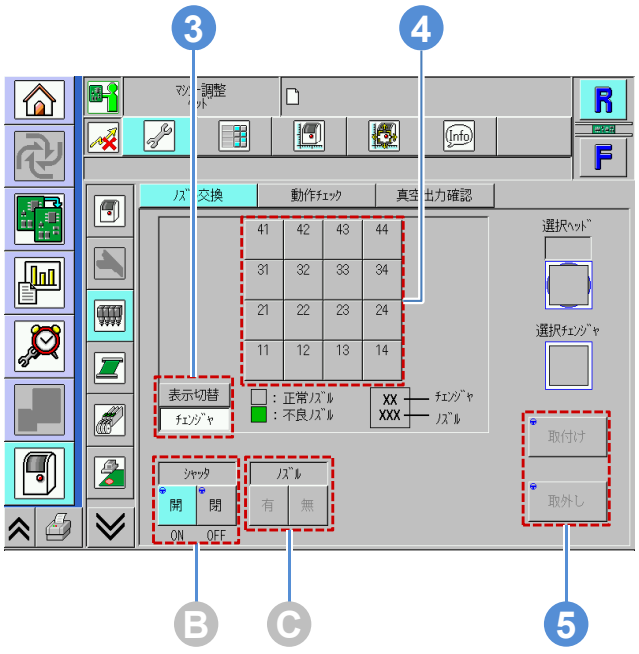
ノズルチェンジャーのシャッターを開ける、または閉める。

C 有 または 無

ノズルの有、または無を選ぶ。

ノズルの取り付け/取り外し

■「ノズル交換」画面(チェンジャー)



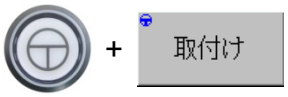
3 表示切替

ﾁｪﾝｼﾞｬ へ表示を切替える。

4 ノズルチェンジャーの位置を選ぶ

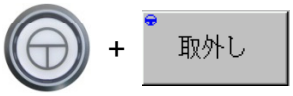
5 ノズルの取り付け/取り外し

■ヘッドにノズルを取り付けるとき



(ノズルが取り付けられる)

■ヘッドにノズルを取り外すとき



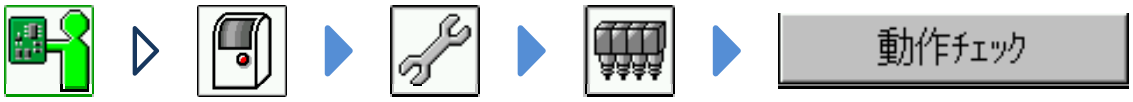
(ノズルが取り外されている)

システム管理

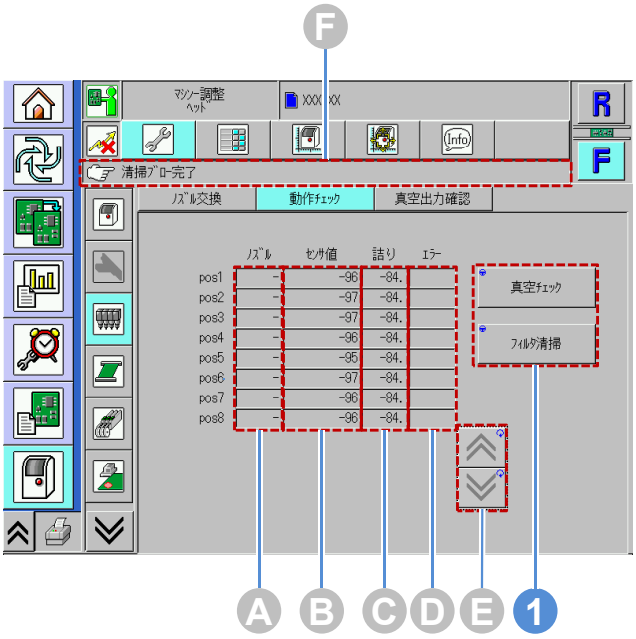
操作編

5-2-6 ユニット調整 装着ヘッドの動作チェック

装着ヘッドの真空チェックなどを行い、ヘッドやノズルが正常であるか調べます。



■「動作チェック」画面(ヘッド)



A ノズル
セットされているノズルの番号。
●セットされていないときは、「-]が表示される。

B センサー値
●計測値が異常なときは、背景が黄色で表示される。

C 詰り
●フィルター詰り検出値。「フィルター清掃」動作の結果、計測値が異常だったときに確認する。

D エラー
●ノズル詰り検出値。真空チェックの結果、計測値が異常だったときに確認する。

1 動作チェックをする。

■真空チェックを行うとき

(各ノズルの真空チェックが行われる)

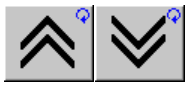
●動作完了のとき
真空チェック完了と表示
●エラーのとき
該当のノズルの計測値が黄色表示になる。

■フィルターつまりチェックを行うとき

(ノズルを外した状態での各ヘッドのエアブローと真空圧が計測される)

●動作完了のとき
清掃ブロー完了と表示
●エラーのとき
該当ノズルの計測値が黄色表示になる。

E

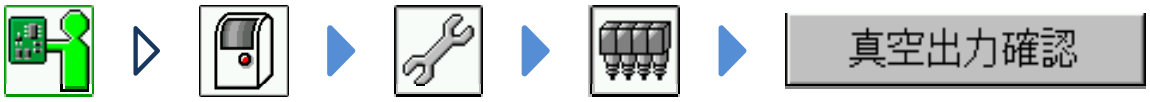


上下にスクロール。

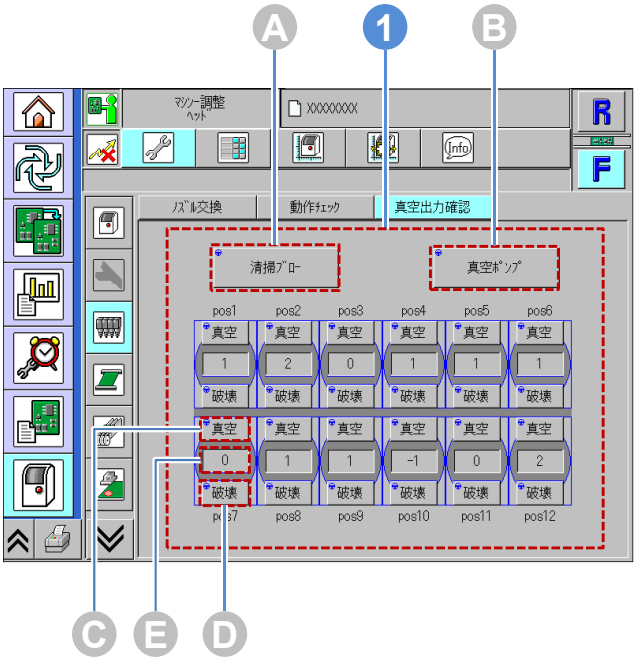
F メッセージ表示領域

真空出力確認

バルブの切替えを行い、真空・ブロー時の空気流量値を確認します。



■「真空出力確認」画面



A 清掃ﾌﾞﾛｰ

B 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

C 真空

真空バルブ

D 破壊

真空破壊バルブ

E 空気流量値

ノズルの空気流量値。

1 真空・ブロー時の空気流量値の確認

■清掃ブローをON/OFFするとき

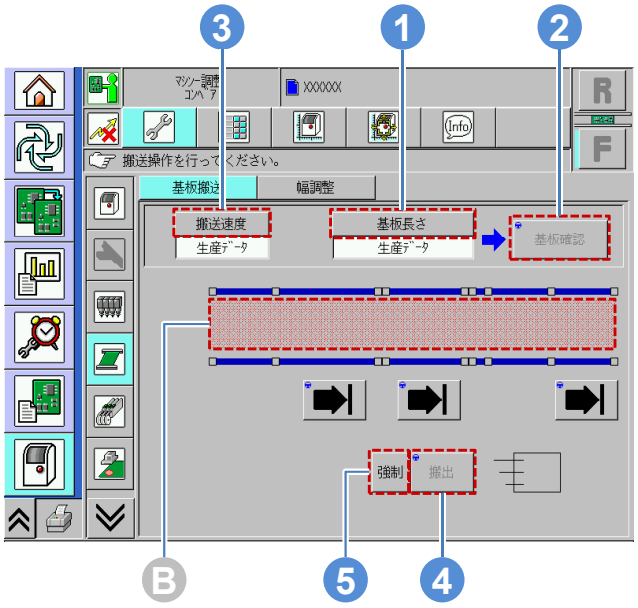
■真空ポンプをON/OFFするとき

■指定ノズルの真空バルブだけをON/OFFするとき

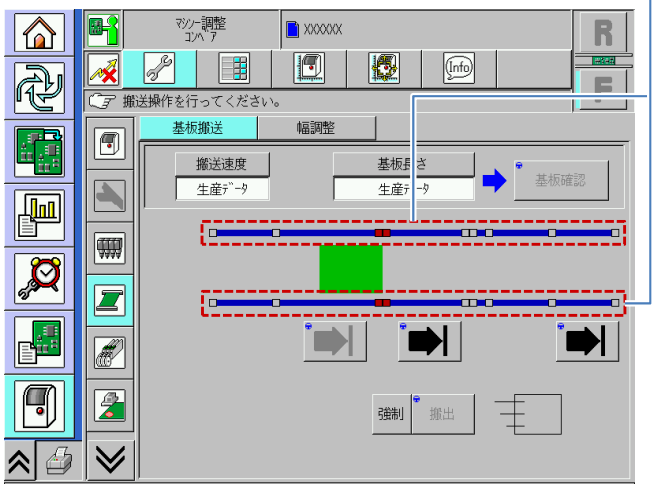
■指定ノズルの真空破壊バルブだけをON/OFFするとき

基板の搬送

基板がある位置を確認し、各位置から搬送します



■基板が搬送レール上にあるとき



A センサー

基板センサーの状態

色		センサーの状態
	赤	ON
	なし	OFF

注意 このセンサは、下受け下降状態での基板有無を示しています。

B 搬送位置

搬送レール上の基板有無

1 基板長さ

基板の長さを選ぶ。

生産ﾃﾞｰﾀ → 50.00~220.00mm → 220.01~350.00mm → 350.01~750.00mm

2 + 基板確認

(基板がある位置が表示される)

3 搬送速度

搬送の速度を選ぶ。

生産ﾃﾞｰﾀ → 高速 → 中速 → 低速

4 搬送する

■設備内に搬送するとき

+

(基板が選択位置に搬送される)

■設備外に搬出するとき

+ 搬出

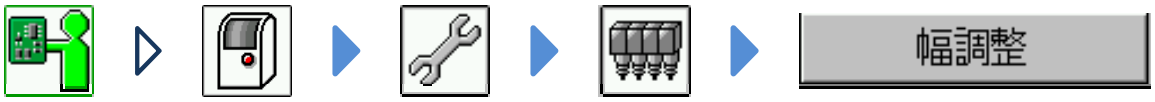
(基板が搬出される)

5 強制

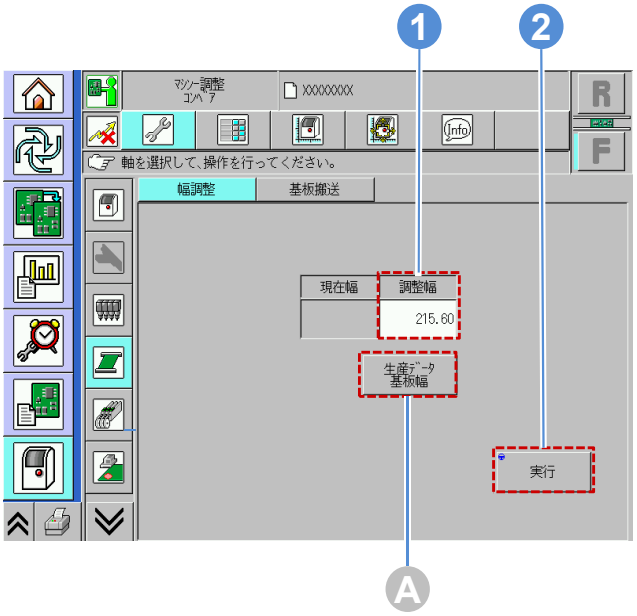
後工程からの要求信号なしで搬出するときに使用し、[搬出]が有効になる。

搬出 → 搬出

コンベヤー幅の調整

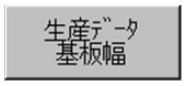


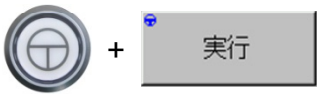
■シングルコンベヤーの画面



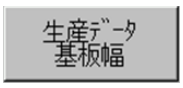
1 調整幅を入力する

■選択中の基板幅に合わせるとき



2 

(コンベヤー幅が調整される)

A 

警告

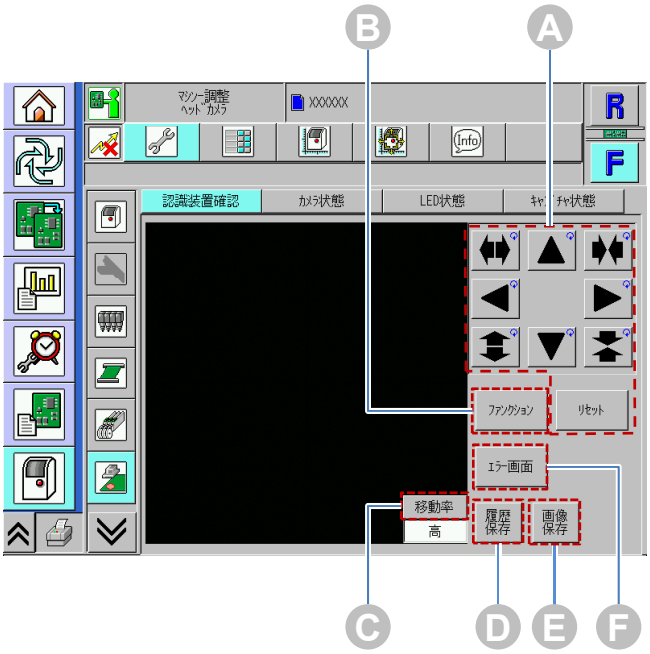
コンベヤーに基板を載せるときや取り除くときは、サーボスイッチをOFFにする
（機械が動くことによる、けがのおそれ）

ヘッドカメラ情報の確認1

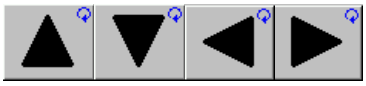
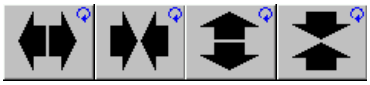
ヘッドカメラの認識処理動作が確認できます。

認識装置確認

■「認識画像確認」画面



A カーソル移動/枠サイズ調整

- 
  カーソルを移動する。
- 
  枠のサイズを拡大/縮小する。
- リセット
  カーソル位置と枠サイズを初期化する。

B ファンクション

「ファンクション」画面を表示する。

C 移動率

カーソルの移動速度を選ぶ。

D 履歴保存

認識エラーの履歴を保存する。

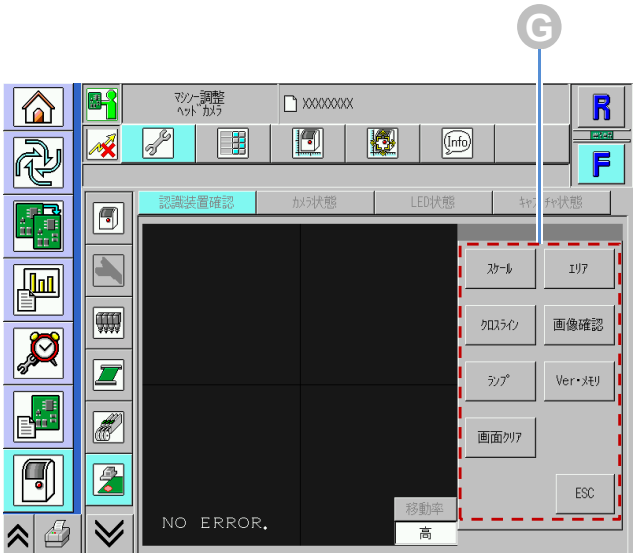
E 画像保存

認識エラー画像の履歴を保存する。

F ｴﾗｰ画面

履歴を表示する。

■「ファンクション」画面



G 画面表示ファンクション

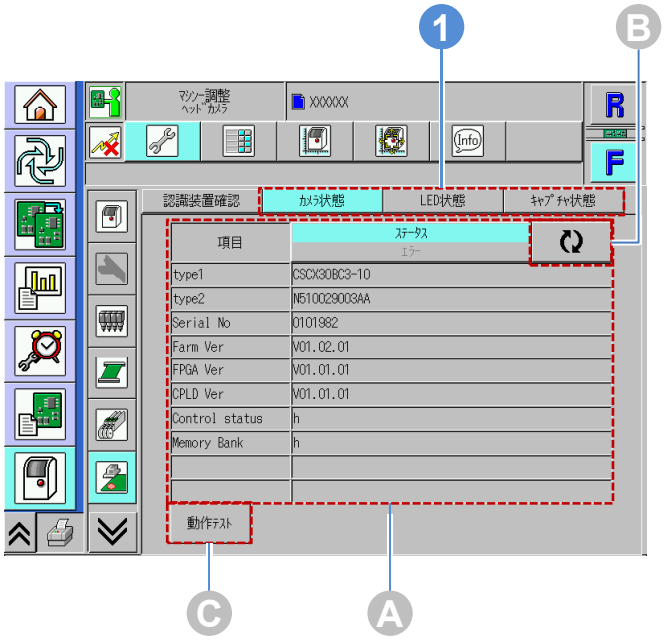
ボタン	意味
スケール	画面に同心円のスケールを表示する。
エリア	画面に四角枠を表示する。
クロスライン	画面にクロスラインを表示する。
画像確認	取得認識画像の表示を確認する。
ランプ	明るさを調整する。
Ver・メモリ	認識システムのバージョンを表示する。
画面クリア	表示中の画像を画面から消す。
ESC	「認識装置確認」画面に戻る。

ヘッドカメラ情報の確認2

ヘッドカメラの状態や、LED照明/キャプチャーや各種情報を確認します。

ヘッドカメラ状態

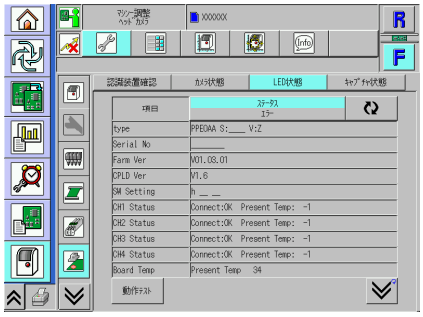
■「ステータス確認」画面(カメラ状態)



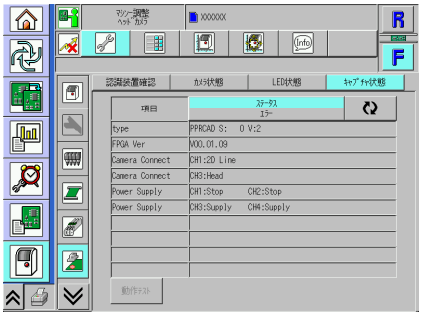
1 確認の対象を選ぶ

- カメラ状態
  ヘッドカメラの状態
- LED状態
  LED照明の状態
- キャプチャ状態
  キャプチャーの状態

■「ステータス確認」画面
(LED状態)



■「ステータス確認」画面
(キャプチャー状態)

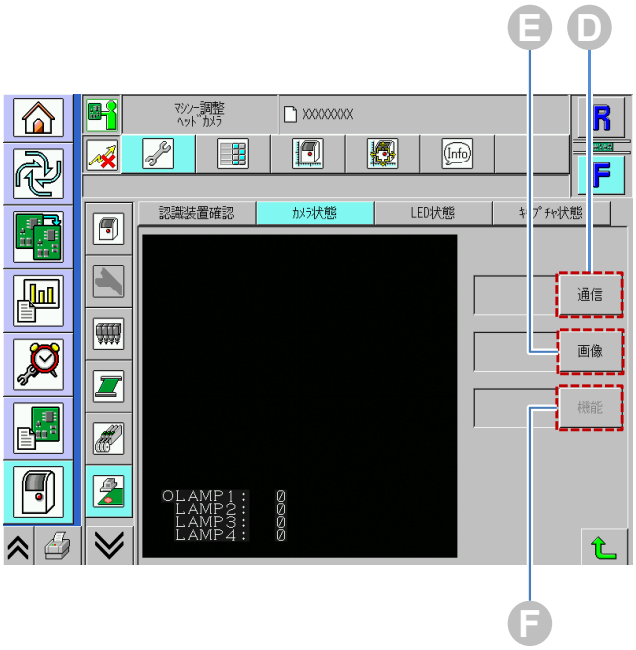


A 各項目のステータス/エラーを表示する

C 動作テスト
「動作テスト」画面を表示する。

B
最新の情報に更新する。

■「動作テスト」画面



D 通信

通信をチェックする。
(カメラ状態、またはLED状態のとき)

E 画像

テストパターンをチェックする。
(カメラ状態のときだけ)

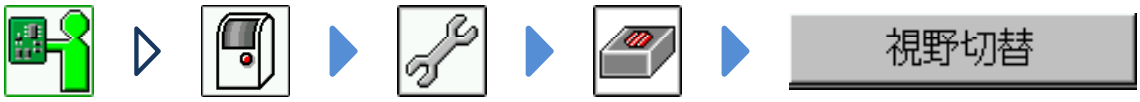
F 機能

機能をチェックする。
(LED状態のときだけ)

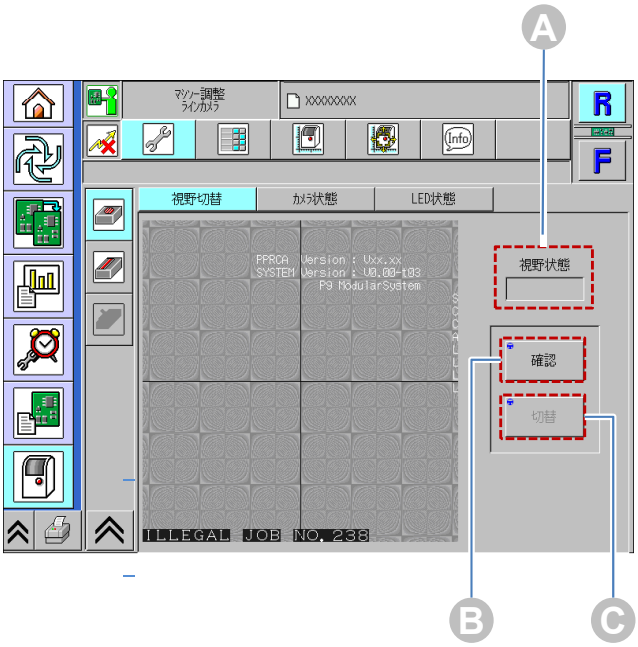
ラインカメラ情報の確認

ラインカメラの視野状態の確認/切り替えを行います。

視野切替



■「視野切替」画面



A 視野状態

1視野または2視野を選ぶ。

B + 確認

現在のカメラの視野状態を確認する。

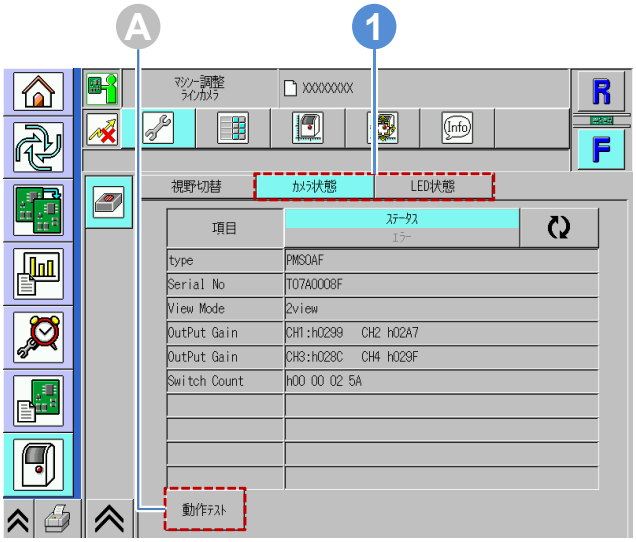
C + 切替

視野を1視野または2視野に切り替える。

ラインカメラの状態や、LED照明の状態、各種情報を表示します。

カメラ状態/LED状態

■「ステータス確認」画面(カメラ状態)

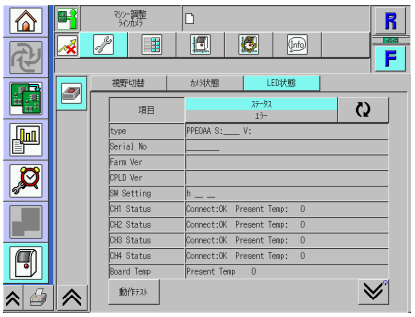


1 確認の対象を選ぶ

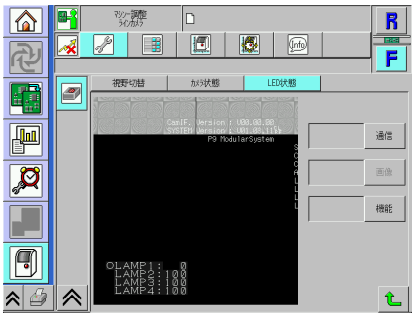
- **カメラ状態**
  ヘッドカメラの状態
- **LED状態**
  ラインカメラの状態

A 動作ﾃｽﾄ
「動作テスト」画面を表示する。

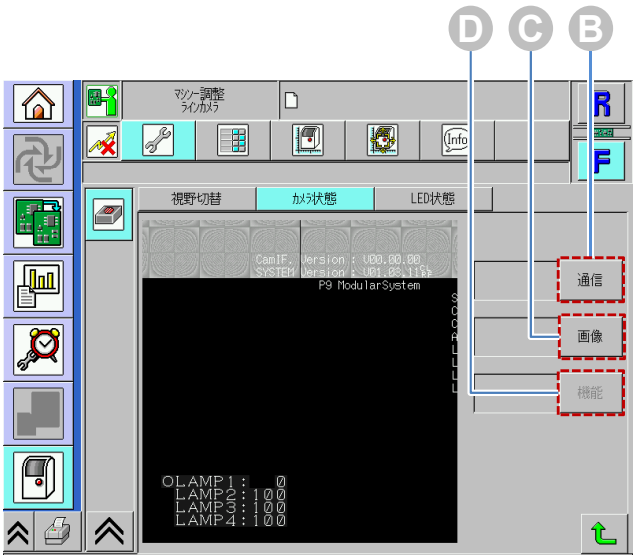
■「ステータス確認」画面(LED状態)



■「動作テスト」画面(LED状態)



■「動作テスト」画面(カメラ状態)



B 通信
通信をチェックする。
(カメラ状態、またはLED状態のとき)

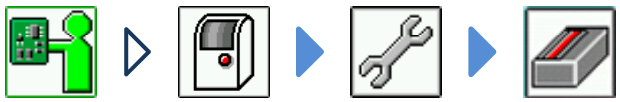
C 画像
テストパターンをチェックする。
(カメラ状態のときだけ)

D 機能
機能をチェックする。
(LED状態のときだけ)

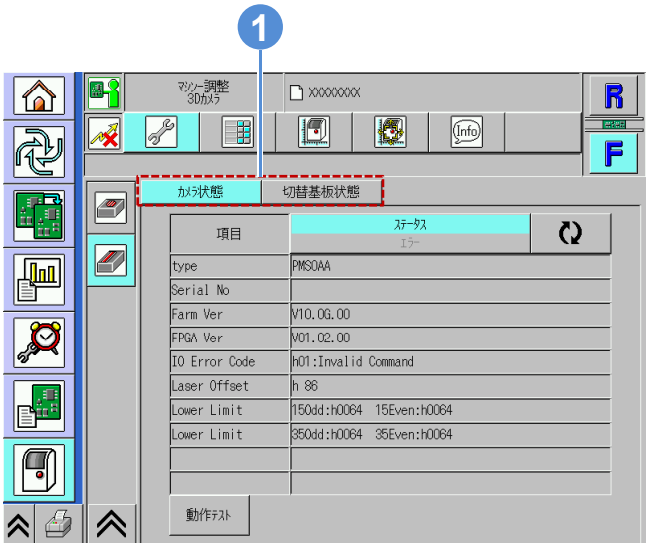
3Dカメラ情報の確認

3Dカメラ/切替基板の状態や各種情報を表示します。

カメラ状態/切替基板状態



■「カメラ状態」画面



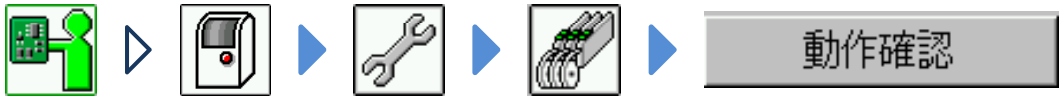
1 確認の対象を選ぶ

- カメラ状態
  3Dカメラの状態
- 切替基板状態
  切り替え基板の状態

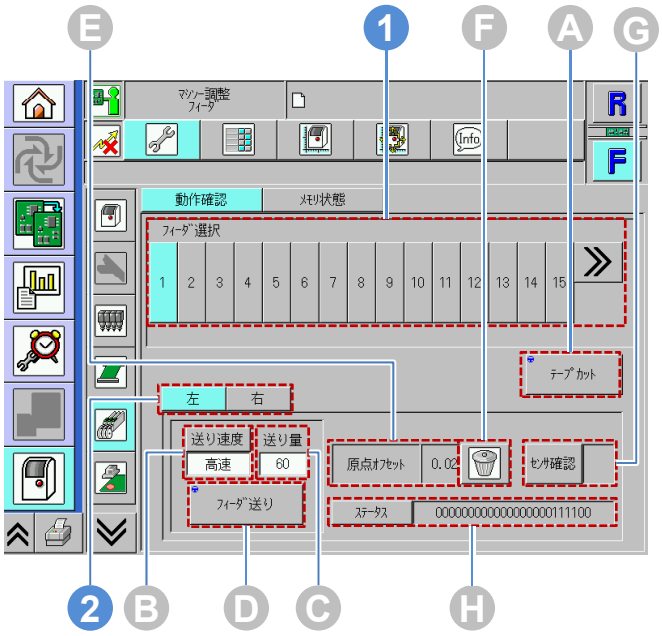
フィーダー情報の確認
（インテリジェントフィーダー）

インテリジェントフィーダーの動作や情報を確認します。

動作確認



■「動作確認」画面



1 フィーダーを選ぶ

■ダブルフィーダーのときだけ

2 左 または、 右

D + フィーダ送り

選択中のフィーダーの送り動作を行う。

A + テープカット

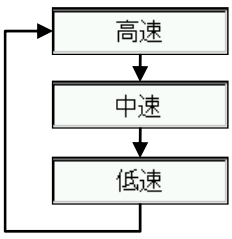
テープカット操作を行う。

E 原点オフセット

フィーダー送りモーターの原点オフセットを表示します。

B 送り速度

フィーダー送り速度を選ぶ。
(下記参照)



F

原点オフセットを「0」にする。

G センサ確認

継ぎ目センサーの状態を表示する。

C 送り量 2

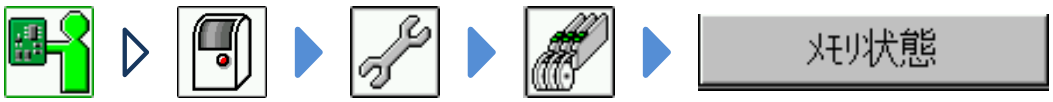
フィーダーの送り量(単位[mm])を選ぶ。
設定範囲:1~40

H ステータス

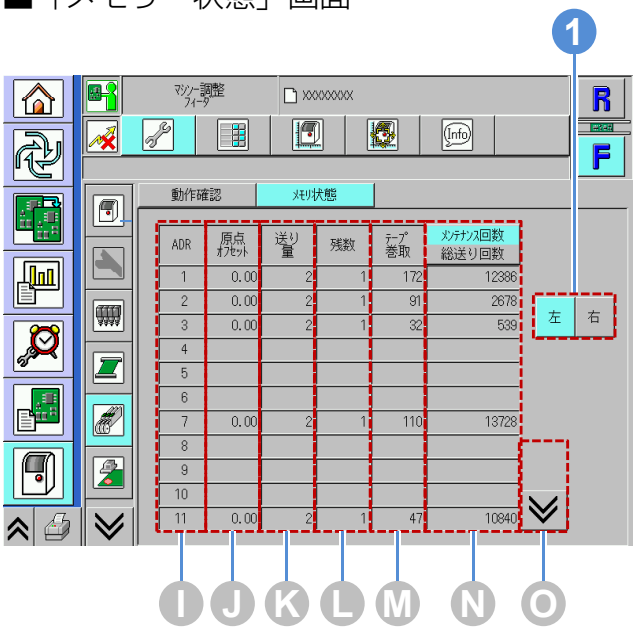
ステータス情報を表示する。

インテリジェントフィーダーのメモリー情報を確認します。
設備に設置されているフィーダーのメモリー情報を表示します。

メモリー状態



■「メモリー状態」画面



1 左 または、 右

I ADR(アドレス)
フィーダーのアドレス。

J 原点オフセット
フィーダーの第2原点オフセット。

K 送り量
フィーダーの送り量。

L 残数
フィーダー内の部品の残数。

M テープ巻取
フィーダー内のテープの巻き取り量(mm)。

N メンテナンス回数 / 総送り回数

フィーダーのメンテナンス回数と、総送り回数を切り替える。

メンテナンス回数 / 総送り回数 ⟷ メンテナンス回数 / 総送り回数

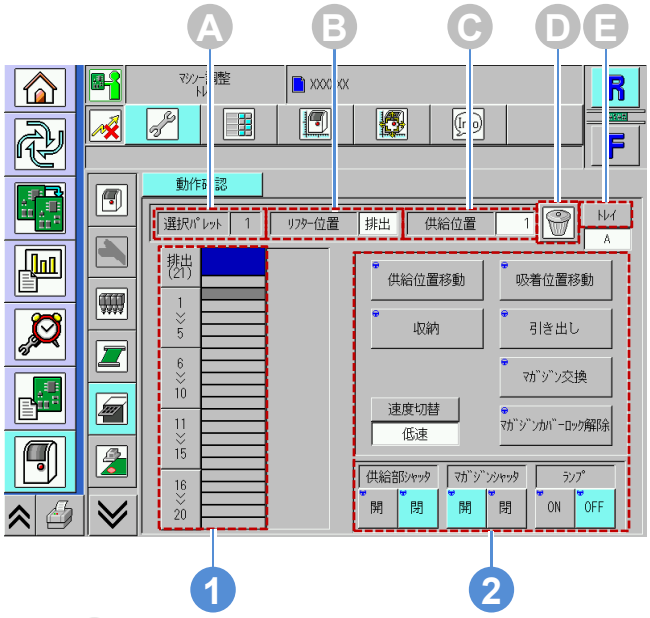
O

上下にスクロールする。

システム管理

トレイフィーダーの動作確認

パレットの動作確認や調整動作を行います。



A 選択パレット
選択中のパレットの番号。
●排出パレットのときは、「21」が表示される。

B リフター位置
リフター上にあるパレットの番号。

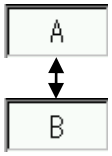
C 供給位置
供給位置にあるパレットの番号。

D

「リフター位置」、または「供給位置」を選んでから押すと、該当欄が「無し」になる。

E

トレーA/Bの切替え
(ツイントレーの場合のみ表示)



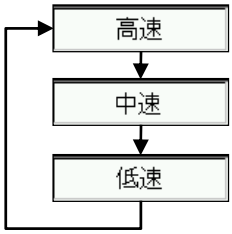
■右表の見方(※供給部シャッターを開くとき)
● + (供給部シャッターの)

1 パレットを選ぶ

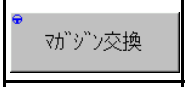
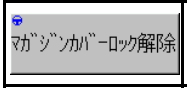
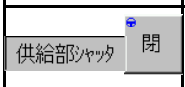
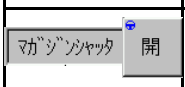
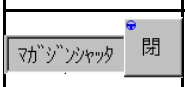
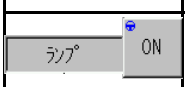
2 動作確認を行う

■パレットの移動速度を変更するとき

パレット移動速度を選ぶ。
(右記参照)



■その他動作を行うとき

ボタン動作		使用するタイミング
		パレットを供給位置へ移動するとき
		パレットを吸着位置へ移動するとき
		パレットをマガジンに収納するとき
		パレットをマガジンから引き出すとき
		マガジンを交換するとき
+		マガジンカバーを解除するとき
		供給部シャッターを開くとき
		供給部シャッターを閉じるとき
		マガジンシャッターを開くとき
		マガジンシャッターを閉じるとき
		ランプを点灯するとき
		ランプを消灯するとき

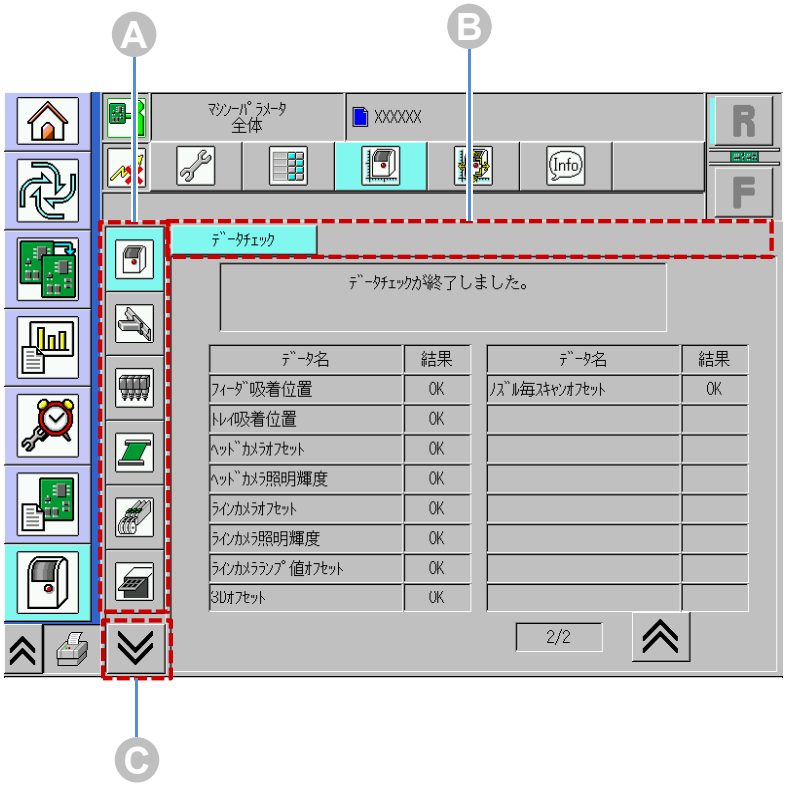
5-3-1 マシンパラメーター メニューについて

マシンパラメーター

マシンパラメーターは、キャリブレーション(→「メンテナンス編」P.12-1-1~P.12-12-4)などによって設備ごとの個体差を補正した値です。

「マシンパラメーター」画面への入り方

■「マシンパラメーター」画面



A 確認したいユニットを選ぶ

B ●確認したい項目を選ぶ
(→P.5-3-2~P.5-3-13-1)

C ●その他のユニットを選ぶとき

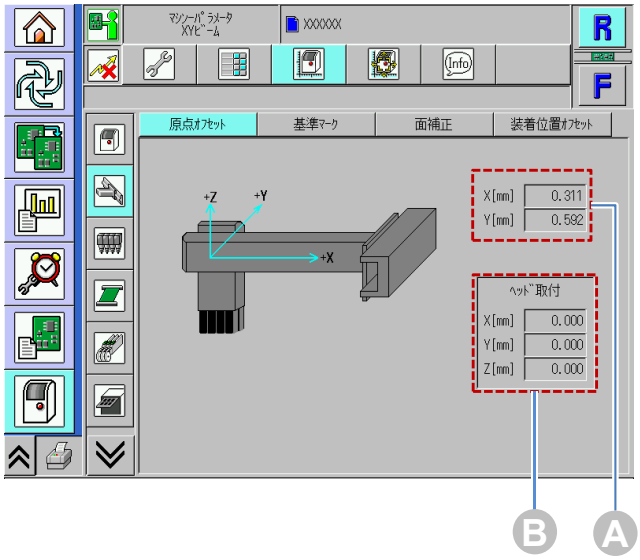
システム管理

操作編

5-3-2 マシンパラメーター XY原点オフセット /XY基準マークの確認

XY原点オフセット

XY軸の原点オフセットを確認します。

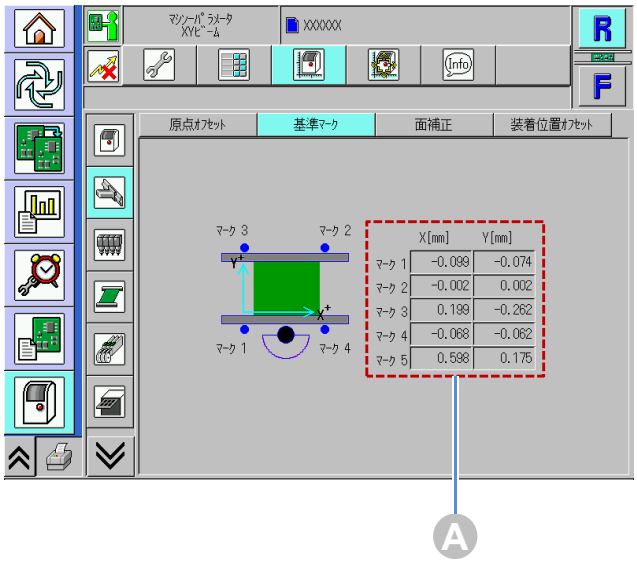


A 原点オフセット
X軸/Y軸の動作の基準となる、各軸の原点オフセット。

B ヘッド取付
ヘッドを取り付けるときにX軸/Y軸の動作の基準となる、各軸の原点オフセット。

XY基準マーク

XY 基準マーク位置にヘッドを移動するときのオフセットを確認します。
●パラメーターの設定は、「装着位置ティーチング」(メンテナンス編.P.4-2-7-1~6)で行います。

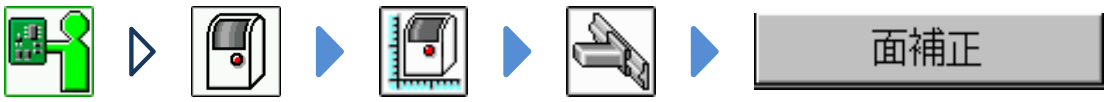


A 基準マーク座標(単位[mm])
基準マークのX/Y座標のオフセット。

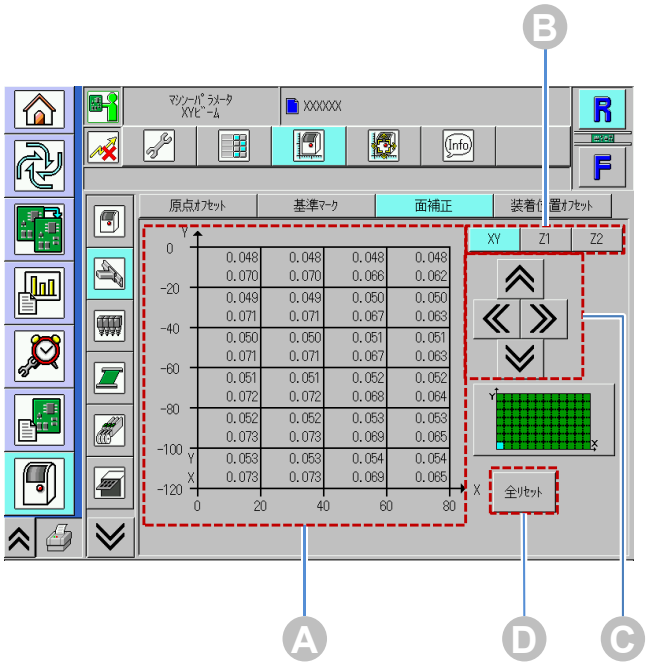
XY/Z 面補正の確認

スクロールボタンで表示エリアを選ぶとき

基板認識位置や装着位置を補正するときに使用する、実装面の補正値を確認します。
●パラメーターの設定は、面補正キャリブレーション(→「メンテナンス編」P.12-3-1~P.12-4-4)で行います。



■「XY/Z面補正確認」画面



A 補正値
実装面の補正。(20 mm 間隔)
●スクロールで
X:0 ~ 900、Y:-120~ 620
が表示できる。

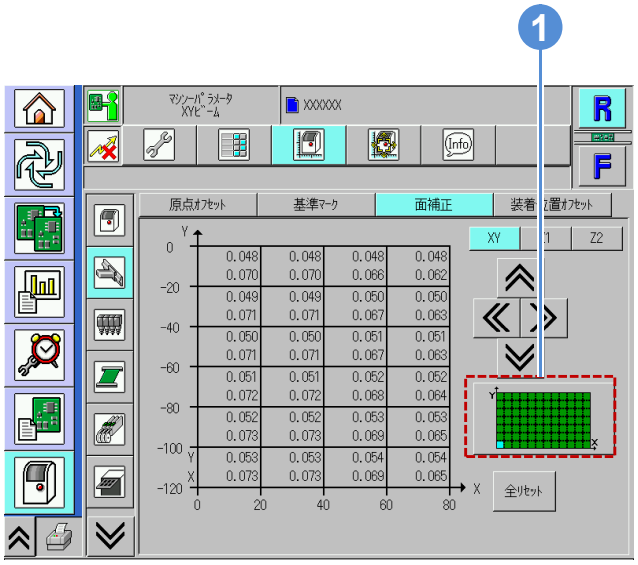
B XY / Z1 / Z2
表示を切り替える。

C
表示エリアをスクロールする。

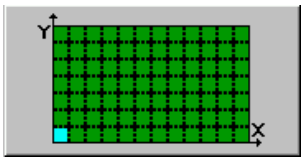
D 全ﾘｾｯﾄ
すべてのデータをクリアする。

マトリックスで表示エリアを選ぶとき

■「XY/Z面補正確認」画面

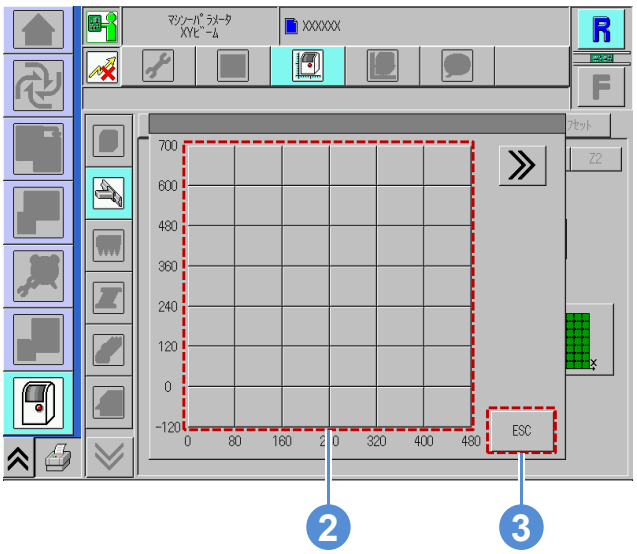


1



（「表示エリア設定」画面が表示される）

■「表示エリア設定」画面



2 表示エリアを選ぶ

補正値が、選んだエリアの表示に更新される。

3 ESC

「表示エリア設定」画面を閉じる。

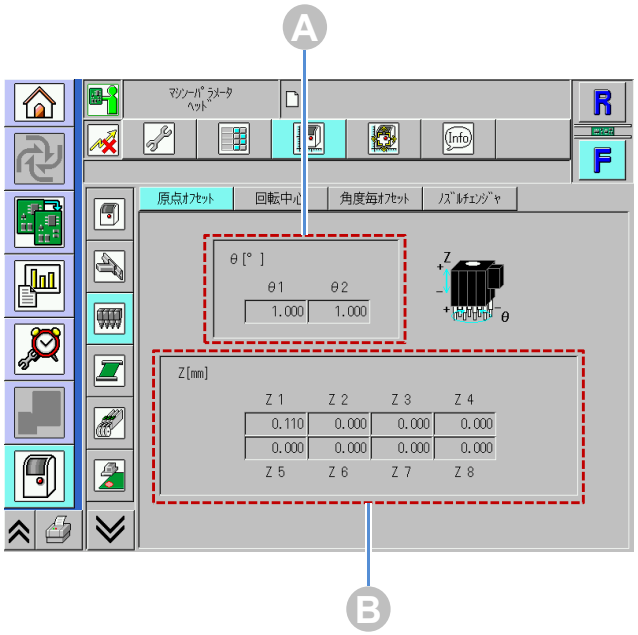
システム管理

ヘッド原点オフセット /ヘッド回転中心の確認

●θ軸とZ軸の原点オフセット値を確認します。
●画面は8ノズルヘッドのときのものです。

ヘッド原点オフセット

■「ヘッド原点オフセット確認」画面



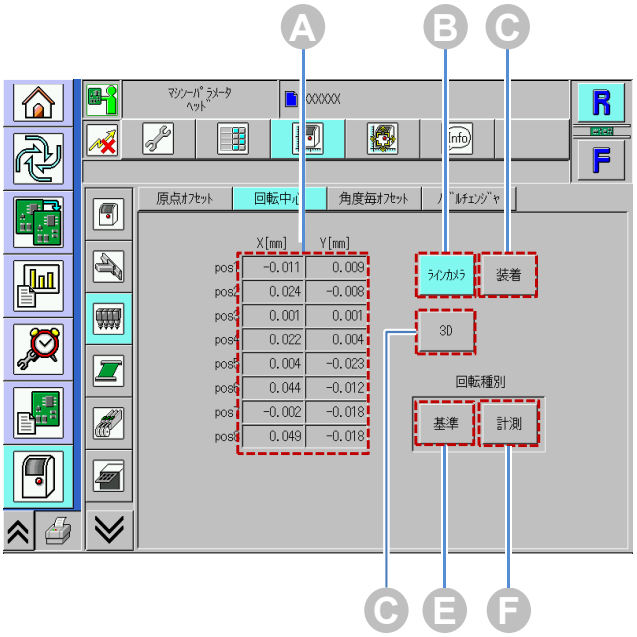
A θ [°]
ヘッド原点オフセットの角度。

B Z [mm]
ヘッドのZ軸 (高さ)。

●各ノズルヘッドの回転中心オフセットを確認します。
●画面は8ノズルヘッドのときのものです。

ヘッド回転中心

■「ヘッド回転中心確認」画面



A 回転中心
回転中心のX値/Y値。

B ラインカメラ
「回転中心」の表示をラインカメラで部品を認識するときの値に切り替える。

C 装着
「回転中心」の表示をヘッドを装着するときの値に切り替える。

D 3D
「回転中心」の表示を3Dカメラを装着するときの値に切り替える。

E 基準
経時変化を補正するときの、回転中心の基準値。

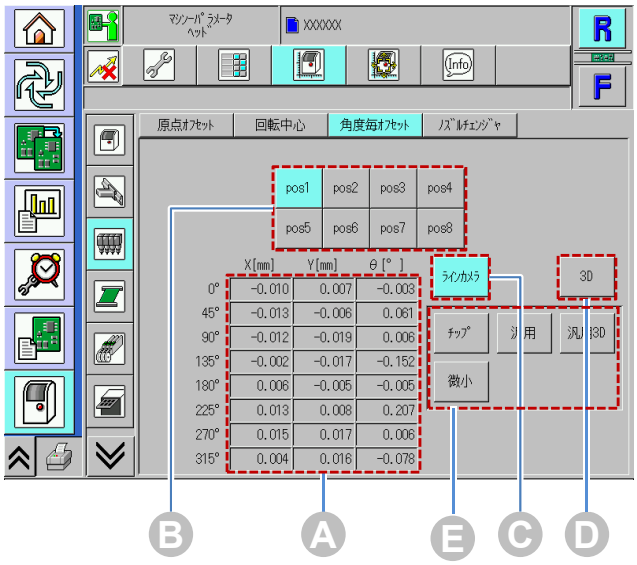
F 計測
実際のデータを計測。

操作編

5-3-5 マシンパラメーター ヘッド角度毎オフセット/チェンジャー高さの確認

ヘッド角度毎オフセット

●ヘッドθ回転角度毎のX、Y、θ成分オフセット値を確認します。
●画面は8ノズルヘッドのときのものです。



A ヘッド角度毎オフセット
(X/Y座標)

B ノズル位置
選んだノズル位置のデータに切り替える。

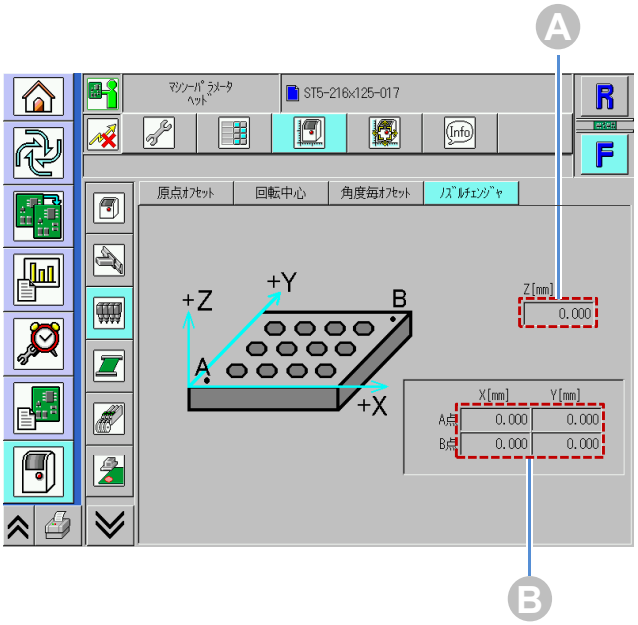
C ﾗｲﾝｶﾒﾗ
ラインカメラのデータに切り替える。

D 3D
3Dカメラのデータに切り替える。
※12ノズルヘッド/16ノズルヘッドのときは使用しない。

E 部品選択

チェンジャー高さ

ノズルチェンジャー高さオフセット値を確認します。

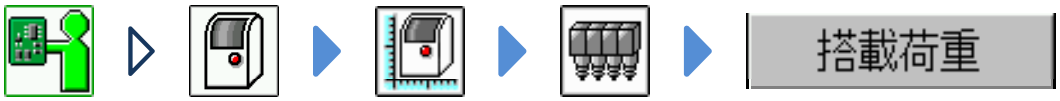


A ノズルチェンジャー高さ
ノズルチェンジャーのZ方向 (高さ)のオフセット値。

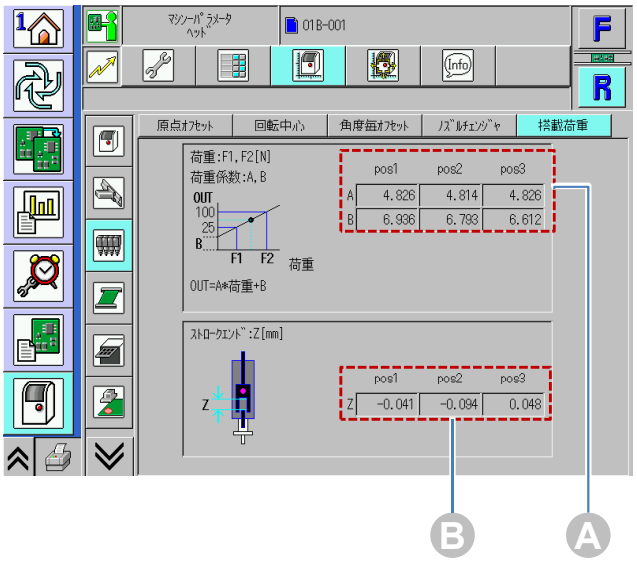
B A・B点の座標

ヘッド搭載荷重係数の確認

荷重ティーチング(→「メンテナンス編」P.12-7-1-1~P.12-7-2-1)で設定したヘッドの搭載荷重を発生させるための係数を確認します。



■「ヘッド搭載荷重係数確認」画面
3ノズルヘッドのみ

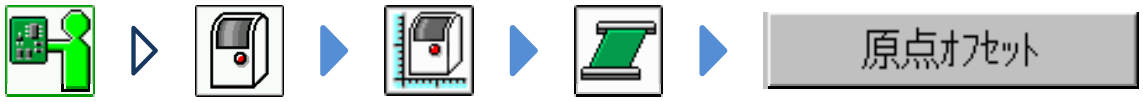


A **荷重係数**
ノズル位置ごとの荷重係数A、B。

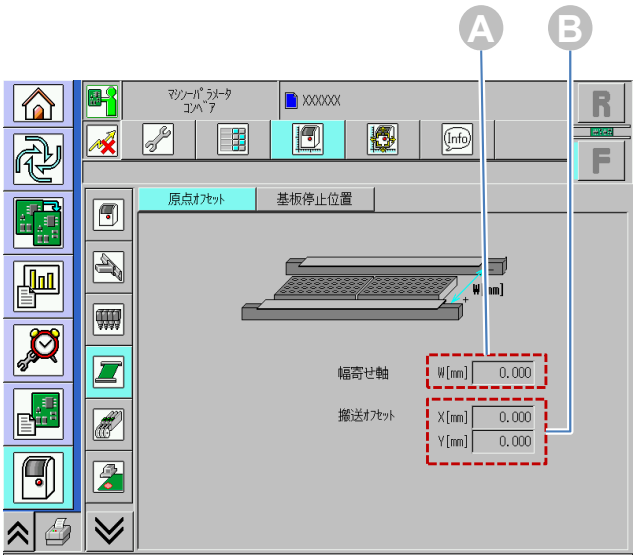
B **ストロークエンド**
ノズル位置ごとのストロークエンド。

コンベヤー オフセットの確認

原点オフセットの確認



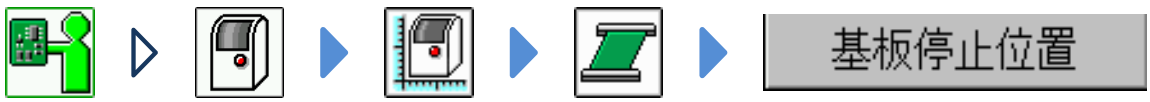
■「原点オフセット確認」画面(シングルコンベヤー)



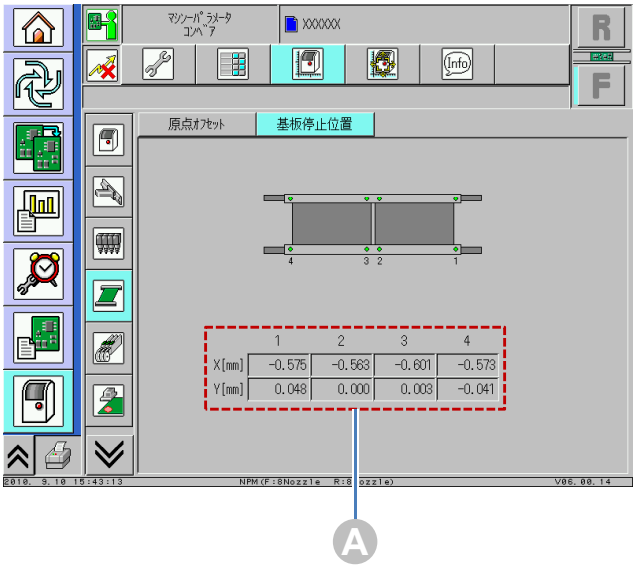
A 幅寄せ軸
コンベヤー幅の長さオフセット。

B 搬送オフセットXY
コンベヤーユニットの組み立て誤差を補正するためのオフセット。
　基板に識マーク移動に使い、最後に実装総理の補正まで効果がある。

基板停止位置オフセットの確認



■「基板停止位置オフセット確認」画面(シングルコンベヤー)

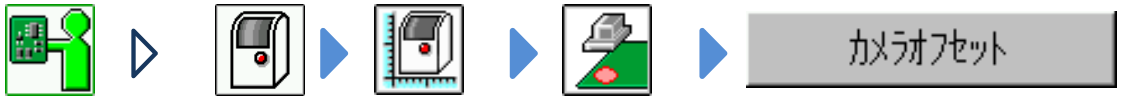


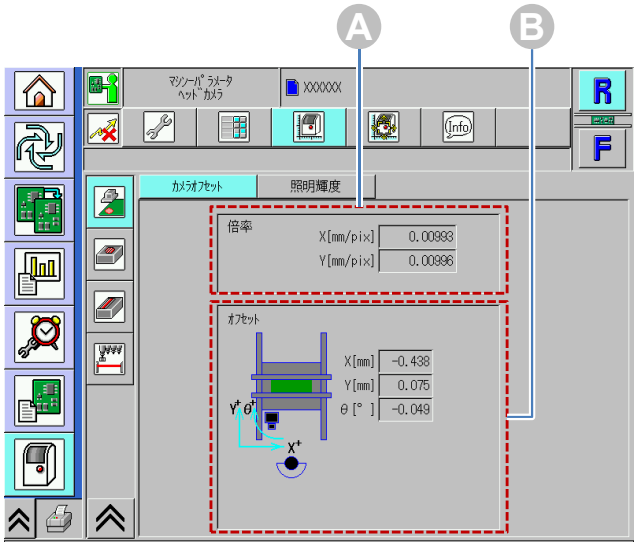
A 基板停止位置オフセット
(X、Y)

ヘッドカメラ オフセットの確認

オフセット

ヘッドカメラのオフセットを確認します。各パラメータの設定は下記参照先にて行ってください。
●倍率の設定・・・・・「カメラ倍率ティーチング」
●オフセットの設定・・「認識位置ティーチング」

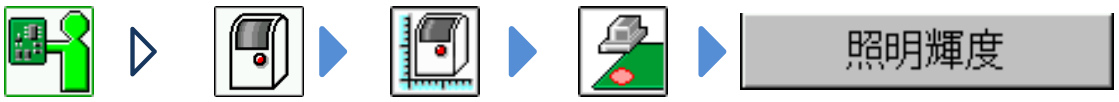




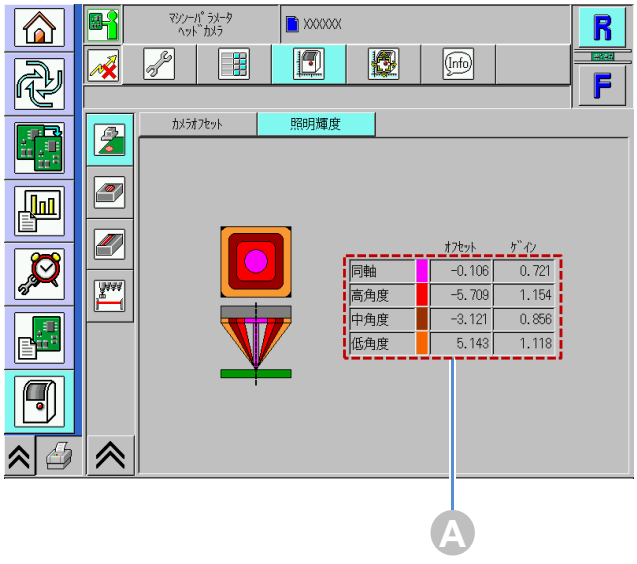
A 倍率
認識装置に設定する、ヘッドカメラの倍率。
●基板認識の計算に使用する。

B オフセット
認識カメラで認識するときの、移動位置の補正値。

照明輝度



■「照明輝度確認」の画面



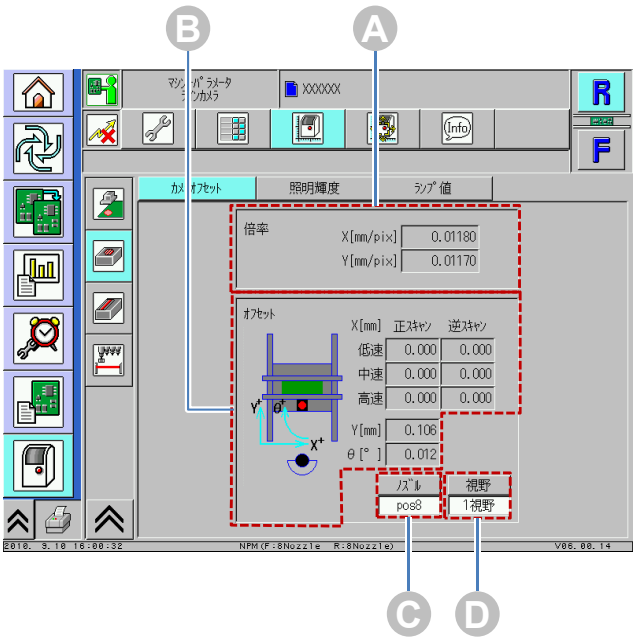
A 照明の輝度オフセット値。

照明種類	色	説明
同軸照明	桃	同軸照明の輝度オフセット値
高角度照明	赤	高角度照明の輝度オフセット値
中角度照明	茶	中角度照明の輝度オフセット値
低角度照明	橙	低角度照明の輝度オフセット値

ラインカメラのオフセット確認

オフセット

ラインカメラのオフセットや倍率などを確認します。各パラメーターの設定は下記参照先にて行ってください。
●倍率の設定・・・・・「カメラ倍率ティーチング」
●オフセットの設定・・「認識位置ティーチング」



A 倍率

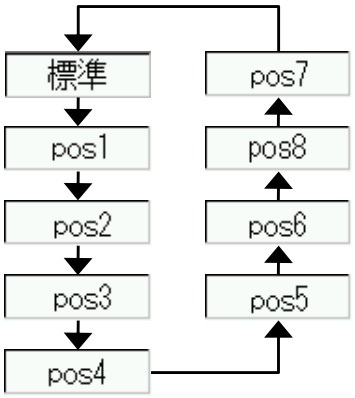
認識装置に設定する、ラインカメラの倍率。
●部品認識の計算に使用する。

B オフセット

認識カメラで認識するときの、移動位置の補正値。

C ﾉｽﾞﾙ

「オフセット」に表示する値の対象ノズルを選ぶ。
(8ノズルヘッドのときのみ)



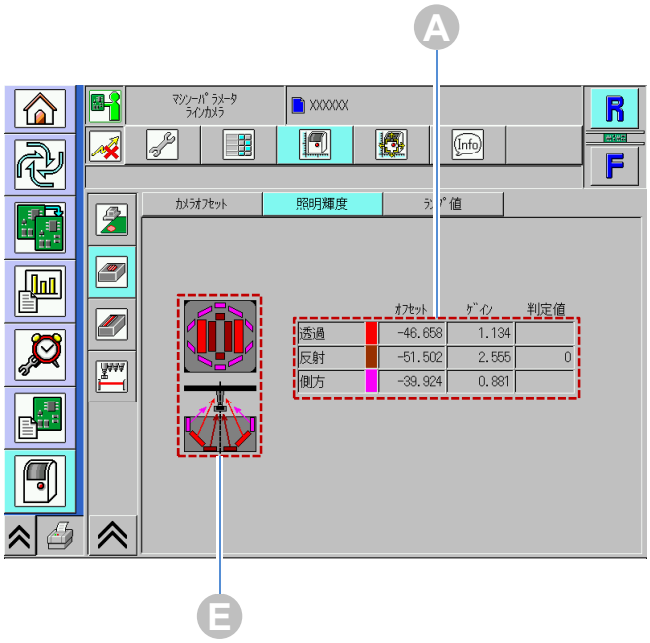
D 視野

1視野または2視野を選ぶ。

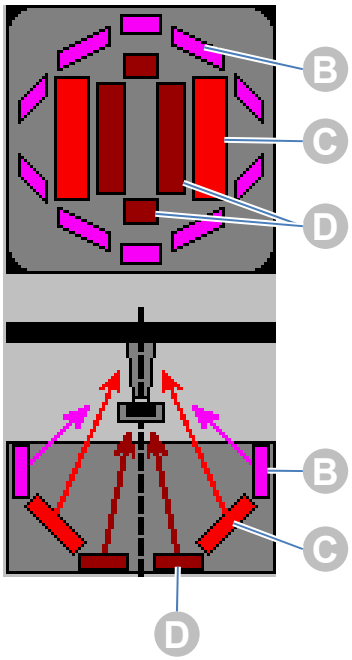
ラインカメラの照明輝度の確認

照明輝度

■「照明輝度確認」画面(ラインカメラ)



■ E 枠の拡大図



A 照明の輝度オフセット値と輝度ゲイン値。

照明種類	色		説明
透過照明		桃	透過照明 ・輝度オフセット値 ・輝度ゲイン値
反射照明		赤	反射照明 ・輝度尾オフセット値 ・輝度ゲイン値 ●反射判定値は、照明輝度の劣化判定に使用する。
側方照明		茶	側方照明 ・輝度オフセット値 ・輝度ゲイン値

B 側方照明

C 透過照明

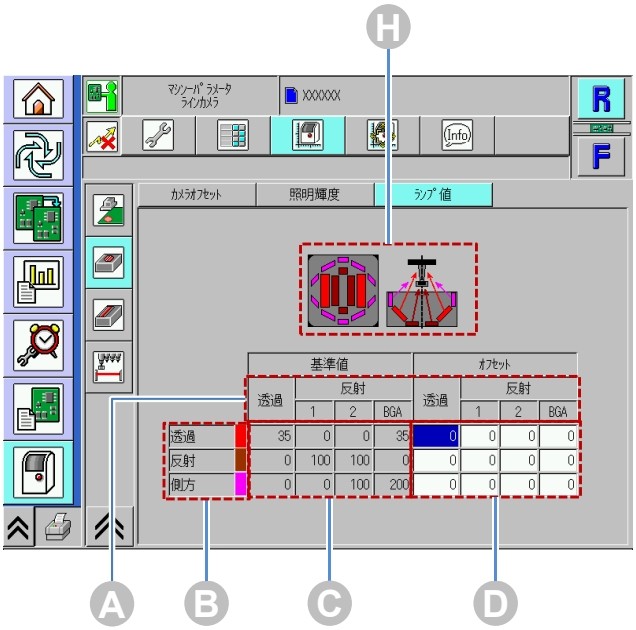
D 反射照明

操作編

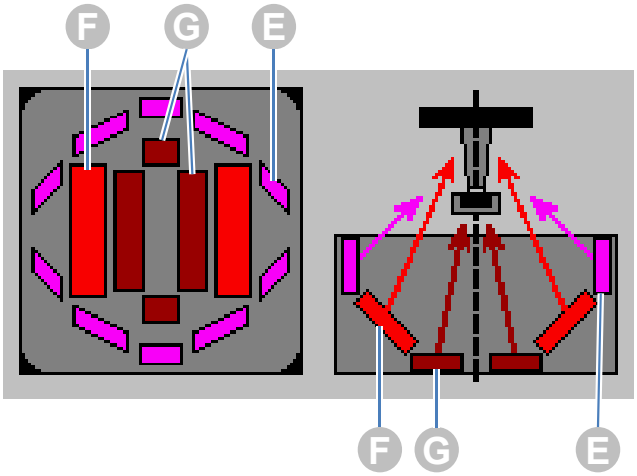
5-3-11 マシンパラメーター ラインカメラ ランプ値の確認

ラインカメラランプ値

■「ランプ値確認」画面(ラインカメラ)



■H 枠の拡大図



A 照明モード
- 透過:透過モード
- 1:反射1モード
- 2:反射2モード
- BGA:反射BGAモード

B 照明

表示	色		照明種類
透過		赤	透過照明
反射		茶	反射照明
側方		桃	側方照明

C 基準値
各照明の照明モードごとのランプ基準値。

D オフセット値
各照明の照明モードごとのランプオフセット値。

E 側方照明

F 透過照明

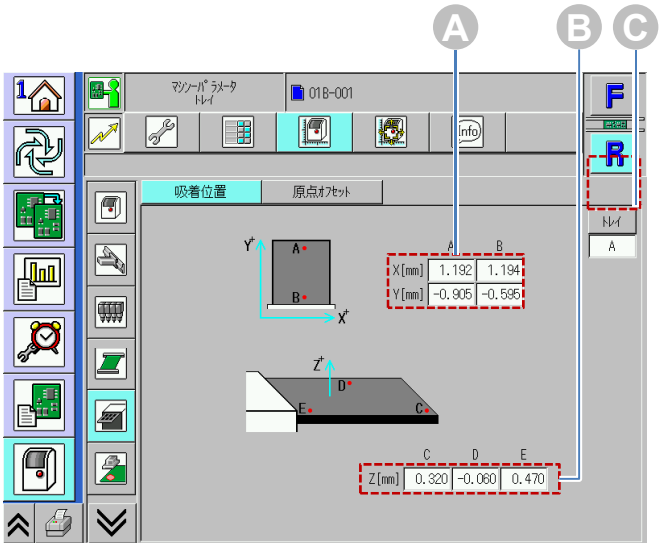
G 反射照明

トレー原点オフセット/吸着位置の確認

トレー吸着位置

トレーフィーダー吸着位置オフセットを表示します。

■「トレー吸着位置設定」画面



A X/Y方向の位置オフセット値

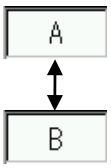
マークA・B点のX/Y方向の位置オフセット値

B Z方向の位置オフセット値

マークC・D・E点のZ方向の位置オフセット値

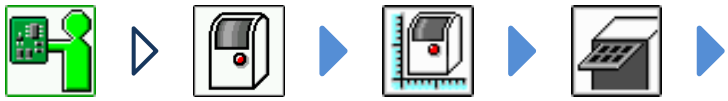
C トレイ

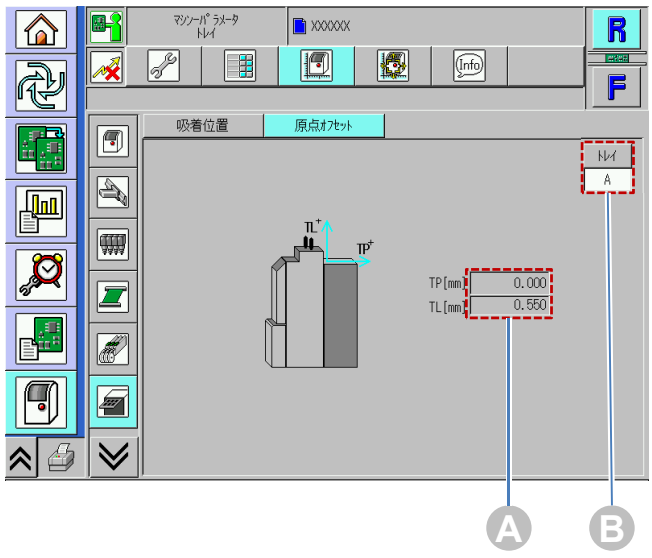
トレーA/Bの切替え
(ツイントレーの場合のみ表示)



トレー原点オフセット

トレーフィーダーのTP軸とTL軸の原点オフセット値を確認します。





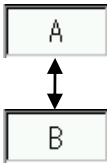
A 原点オフセット値。

●TP [mm]
トレーフィーダーのTP軸の原点オフセット値。

●TL [mm]
トレーフィーダーのTL軸の原点オフセット値。

B トレイ

トレーA/Bの切替え
(ツイントレーの場合のみ表示)



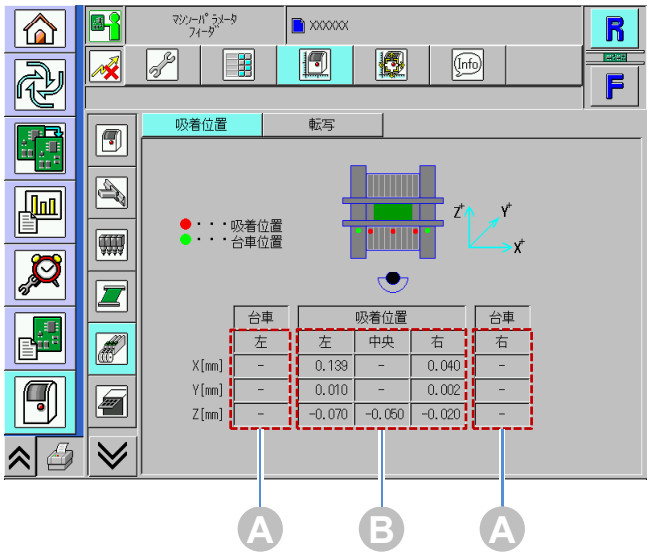
操作編

5-3-13 マシンパラメーター フィーダー吸着位置/転写位置オフセットの確認

フィーダー吸着位置

●画面は30連台車のときのものです。

■「トレイ吸着位置設定」画面



A 台車位置のオフセット
左右の台車の位置のオフセット。
(X/Y /Z座標)

B 吸着位置のオフセット
フィーダーの吸着位置のオフセット。
(X/Y/Z座標)

Operation

必要なとき 6

-1 仕様

-1-1 • 設備仕様／基本性能
-1-2 • 基板の搬送方向
-1-3 • 外形寸法
-1-4 • 対応基板仕様
-1-5 • 部品・トレー仕様
インテリジェントフィーダー仕様
-1-6 • ノズル仕様
-1-7 • ノズルの互換性

設備仕様／基本性能

設備仕様

項目		仕様
制御方式		マイクロコンピューター方式
外部メモリー		LNB*3でデータを管理 1データ当たり約1MB必要
プログラムデータ*1		ポイント数 Max. 10,000ポイント
電源	マシン本体	通常使用電源:3相 AC 200 / 220 ±10 V、3相 AC 380 / 400 / 420 / 480 ±20 V 周波数: 50 /60 Hz
定格容量	マシン本体	2.5 kVA
供給エア圧		0.5 ～ 0.8 MPa (稼働エア圧は0.5 ～ 0.55 MPa)
供給エア量		200 L/min (A.N.R.)
外形寸法	本体のみ	W 835 × D 2,448 × H 1,444 mm (シグナルタワー、タッチパネル含まず)
	供給部設置時	交換台車 *4を接続したとき W 1,280 × D 2,465 × H 1,444 mm (シグナルタワー、タッチパネル含まず) トレーフィーダー*4を接続したとき W 1,280 × D 2,568 × H 1,444 mm
質量* 2	本体質量	2,000 kg (標準構成交換台車 *4 100 kg含まず)
	交換台車 *4 質量	200 kg／台
	シングルトレーフィーダー *4 質量	200 kg ／台
	ツイントレーフィーダー *4 質量	400 kg／台
	標準構成質量	2,400 kg (本体1台、交換台車 *4 2台)
環境条件		温度: 10 ～ 35°C 湿度: 25 ～ 75% RH (ただし結露がないこと)
運搬および格納条件		温度: –20 ～ 60°C 湿度: 75% RH以下 (ただし結露がないこと)
高度		海抜1,000 m以下
騒音		< 70 dB (A)

*1 :本機でできるのは、一部データの修正だけです。データの作成は、NPM-DGSで行います。
（NPM用の生産データ作成ソフト(別商品)）
*2 :オプション部を除く本体質量です。
*3 :LNB (ラインネットワークボックス) は、ラインを共有する生産データなどを管理します。
*4 :オプション

基本性能

項目	仕様			
	16ノズルヘッド	12ノズルヘッド	8ノズルヘッド	3ノズルヘッド
実装角度	0 ～ 359 °(0.01 ° 単位で設定可能)			
実装範囲	（→P.2-4-1）			
基板流れ方向	（→P.2-3-4）			
装着タクト*1 (最良条件時)	0.051 s ／チップ	0.058 s ／チップ	0.09 s ／チップ	0.225 ／チップ (QFPのとき0.327 s)
装着精度*1*2 (最良条件時)	●0402、0603、1005のとき ±0.04 mm: Cpk ≧1	●0402、0603、1005のとき ±0.04 mm: Cpk ≧1	●0402、0603、1005のとき ±0.04 mm: Cpk ≧1 QFPのとき ±0.05 mm: Cpk ≧1 (12 ×12 mm以下) ±0.03 mm: Cpk ≧1 (12 × 12 ～ 32 × 32 mm以下)	●QFPのとき ±0.03 mm: Cpk ≧1
対象部品	部品寸法 (0402チップ) ～ 6 × 6 mm 部品厚さ： 最大 3 mm	部品寸法(0402チップ) ～ 12 × 12 mm 部品厚さ： 最大 6.5 mm	部品寸法(0402チップ) ～ 32 × 32 mm 部品厚さ： 最大 12 mm	部品寸法(0603チップ) ～ 150 × 25 mm （対角152.1mm以下） 部品厚さ 最大 28 mm 質量：最大 30 g
基板入れ替え時間	●シングルコンベヤー 基板サイズ（L）≦ 350 mm ： 1.5 s 350 mm ＜ 基板サイズ（L）≦ 750 mm ： 3.5 s			

*1 : 部品の種類により数値が異なることがあります。
*2 : 装着角度が0°, 90°, 180°, 270°のときです。ただし、急激な周囲温度の変化に影響を受けることがあります。

■ 部品認識カメラ仕様

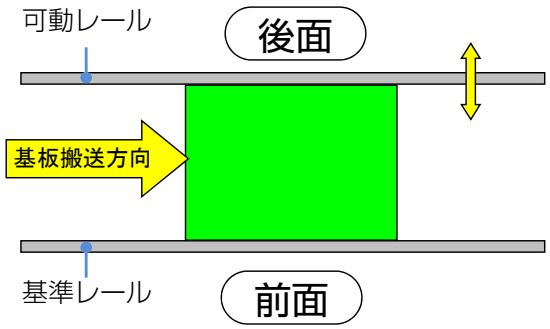
項目		ラインカメラ	3Dセンサー（オプション）
チップ	外形寸法	0402 ～	---
QFP SOP	外形寸法	5 × 5 ～ 80 × 80 mm 45 × 45 ～80×80 は分割認識	2 × 2 ～ 45 × 45 mm 45 × 45 ～80×80 は分割認識
	最小リードピッチ	0.4 mm	0.4 mm
	最小リード幅	0.2 mm	0.12 mm
BGA CSP	外形寸法	2 × 2 ～ 80 × 80 mm 45 × 45 ～80×80 は分割認識	2 × 2 ～ 45 × 45 mm 45 × 45 ～80×80 は分割認識
	最小ボールピッチ	0.3 mm	0.4 mm
	最小ボール径	0.15 mm	0.25 mm
	最小ボール高さ	---	0.2 mm
コネクター	外形寸法	～150 (L) × 25 mm (W) 対角152.1mm	～150 (L) × 25 mm (W) 対角152.1mm
	最小リードピッチ	0.5 mm	0.4 mm
	最小リード幅	0.2 mm	0.12 mm

基板の搬送方向

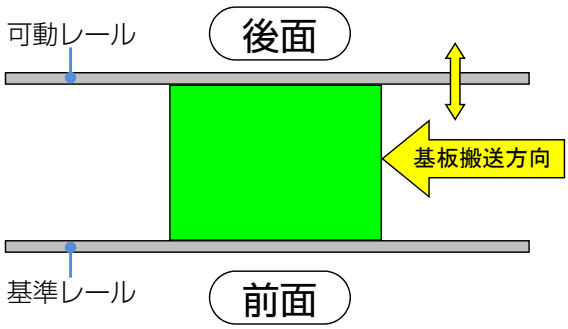
基板の搬送方向の変更は、オプションとして対応します。

シングルコンベヤー

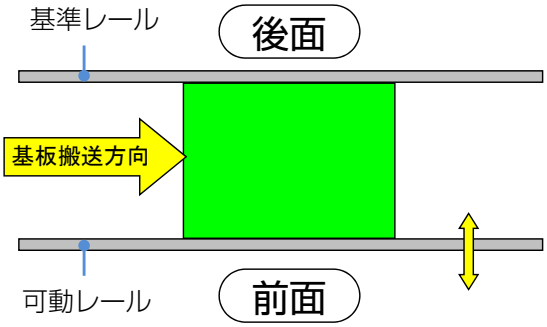
●標準: 左から右流れ・手前基準



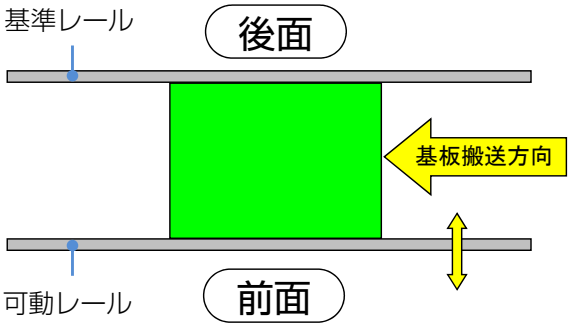
●標準: 右から左流れ・手前基準



●オプション: 左から右流れ・奥基準



●オプション: 右から左流れ・奥基準

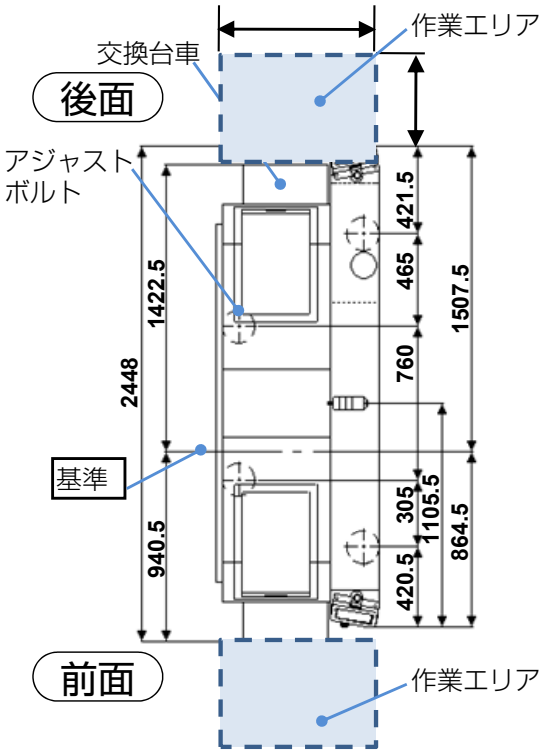


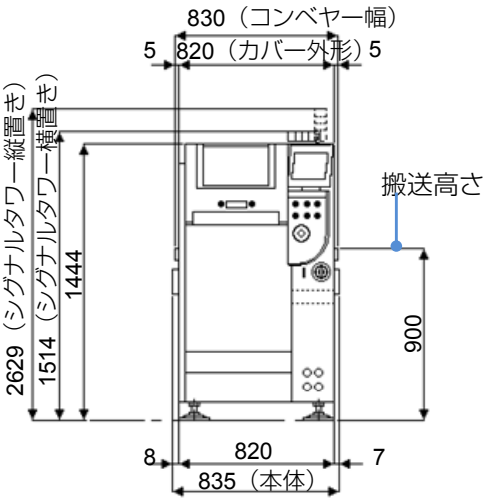
外形寸法

（単位：mm）

交換台車仕様

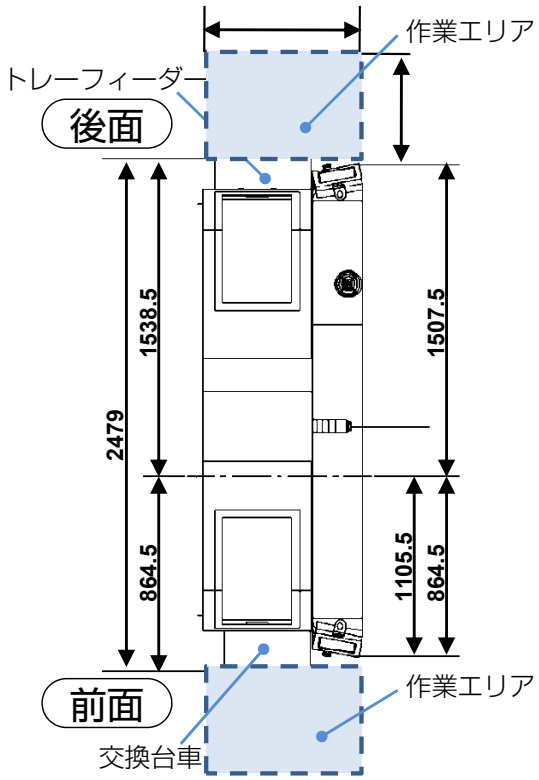
■トレーフィーダーを接続するとき

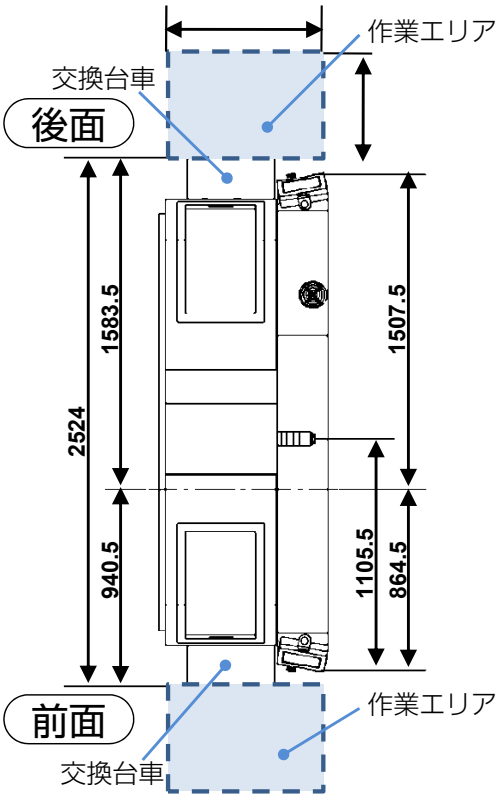




トレーフィーダー仕様

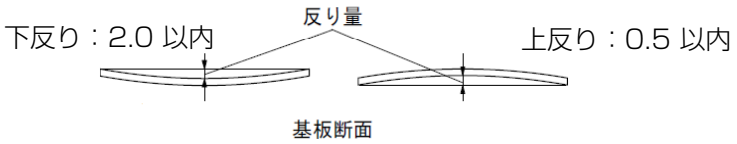
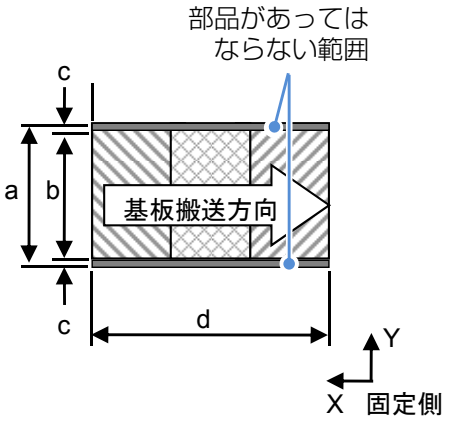
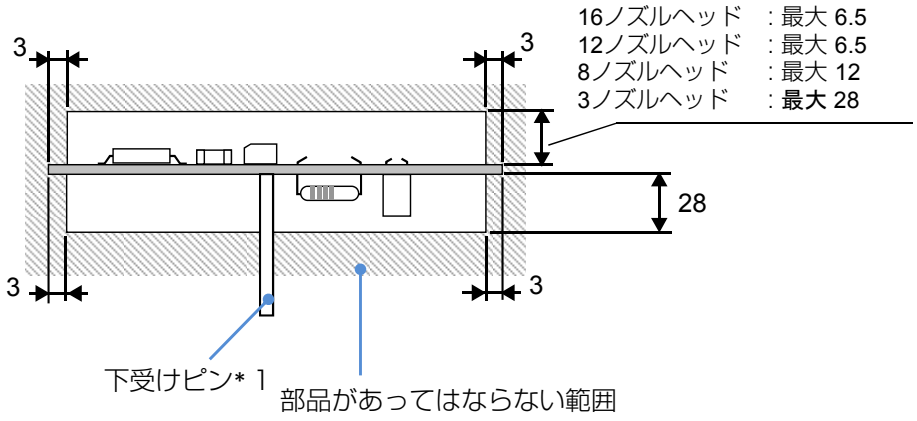
■交換台車を接続するとき

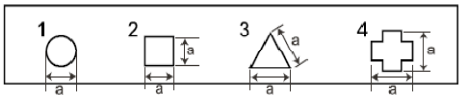
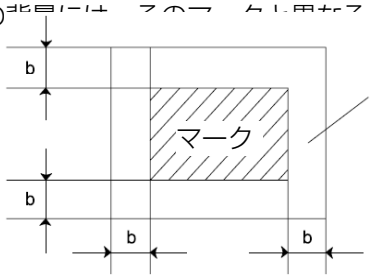
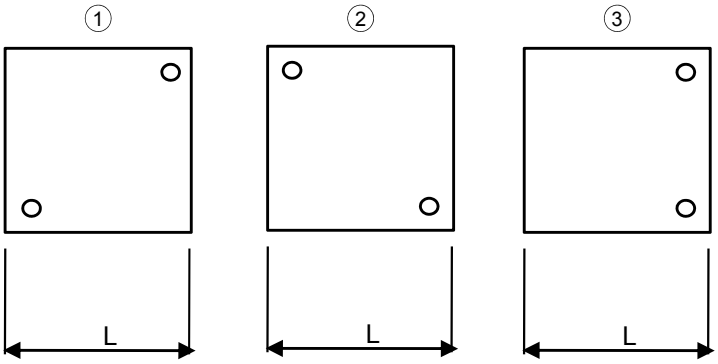




必要なとき

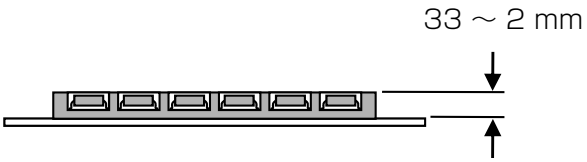
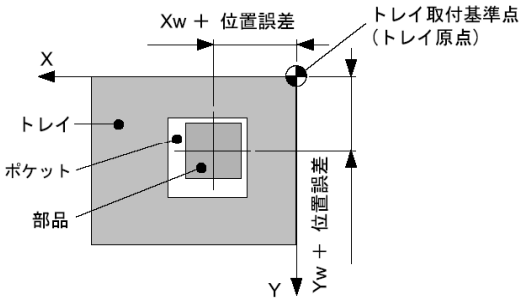
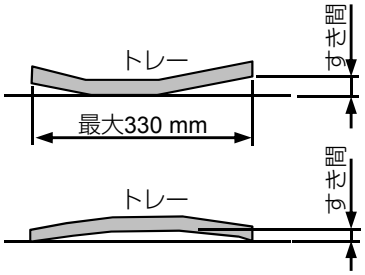
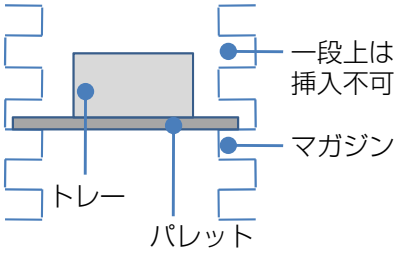
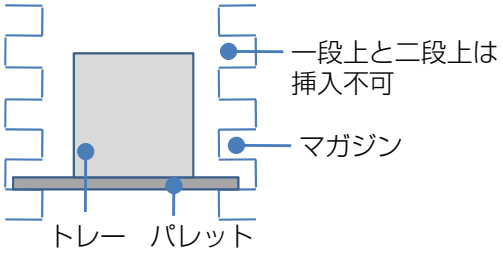
対応基板仕様

項目	シングルコンベヤー
寸法 (mm)	●最小 L 50 × W 50 ●最大 L 750 × W 550
厚み (mm)	0.3 ～ 8.0
質量 (kg)	3 以下 (実装後の質量)
基板反り許容範囲 (mm)	
装着可能範囲 (mm)	 a：50 ～ 550 b：44 ～ 544 c：3.0 d：50 ～ 750
デッドスペース (mm)	 ＊1　裏面部品からは、2mm以上離す。 ●基板下受けブロックをお客様が製作されるときは、当社にお問い合わせください。

項目	共通
基板認識マーク	■マークの形状例 基板認識補正は、認識マークと回路パターンの位置関係で補正する。 認識マークと基板には一定のコントラストが必要。  ●左図3の三角：正三角形、 左図4の線幅：0.3 mm以上 ●0.5 mm ≦ a ≦ 1.6 mm ■マーク寸法と背景 マークの背景には、そのマークと異なる一定の寸法以上の不干渉エリアが必要。  ●マークは、必ずしも黒とは限らない。 ■マークの位置 ●基板認識マークは、基板の対角位置に2点必要。 ●搬送方向寸法 (L) が350 mmを超える基板は、分割実装にて対応(シングルコンベヤー)するが、その場合も対角2点にマークが必要。 ・推奨例 L ≦ 750 mm ①、②推奨  * いずれの例もマークの位置は例であり、お客様の基板仕様により対応が異なる。

必要なとき

部品トレー

項目	仕様
部品	寸法：最大 150 × 25 mm（対角152.1 mm） 厚み：最大 28 mm 質量：最大 30 g
トレー	■トレー外形寸法 ●最大 L 230 × W 335 × H 33 mm ●最小 L 85 × W 100 × H 2 mm 
	■部品の吸着面と位置誤差の関係 ●部品の上面は平坦であること 
	■そり(すき間) 最大 0.5 mm 
	■種類 ●十分な強度と寸法精度を持つ射出成形品のトレー。 ●上記以外は、サンプルで検討の上、有償で対応。
	■トレーフィーダーパレット (オプション) ・トレーフィーダマガジン（オプション)の積載条件 ●トレーフィーダーパレット一枚当たりのトレー（部品を含む）の質量：1 kg以下。 ●ひとつのトレーフィーダーマガジン (トレーフィーダーパレット、トレー、部品を含む）の質量：20 kg／1マガジン以下。 ●トレーフィーダーパレットの挿入制限 ・11 mm ＜ トレーの高さ ≦ 26 mm のとき、  ・26 mm ≦ トレーの高さ ≦ 33 mm のとき、 

インテリジェントフィーダー

●CM101、CM212、CM232、CM400シリーズ、CM602、DT401、NPM、NPM-Dと共通です。

種類	テープ幅 (mm)	タイプ	リール径 *1	取付ピッチ (mm)	ボスの最大深さ	シングルトレーフィーダー (オプション) 連結時 最大取付リール数*2	ツイントレーフィーダー (オプション) 連結時 最大取付リール数*2	最大取付リール数 *3	送りピッチ (1ピッチ = 4 mm) 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 mm ダブルT/F*4	8	紙エンボス	小	21	3	86	60	120	●●
			大	21		43	30	60	
8 mm シングルT/F	8	紙エンボス	小	21	3	43	30	60	●●
			大	21					
12 mm 16 m m 共用T/F	12	エンボス	小	21	15	43	30	60	
			大	21	15			60	●●●●
	16	エンボス	大	21	15			60	
24 mm 32 mm 共用T/F	24	エンボス	大	42	15	21	15	30	
	32	エンボス	大	42	15			30	●●●●●●●●
44 mm 56 mm 共用T/F	44	エンボス	大	63	15	14	10	20	
					21				●●●●●●●●●●●●●●
	56	エンボス	大	63	15			20	
					21				
72 mm T/F	72	エンボス	大	84	15	10	7	14	
					21				●●●●●●●●●●●●●●
88mm T/F*6	88	エンボス	大	105	21	8	6	12	●●●●●●●●●●●●●●
104 mm T/F*6	104	エンボス	大	126	21	7	5	10	●●●●●●●●●●●●●●
32 mm 粘着T/F*7*8	32	粘着式	大	63	2.8	14	10	20	3 (12 mm)

*1：小リール： ϕ 178 mm、大リール ： ϕ 178 ～ 382 mm
*2：トレーフィーダー (オプション) を連結したときの最大取り付け数。
*3：全2ステージに交換台車 (オプション) を連結したときの最大取り付け数。
*4：小リールを2本セットできる。
　　小リールと大リールを、同一スロットのリール収納部にセットできない。
*5：リールの幅により、最大取り付け数が減少することがある。
*6：継目検出センサー付きのみ。
*7：継目検出センサー付きなし。
*8：1式／1テーブルのエア供給ユニット(オプション) が必要。

お知らせ

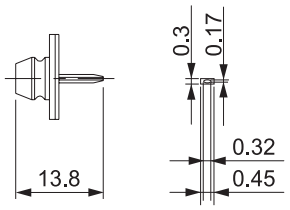
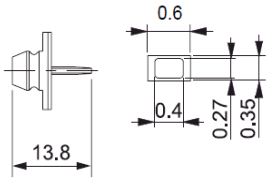
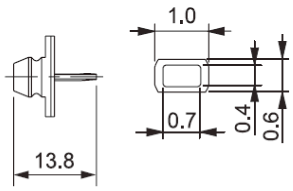
16ノズルヘッドや12ノズルヘッドでダブルテープフィーダーの左右レーン同時送り機能を使うときは、ダブルテープフィーダーのソフトバージョンが5.00以上である必要があります。

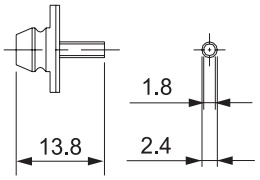
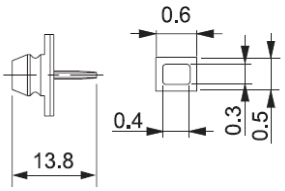
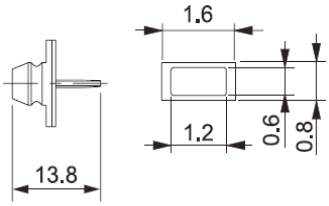
必要なとき

ノズル仕様 1

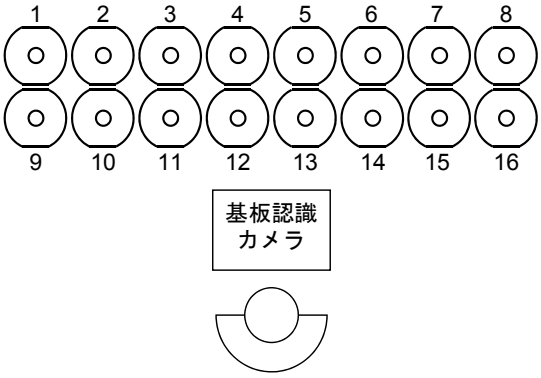
本機にはヘッドごとに標準ノズルを備えており、多様な部品に対応します。
CM600,100,200シリーズと共通です。

16ノズルヘッドのとき

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
203ZS 203ZSN		0402R, C
225CS 225CSN		0603R, C
230CS 230CSN		1005R, C 1608R, C

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
240CS 240CSN		3216R, C 4532R, C TAN-X
226CS 226CSN		0603R, C 1005R, C
235CS 235CSN		1608R, C 2012R, C 3216R, C SS-Mini Tr, Di S-Mini Tr, Di

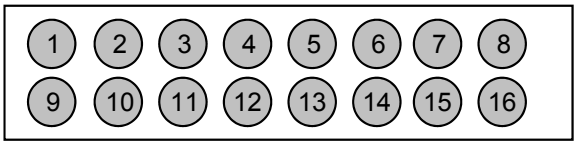
●ノズルNo.に「C」を含むノズルは、先端の材質がセラミックです。
●ノズルNo.に「N」を含むノズルは、2Dコードがノズルフランジ部分に施されているNPMシリーズ2Dコード認識対応のノズルです。



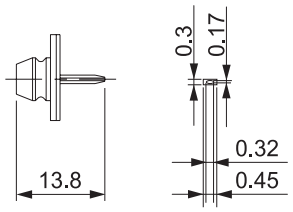
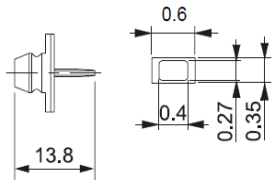
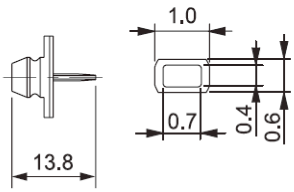
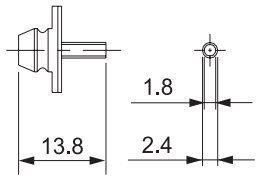
■吸着可能部品寸法とノズル配置

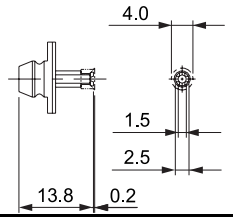
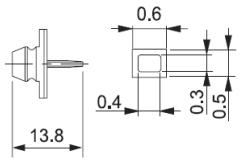
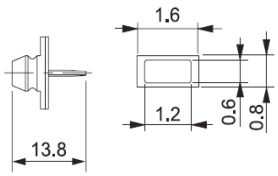
16ノズルヘッドでの吸着可能部品寸法は以下のようになります。(●: 吸着可能、○: 吸着不可)

6 mm × 6 mm以下の部品

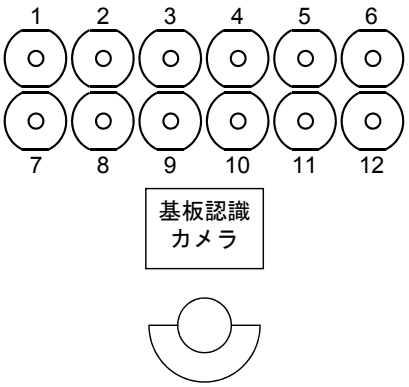


12ノズルヘッドのとき

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
203ZS 203ZSN		0402R, C
225CS 225CSN		0603R, C
230CS 230CSN		1005R, C 1608R, C
240CS 240CSN		3216R, C 4532R, C TAN-X

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
140CS 140CSN		Al 電解, SOP
226CS 226CSN		0603R, C 1005R, C
235CS 235CSN		1608R, C 2012R, C 3216R, C SS-Mini Tr, Di S-Mini Tr, Di

●ノズルNo.に「C」を含むノズルは、先端の材質がセラミック。



■ノズルのレイアウト

●対象ノズル：6 × 6 mm以下の部品に対応するノズル
(ノズルNo.：203ZS, 140S,
225CS,226CS, 230CS, 235CS,
240CS)
●取り付け本数：最大12本
●タイプ： サイズが6 × 6 mm以下の部品は透過認識タイプ、6 × 6 mmを超える部品は反射認識タイプ

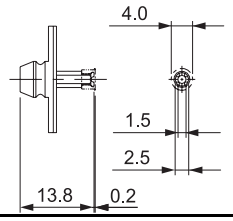
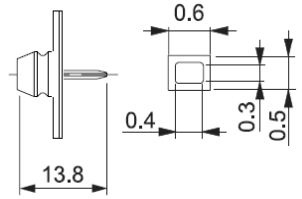
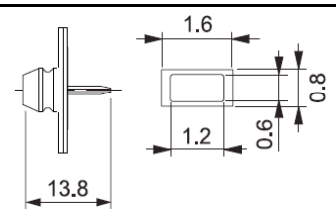
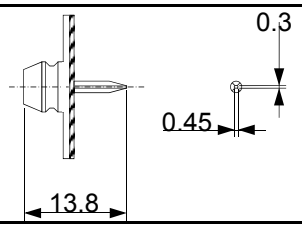
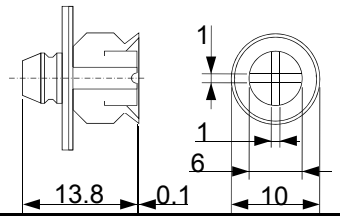
お知らせ

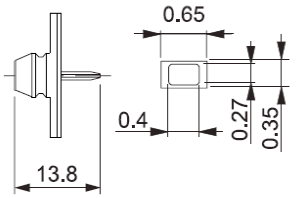
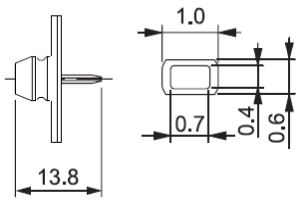
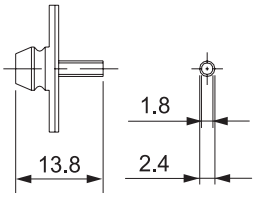
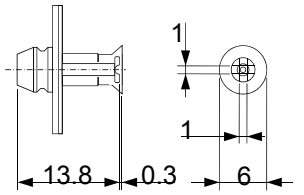
●部品の吸着条件
0402 ≦ 部品レンジ ≦ 6 × 6 mm ：全ノズルで吸着可能
6 × 6 mm ≦ 部品レンジ ≦ 12 × 12 mm ：偶数ノズルで吸着可能

必要なとき

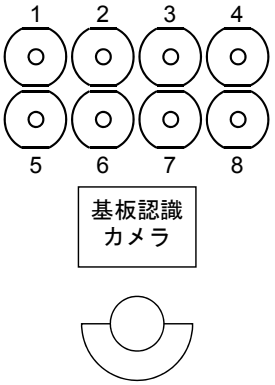
ノズル仕様 2

8ノズルヘッドのとき

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
140 140N		TAN-D Al 電解-D SOP SOJ PLCC CSP
226CS 226CSN		0603R, C 1005R, C
235CS 235CSN		1608R, C 2012R, C 3216R, C SS-Mini Tr, Di S-Mini Tr, Di
230Z 230ZN		0402R, C
119 119N		SOP QFP PLCC BGA ～32 × 32 mm

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
225C 225CN		0603R, C
230C 230CN		1005R, C 1608R, C
240C 240CN		3216R, C 4532R, C TAN-X
185 185N		SOP QFP PLCC BGA ～18 × 18 mm

●ノズルNo.に「C」を含むノズルは、先端の材質がセラミック。



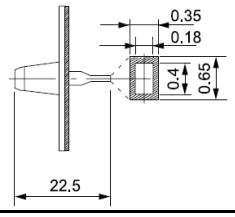
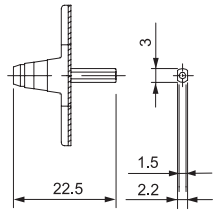
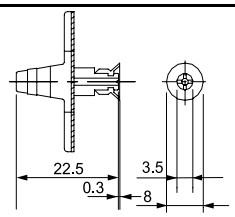
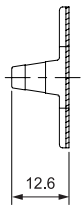
■ノズルのレイアウト

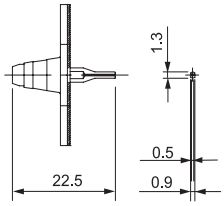
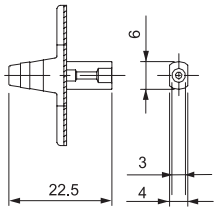
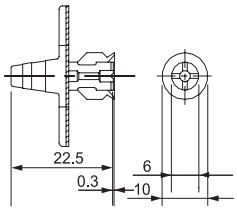
●対象ノズル：6 × 6 mm以下の部品に対応するノズル
(ノズルNo.：203Z, 225C, 226C, 230C,235C, 240C, 140, 185, 199)

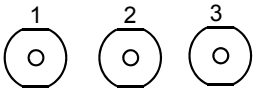
●取り付け本数：最大8本

●タイプ： サイズが6 × 6 mm以下の部品は透過認識タイプ、6 × 6 mmを超える部品は反射認識タイプ

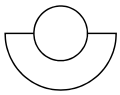
3ノズルヘッドのとき

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
1582 1582N		0603R, C
1002 1002N		3216R, C 4532R, C TAN-X, B, C, D Al 電解-A, B, C
1004 1004N		SOP SOJ QFP PLCC BGA
1006 1006N	 吸着部品の組み合わせにより吸着しないヘッドに取り付けるノズル（反射板）で、吸着するヘッドでの認識安定性を高める。 ●33 × 33 mm 以上の部品はノズルポジション1へ取り付けとなる。	

ノズル No.	形状（mm）	対象部品 (代表例)
1001 1001N		1005R, C 1608R, C 2012R, C SS-Mini Tr, Di S-Mini Tr, Di Mini Tr, Di
1003 1003N		Al 電解-D, E, F SOP SOJ PLCC BGA CSP
1005 1005N		SOJ QFP PLCC BGA



基板認識カメラ



■ノズルのレイアウト

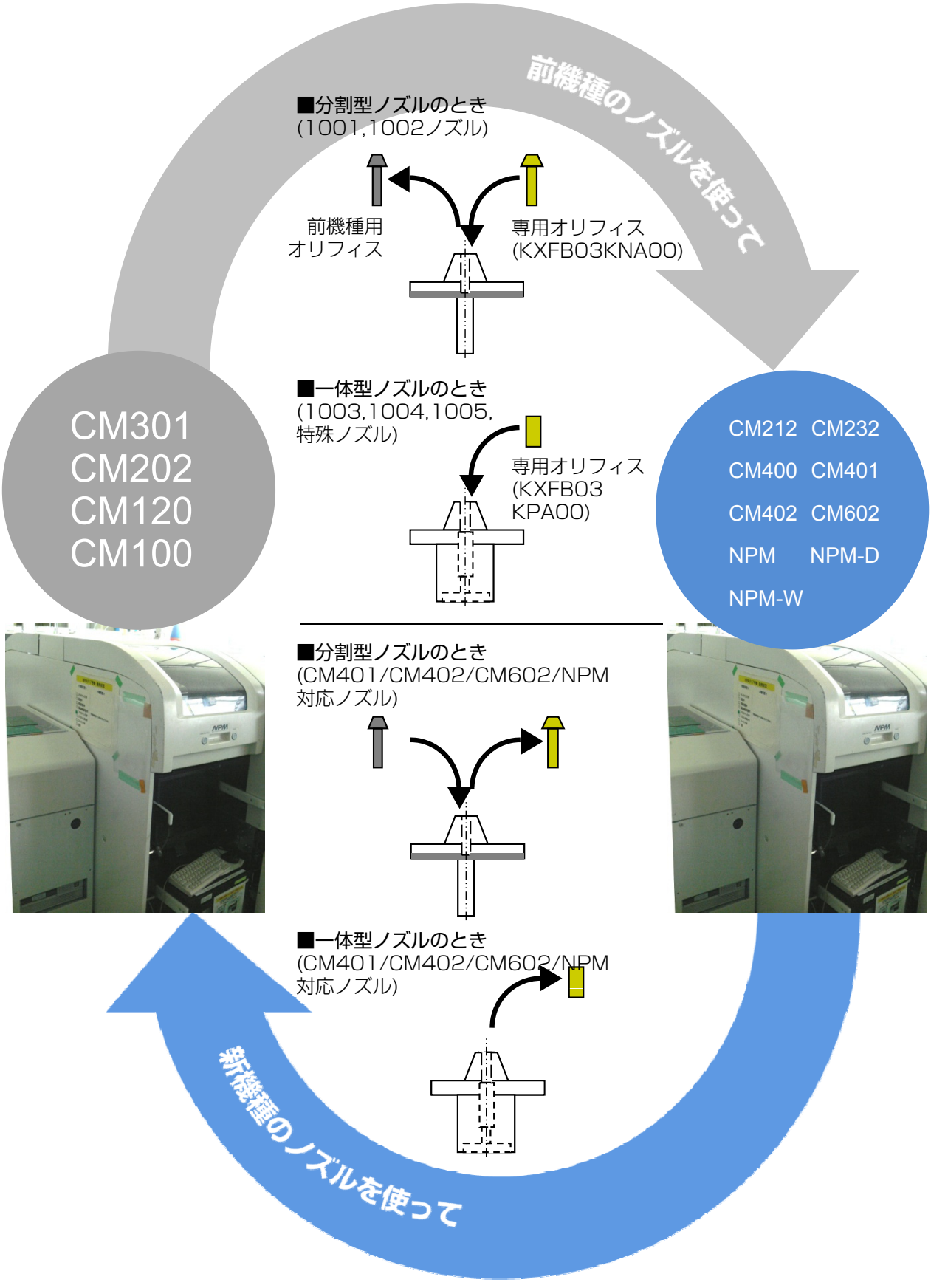
●対象ノズル：6 × 6 mm以下の部品に対応するノズル
(ノズルNo.：203ZS, 140S, 225CS,226CS, 230CS, 235CS, 240CS)

●取り付け本数：最大3本

●タイプ： サイズが6 × 6 mm以下の部品は透過認識タイプ、6 × 6 mmを超える部品は反射認識タイプ

ノズルの互換性

NPMの3ノズルヘッド用ノズルと前機種(CM301/CM202/CM20/CM120/CM100) のノズルのオリフィスを交換、または新たに取り付け／取り外しすることでお互いに使用することができます。



おことわり

本説明書の内容を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

弊社商品の中には外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがありますので、輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制を確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

設備の転売および移設をされる場合は、当社もしくは販売会社、代理店に必ずご連絡ください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原1375
TEL: (055)275-6223／FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2011
この書類は著作権によって保護されています。無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。